

دليل مستخدم لوحة 3X-UI

·  Русский ·  Português ·  日本語 ·  Bahasa Indonesia ·  فارسی ·  Español ·  English ·  العربية
 繁體中文 ·  简体中文 ·  Tiếng Việt ·  Українська ·  Türkçe

إصدار 3X-UI: 3.4.1. أُعدَّ هذا الدليل بناءً على هذا الإصدار وهو ساري المفعول له ملخص التغييرات في 3.4.1 مقارنةً بـ 3.4.0 موجود في قسم «ما الجديد في 3.4.1».

دليل مفصّل باللغة العربية للوحة الويب **3X-UI** (إدارة Xray-core): الوظائف والإعدادات والتشغيل، مع شرح كل حقل ومفتاح في الواجهة.

الأسماء والتسميات مطابقة لواجهة اللوحة. كلمتا *outbound / inbound* لا تُترجمان.

المحتويات

- ما الجديد في 3.4.1
- 1. المقدمة والمتطلبات والتنصيب
 - 1.1. ما هو 3X-UI
 - 1.2. أنظمة التشغيل والمعماريات المدعومة
 - 1.3. طرق التنصيب
 - 1.4. التشغيل الأول وبيانات الاعتماد الافتراضية
 - 1.5. مواقع الملفات
 - 1.6. أمر الإدارة x-ui (قائمة السكريبت)
 - 1.7. الأوامر الفرعية لـ x-ui (بدون قائمة تفاعلية)
 - 1.8. الهجرة من SQLite إلى PostgreSQL
- 2. تسجيل الدخول إلى اللوحة وأمان الوصول
 - 2.1. نموذج تسجيل الدخول
 - 2.2. المصادقة الثنائية (2FA / TOTP)
 - 2.3. تحديد محاولات تسجيل الدخول (login limiter / الحماية من القوة الغاشمة)
 - 2.4. تغيير اسم المستخدم وكلمة مرور المسؤول
 - 2.5. المسار السري (مسار URI / webBasePath) ومنفذ اللوحة
 - 2.6. مدة الجلسة (المهلة)
 - 2.7. LDAP (المزامنة والمصادقة)
- 3. نظرة عامة / لوحة المعلومات
 - 3.1. المبادئ العامة لجمع البيانات
 - 3.2. المعالج (CPU)
 - 3.3. الذاكرة (RAM)
 - 3.4. ذاكرة المبادلة (Swap)
 - 3.5. القرص (Storage)
 - 3.6. وقت تشغيل النظام (Uptime)
 - 3.7. حمل النظام (Load average)
 - 3.8. الشبكة: السرعة والحجم الكلي للبيانات
 - 3.9. عناوين IP الخادم
 - 3.10. اتصالات TCP/UDP
 - 3.11. حالة Xray والتحكم في العملية
 - 3.12. تحديث اللوحة (3X-UI)
 - 3.13. تحديث ملفات الجغرافيا (GeoIP / GeoSite)
 - 3.14. النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة البيانات
 - 3.15. عناصر الواجهة الإضافية
- 4. Inbounds: الإنشاء والمعاملات العامة
 - 4.1. الحقول العامة للنموذج
 - 4.2. Sniffing (الاستنشاق)
 - 4.3. Allocate (استراتيجية توزيع المنافذ)
 - 4.4. External Proxy (الوكيل الخارجي)
 - 4.5. Fallbacks (الاحتياطيات)
 - 4.6. إعادة ضبط الحركة بشكل دوري
 - 4.7. JSON الوارد (متقدم)
 - 4.8. الإجراءات على inbound: QR / Edit / Reset / Delete والإحصائيات

• 5. البروتوكولات

- 5.1. قائمة البروتوكولات المدعومة
- 5.2. البروتوكولات التي تدعم TLS / REALITY / النقل
- 5.3. VLESS
- 5.4. VMess
- 5.5. Trojan
- 5.6. Shadowsocks
- 5.7. Dokodemo-door / Tunnel (الموجّه الشفاف)
- 5.8. SOCKS / HTTP (البروتوكول mixed)
- 5.9. WireGuard (inbound)
- 5.10. Hysteria (الإصدار 2 افتراضياً)
- 5.11. MTPROTO (وكيل Telegram)
- 5.12. ورقة الغش السريعة لاختيار البروتوكول

• 6. النقل (Stream Settings)

- 6.1. اختيار شبكة النقل
- 6.2. RAW / TCP (tcpSettings)
- 6.3. mKCP (kcpSettings)
- 6.4. WebSocket (wsSettings)
- 6.5. gRPC (grpcSettings)
- 6.6. HTTPUpgrade (httpupgradeSettings)
- 6.7. XHTTP / SplitHTTP (xhttpSettings)
- 6.8. نقل Hysteria (hysteriaSettings)
- 6.9. المعاملات المصاحبة

• 7. أمان الاتصال: TLS وXTLS وREALITY

- 7.1. الفرق بين TLS وXTLS وREALITY
- 7.2. وضع «لا شيء» (none)
- 7.3. وضع TLS
- 7.4. وضع REALITY
- 7.5. توصيات عملية للإعداد

• 8. العملاء

- 8.1. حقول العميل
- 8.2. الربط بـ inbound
- 8.3. العمليات على العميل
- 8.4. العمليات الجماعية
- 8.5. البحث والفلاتر والترتيب
- 8.6. الأيقونات والحالات

• 9. مجموعات العملاء

- 9.1. ما هي مجموعة العملاء ولماذا نحتاج إليها
- 9.2. العلاقة بين المجموعة والعملاء و inbound والعقد والبروتوكولات
- 9.3. دليل المجموعات والمجموعات «الفارغة»
- 9.4. حقول وأعمدة المجموعة
- 9.5. إنشاء مجموعة
- 9.6. إعادة تسمية المجموعة
- 9.7. إضافة عملاء إلى المجموعة
- 9.8. إزالة عملاء من المجموعة (دون حذف العملاء أنفسهم)
- 9.9. إعادة ضبط تدفق المجموعة

- 9.10. حذف المجموعة وحذف عملاء المجموعة
- 9.11. الصلة بصفحة «العملاء»
- 9.12. ملخص نقاط API
- 9.13. التدفق حسب المجموعة
- 10. الاشتراكات (Subscription)
 - 10.1. ما هو subId وكيف يتشكل الرابط
 - 10.2. إعدادات خادم الاشتراكات
 - 10.3. صيغ الإخراج
 - 10.4. صفحة معلومات الاشتراك ورموز QR
 - 10.5. قوالب مخصصة لصفحة الاشتراك
- 11. Xray: التوجيه، DNS، outbounds، والإضافات
 - 11.1. هيكل المحرر: علامات التبويب / الأوضاع
 - 11.2. الإعدادات الأساسية (General)
 - 11.3. قواعد التوجيه (routing)
 - 11.4. Outbounds (الاتصالات الصادرة)
 - 11.5. موازنات الحمل (Balancers)
 - 11.6. DNS
 - 11.7. Fake DNS
 - 11.8. WireGuard / WARP / NordVPN
 - 11.9. الوكيل العكسي (Reverse) و- TUN
 - 11.10. السجلات والإحصائيات (Stats, metrics)
 - 11.11. الحفظ وإعادة التشغيل والتحويلات التلقائية
 - 11.12. Outbound من الاشتراك (مع التحديث التلقائي)
 - 11.13. تدوير IP في WARP
- 12. العقد (لوحات متعددة، master/slave)
 - 12.1. الملخص في أعلى القائمة
 - 12.2. إضافة عقدة وتعديلها
 - 12.3. التحقق من TLS (لعقد https)
 - 12.4. ما يُعرض لكل عقدة
 - 12.5. الإجراءات على العقدة
 - 12.6. سجل المقاييس
 - 12.7. كيف تتم مزامنة الـ inbounds والعملاء
 - 12.8. سلاسل العقد (العقد الفرعية / العقد العابرة)
 - 12.9. العقد: الجديد في 3.3.0
- 13. إعدادات اللوحة
 - 13.1. الحفظ وإعادة تشغيل اللوحة
 - 13.2. الإعدادات العامة (تبويب «اللوحة» / General)
 - 13.3. الوصول إلى اللوحة: عنوان IP، المنفذ، المسار، النطاق، الشهادة
 - 13.4. الجلسة، وكيل اللوحة والوكلاء الموثوقون (تبويب «الوكيل والخادم» / Proxy and Server)
 - 13.5. بوت Telegram (تبويب «بوت Telegram» / Telegram Bot)
 - 13.6. التاريخ والوقت (تبويب «التاريخ والوقت» / Date and Time)
 - 13.7. الحركة الخارجية وسلوك Xray (تبويب «الحركة الخارجية» / External Traffic)
 - 13.8. متفرقات: قالب إعداد Xray وعنوان URL للفحص
 - 13.9. حساب المسؤول ورموز API
 - 13.10. تغييرات API في الإصدار 3.3.0 (مهم للتكاملات)

• 14. بوت Telegram

- 14.1. تفعيل البوت وإعداده
- 14.2. القائمة الرئيسية والأزرار
- 14.3. أوامر البوت
- 14.4. إدارة العميل (المدير فقط)
- 14.5. الإشعارات والتقارير
- 14.6. النسخ الاحتياطية والسجلات
- 14.7. خصائص التشغيل

• 15. قواعد البيانات الجغرافية (geosite / geoup والمصادر المخصصة)

- 15.1. ما هو geoup.dat و geosite.dat
- 15.2. الملفات الجغرافية القياسية وتحديثها
- 15.3. التحديث التلقائي لبيانات geoup بواسطة Xray (Geodata Auto-Update)
- 15.4. التحقق والقيود
- 15.5. الفحص التلقائي عند بدء تشغيل اللوحة
- 15.6. استخدام قواعد البيانات الجغرافية في قواعد التوجيه

• 16. التشغيل: النسخ الاحتياطي، والسجلات، والتحديث، وواجهة سطر الأوامر

- 16.1. النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات واستعادتها
- 16.2. عرض السجلات
- 16.3. مستوى التسجيل وإعداداته في Xray
- 16.4. إدارة Xray: الإيقاف وإعادة التشغيل
- 16.5. إعادة تشغيل اللوحة وتحديثها
- 16.6. المهام الدورية (cron)
- 16.7. قائمة وحدة التحكم وواجهة سطر الأوامر (x-ui)
- 16.8. إزالة اللوحة
- 16.9. الأمر x-ui migratedb

3.4.1 ما الجديد في

يستعرض هذا القسم بإيجاز التغييرات في الإصدار 3.4.1 مقارنةً بـ 3.4.0، وهي التغييرات المرئية لمستخدم اللوحة، مُجمَّعةً حسب أقسام الدليل. التفاصيل الكاملة لكل وظيفة موجودة في القسم المقابل أدناه.

تغييرات القسم 1 – المقدمة والمتطلبات والتثبيت

- تثبيت إصدار **dev** وتثبيت إصدار محدد عبر **install.sh** – يدعم سكريبت التثبيت **install.sh** الآن وسيطاً لاختيار الإصدار: حدّد وسمّاً (مثل v3.4.0) لتثبيت إصدار بعينه، أو 'dev-latest' (اختصاره 'dev') لتثبيت إصدار التطوير المتجدد بأخر **commit** من **main** متجاوزاً فحص الحد الأدنى للإصدار. بدون وسيط يُثبَّت آخر إصدار مستقر.

تغييرات القسم 3 – نظرة عامة / لوحة المعلومات

- لوحة المعلومات: إعادة تصميم اختيار النطاق الزمني في مخططات سجل النظام ومقاييس **Xray** – جرى تحديث اختيار النطاق الزمني في نوافذ السجل على لوحة المعلومات. لمخططات مقاييس النظام، النطاقات المتاحة هي 2m و 1h و 3h و 6h و 12h و 24h و 2d و 7d (يُخزَّن السجل الآن حتى 7 أيام بدلاً من 48 ساعة سابقاً)، وعلى نطاق 2 أيام و 7 أيام تُضاف التاريخ إلى تسميات الوقت. لمخططات مقاييس **Xray** النطاقات المتاحة هي 2m و 1h و 3h و 6h و 12h. القيم غير المنتظمة 30m و 2h و 5h أُزيلت.
- لوحة المعلومات: بطاقة استخدام الذاكرة تعرض **RSS** الفعلية للعملية – يعكس مؤشر استخدام الذاكرة الحقيقي للعملية على لوحة المعلومات الآن **RSS** الفعلية ويتطابق مع القيمة التي يعرضها نظام التشغيل. في السابق كان يعرض عداد **Go** الداخلي الذي كان يُضخَّم استهلاك الذاكرة ولا ينخفض أبداً. الآن ينخفض الرقم مع تحرير الذاكرة.

تغييرات القسم 5 – البروتوكولات

- تشفير **VLESS**: أوضاع توليد مفاتيح جديدة (**native / xorpub / random**) – في inbound بروتوكول **VLESS**، تغيّرت كتلة توليد مفاتيح التشفير. بدلاً من زرين منفصلين (X25519 و ML-KEM-768) تحت حقلي «فك التشفير» و «التشفير»، ظهرت قائمة منسدلة «توليد المفاتيح» بستة خيارات: X25519 و ML-KEM-768 كلٌّ منهما في ثلاثة أوضاع – **native** و **xorpub** و **random**. اختر الوضع المطلوب واضغط «توليد»: ستملأ اللوحة حقلي **decryption** و **encryption** بزوج مفاتيح جاهز. يحذف زر «مسح» القيم المولدة، وتعرض خانة «المحدد» النوع والوضع الحاليين للمفتاح.
- مسح حقل **Rewrite port** في إعدادات **tunnel-inbound** لم يعد يُعطّل الحفظ – إصلاح خطأ: في inbound بروتوكول **tunnel**، مسح حقل «منفذ إعادة الكتابة» (**Rewrite port**) لم يعد يؤدي إلى خطأ في الحفظ. في السابق كانت القيمة الفارغة تسبب رسالة خطأ تحقق؛ الآن يُستثنى الحقل ببساطة من الإعدادات عند مسحه.

تغييرات القسم 7 – أمان الاتصال: TLS و XTLS و REALITY

- استعادة **XTLS Vision flow** عند تفعيل التشفير على inbound قائم – إذا فعّلت التشفير (**decryption/encryption**) على inbound قائم من نوع **VLESS/XHTTP** بعد إضافة العملاء، تُعيد اللوحة الآن تلقائياً **flow=xtls-rprx-vision** للعملاء الذين يستحقونه. في السابق كان **flow** يختفي بصمت من الإعدادات والروابط والاشتراكات (خاصةً في inbounds العقد). لا يلزم أي إجراء يدوي – يُطبّق الإصلاح تلقائياً عند تعديل inbound ومرةً واحدة عند تحديث اللوحة.

تغييرات القسم 8 – العملاء

- التفعيل والتعطيل الجماعي للعملاء المحددين – عند تحديد عدة عملاء في صفحة **Clients**، تتوفر في قائمة **More** (المزيد) إجراءات جماعية **Enable** (تفعيل) و **Disable** (تعطيل). يُفعّل التفعيل كلَّ عميل محدد على جميع inbounds المرتبطة؛ العملاء الذين استنفدوا حصة حركة المرور أو انتهت صلاحياتهم سيُعطلون تلقائياً مجدداً. يحرم التعطيل العملاء من الوصول فوراً لكن تُحفظ سجلاتهم وحركة مرورهم المتراكمة قبل التنفيذ. تطلب اللوحة تأكيداً، وبعد العملية تُعرض إشعارات بعدد العملاء المعالّجين وعند وجودهم بعدد من فشل الإجراء معهم.

- **ضبط XTLS flow الجماعي في مربع حوار Adjust** – أضيف حقل Set flow في مربع حوار الضبط الجماعي Adjust لتعيين أو مسح flow XTLS لجميع العملاء المحددين دفعة واحدة الافتراضي هو No change (بدون تغيير). الخيار (Disable (clear flow) يسمح flow، أما قيم xtls-rprx-vision-udp443 و xtls-rprx-vision-udp443 فتُعيّن vision-flow المقابل. يُطَبَّق تعيين vision-flow فقط على inbounds التي تدعم flow؛ inbounds غير المناسبة تبقى دون تغيير وتُوسَم بوصفها متجاوزة، في حين يُسمح دائمًا بمسح flow. الآن يكفي لتطبيق مربع الحوار تعيين الأيام أو حركة المرور أو flow.
- **إعادة تسمية العميل لم تعد تُعطّل الربطات، وأزيل الإشعار المكرر عند الحفظ** – إصلاح سلوك تعديل العميل: إعادة تسمية العميل (تغيير بريد الإلكتروني) لم تعد تؤدي إلى خطأ عند حفظ ربطات inbounds والروابط الخارجية – هذه العمليات تستخدم الآن البريد الإلكتروني الجديد. كذلك لم يعد إشعار التحديث الناجح يظهر عدة مرات عند حفظ العميل.

تغييرات القسم 10 – الاشتراكات (Subscription)

- **مجموعة متغيرات Remark Template الجديدة «{{PROTOCOL}}»: Connection و{{TRANSPORT}} و{{SECURITY}}** – أُضيفت إلى مجموعة متغيرات قالب الملاحظة (Remark Template) مجموعة «الاتصال» (Connection) بثلاثة متغيرات تصف تهيئة inbound: {{PROTOCOL}} – البروتوكول (VLESS و VMess و Trojan وغيرها)، و{{TRANSPORT}} – شبكة النقل (ws و tcp و grpc وغيرها)، و{{SECURITY}} – أمان النقل (TLS و REALITY و NONE)؛ تُعرض بأحرف كبيرة. مثل متغيرات الاستهلاك والمدة، هذه المتغيرات الثلاث تعمل فقط في جسم الاشتراك وتُزال تلقائيًا من الملاحظة في الروابط المعروضة باللوحة وفي صفحة معلومات الاشتراك.
- **قالب الملاحظة الافتراضي يتضمن الآن {{EMAIL}}**؛ بريد العميل الإلكتروني عاد إلى ملاحظة روابط اللوحة – تغيّر قالب الملاحظة الافتراضي ليتضمن بريد العميل الإلكتروني – {{INBOUND}}-{{EMAIL}} | {{TRAFFIC_LEFT}} | {{DAYS_LEFT}} (في السابق كان البريد الإلكتروني غائبًا). إضافةً إلى ذلك، أُصلح سلوك الإصدار 3.4.0: في الروابط المعروضة باللوحة (رمز QR ونوافذ «المعلومات» في صفحة «العملاء») وفي صفحة معلومات الاشتراك، يظهر بريد العميل الإلكتروني مجددًا في اسم الملف الشخصي – «inbound-host-email» عند تحديد مضيف أو «inbound-email» بدون مضيف. لا تُدرج معلومات حركة المرور والمدة في هذه الأسماء المعروضة.
- **تكمّل عميل Incy: زر الاستيراد السريع وتبويب Incy مع التوجيه** – في صفحة معلومات الاشتراك ضمن قائمة التطبيقات (Android و iOS)، ظهر إدخال «Incy» – يفتح رابطًا عميقًا /incy://add <رابط-الاشتراك> للاستيراد السريع للاشتراك في عميل Incy. في إعدادات الاشتراك أُضيف تبويب «Incy» مع مُبدّل «تفعيل التوجيه» (Enable routing) وحقل «قواعد التوجيه» (Routing rules) بصيغة /incy://routing/onadd. عند تفعيل التوجيه وتعبئة الحقل، تُلحق هذه السلسلة كسطر منفصل في جسم الاشتراك (صيغة raw)، مما يُوصّل ملف تعريف التوجيه لعميل Incy. تنطبق الإعدادات فقط على عميل Incy.
- **استعادة {{TRAFFIC_USED}} للعملاء ذوي سطر حركة مرور «يتيم»** – إصلاح حساب المتغير {{TRAFFIC_USED}} (ومؤشرات الاستهلاك الأخرى) في الملاحظة للعملاء الذين أصبح سطر إحصائيات حركة مرورهم «يتيمًا» بعد حذف inbound وإعادة إنشائه. في السابق كان {{TRAFFIC_USED}} يعرض 0.00B لهؤلاء العملاء رغم عرض الاستهلاك الصحيح في ترويسة صفحة معلومات الاشتراك. الآن تبحث اللوحة إضافةً إلى ذلك عن الإحصائيات ببريد العميل الإلكتروني، ويعرض المتغير مجددًا حركة المرور المستخدمة الصحيحة.
- **عنوان التبويب الصحيح في صفحة Hosts** – تعرض صفحة Hosts الآن عنوان تبويب المتصفح الصحيح بدلًا من '3X-UI' العام التغيير جمالي بحث ويؤثر فقط على تسمية التبويب.

تغييرات القسم 11 – Xray: التوجيه و outbounds و DNS والإضافات

- **القائمة المنسدلة لـ Dialer Proxy تُدرج الآن outbounds الاشتراكات** – في قسم Sockopt في نموذج outbound، تعرض القائمة المنسدلة «Dialer Proxy» (تسلسل البروكسي: تمرير هذا outbound عبر آخر حسب الوسم) الآن ليس فقط outbounds المحلية بل أيضًا وسم outbounds من الاشتراكات. لا يزال يُستثنى من القائمة blackhole-outbound والـ outbound الذي يُحرّر. اترك الحقل فارغًا للاتصال المباشر.
- **HTTP outbound: رؤوس الطلب المخصصة مُحفوظة (وقابلة للتعديل)** – في نموذج outbound ببروتوكول HTTP، أضيف حقل «Headers» (الرؤوس) – محرر أزواج مفتاح/قيمة لرؤوس CONNECT المُرسلة إلى البروكسي HTTP العلوي. في السابق كانت هذه الرؤوس تضيع عند إعادة حفظ outbound؛ الآن تُحفظ ملاحظة: تُطَبَّق فقط الرؤوس على مستوى الإعدادات؛ رؤوس مستوى الخادم الفردي يتجاهلها xray-core.

تغييرات القسم 12 – العقد (متعدد اللوحات، master/slave)

- **قناة Dev عند تحديث العقد** – في مربع حوار تأكيد تحديث العقد، ظهر مربع اختيار 'تحديث' إلى قناة التطوير (آخر commit). عند تحديده، تُنَبِّت العقد المحددة إصدار dev-latest المتجدد بدلاً من الإصدار المستقر؛ عند عدم تحديده تُحدَّث العقدة عبر قنواتها المعتادة. تحت مربع الاختيار تظهر تحذير من عدم استقرار إصدارات dev.
- **استيراد سجل حركة مرور العملاء عند المزامنة الأولى لـ inbound من العقدة** – إصلاح حساب حركة المرور عند إضافة عقدة تراكم عليها حركة مرور مسبقاً. في السابق عند المزامنة الأولى لـ inbound من العقدة، كان عداد inbound الإجمالي يُنقل صحيحاً بينما كانت عدادات العملاء الفردية تُعاد إلى الصفر، وكانت اللوحة الرئيسية تُقلل من استهلاك العملاء بمقدار كل السجل قبل ربط العقدة. الآن عند استيراد inbound مع العقدة ترث عدادات العملاء القيم الحقيقية من العقدة.

تغييرات القسم 14 – روبوت Telegram

- **إعادة تشغيل روبوت Telegram عند حفظ الإعدادات** – تُطبَّق تغييرات إعدادات روبوت Telegram فوراً عند الحفظ دون إعادة تشغيل اللوحة. إذا غيِّرَ الرمز أو معرف الدردشة أو عنوان خادم API أو فعِّلَت/أوقفت الروبوت، تُعيد اللوحة تشغيل الروبوت تلقائياً بالمعاملات الجديدة. القاعدة السابقة التي تشترط إعادة تشغيل اللوحة بعد تغيير الرمز لم تعد سارية.
- **اسم ملف النسخ الاحتياطية من روبوت Telegram – حسب webDomain/IP** – تُسمَّى ملفات نسخة احتياطية قاعدة البيانات التي يُرسلها روبوت Telegram الآن حسب عنوان الخادم: حسب webDomain، وإن لم يكن محدداً فحسب IP العام في السابق عند عدم تحديد webDomain كانت هذه النسخ الاحتياطية تحمل الاسم العام x-ui مما يصعب معرفة الخادم الذي أتى منه الملف.

تغييرات القسم 16 – التشغيل: النسخ الاحتياطي والسجلات والتحديث و CLI

- **مراقب صحة النفق (إعادة تشغيل xray التلقائية عبر متغيرات البيئة)** – في 3.4.1 ظهر مراقب اختياري لصحة النفق. إن كان مفعلاً، تفحص اللوحة دورياً إمكانية الوصول إلى عنوان URL محدد وتُعيد تشغيل نواة xray تلقائياً بعد عدة فحوصات فاشلة متتالية – مما يساعد على استعادة النفق الذي توقف عن تمرير حركة المرور. يُهيئ المراقب فقط عبر متغيرات بيئة الخدمة (لا توجد إعداداته في الواجهة الويب) وهو معطَّل افتراضياً. المتغير الرئيسي XUI_TUNNEL_HEALTH_MONITOR=true يُفعِّله؛ ينبغي توجيهه XUI_TUNNEL_HEALTH_PROXY إلى inbound xray محلي (مثل socks5://127.0.0.1:1080)، وإلا يُفحص اتصال الخادم فقط لا النفق. تُحدَّث متغيرات أخرى عنوان URL للفحص (XUI_TUNNEL_HEALTH_URL)، والفترة الزمنية (XUI_TUNNEL_HEALTH_INTERVAL، 30s)، والمهلة (XUI_TUNNEL_HEALTH_TIMEOUT، 10s)، وعدد الفشل قبل إعادة التشغيل (XUI_TUNNEL_HEALTH_FAILURES، 3)، والحد الأدنى للتوقف بين عمليات إعادة التشغيل (XUI_TUNNEL_HEALTH_COOLDOWN، 5m). ملاحظة: إعادة تشغيل xray تقطع اتصالات جميع العملاء المتصلين.
- **التحديث التلقائي في عارض السجلات** – في نوافذ عرض السجلات (سواء «سجلات الوصول» لـ Xray أو «السجلات» العامة للوحة)، ظهر مربع اختيار «التحديث التلقائي». عند تفعيله، يُعاد قراءة السجل تلقائياً كل 5 ثوانٍ مع الحفاظ على عدد الأسطر المختار والمستوى والمرشحات. يتوقف الاستطلاع فور إغلاق النافذة أو إلغاء تفعيل مربع الاختيار.
- **قناة التحديث Dev للوحة (إصدارات متجددة حسب commit)** – يظهر مُبدِّل هذه القناة في نافذة تحديث اللوحة فقط على إصدارات dev (إصدارات CI الفردية لكل commit). عند تفعيله تُحدَّث اللوحة إلى إصدار dev-latest المتجدد الذي يتابع كل commit من فرع main وليس إصداراً مستقراً؛ لا يوجد تراجع تلقائي في وضع dev تعرض النافذة commit الحالي والأخير بدلاً من أرقام الإصدارات. الوظيفة متاحة فقط على Linux مع systemd.
- **التحديث إلى قناة Dev في قائمة x-ui والأمر x-ui update-dev** – أُضيف في قائمة إدارة سكريبت x-ui بند تحديث إلى قناة التطوير ('Update to Dev Channel (latest commit)') الذي يُنَبِّت إصدار dev-latest المتجدد بعد تأكيد، إضافةً إلى الأمر 'x-ui update-dev'. بسبب ذلك أُعيد ترقيم بنود القائمة: صار المجموع 28 بنداً، والإدخال في نطاق 28-0. إن وُردَ في الدليل ترقيم بنود القائمة، فيلزم مراجعته من جديد.
- **حذف PostgreSQL عند إزالة اللوحة** – عند حذف اللوحة، إن كانت تستخدم PostgreSQL، يسأل السكريبت إضافةً إلى ذلك عما إذا كان ينبغي حذف خادم PostgreSQL نفسه مع كل قواعد بياناته. يستلزم الطلب تأكيداً صريحاً (الافتراضي هو الرفض) ويصحبه تحذير: الحذف سيُطال جميع قواعد بيانات PostgreSQL على الجهاز بما فيها قواعد تطبيقات أخرى، وهو لا رجعة فيه. عند الرفض تُحفظ PostgreSQL وبياناتها.

- **عارض سجلات الوصول لـ Xray أعيد تسميته إلى 'سجلات الوصول'** – عارض Xray لـ access-logs وزر استدعائه في بطاقة حالة Xray يُسميان الآن 'سجلات الوصول' (في السابق كانا يُسميان 'السجلات' ببساطة). ذلك لتمييزهما عن عارض السجلات العام للوحة.
- **اختيار عدد أسطر السجل: أُضيف 1000 وأزيل 10** – في كلا نافذتي السجلات، تغيّرت قائمة اختيار عدد الأسطر: أزيلت القيمة 10 وأضيفت 1000. الآن يمكن الاختيار من بين 20 و 50 و 100 و 500 أو 1000 سطر.
- **معرف إصدار (dev +dev) في الواجهة والروبوت و CLI** – على إصدارات dev، تعرض اللوحة نسختها بصيغة '+dev' بدلاً من رقم الإصدار المستقر – في شارة الشريط الجانبي وفي لوحة المعلومات وفي نافذة التحديث وفي تقرير روبوت Telegram وفي مخرجات 'x-ui -v'. على الإصدارات المستقرة لم يتغير شكل الإصدار.
- **عارض السجلات: الإشعارات البسيطة تُعرض كما هي دون تشويه لتنسيق التاريخ** – يعرض عارض سجلات اللوحة الآن الإشعارات البسيطة التي لا تحمل طابع زمنيًا أو مستوى (مثل رسالة النظام 'Syslog is not supported') – كاملة دون اقتطاع في السابق كانت هذه الأسطر تُحلّل خطأً باعتبارها سجلات بتاريخ ومستوى، وكان جزء من النص يضيع.

1. المقدمة والمتطلبات والتثبيت

1.1.1 ما هو 3X-UI

3X-UI هي لوحة تحكم ويب مفتوحة المصدر لخوادم **Xray-core**. توفر اللوحة واجهة ويب موحدة متعددة اللغات لنشر وتكوين ومراقبة مجموعة واسعة من بروتوكولات البروكسي والشبكات الافتراضية الخاصة: من خادم VPS منفرد حتى التكوينات الموزعة متعددة العقد. 3X-UI هي فرع موسع من المشروع الأصلي X-UI. مقارنةً به، أضيف دعم لبروتوكولات أكثر، وتحسّن في الاستقرار، وإحصاءات مرور تفصيلية لكل عميل، وكثير من الميزات المفيدة.

الإمكانيات الرئيسية:

- **Inbound** بروتوكولات متعددة – VLESS و VMess و Trojan و Shadowsocks و WireGuard و Hysteria2 و HTTP و SOCKS (Mixed) و Dokodemo-door / Tunnel و TUN (بروكسي Telegram، أضيف في الإصدار 3.3.0).
- **نقل وتشفير حديثان** – TCP (Raw) و mKCP و WebSocket و gRPC و HTTPUpgrade و XHTTP، محمية بـ TLS وXTLS وREALITY.
- **Fallback** – خدمة بروتوكولات متعددة على نفس المنفذ (مثلاً VLESS و Trojan على المنفذ 443) عبر آلية fallback في Xray.
- **إدارة لكل عميل** – حصص المرور وتواريخ الانتهاء وحدود IP وعرض حالة "متصل"، وروابط دعوة بنقرة واحدة ورموز QR والاشتراكات.
- **إحصاءات المرور** – لكل inbound و عميل outbound، مع إمكانية إعادة الضبط.
- **دعم عقد متعددة** – الإدارة والتوسع على عدة خوادم من لوحة واحدة.
- **Outbound والتوجيه** – WARP و NordVPN وقواعد توجيه مخصصة وموازنو الحمل وسلاسل البروكسي.
- **خادم اشتراكات مدمج** بصيغ إخراج متعددة.
- **بوت Telegram** للمراقبة والإدارة عن بُعد.
- **REST API** مع توثيق Swagger مدمج.
- **تخزين مرن** – SQLite (افتراضي) أو PostgreSQL.
- **13 لغة واجهة**، ووضع الظلام والنور.
- **تكاملاً مع Fail2ban** لتطبيق حدود IP لكل عميل.

مهم: المشروع مخصص للاستخدام الشخصي فقط. لا يُنصح باستخدامه لأغراض غير مشروعة أو في بيئة إنتاجية.

1.2 أنظمة التشغيل والمعماريات المدعومة

أنظمة التشغيل

يحدد سكريبت التثبيت التوزيعة عبر حقل ID من `/etc/os-release` (أو `/usr/lib/os-release`). الأنظمة المدعومة رسمياً:

Ubuntu و Debian و Armbian و Fedora و CentOS و RHEL و AlmaLinux و Rocky Linux و Oracle Linux و Amazon Linux و Windows و Alpine و openSUSE (Tumbleweed / Leap) و Parch و Manjaro و Arch و Virtuozzo.

على أنظمة Alpine تُستخدم خدمة OpenRC (`rc-update` / `rc-service`)، وعلى البقية `systemd`. على CentOS 7 تُنْثَب الحزم عبر `yum`، وعلى الإصدارات الأحدث عبر `dnf`. إذا لم يُعرّف على التوزيعة، يحاول السكريبت افتراضياً استخدام مدير الحزم `apt-get`.

معماريات المعالج

تُحدّد المعمارية من خرج `uname -m` وترجّع إلى إحدى القيم المدعومة:

قيمة <code>uname -m</code>	معمارية 3X-UI
amd64 , x64 , x86_64	amd64
x86 , i*86	386
aarch64 , arm64 , armv8*	arm64
arm , armv7*	armv7
armv6*	armv6
armv5*	armv5
s390x	s390x

إذا لم تكن المعمارية ضمن هذه القائمة، يعرض السكريبت رسالة «!Unsupported CPU architecture» ويتوقف عن التثبيت.

التبعيات الأساسية

قبل تثبيت اللوحة يثبت السكريبت تلقائياً مجموعة أساسية من الحزم (تختلف أسماؤها بحسب التوزيعة): `curl` و `dcron / cronie / cron` و `tar` و `timezone / tzdata` و `socat` و `ca-certificates` و `openssl`.

1.3 طرق التثبيت

الطريقة 1. سكريبت التثبيت (موصى به)

يتم التثبيت بأمر واحد بصلاحيات root:

```
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/master/install.sh)
```

يستلزم السكريبت صلاحيات root: إذا شُغل بدونها تظهر رسالة «Please run this script with root privilege» وينتهي بخطأ.

ما يفعله المثبت خطوة بخطوة:

1. تحديد نظام التشغيل والمعمارية.
2. تثبيت التبعيات الأساسية.
3. تنزيل أرشيف الإصدار `x-ui-linux-<arch>.tar.gz` وفك ضغطه في الدليل `/usr/local/x-ui`.
4. تنزيل سكريبت الإدارة `x-ui.sh` وتثبيته كأمر `/usr/bin/x-ui`.
5. إنشاء دليل السجلات `/var/log/x-ui`.
6. تشغيل الإعداد الأولي: اختيار قاعدة البيانات وتوليد بيانات الاعتماد واختيار المنفذ والإعداد الاختياري لـ SSL.
7. تثبيت وتشغيل خدمة التشغيل التلقائي (وحدة `systemd x-ui.service` أو سكريبت `OpenRC` لـ Alpine).

اختيار قاعدة البيانات أثناء التثبيت. يقترح المثبت:

- SQLite (1) (افتراضي، موصى به عند عدد عملاء > 500) – ملف واحد `/etc/x-ui/x-ui.db`، لا يحتاج إعداداً.
- PostgreSQL (2) (موصى به عند كثرة العملاء أو تعدد العقد). يمكن تثبيت PostgreSQL محلياً (يُنشأ مستخدم وقاعدة بيانات مخصصان باسم `xui`) أو تحديد DSN لخدام قائم تُكتب معاملات الاتصال في ملف بيئة الخدمة (`/etc/default/x-ui` أو `/etc/conf.d/x-ui`).
- `ui` أو `/etc/sysconfig/x-ui` حسب التوزيعة) على شكل متغيرات `XUI_DB_DSN` و `XUI_DB_TYPE`.

مثال: كتابة معاملات PostgreSQL في ملف بيئة الخدمة. بعد اختيار PostgreSQL وتحديد DSN سيضيف المثبت إلى ملف البيئة أسطرًا مشابهة لما يلي:

```
XUI_DB_TYPE=postgres
XUI_DB_DSN=postgres://xui:S3cretPass@127.0.0.1:5432/xui?sslmode=disable
```

هنا xui هو اسم المستخدم وقاعدة البيانات، و 127.0.0.1:5432 هو عنوان الخادم ومنفذه، و sslmode=disable مناسب للاتصال المحلي (للخادم البعيد يُستخدم عادةً require).

تثبيت إصدار معين (قديم). يمكن تحديد وسم إصدار بعينه — سيقوم المثبت بتنزيل الإصدار المقابل:

```
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/v2.4.0/install.sh)
v2.4.0
```

الحد الأدنى المسموح به لهذا التثبيت هو v2.3.5 ؛ عند تحديد إصدار أقدم تظهر رسالة «Please use a newer version (at least v2.3.5)».

تثبيت إصدار dev. إلى جانب وسم الإصدار يقبل المثبت وسيطة dev-latest (اسم مستعار dev) — وهذا يثبت إصدار dev المتجدد بأخر إيداع على فرع main:

```
bash <(curl -Ls https://raw.githubusercontent.com/mhsanaei/3x-ui/master/install.sh) dev-
latest
```

إصدار dev هو إصدار ما قبل الإطلاق لكل إيداع (وسم dev-latest) وليس إصداراً مستقراً، لذا لا تُجرى له فحوصات الحد الأدنى للإصدار. عند التشغيل تظهر رسالة تحذيرية: «Installing the rolling dev build (tag: dev-latest). This is a per-commit pre-release, not a stable version». بدون وسيطة يثبت المثبت آخر إصدار مستقر. لا يُستحسن استخدام إصدار dev إلا للتحقق من إصلاحات لم تصدر بعد؛ في الاستخدام المعتاد تبت الإصدارات المستقرة.

الطريقة 2. Docker

التشغيل مع قاعدة بيانات SQLite الافتراضية:

```
docker compose up -d
```

للتشغيل مع خدمة PostgreSQL المدمجة يجب إلغاء التعليق عن أسطر XUI_DB_* في docker-compose.yml والتشغيل بالملف الشخصي:

```
docker compose --profile postgres up -d
```

تتضمن الصورة Fail2ban (مفعّل افتراضياً) لتطبيق حدود IP على العملاء. يحجب Fail2ban المخالفين عبر iptables، مما يستلزم الصلاحيات NET_ADMIN. في docker-compose.yml تُمنح هذه الصلاحيات مسبقاً عبر cap_add. عند التشغيل اليدوي بـ docker run يجب إضافة الصلاحيات يدوياً، وإلا ستُسجّل الحجوبات فقط دون تطبيقها فعلياً:

مثال: أمر docker run كامل. النسخة الدنيا مع تمرير منفذ اللوحة وصلاحيات الشبكة وحجم دائم لقاعدة البيانات:

```
docker run -d \
  --name 3x-ui \
  --restart unless-stopped \
  --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_RAW \
  -v $PWD/db:/etc/x-ui \
  -v $PWD/cert:/root/cert \
  -p 2053:2053 \
  ghcr.io/mhsanaei/3x-ui:latest
```

الحجم `/etc/x-ui` يحفظ ملف `x-ui.db` بين إعادات تشغيل الحاوية، وإلا ستُفقد الإعدادات والحسابات.

```
docker run -d --cap-add=NET_ADMIN --cap-add=NET_RAW ... ghcr.io/mhsanaei/3x-ui
```

في Docker تكون اللوحة هي العملية الرئيسية للحاوية: يُتحكم في التشغيل التلقائي بسياسة إعادة تشغيل الحاوية (مثلاً `restart: unless-stopped`) لا بخدمة داخل الحاوية.

1.4. التشغيل الأول وبيانات الاعتماد الافتراضية

عند التثبيت لأول مرة (عندما تُستخدم بيانات الاعتماد الافتراضية) يُولّد المثبت قيماً عشوائية لاسم المستخدم وكلمة المرور والمسار الويب والمنفذ:

المعامل	طريقة التوليد عند التثبيت	ملاحظة
اسم المستخدم (Username)	سلسلة عشوائية من 10 محارف	يُولّد تلقائياً
كلمة المرور (Password)	سلسلة عشوائية من 10 محارف	تُولّد تلقائياً
المسار الويب للوحة (WebBasePath)	سلسلة عشوائية من 18 حرفاً	يحمي اللوحة من الاكتشاف عبر الرابط الجذري
منفذ اللوحة (Port)	افتراضياً منفذ عشوائي في النطاق 1024-62000؛ يمكن تحديده يدوياً إذا رُغب في ذلك	القيمة "المصنعية" لـ <code>webPort</code> هي 2053 لكن المثبت يستبدلها

في نهاية التثبيت يعرض السكريبت ملخصاً ختامياً: اسم المستخدم وكلمة المرور والمنفذ والمسار الويب ورمز API ورابط الدخول الجاهز (Access URL) بصيغة:

```
<المنفذ>/<المسار-الويب>:<IP-النطاق>أو< https://
```

إذا لم يُعدَّ شهادة SSL فسيكون الرابط بـ `http://` ، وسيعرض السكريبت تحذيراً بضرورة إعداد SSL (بند القائمة 19).

تغيير بيانات الاعتماد إلزامي. بما أن اسم المستخدم وكلمة المرور يُولّدان عشوائياً، يجب حفظهما فور الانتهاء من التثبيت. يمكن تغييرهما في أي وقت عبر بند القائمة «Reset Username & Password» (انظر أدناه) أو من واجهة الويب في إعدادات اللوحة. بعد إعادة الضبط يُذكر السكريبت: «Please use the new login username and password to access the X-UI panel. Also remember them!».

بعد التثبيت تُستخدم أمر `x-ui` لفتح قائمة الإدارة (انظر القسم 1.6).

1.5. مواقع الملفات

المسار	الغرض
/usr/local/x-ui/	دليل تثبيت اللوحة (الملف التنفيذي x-ui والسكربت x-ui.sh)
/usr/local/x-ui/bin/xray-linux-<arch>	الملف التنفيذي لـ Xray-core (على armv5/armv6/armv7 يُعاد تسميته إلى xray-linux-arm)
/usr/bin/x-ui	سكربت الإدارة (أمر x-ui)
/etc/x-ui/x-ui.db	ملف قاعدة بيانات SQLite (افتراضي)
/var/log/x-ui/	دليل سجلات اللوحة
/etc/systemd/system/x-ui.service	وحدة systemd للخدمة (ليس لـ Alpine)
/etc/init.d/x-ui	سكربت OpenRC (لـ Alpine فقط)
/etc/default/x-ui /etc/conf.d/x-ui etc/sysconfig/x-ui	ملف متغيرات بيئة الخدمة (يختلف المسار بحسب التوزيع)؛ تُكتب هنا XUI_DB_DSN / XUI_DB_TYPE

يمكن تجاوز دليل قاعدة البيانات بمتغير البيئة XUI_DB_FOLDER (افتراضياً /etc/x-ui)، ودليل ملفات Xray التنفيذية بمتغير XUI_BIN_FOLDER (افتراضياً bin نسبةً إلى دليل اللوحة). اسم ملف قاعدة البيانات هو x-ui.db.

مثال: نقل قاعدة البيانات إلى قرص منفصل. لتخزين x-ui.db في مكان آخر غير /etc/x-ui، مثلاً على قرص مُوصَّل /data، عيّن المتغير في ملف بيئة الخدمة وأعد تشغيل اللوحة:

```
echo 'XUI_DB_FOLDER=/data/x-ui' >> /etc/default/x-ui
mkdir -p /data/x-ui
systemctl restart x-ui
```

سيصبح المسار الكامل لقاعدة البيانات /data/x-ui/x-ui.db.

متغيرات البيئة الرئيسية

المتغير	الغرض	الافتراضي
XUI_DB_TYPE	واجهة قاعدة البيانات: sqlite أو postgres	sqlite
XUI_DB_DSN	سلسلة اتصال PostgreSQL (عند XUI_DB_TYPE=postgres)	-
XUI_DB_FOLDER	دليل ملف قاعدة بيانات SQLite	/etc/x-ui
XUI_INIT_WEB_BASE_PATH	مسار URI الأولي للوحة الويب (عند التهيئة الأولى فقط)	/
XUI_DB_MAX_OPEN_CONNS	الحد الأقصى للاتصالات المفتوحة (تجمع PostgreSQL)	-
XUI_DB_MAX_IDLE_CONNS	الحد الأقصى للاتصالات الخاملة (تجمع PostgreSQL)	-
XUI_ENABLE_FAIL2BAN	تفعيل تطبيق حُدود IP عبر Fail2ban	true
XUI_LOG_LEVEL	مستوى السجل (debug، info، warning، error)	info
XUI_DEBUG	وضع التصحيح	false

مثال: تفعيل السجل المفصل مؤقتاً. لتشخيص مشكلة ارفع مستوى السجل إلى debug وأعد تشغيل الخدمة:

```
echo 'XUI_LOG_LEVEL=debug' >> /etc/default/x-ui
systemctl restart x-ui
x-ui log      # просмотр отладочного лога
```

بعد التشخيص أعد القيمة إلى info لمنع تضخم السجل.

مسار واجهة الويب الأولى عبر البيئة. يحدد متغير XUI_INIT_WEB_BASE_PATH مسار URI للوحة الويب (webBasePath) عند التهيئة الأولية للإعدادات. يفيد ذلك عند النشر في Docker أو عبر systemd لتنصيب مسار الدخول إلى اللوحة منذ البداية. تُعادل القيمة تلقائياً – تُضاف الشرطة المائلة الأولى والأخيرة عند الحاجة، وتُتجاهل القيمة الفارغة أو المكونة من مسافات (ويُطبَّق حينئذٍ المسار الافتراضي /). يؤثر المتغير في التهيئة الأولية فقط؛ إذا كانت الإعدادات موجودة مسبقاً يُغيّر المسار من واجهة الويب أو بند القائمة «Reset Web Base Path».

1.6. أمر الإدارة x-ui (قائمة السكريبت)

بعد التنصيب يفتح أمر x-ui (يُشغَّل بصلاحيات root) قائمة تفاعلية باسم «3X-UI Panel Management Script». يتم اختيار البند بإدخال رقمه (النطاق 0-27). كثير من البنود متاحة أيضاً كأوامر فرعية للسكريبتات (انظر القسم 1.7).

القائمة مقسمة إلى مجموعات موضوعية.

التنصيب والتحديث

- **1. Install** – تنصيب اللوحة (يشغَّل install.sh). يتحقق قبل التنصيب من أن اللوحة غير مثبتة بعد.
- **2. Update** – تحديث جميع مكونات x-ui إلى الإصدار الأخير. لا تُفقد البيانات؛ تُعاد تشغيل اللوحة تلقائياً بعد التحديث. يستلزم تأكيداً.
- **3. Update Menu** – تحديث سكريبت الإدارة فقط (x-ui.sh / أمر x-ui) إلى الإصدار الأخير دون إعادة تنصيب اللوحة.
- **4. Legacy Version** – تنصيب إصدار معين (قديم) من اللوحة. يطلب السكريبت رقم الإصدار (مثلاً 2.4.0) ويحمل الإصدار المقابل.
- **5. Uninstall** – إزالة كاملة للوحة مع Xray تُوقَف الخدمة وتُعطَّل، وتُحذف أدلة /etc/x-ui/ و /usr/local/x-ui/ وملف بيئة الخدمة وسكريبت الإدارة نفسه. يستلزم تأكيداً (الافتراضي «لا»).

بيانات الاعتماد والإعدادات

- **6. Reset Username & Password** – إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة المرور للوحة. يمكن إدخال قيم مخصصة أو تركها فارغة للتوليد العشوائي (اسم عشوائي 10 محارف، كلمة مرور عشوائية 18 حرفاً). يُقترح إضافة تعطيل المصادقة الثنائية (2FA) إن كانت مفعلة. تُعاد تشغيل اللوحة بعد الإعادة.
- **7. Reset Web Base Path** – إعادة ضبط مسار الويب للوحة. يُولد مسار عشوائي جديد (18 حرفاً) وتُعاد تشغيل اللوحة. يُستخدم إذا كان المسار القديم قد انكشف أو نُسي.
- **8. Reset Settings** – إعادة ضبط جميع إعدادات اللوحة إلى القيم الافتراضية. بيانات الاعتماد (اسم المستخدم وكلمة المرور) وبيانات الحسابات لا تُفقد. يستلزم تأكيداً؛ تُعاد تشغيل اللوحة بعد إعادة الضبط.
- **9. Change Port** – تغيير منفذ لوحة الويب. يُطلب رقم المنفذ (1-65535)؛ بعد الضبط يلزم إعادة التشغيل لتفعيل المنفذ.
- **10. View Current Settings** – عرض الإعدادات الحالية (x-ui setting -show). يُظهر أيضاً واجهة قاعدة البيانات المستخدمة (SQLite أو PostgreSQL مع إخفاء كلمة المرور في DSN) ورابط الوصول الجاهز (Access URL). إذا لم يُعدَّ SSL يُقترح إصدار شهادة Let's Encrypt لعنوان IP.

إدارة الخدمة

- **11. Start** – تشغيل خدمة اللوحة. إذا كانت اللوحة تعمل بالفعل تظهر رسالة بعدم الحاجة لإعادة التشغيل.
- **12. Stop** – إيقاف خدمة اللوحة.

- **Restart .13** – إعادة تشغيل خدمة اللوحة.
- **Restart Xray .14** – إعادة تشغيل نواة Xray-core فقط دون إعادة تشغيل اللوحة نفسها (عبر `systemctl reload x-ui` ، وفي Docker بإشارة `USR1` لعملية اللوحة).
- **Check Status .15** – التحقق من حالة الخدمة (`systemctl status x-ui` أو `rc-service x-ui status`).
- **Logs Management .16** – إدارة السجلات: عرض سجل التصحيح (Debug Log، عبر `journalctl`) وعلى غير Alpine مسح جميع السجلات (Clear All logs).

التشغيل التلقائي

- **Enable Autostart .17** – تفعيل التشغيل التلقائي للوحة عند إقلاع نظام التشغيل (`systemctl enable x-ui` أو `rc-update` .(add
- **Disable Autostart .18** – تعطيل التشغيل التلقائي عند الإقلاع.

في Docker يُتحكم في التشغيل التلقائي بسياسة إعادة تشغيل الحاوية، لذا تعرض هذه البنود تلميحات توضيحياً فقط.

الأمان والشبكة

- **SSL Certificate Management .19** – إدارة شهادات SSL عبر `acme.sh`: إصدار شهادة للنطاق والإلغاء والتجديد الإجباري وعرض النطاقات الموجودة وتحديد مسارات الشهادة للوحة، فضلاً عن إصدار شهادة قصيرة الصلاحية (~6 أيام، مع التجديد التلقائي) لعنوان IP.
- **Cloudflare SSL Certificate .20** – إصدار شهادة SSL عبر التحقق من DNS بـ Cloudflare.
- **IP Limit Management .21** – إدارة حدود عدد IPs لكل عميل (مبنية على Fail2ban): عرض الحجوبات ورفعها وما إلى ذلك.
- **Firewall Management .22** – إدارة جدار الحماية (فتح/إغلاق المنافذ وعرض القواعد).
- **SSH Port Forwarding Management .23** – إعداد إعادة توجيه منافذ SSH لفتح اللوحة من الجهاز المحلي عبر نفق SSH.

الأداء والصيانة

- **Enable BBR .24** – تفعيل/تعطيل خوارزمية التحكم في الازدحام TCP BBR (قائمة فرعية ببند `Enable BBR / Disable BBR`).
- **Update Geo Files .25** – تحديث قواعد بيانات الجغرافيا (ملفات `.dat`) مع اختيار المصدر: `Loyalsoldier` (`geoip.dat`) و `geosite.dat`) أو `chocolate4u` (`geosite_IR.dat` و `geosite_RU.dat`) أو `runetfreedom` (`geoip_RU.dat`) و `geosite_RU.dat`) (الكل دفعة واحدة). تُعاد تشغيل اللوحة بعد التحديث.
- **Speedtest by Ookla .26** – تشغيل اختبار سرعة الشبكة عبر Speedtest by Ookla.
- **PostgreSQL Management .27** – إدارة نسخة PostgreSQL المدمجة/المرتبطة (التفعيل والعمليات المصاحبة).
- **Exit Script .0** – الخروج من القائمة.

1.7. الأوامر الفرعية لـ x-ui (بدون قائمة تفاعلية)

للاستخدام في السكريبتات يدعم أمر `x-ui` أوامر فرعية مباشرة (تشغيل `x-ui` بدون وسيطات يفتح القائمة):

الأمر	الإجراء
<code>x-ui</code>	فتح قائمة الإدارة
<code>x-ui start</code>	تشغيل اللوحة
<code>x-ui stop</code>	إيقاف اللوحة
<code>x-ui restart</code>	إعادة تشغيل اللوحة
<code>x-ui restart-xray</code>	إعادة تشغيل Xray

الأمـر	الإجراء
<code>x-ui status</code>	الحالة الراهنـة للخدمة
<code>x-ui settings</code>	الإعدادات الراهنـة
<code>x-ui enable</code>	تفـعـيـل التـشـغـيـل التلقائي عند إقـلـاع نظام التـشـغـيـل
<code>x-ui disable</code>	تـعـطـيـل التـشـغـيـل التلقائي
<code>x-ui log</code>	عـرـض السـجـلات
<code>x-ui banlog</code>	عـرـض سـجـلات حـجـوبـات Fail2ban
<code>x-ui update</code>	تـحـدـيـث اللـوـحـة
<code>x-ui update-all-geofiles</code>	تـحـدـيـث جـمـيـع مـلـفـات geo
<code>x-ui migrateDB [file]</code>	تـحـوـيـل <code>.db</code> <code>[?]</code> <code>.dump</code> (SQLite)
<code>x-ui legacy</code>	تـثـبـيـت إصـدار قـديـم
<code>x-ui install</code>	تـثـبـيـت اللـوـحـة
<code>x-ui uninstall</code>	حـذـف اللـوـحـة

1.8. الهـجـرة مـن SQLite إـلى PostgreSQL

يـمـكـن نـقل تـثـبـيـت قـائـم عـلى SQLite إـلى PostgreSQL:

```
x-ui migrate-db --dsn "postgres://xui:password@127.0.0.1:5432/xui?sslmode=disable"
# затем задать XUI_DB_TYPE и XUI_DB_DSN в /etc/default/x-ui и перезапустить:
systemctl restart x-ui
```

يـبـقـى مـلف SQLite الأـصـلي سـليـماً – لا تـحـذـفـه إـلا بـعـد التـحـقـق مـن صـحـة عـمـل الـوـاجـهـة الجـديـدة.

مثال: التـحـقـق مـن التـبـديـل إـلى PostgreSQL. بـعـد الـهـجـرة تـأكـد أن اللـوـحـة تـعـمـل فـعـلاً عـلى الـوـاجـهـة الجـديـدة بـأـمـر عـرـض الإـعـدادـات – يـجـب أن يـظـهـر PostgreSQL فـي الخـرج (كـلمـة المـرور فـي DSN مُخـفـاة):

```
x-ui settings | grep -i -E 'db|dsn'
```

إذا فُتحت اللوحة وكانت الحسابات في مكانها، يمكن حذف `x-ui.db` الأصلي.

2. تسجيل الدخول إلى اللوحة وأمان الوصول

يصف هذا القسم كل ما يتعلق بمصادقة مسؤول لوحة 3X-UI: نموذج تسجيل الدخول، والمصادقة الثنائية (TOTP)، والحماية من هجمات القوة الغاشمة، وتغيير بيانات الاعتماد، وتغيير المسار السري ومنفذ اللوحة، ومدة الجلسة، والمزامنة/المصادقة عبر LDAP.

2.1. نموذج تسجيل الدخول

تُعرض صفحة تسجيل الدخول عند جذر المسار السري للوحة (webBasePath). إذا كان المستخدم مسجلاً دخوله بالفعل، يُعاد توجيهه تلقائياً إلى `.../panel/`. تحتوي الصفحة على مفتاح تبديل السمة، واختيار لغة الواجهة، ونموذج تسجيل الدخول.

حقول النموذج:

الحقل	التلميح/العنوان	مطلوب	الوصف
اسم المستخدم	«اسم المستخدم»	نعم	اسم دخول المسؤول. تُرفض القيمة الفارغة على جانب العميل، وعلى الخادم برسالة «أدخل اسم المستخدم».
كلمة المرور	«كلمة المرور»	نعم	كلمة مرور المسؤول. تُرفض القيمة الفارغة برسالة «أدخل كلمة المرور».
رمز 2FA	«رمز 2FA»	فقط عند تفعيل 2FA	يظهر الحقل فقط إذا كانت المصادقة الثنائية مُفعَّلة في اللوحة. رمز مكوّن من 6 أرقام من تطبيق المصادقة.

الزر «تسجيل الدخول» يرسل النموذج إلى `POST /login`.

السلوك والرسائل:

- عند نجاح تسجيل الدخول تظهر رسالة «تم تسجيل الدخول بنجاح» ويحدث انتقال إلى `.../panel/`.
- عند أي خطأ في بيانات الاعتماد أو رمز 2FA غير صحيح، يعيد الخادم رسالة موحدة: «بيانات الحساب غير صحيحة» (بالإنجليزية: *Invalid username or password or two-factor code*). هذا مقصود — لا تُلَمَّح اللوحة إلى ما هو خاطئ بالتحديد (اسم المستخدم أم كلمة المرور أم الرمز) حتى لا تُسهّل عمليات التخمين.
- يعرض الحقل «رمز 2FA» أو يُخفيه بناءً على طلب `POST /getTwoFactorEnable`، الذي يعيد حالة 2FA الحالية قبل إتمام المصادقة.
- إذا انتهت صلاحية جلسة الخادم، تظهر عند الطلب التالي رسالة «انتهت صلاحية الجلسة. سجّل الدخول مرة أخرى»، ويُعاد توجيه المستخدم إلى صفحة تسجيل الدخول.

ملاحظة حول CSRF: قبل إرسال النموذج يحصل العميل على رمز CSRF (GET /csrf-token)؛ طلبا `/login` و `/logout` محميان بفحص CSRF.

مثال: تسجيل الدخول عبر API. عندما تكون 2FA معطّلة، يكفي اسم المستخدم وكلمة المرور؛ عند تفعيلها يُضاف حقل `twoFactorCode`:

```
# Без 2FA
curl -i -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/login \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'username=admin&password=ВашПароль'

# С включённой 2FA — добавляется 6-значный код
curl -i -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/login \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'username=admin&password=ВашПароль&twoFactorCode=123456'
```

عند النجاح يعيد الخادم `Set-Cookie` بملف تعريف ارتباط الجلسة — وهو ما يجب تمريره في الطلبات اللاحقة إلى `.../panel/api/`.

2.2. المصادقة الثنائية (2FA / TOTP)

تُنفَّذ 2FA في 3X-UI وفق معيار **TOTP** وهي متوافقة مع أي تطبيق مصادقة (Google Authenticator و Aegis و FreeOTP وما شابهها). القيم مُثَبَّتة في الكود: الخوارزمية **SHA1**، 6 أرقام، الدورة 30 ثانية، المُصدِر (3x-ui issuer)، التسمية Administrator.

مثال: رابط **otpauth** المُشفَّر في رمز **QR**. إذا لم يتمكن تطبيق المصادقة من المسح بالكاميرا، يمكن إضافة الرمز يدويًا عبر هذا الرابط (استبدل **JBSWY3DPEHPK3PXP** بسرّك المُشفَّر بـ Base32):

```
otpauth://totp/3x-ui:Administrator?secret=JBSWY3DPEHPK3PXP&issuer=3x-
ui&algorithm=SHA1&digits=6&period=30
```

معاملات **algorithm=SHA1** و **digits=6** و **period=30** تتوافق مع القيم المُثَبَّتة في اللوحة – لا حاجة لتغييرها.

توجد الإعدادات في قسم الإعدادات → الحساب، تبويب «المصادقة الثنائية».

العنصر	النص	الوصف
المفتاح	«تفعيل 2FA»	يُفَعِّل/يُعْطِل المصادقة الثنائية.
الوصف	«يُضيف طبقة مصادقة إضافية لتعزيز الأمان».	تلميح تحت المفتاح.

كيفية تفعيل 2FA

عند تشغيل المفتاح، تولّد اللوحة محلّيًا سرًا جديدًا – سلسلة عشوائية مُشفَّرة بـ Base32 (حروف A-Z والأرقام 2-7). تفتح نافذة «تفعيل المصادقة الثنائية» بتعليمات خطوة بخطوة:

1. «امسح رمز QR هذا في تطبيق المصادقة أو انسخ الرمز بجانب رمز QR والصقه في التطبيق». يظهر السر نصيًا تحت رمز QR – عند النقر على رمز QR يُنسخ السر إلى الحافظة (تظهر رسالة «تم النسخ»).
2. «أدخل الرمز من التطبيق» – يجب إدخال الرمز المكوّن من 6 أرقام الذي ولّده التطبيق. يُتَحَقَّق من الرمز على جانب المتصفح: تحسب اللوحة TOTP الحالي بناءً على السر المولّد للتو وتقارنه بالمُدخَل. إذا كان الرمز خاطئًا تظهر رسالة «رمز غير صحيح»؛ يُقبل الحقل 6 أرقام فقط تمامًا. يُحفظ السر وعلّم التفعيل فقط بعد التحقق الناجح عند الحفظ تظهر رسالة «تم إعداد المصادقة الثنائية بنجاح».

ملاحظة مهمة: تُطبّق التغييرات في قسم الإعدادات بالزر العام «حفظ»، وعادةً ما يلزم بعده إعادة تشغيل اللوحة («احفظ التغييرات وأعد تشغيل اللوحة لتطبيقها»). عند تفعيل 2FA لأول مرة، يُبطل الخادم جميع الجلسات النشطة (يزيد «login epoch»)، لذا ستحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى – هذه المرة برمز 2FA.

كيفية تعطيل 2FA

يؤدي الضغط على المفتاح مرة أخرى إلى فتح نافذة «تعطيل المصادقة الثنائية» بتلميح «أدخل الرمز من التطبيق لتعطيل المصادقة الثنائية». بعد إدخال الرمز الصحيح يُمسح العلّم والسر، وتظهر رسالة «تم حذف المصادقة الثنائية بنجاح».

التحقق من الرمز عند تسجيل الدخول

عند تسجيل الدخول يأخذ الخادم السر المحفوظ ويقارن TOTP الحالي بالرمز المُرسَل. عدم التطابق يُعدّ تسجيل دخول فاشلاً، لكن يُعرض للمستخدم نفس الرسالة الموحدة «بيانات الحساب غير صحيحة».

استعادة الوصول (recovery)

لا يوجد في 3X-UI آلية مستقلة لـ«رموز الاسترداد». إذا فقد الوصول إلى تطبيق المصادقة، لا يمكن استعادة تسجيل الدخول عبر واجهة اللوحة الطريقة الوحيدة هي تعطيل 2FA مباشرةً في قاعدة البيانات على الخادم: إعادة تعيين مفتاح `twoFactorEnable` إلى `false` (وعند الحاجة مسح `twoFactorToken`) في جدول الإعدادات، ثم إعادة تشغيل اللوحة. لذا يُوصى بحفظ السر (رمز Base32) في مكان آمن عند تفعيل 2FA.

مثال: تعطيل 2FA طارئاً على الخادم. بعد الوصول إلى الخادم عبر SSH، أوقف اللوحة وأعد تعيين المفاتيح في جدول الإعدادات ثم أعد تشغيلها:

```
x-ui stop
sqlite3 /etc/x-ui/x-ui.db "UPDATE settings SET value='false' WHERE
key='twoFactorEnable';"
sqlite3 /etc/x-ui/x-ui.db "UPDATE settings SET value='' WHERE key='twoFactorToken';"
x-ui start
```

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور فقط، ويمكن إعداد 2FA من جديد عند الرغبة.

الصلة بتغيير بيانات الاعتماد: عند تغيير اسم المستخدم/كلمة المرور (انظر 2.4) يتم تعطيل 2FA تلقائياً على الخادم، لكي لا يحجب السر القديم الوصول بموجب الحساب الجديد.

2.3. تحديد محاولات تسجيل الدخول (login limiter / الحماية من القوة الغاشمة)

تحتوي اللوحة على محدّد مدمج لمحاولات تسجيل الدخول الفاشلة (مماثل لـ `fail2ban` على مستوى التطبيق). القيم مُثبتة في الكود ولا يمكن ضبطها عبر الواجهة:

المعامل	القيمة	الغرض
الحد الأقصى للفشل	5	عدد المحاولات الفاشلة المسموح بها ضمن نافذة الحساب.
نافذة الحساب	5 دقائق	نافذة متحركة تتراكم فيها الإخفاقات (تُتجاهل الأقدم منها).
مدة الحظر (cooldown)	15 دقيقة	المدة التي يُحظر فيها المفتاح بعد تجاوز الحد.

آلية العمل:

- يُبنى مفتاح الحظر من ثنائية «IP + اسم المستخدم» (يُحوّل اسم المستخدم إلى أحرف صغيرة وتُزال المسافات). أي أن الحظر يسري على ثنائية محددة من «العنوان + اسم المستخدم» وليس على اللوحة بأكملها.
- مع كل محاولة فاشلة (خطأ في اسم المستخدم/كلمة المرور أو رمز 2FA خاطئ) يزيد العداد. عند بلوغ 5 إخفاقات في 5 دقائق يُحظر المفتاح لمدة 15 دقيقة. خلال فترة الحظر تُرفض أي محاولات لهذه الثنائية فوراً بنفس الرسالة «بيانات الحساب غير صحيحة»، حتى لو كانت البيانات صحيحة.
- يُسقط تسجيل الدخول الناجح فوراً العداد ويرفع الحظر عن هذه الثنائية.
- يُحدّد عنوان IP للعميل مع مراعاة الوكلاء الموثوقين (انظر `trustedProxyCIDRs`): يُقبل رأسا `X-Real-IP` و `X-Forwarded-For` فقط إذا جاء الطلب من عنوان موثوق. وإلا يُستخدم العنوان الحقيقي للاتصال، وعند تعدّد استخراجه تُستخدم السلسلة `unknown`.

تُسجّل جميع المحاولات. للمحاولات الفاشلة يُكتب تحذير في سجل الخادم يتضمن اسم المستخدم وعنوان IP والسبب، وعند الحظر وقت `blocked_until`. إذا كان إشعار تسجيل الدخول عبر بوت Telegram مُفعّلاً (`tgNotifyLogin`) — «إشعار تسجيل الدخول»، يتلقى المسؤول إضافةً إلى ذلك اسم المستخدم وعنوان IP والوقت لكل من المحاولات الناجحة والفاشلة والمحظورة.

مثال: إشعار تسجيل الدخول في Telegram. عند تفعيل `tgNotifyLogin` يتلقى المسؤول بعد كل محاولة رسالة على هذا النحو تقريباً:

Уведомление о входе
 Пользователь: admin
 IP: 203.0.113.45
 Время: 2026-06-10 14:32:07
 Статус: успешно

بالنسبة للثانوية المحظورة «IP + اسم المستخدم» سنذكر في الحالة أن المحاولة رُفضت بواسطة المحدد.

2.4. تغيير اسم المستخدم وكلمة مرور المسؤول

قسم الإعدادات → الحساب، تبويب «بيانات اعتماد المسؤول». الحقول:

الحقل	النص	الوصف
اسم المستخدم الحالي	«اسم المستخدم الحالي»	اسم المستخدم الفعلي. يجب أن يطابق اسم المستخدم الحالي وإلا رُفض التغيير.
كلمة المرور الحالية	«كلمة المرور الحالية»	كلمة المرور الفعلية للتحقق من الهوية.
اسم المستخدم الجديد	«اسم المستخدم الجديد»	اسم المستخدم الجديد. لا يمكن أن يكون فارغًا.
كلمة المرور الجديدة	«كلمة المرور الجديدة»	كلمة المرور الجديدة. لا يمكن أن تكون فارغة.

يُطبّق التغيير بالزرر «تأكيد» ويُرسَل إلى `POST /panel/setting/updateUser`.

منطق الخادم ورسائله:

- إذا لم يطابق «اسم المستخدم الحالي» الاسم الفعلي أو كانت «كلمة المرور الحالية» خاطئة — «حدث خطأ عند تغيير بيانات اعتماد المسؤول.» مع التوضيح «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيح».
- إذا كان اسم المستخدم الجديد أو كلمة المرور الجديدة فارغًا — توضيح «يجب ملء اسم المستخدم الجديد وكلمة المرور الجديدة».
- عند النجاح — «لقد غيّرت بيانات اعتماد المسؤول بنجاح.» تُخزّن كلمة المرور في صورة هاش `bcrypt`.

مثال: تغيير بيانات الاعتماد عبر API. يتطلب الطلب ملف تعريف ارتباط جلسة نشط (يُحصل عليه عند تسجيل الدخول) وتأكيّد اسم المستخدم وكلمة المرور الحاليين:

```
curl -X POST https://panel.example.com:2053/мой-секрет/panel/setting/updateUser \
  -b 'session=ВАША_СЕССИОННАЯ_КОOKIE' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data 'oldUsername=admin&oldPassword=СтарыйПароль&newUsername=root&newPassword=НовыйСложныйПароль'
```

بعد النجاح تُلغى الجلسة الحالية — ستحتاج إلى تسجيل الدخول مجددًا بالبيانات الجديدة.

التأثيرات المهمة لتغيير بيانات الاعتماد:

- **تُلغى جميع الجلسات القائمة** (يزاد عداد `login_epoch` للمستخدم)، لذا تُنفذ اللوحة تلقائيًا تسجيل الخروج وتعيد التوجيه إلى صفحة تسجيل الدخول — يجب تسجيل الدخول مرة أخرى.
- إذا كانت **2FA** مُفعّلة وقت التغيير، تُعطّل تلقائيًا (يُمسح العَلَم والسر). سيتعين إعداد المصادقة الثنائية من جديد بعد تغيير اسم المستخدم/كلمة المرور.

إذا كانت **2FA** مُفعّلة، تفتح قبل إرسال النموذج نافذة «تغيير بيانات الاعتماد» بتلميح «أدخل الرمز من التطبيق لتغيير بيانات اعتماد المسؤول.» — يمكن تغيير بيانات الاعتماد فقط بعد تأكيد رمز **2FA** الحالي.

2.5. المسار السري (مسار URI / webBasePath) ومنفذ اللوحة

توجد هذه المعاملات في قسم الإعدادات → اللوحة وتؤثر مباشرةً على «إخفاء» اللوحة وإمكانية الوصول إليها. تُطبق بعد الحفظ وإعادة تشغيل اللوحة.

الحقل	النص	القيمة الافتراضية	الوصف
منفذ اللوحة	«منفذ اللوحة» (panelPort)، تلميح «المنفذ الذي تعمل عليه اللوحة»	2053	منفذ TCP لواجهة الويب.
مسار URI	«مسار URI» (panelUrlPath)، تلميح «يجب أن يبدأ بـ '/' وينتهي بـ '/'»	/	المسار الأساسي السري (webBasePath). اللوحة متاحة فقط من خلاله (مثلاً /مسار-سري/).
عنوان IP لإدارة اللوحة	«عنوان IP لإدارة اللوحة» (panelListeningIP)، تلميح «اتركه فارغاً للاتصال من أي IP»	فارغ	العنوان الذي تستمع إليه اللوحة. فارغ = جميع الواجهات.
نطاق اللوحة	«نطاق اللوحة» (panelListeningDomain)، تلميح «اتركه فارغاً للاتصال من أي نطاق و IP»	فارغ	تقييد الوصول حسب النطاق (Host).
مسار المفتاح العام لشهادة اللوحة	publicKeyPath ، تلميح «أدخل المسار الكامل الذي يبدأ بـ '/'»	فارغ	شهادة TLS للوصول HTTPS إلى اللوحة.
مسار المفتاح الخاص لشهادة اللوحة	privateKeyPath ، نفس التلميح	فارغ	المفتاح الخاص لـ TLS.

سلوك المسار الأساسي (webBasePath):

- تتم معايرة القيمة تلقائياً: إذا لم تبدأ بـ / يُضاف الحرف في البداية؛ وإذا لم تنته بـ / يُضاف في النهاية. أي أن المسار الفعلي دائماً على هيئة `.../`.
- يُطبق المسار الأساسي على اللوحة نفسها وعلى الأصول وعلى ملف تعريف ارتباط الجلسة (يُصدّر ملف الارتباط لهذا المسار فحسب).

توصيات الأمان (قسم «تحذيرات الأمان»): تعرض اللوحة تحذيرات إذا كان الإعداد «عاماً جداً»:

- «اللوحة تعمل بـ HTTP عادي – اضبط TLS للإنتاج.»
- «المنفذ الافتراضي 2053 معروف على نطاق واسع – غيّره إلى منفذ عشوائي.»
- «المسار الأساسي الافتراضي "/" معروف على نطاق واسع – غيّره إلى مسار عشوائي.»

بعبارة أخرى، لخدم الإنتاج يجب ضبط منفذ غير افتراضي ومسار URI غير متوقع وشهادة TLS.

مثال: إعداد «خفي» للوحة في بيئة الإنتاج. في قسم الإعدادات → اللوحة اضبط قيماً مشابهة لما يلي:

الحقل	القيمة
منفذ اللوحة	34571 (عشوائي، بدلاً من 2053)
مسار URI	/aXf9Qm2/ (غير متوقع، يبدأ وينتهي بـ /)
مسار المفتاح العام لشهادة اللوحة	/etc/letsencrypt/live/panel.example.com/fullchain.pem
مسار المفتاح الخاص لشهادة اللوحة	/etc/letsencrypt/live/panel.example.com/privkey.pem

بعد الحفظ وإعادة التشغيل ستكون اللوحة متاحة فقط عبر `https://panel.example.com:34571/aXf9Qm2/` ، وستختفي تحذيرات الأمان.

2.6. مدة الجلسة (المهلة)

الحقل «مدة الجلسة» (`sessionMaxAge`) موجود ضمن إعدادات اللوحة/الفترة الزمنية.

الحقل	النص	القيمة الافتراضية	الوحدة	الوصف
مدة الجلسة	«مدة الجلسة»، تلميح «مدة الجلسة في النظام (القيمة: دقيقة)»	360	دقائق	مدة صلاحية ملف تعريف ارتباط جلسة المسؤول.

السلوك:

- تُحدّد القيمة بالدقائق (افتراضياً 360 دقيقة = 6 ساعات) وتحوّل إلى ثوانٍ عند ضبط ملف الارتباط.
- إذا كانت القيمة أكبر من 0، يُعيّن `MaxAge` المناسب لملف تعريف ارتباط الجلسة. بعد انتهاء هذه المدة يتوقف ملف الارتباط عن العمل، وعند الطلب التالي يتلقى المستخدم رسالة «انتهت صلاحية الجلسة. سجّل الدخول مرة أخرى».
- تنتهي صلاحية الجلسة أيضاً مبكراً عند تغيير بيانات الاعتماد أو التفعيل الأول لـ 2FA (عبر آلية `login_epoch` ، انظر 2.4 و 2.2) وعند تسجيل الخروج الصريح (`POST /logout`).
- يُعلّم ملف تعريف ارتباط الجلسة بـ `HttpOnly` ، مع سياسة `SameSite=Lax` ؛ يُضبط الإعلام `Secure` عند الوصول المباشر عبر HTTPS للوحة.

إلى جانب المهلة ذاتها، ثمة إشعار مرتبط بها: «تأخير إشعار انتهاء صلاحية الجلسة» (`expireTimeDiff`) ، تلميح «الحصول على إشعار بانتهاء صلاحية الجلسة قبل الوصول إلى القيمة الحدية (القيمة: يوم)»، القيمة الافتراضية 0) – يتيح تلقي تحذير مسبق.

2.7. LDAP (المزامنة والمصادقة)

يتيح قسم LDAP إمكانيّتين: (1) مصادقة دخول المسؤول عبر LDAP إذا لم تنجح كلمة المرور المحلية، و(2) المزامنة الدورية لحالة العملاء (تفعيل/تعطيل علامة VLESS) من الدليل.

كيفية الاستخدام عند تسجيل الدخول: يتحقق الخادم أولاً من هاش `bcrypt` المحلي لكلمة المرور. إذا لم يتطابق وكان LDAP مُفعّلاً، تحاول اللوحة مصادقة المستخدم في الدليل: عند تعيين `Bind DN` يُنفَّذ ربط خدمي، ثم يُبحث عن سجل المستخدم وفق الفلتر والسمة، وتُجرى محاولة ربط تحت الـ DN الموجود بكلمة المرور المُدخلة. النجاح يعني تسجيل الدخول. (بعد مصادقة LDAP الناجحة، إذا كانت 2FA مُفعّلة، يُتَحقَق من رمز TOTP على أي حال).

حقول القسم:

الحقل	النص	القيمة الافتراضية	الوصف
تفعيل مزامنة LDAP	«تفعيل مزامنة LDAP» (<code>enable</code>)	false	المفتاح الرئيسي لتكامل LDAP.
مضيف LDAP	«مضيف LDAP» (<code>host</code>)	فارغ	عنوان خادم LDAP.
منفذ LDAP	«منفذ LDAP» (<code>port</code>)	389	المنفذ. عادةً 636 لـ LDAPS.
استخدام TLS (LDAPS)	«استخدام TLS (LDAPS)» (<code>useTls</code>)	false	عند التفعيل يُستخدم المخطط <code>ldaps://</code> مع التحقق من شهادة الخادم (دون تجاوز التحقق).
Bind DN	«Bind DN» (<code>bindDn</code>)	فارغ	DN حساب الخدمة للربط/البحث الأولي. إذا كان فارغاً لا يُنفَّذ الربط (بحث مجهول).

الحقل	النص	القيمة الافتراضية	الوصف
كلمة مرور الربط	تلميحات: «مُعَيَّن» اتركه فارغًا للإبقاء على كلمة المرور الحالية. / «غير مُعَيَّن» / «مُعَيَّن» – أدخل قيمة جديدة للاستبدال»	فارغ	كلمة مرور Bind DN. تُخزَّن منفصلة؛ لإبقاء كلمة المرور القديمة اترك الحقل فارغًا.
Base DN	«Base DN» (baseDn)	فارغ	جذر الشجرة الفرعية التي يجري فيها البحث (البحث تعاودي عبر الشجرة الفرعية بأكملها).
فلتر المستخدم	«فلتر المستخدم» (userFilter)	(objectClass=person)	فلتر LDAP لاختيار الحسابات. عند المصادقة يُدرج اسم الدخول في الفلتر مع الهروب.
سمة المستخدم (اسم المستخدم/ البريد)	«سمة المستخدم (اسم المستخدم/البريد)» (userAttr)	mail	السمة التي تُقارَن باسم دخول/معرّف العميل (مثلًا mail أو uid).
سمة علامة VLESS	«سمة علامة VLESS» (vlessField)	vless_enabled	السمة التي تحدد ما إذا كان وصول VLESS للعميل مُفعَّلًا.
سمة العلامة العامة (اختياري)	«سمة العلامة العامة (اختياري)» (flagField)، تلميح «إذا تم تعيينها تتجاوز علامة VLESS – مثلًا shadowInactive»	فارغ	إذا تم تعيينها تُستخدم بدلاً من vless_enabled.
القيم الصحيحة (Truthy)	«القيم الصحيحة (Truthy)» (truthyValues)، تلميح «مفصولة بفاصلة؛ الافتراضي: true,1,yes,on»	true,1,yes,on	قائمة قيم سمة العلامة التي تُفسَّر بوصفها «مُفعَّل».
عكس العلامة	«عكس العلامة» (invertFlag)، تلميح «فعَّله عندما تعني السمة "معطَّل" مثلًا shadowInactive»	false	يعكس معنى العلامة.
جدول المزامنة	«جدول المزامنة» (syncSchedule)، تلميح «سلسلة بصيغة cron، مثلًا @every 1m»	@every 1m	دورية المزامنة بتنسيق cron.
علامات inbound	«علامات inbound» (inboundTags)، تلميح «ال inbound المسموح لمزامنة LDAP بإنشاء أو حذف عملاء تلقائيًا فيها.»	فارغ	يحدد ال inbound التي تُسمح فيها العمليات التلقائية. إذا لم توجد: «لم يُعثر على inbound. أنشئ inbound أولاً.»
الإنشاء التلقائي للعملاء	«الإنشاء التلقائي للعملاء» (autoCreate)	false	ينشئ عميلًا في ال inbound المحددة إذا ظهر في الدليل.
الحذف التلقائي للعملاء	«الحذف التلقائي للعملاء» (autoDelete)	false	يحذف العميل إذا اختفى من الدليل.
الحجم الافتراضي (جيجابايت)	«الحجم الافتراضي (جيجابايت)» (defaultTotalGb)	0	حد حركة المرور للعملاء المُنشئين تلقائيًا (0 = بلا حد).
المدة الافتراضية (أيام)	«المدة الافتراضية (أيام)» (defaultExpiryDays)	0	مدة صلاحية العملاء المُنشئين تلقائيًا (0 = غير محدودة).
حد IP الافتراضي	«حد IP الافتراضي» (defaultIpLimit)	0	تقييد عدد عناوين IP المتزامنة (0 = بلا تقييد).

تفاصيل منطق علامة المزامنة: عند قراءة سمة العلامة (flagField ، افتراضيًا vless_enabled) تُعدّ القيمة «مُفعَّلة» إذا كانت ضمن قائمة القيم الصحيحة؛ عند تفعيل العكس يتغير الناتج إلى عكسه. تُستخدم سمة المستخدم (userAttr) كمفتاح مطابقة (البريد/الاسم) – تُتجاهل السجلات التي تفنقِر إلى قيمة هذه السمة.

الأمان: يُوصى بتفعيل **TLS (LDAPS)** لكي لا تُرسل كلمات مرور الربط والكلمات المُتحقَّق منها بنص صريح، وباستخدام حساب ذي صلاحيات قراءة دنيا لـ Bind DN.

مثال: إعداد نموذجي لمزامنة **LDAP (Active Directory)**. ملء حقول القسم لدليل يخزن حالة الوصول في سمة تشبه `userAccountControl`، مع المطابقة بالبريد الإلكتروني:

الحقل	القيمة
مضيف LDAP	<code>ldap.example.com</code>
منفذ LDAP	<code>636</code>
استخدام TLS (LDAPS)	مُفَعَّل
Bind DN	<code>CN=svc-3xui,OU=Service,DC=example,DC=com</code>
Base DN	<code>OU=Users,DC=example,DC=com</code>
فلتر المستخدم	<code>(objectClass=person)</code>
سمة المستخدم (اسم المستخدم/البريد)	<code>mail</code>
سمة علامة VLESS	<code>vless_enabled</code>
القيم الصحيحة (Truthy)	<code>true,1,yes,on</code>
جدول المزامنة	<code>@every 5m</code>

مع هذا الإعداد كل 5 دقائق ستجول اللوحة عبر الشجرة الفرعية `OU=Users`، وتطابق العملاء بـ `mail`، وتُفَعَّل/تُعَطَّل وصول VLESS وفق قيمة `vless_enabled`.

3. نظرة عامة / لوحة المعلومات

لوحة المعلومات («Дашборд»، في الواجهة الإنجليزية – *Overview*) هي الصفحة الرئيسية للوحة التحكم تعرض حالة الخادم وعملية Xray في الوقت الفعلي. تأتي جميع المؤشرات من جانب الخادم. يُعيد الجدول الخلفي بناء لقطة الحالة كل ثانيتين وبيئتها إلى جميع التنويبات المفتوحة عبر WebSocket؛ وتُكتب صفوف المقاييس المتراكمة على القرص مرة في الدقيقة. تُعيد نقطة نهاية HTTP `GET /status` آخر لقطة مخزنة مؤقتًا. فيما يلي شرح لكل مؤشر وكل عنصر تحكم في الصفحة.

3.1. المبادئ العامة لجمع البيانات

- تُجمع اللقطة باستخدام مكتبة `gopsutil`. إذا فشل قياس معين، يظل الحقل صفرًا وتُكتب تحذيرات في السجل (`get cpu percent`).
- `get uptime failed`, `failed` وما شابهها) – لا يؤثر هذا على لوحة المعلومات بأكملها، وتعرض البطاقة المقابلة فقط القيمة `N/0`.
- تُحسب السرعات «اللحظية» (نسبة المعالج %، الشبكة، إدخال/إخراج القرص) كفرق بين اللقطة الحالية والسابقة مقسومًا على الفترة الزمنية بالتواني. لذلك عند أول تحميل للصفحة قد تكون قيم السرعات صفرًا حتى تتراكم القياسات الثانية.
- يمكن الاطلاع على التاريخ في قسم «История системы» (*System History*) – تُبنى الرسوم البيانية من نفس صفوف البيانات الموضحة أدناه (انظر الفقرة 3.12).

3.2. المعالج (CPU)

تعرض بطاقة «ЦП» (*CPU*) الحمل الحالي على المعالج بالنسبة المئوية، إضافةً إلى مواصفات المعالج نفسه.

المؤشر	الوصف
حمل المعالج %	نسبة وقت المعالج المستهلك في الفترة الأخيرة. تُسوَّى بالمتوسط الأسّي (EMA، معامل $\alpha = 0.3$) لتفادي اهتزاز المؤشر. تظل القيمة دائمًا في النطاق 0-100%. عند القياس الأول تُعاد القيمة 0 (تهيئة نقطة الأساس).
المعالجات المنطقية	عدد الأنوية المنطقية أي مع احتساب Hyper-Threading.
الأنوية الفيزيائية	عدد الأنوية الفيزيائية.
التردد	تردد المعالج الأساسي بالمegahertz. يُطلب بطريقة كسولة ويُخزَّن مؤقتًا. تُحفظ أول قياسية ناجحة، ولا تُعاد المحاولة قبل مرور 5 دقائق، والطلب نفسه مقيد بمهلة 1.5 ثانية (على بعض الأنظمة يستجيب طلب التردد ببطء).

يُحسب حمل المعالج خوارزميًا على النحو التالي: إذا كان ثمة تنفيذ محلي للمنصة يُستخدم، وإلا يُحسب من دلتا عدادات وقت المعالج (`busy / total`). يُستبعد وقت `Guest` و `GuestNice` لتجنب احتسابه مرتين.

3.3. الذاكرة (RAM)

تعرض بطاقة «Память» (*RAM*) المستخدم والإجمالي. تظهر على شكل «المستخدم / الإجمالي» و/أو نسبة الامتلاء. تُسجَّل النسبة المئوية في السجل التاريخي.

3.4. ذاكرة المبادلة (Swap)

تعرض بطاقة «Подкачка» (*Swap*) المستخدم والإجمالي. إذا لم يكن ملف/قسم المبادلة مهيبًا (الإجمالي = 0)، يكون المؤشر صفرًا؛ وعند غياب `swap` يُكتب 0 في السجل التاريخي.

3.5. القرص (Storage)

تعرض بطاقة «Диск» (Storage) المستخدم والإجمالي، مع الأخذ بالاعتبار قسم الجذر / فقط تُكتب نسبة الامتلاء في سجل «Использование диска» (Disk Usage) التاريخي. يُجمع بشكل منفصل إدخال/إخراج القرص (قراءة/كتابة، بايت/ث) كدلتا العدادات على الفترة – ويُعرض في تبويب «Диск I/O» في السجل التاريخي.

3.6. وقت تشغيل النظام (Uptime)

مؤشر «Время работы системы» (Uptime). هو الوقت منذ إقلاع الخادم بأكمله (بالتوازي)، وليس وقت تشغيل اللوحة أو Xray. يُخزّن وقت تشغيل عملية Xray بشكل منفصل (انظر الفقرة 3.9)، فضلاً عن عدد خيوط اللوحة (Threads / «Потоки»).

الذاكرة التي تشغلها اللوحة

بجانب مؤشرات عملية اللوحة يُعرض حجم الذاكرة العشوائية التي تشغلها عملية 3X-UI نفسها. تُؤخذ هذه القيمة من RSS الفعلي للعملية (كما تراه نظام التشغيل) وتطابق ما تعرضه أدوات النظام لتخفيض القيمة مع تحرير الذاكرة. كانت اللوحة في السابق تعرض عداد Go الداخلي الذي كان يبالغ في استهلاك الذاكرة (مثلاً 300~ ميغابايت على خادم خامل بعميل واحد) ولا ينخفض قط – لم يعد هذا الخلل موجوداً. بالإضافة إلى ذلك، تُعيد عملية خلفية دورية الذاكرة غير المستخدمة إلى نظام التشغيل لكي يعكس المؤشر الاستهلاك الفعلي.

3.7. حمل النظام (Load average)

كتلة «Нагрузка на систему» (System Load) – مصفوفة من ثلاثة أرقام [Load1, Load5, Load15]. عنوان التلميح: «Средняя» (System load average for the past 1, 5, and 15 minutes) «загрузка системы за последние 1, 5 и 15 минут» السجل التاريخي «Средняя нагрузка системы (1 / 5 / 15 мин)». تُكتب القيم في السجلات التاريخية بشكل منفصل: load1 ، load5 ، load15 .

هذا مؤشر Unix قياسي: متوسط عدد العمليات في قائمة الانتظار للتنفيذ. المرجع – المقارنة مع عدد الأنوية: إذا تجاوز الحمل باستمرار عدد الأنوية الفيزيائية فهذا يدل على التحميل الزائد.

3.8. الشبكة: السرعة والحجم الكلي للبيانات

تُحسب الواجهات الفيزيائية فقط تُستبعد الواجهات الافتراضية والنفاقية: lo / lo0 ، وكل ما يبدأ بـ loopback ، docker ، br- ، veth ، tap ، tun ، wg ، tailscale ، zt . تُجمع القيم من جميع الواجهات المتبقية.

السرعة الكلية (Overall Speed) – السرعة اللحظية، دلتا العدادات على الفترة:

المؤشر	الوصف
التحميل / الإرسال (تسمية «Загрузка» / Upload)	سرعة الإرسال الصادر، بايت/ث.
التنزيل / الاستقبال (تسمية «Скачать» / Download)	سرعة الاستقبال الوارد، بايت/ث.

الحجم الكلي للبيانات (Total Data) – العدادات التراكمية منذ بدء تشغيل النظام:

المؤشر	الوصف
المُرسل (تسمية «Отправлено» / Sent)	إجمالي البايتات المُرسل.
المُسْتَقْبَل (تسمية «Получено» / Received)	إجمالي البايتات المُسْتَقْبَل.

يُجمع أيضًا سرعة الحزم (حزمة/ث) والعدادات الإجمالية للحزم — وتُعرض في تبويب «Сетевые пакеты» (Network Packets) من السجل التاريخي صفوف سجل الشبكة: netUp ، netDown ، pktUp ، pktDown .

3.9. عناوين IP الخادم

تعرض كتلة «IP-адреса сервера» (IP Addresses) عناوين IPv4 و IPv6. تُحدّد العناوين الخارجية عبر خدمات طرف ثالث (ipv4.myexternalip.com/raw ، v4.api.ipinfo.io/ip ، ipv4.icanhazip.com ، api4.ipify.org) ، check-host.net/ip ، 4.ident.me لـ IPv4 وما يعادلها لـ IPv6). تُجرّب القائمة بالترتيب حتى أول استجابة ناجحة؛ المهلة لكل طلب — 3 ثوانٍ.

ملاحظات:

- تُخزّن النتيجة مؤقتًا طوال دورة حياة العملية: العنوان المحدّد بنجاح لا يُطلب مرة أخرى.
- إذا لم يستجب أي خدمة، يبقى الحقل N/A. بالنسبة لـ IPv6 عند أول N/A تُعطّل طلبات IPv6 كليًا لتوفير الوقت على الشبكات غير الداعمة لـ IPv6.
- توجد بجانب زر «عين» لإخفاء/إظهار العناوين — تلميح «Скрыть или показать IP-адреса сервера» (Toggle visibility of the IP). هذا إخفاء مرئي في الواجهة فقط (مثلًا للقطات الشاشة)، ولا يؤثر على العناوين نفسها.

3.10. اتصالات TCP/UDP

تعرض كتلة «Количество соединений» (Connection Stats) العدد الإجمالي لاتصالات TCP و UDP النشطة على الخادم (على مستوى النظام بأكمله، وليس Xray وحده). رسم السجل التاريخي — «TCP / UDP» (Активные соединения) (Active Connections)، صفوف tcpCount ، udpCount .

3.11. حالة Xray والتحكم في العملية

تعرض بطاقة «Xray» حالة عملية Xray-core ونتائج التحكم بها.

الحالات

القيمة	التسمية	المعنى	متى تُضبط
running	«Запущен»	Running	العملية قيد التشغيل.
stop	«Остановлен»	Stopped	العملية متوقفة ولا يوجد خطأ مسجل في التشغيل.
error	«Ошибка»	Error	العملية متوقفة وتم تسجيل خطأ في التشغيل. يظهر نص الخطأ في نافذة منبثقة بعنوان «Ошибка при запуске Xray» (An error occurred while running Xray).
—	«Неизвестно»	Unknown	يُعرض ريثما تُستقبل الحالة.

يُعرض إصدار Xray بجانب الحالة.

أزرار التحكم

- إيقاف (Stop). يستدعي POST /stopXrayService. عند النجاح تبتّ اللوحة عبر WebSocket الحالة stop وإشعارًا «Xray успешно остановлен» (Xray service has been stopped)، وعند الخطأ — الحالة error مع نصه. ملاحظة: إذا كانت اللوحة متاحة عبر Xray نفسه، فقد يؤدي إيقاف Xray إلى قطع الاتصال باللوحة — لا توجد مشكلة عند الاتصال المباشر باللوحة.

- **إعادة التشغيل (Restart).** يستدعي `POST /restartXrayService`. يُعرض تأكيد «Перезапустить xray» مع الشرح «Перезагружает сервис xray с сохранённой конфигурацией» قبل التنفيذ. عند النجاح – الحالة `running` وإشعار «Xray успешно перезапущен» (`Xray service has been restarted successfully`). تطبق إعادة التشغيل الإعدادات المحفوظة الحالية – استخدمها بعد تغيير الإعدادات.

ملاحظة: في هذه النسخة المفروعة أضيف للوحة المعلومات تحكم كامل `Start / Stop / Restart` لجميع أنواع المصادقة؛ في واجهة `3x-ui` الأصلية لا يوجد زر «تشغيل» منفصل – يتم الإقلاع عبر إعادة التشغيل.

زر عرض سجلات Xray

يوجد في بطاقة Xray زر لعرض سجلاته (`Logs`). يظهر هذا الزر فقط عندما يكون `access-log` مهياً في إعدادات Xray: يقرأ المشاهد المدمج هذا الملف تحديداً، لذا يُخفي الزر بدون `access-log`. يرتبط ظهور الزر بعلامة `accessLogEnable` منفصلة ولم يعد يعتمد على حد عناوين IP – تستمر قائمة الاتصالات الحية وحد عناوين IP في العمل حتى بدون `access-log` (انظر الفقرة 8).

اختيار إصدار Xray

يتيح قسم «Выбор версии» (`Version`) التبديل إلى إصدار مختلف من Xray-core. يُحمل قائمة الإصدارات عبر `GET /getXrayVersion`

- المصدر – GitHub API لمستودع `XTLS/Xray-core` (`/releases`). تُخزن الطلبات مؤقتاً لمدة **15 دقيقة**؛ عند فشل GitHub تُعاد القائمة الأخيرة الناجحة لكي لا تُفرض أداة الاختيار.
- تشمل القائمة فقط الإصدارات من النوع `X.Y.Z` وغير الأقدم من **26.4.25**.

تلميحات: «Выберите нужную версию» (`Choose the version you want to switch to`) وتحذير «Важно: старые версии могут не поддерживать текущие настройки» (`Choose carefully, as older versions may not be compatible with current configurations`).

التبديل: `POST /installXray/:version`. السيناريو:

مثال. التبديل إلى إصدار محدد من Xray-core (يجب أن تكون ملفات تعريف الارتباط للجلسة مُستحضرة مسبقاً بتسجيل الدخول):

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/installXray/v25.6.8' \
  -b cookie.txt
```

هنا `v25.6.8` – وسم من القائمة التي يعيدها `GET /getXrayVersion`. يجب أن يكون الإصدار موجوداً في هذه القائمة وإلا ترفض اللوحة الطلب.

1. يُتحقق من وجود الإصدار المختار في قائمة الإصدارات الحالية (وإلا رفض).
2. يُوقف Xray.
3. يُنزل الأرشيف `Xray-<os>-<arch>.zip` من GitHub المناسب لنظام التشغيل والبنية الحالية (يدعم `amd64/64`، `arm64-v8a`، `s390x`، `386/32`، `arm32-v7a/v6/v5`، `Windows` – `xray.exe`). حجم الأرشيف والثنائي محدود بـ 200 ميغابايت.
4. يُستبدل الثنائي بشكل ذري (عبر ملف مؤقت + إعادة تسمية) ويُوضع علامة القابلية للتنفيذ.
5. يُعاد تشغيل Xray.

قبل التبديل يُعرض حوار «Переключить версию Xray» (`Do you really want to change the Xray version?`) مع وصف «Это изменит версию Xray на #version». عند النجاح – إشعار «Xray успешно обновлён» (`Xray updated successfully`).

3.12. تحديث اللوحة (3X-UI)

كتلة التحقق من تحديثات اللوحة تأتي البيانات عبر GET /getPanelUpdateInfo :

الحقل	الوصف
الإصدار الحالي للوحة	إصدار اللوحة المثبتة.
أحدث إصدار للوحة	آخر إصدار من 3x-ui مُسترجع من GitHub.
التحديث متاح	علامة تشير إلى أن الإصدار الأخير أحدث من الحالي، إذا لم يكن التحديث ضروريًا يُعرض «Панель обновлена» / «Обновлено».

زر «**Обновить панель**» (*Update Panel*) يستدعي POST /updatePanel . التلميح: «Это обновит 3X-UI до последнего» قبل التنفيذ — تأكيد «Вы действительно хотите обновить панель» مع النص «Это обновит 3X-UI до версии #version# и перезапустит сервис панели»

الخصائص والقيود:

- يدعم التحديث الذاتي على **Linux فقط** (يُعاد خطأ على أنظمة أخرى).
- يُنزل سكريبت التحديث من المستودع الرسمي (raw.githubusercontent.com/MHSanaei/3x-ui/main/update.sh ، حد 2 ميغابايت) ويُشغل عبر bash ، ومعزول قدر الإمكان عبر systemd-run .
- عند الإطلاق الناجح يُعرض «Обновление панели началось» (*Panel update started*)؛ إذا فشل التحقق من التحديث — Установка в процессе. Не обновляйте» أثناء التنصيب يُعرض تحذير «Проверка обновления панели не удалась».

«страницу»

3.13. تحديث ملفات الجغرافيا (GeoIP / GeoSite)

يستدعي زر/حوار تحديث قواعد بيانات الجغرافيا POST /updateGeofile (جميع الملفات) أو POST /updateGeofile/:fileName (ملف واحد). يعمل التحديث وفق قائمة بيضاء صارمة للأسماء والمصادر:

الملف	المصدر
geosite.dat ، geoip.dat	(latest) Loyalsoldier/v2ray-rules-dat
geosite_IR.dat ، geoip_IR.dat	(latest) chocolate4u/Iran-v2ray-rules
geosite_RU.dat ، geoip_RU.dat	(latest) runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat

السلوك:

- يُتحقق من اسم الملف: يُحظر . . والمائلة والمسارات المطلقة؛ يُسمح فقط بـ [a-zA-Z0-9._-]+.dat . لا تُنزل الملفات خارج القائمة البيضاء.
- يُستخدم الطلب الشرطي If-Modified-Since : إذا لم يتغير الملف على الخادم المصدر (HTTP 304) لا يُنزل مجددًا، وتُحدَّث ختم الوقت فحسب.
- بعد التنزيل يُعاد تشغيل Xray (لتطبيق القواعد الجديدة).

مثال. تحديث قواعد الجغرافيا الروسية فقط دون المساس بالملفات الأخرى:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/updateGeofile/geoiP_RU.dat' -b
cookie.txt
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/xpanel/updateGeofile/geosite_RU.dat' -b
cookie.txt
```

لتحديث جميع الملفات في القائمة البيضاء دفعة واحدة – استدع `POST /updateGeofile` بدون اسم ملف.

- الحوارات: «Вы действительно хотите обновить геофайл» مع «#Это обновит файл #filename» لملف واحد و«Геофайлы успешно обновлены» – النجاح. «تحديث الكل».

3.14. النسخ الاحتياطي واستعادة قاعدة البيانات

كتلة «Бэкап и восстановление» (*Backup & Restore*). يعتمد السلوك على نظام إدارة قواعد البيانات المستخدم (SQLite افتراضياً أو PostgreSQL).

تصدير قاعدة البيانات (النسخة الاحتياطية)

يستدعي زر «Резервная копия» / «Экспорт базы данных» (*Back Up*) `GET /getDb`. يُرسل الملف كمرفق:

- **SQLite**: يُنفذ أولاً `checkpoint` (تفريغ WAL)، ثم يُنزل ملف `x-ui.db`. التلميح: `.db`، `Нажмите, чтобы скачать файл`.
- **PostgreSQL**: يُنزل تفريغ `x-ui.dump` بصيغة مخصصة (`--no-owner --no-privileges pg_dump --format=custom`). يجب أن تكون أدوات عميل PostgreSQL مثبتة على الخادم؛ وإلا يظهر خطأ بغياب `pg_dump`.

استيراد قاعدة البيانات (الاستعادة)

يُحمل زر «Восстановление» / «Импорт базы данных» (*Restore*) الملف عبر `POST /importDB` (حقل النموذج `db`). التلميح: `Нажмите, чтобы выбрать и загрузить файл .db...` для восстановления базы данных из резервной копии.

سيناريو **SQLite** آمن مع إمكانية التراجع:

1. يُتحقق من تنسيق SQLite ويُحفظ في ملف مؤقت، ثم تُتحقق السلامة.
2. يُوقف Xray، تُغلق قاعدة البيانات الحالية وتُعاد تسميتها إلى `*.backup` (احتياطياً).
3. يُنقل الملف الجديد ليحل محل قاعدة البيانات العاملة، وتُنقذ التهينة والترحيل. إذا حدث خطأ – يُستعاد الاحتياطي.
4. يُعاد تشغيل Xray.

لـ **PostgreSQL** يُحمل `dump` (يُتحقق من بصمة PGDMP) ويُطبق عبر `pg_restore --clean --if-exists --single-transaction ...`. التلميح يحذر صراحةً: «Это заменит все текущие данные».

الرسائل: «...при» «База данных успешно импортирована» «Произошла ошибка при импорте базы данных» «...при получении базы данных» «чтении базы данных».

ملف الترحيل (بين SQLite و PostgreSQL)

يستدعي زر «Скачать файл миграции» (*Download Migration*) `GET /getMigration` وينشئ تصديراً قابلاً للنقل لتشغيل اللوحة على نظام إدارة قواعد بيانات مختلف:

- على **SQLite** يُنزل `x-ui.dump` (تفريغ SQL نصي).

• على PostgreSQL يُنزل x-ui.db - قاعدة بيانات SQLite جاهزة مُجمعة من بيانات PostgreSQL.

3.15. عناصر الواجهة الإضافية

- مؤشر العملاء المتصلين. تنتبع لوحة المعلومات صف `online` («Клиенты онлайн» / *Online Clients*) - عدد العملاء ذوي الاتصال النشط يُحسب عند تشغيل Xray (وإلا 0) ويُسجل في السجل التاريخي على نفس دورة الثانية. الرسم البياني - تبويب «Онлайн».
- سجل النظام (الرسم البيانية). زر/قسم «История системы» → «Графики» بتبويبات: «Пропускная способность» ، «Пакеты» ، «Диск I/O» ، «Онлайн» ، «Нагрузка» ، «Соединения» ، «Использование диска» GET /history/:metric/:bucket ؛ فترات التجميع المسموح بها (بالثواني): 2, 30, 60, 180, 360, 720, 1440, 2880, 10080، يصل إلى 60 نقطة لكل تبويب. في منتهي النطاق الزمني بالصفحة أزرار 2m, 1h, 3h, 6h, 12h, 24h, 2d, 7d bucket'ات 2, 60, 180, 360, 720, 1440, 2880, 10080 على التوالي). في النطاقات الطويلة 2d و 7d تُضاف التاريخ بصيغة MM-DD HH:MM إلى تسميات المحور الزمني. يعتمد التخزين على تقليص ثلاثي المستويات (rollup): تُحفظ البيانات الحديثة بخطوة 2 ث للساعة الأخيرة، ثم تُحسب متوسطاتها بخطوة 1 دقيقة لـ 48 ساعة بخطوة 10 دقائق لـ 7 أيام لذا يمكن استعراض الرسوم البيانية (المعالج، الذاكرة، البيانات، الحزم، الاتصالات، القرص، الاتصالات الحية، الحمل) لفترة تصل إلى 7 أيام (سابقاً - حتى 48 ساعة)، مع تراجع دقة التفصيل كلما تقدمنا في الزمن المقاييس المسموح بها: `cpu, mem, swap, netUp, netDown, pktUp, pktDown, diskRead, diskWrite, diskUsage, tcpCount, udpCount, online, load1, load5, load15` bucket = 2 «Последние 2 минуты» (وضع الوقت الفعلي).

مثال. الحصول على صف حمل المعالج للدقيقتين الأخيرتين تقريباً (bucket = 2 ث، حتى 60 نقطة) ونفس الصف مجمّعاً بخطوة 5 دقائق (bucket = 300 ث):

```
curl 'https://panel.example.com:2053/xpanel/history/cpu/2' -b cookie.txt
curl 'https://panel.example.com:2053/xpanel/history/cpu/300' -b cookie.txt
```

يمكن استبدال المقياس بأي مقياس مسموح به (`load1` ، `tcpCount` ، `netUp` ، `mem`) وما إلى ذلك). يُرفض bucket خارج القائمة البيضاء 2, 30, 60, 180, 360, 720, 1440, 2880, 10080.

- مقاييس Xray - كتلة منفصلة تعرض استهلاك ذاكرة Xray وجمع القمامة (صفوف `xrAlloc` , `xrSys` , `xrHeapObjects` و `xrNumGC` , `xrPauseNs`) و«Observatory» (حالة الاتصالات الصادرة). تعمل فقط إذا كانت كتلة `metrics` مهياً في إعدادات Xray (`listen 127.0.0.1:11111` ، وسم `metrics_out`)؛ وإلا يُعرض «Конечная точка метрик Xray не настроена».

في نافذة مقاييس Xray منتهي نطاق زمني خاص بها بأزرار 2m, 1h, 3h, 6h, 12h bucket'ات 2, 60, 180, 360, 720.

مثال لكتلة تُفعل بطاقة مقاييس Xray. يجب أن يحتوي قسم إعدادات Xray في آن واحد على `metrics` (مع وسم) وعلى `inbound` يستمع لهذا الوسم:

```
{
  "metrics": {
    "tag": "metrics_out"
  },
  "inbounds": [
    {
      "listen": "127.0.0.1",
      "port": 11111,
      "protocol": "dokodemo-door",
      "settings": { "address": "127.0.0.1" },
      "tag": "metrics_out"
    }
  ]
}
```


العنوان 127.0.0.1:11111 غير مكتشف عمدًا – تستطلعها اللوحة محليًا.

- مبدّل الثيم الداكن. يقع في القائمة/الرأس العام وليس في لوحة المعلومات ذاتها. الخيارات: «Тема» (Theme) مع خيارَي «Темная» و«Очень темная» (Ultra Dark). هذا إعداد مظهر بصري بحت ولا يؤثر على عمل اللوحة.
 - روابط أخرى في محيط لوحة المعلومات (من القائمة/الشريط السفلي): «Конфигурация»، «Логи» – عرض JSON الإجمالي لـ Xray «Документация» (GET /getConfigJson).
-

4. Inbounds: الإنشاء والمعاملات العامة

قسم «الواردة» (بالإنجليزية Inbounds) هو قائمة بجميع نقاط دخول Xray التي يتصل بها العملاء. يخزن كل inbound حقول «اللوحة» (الملاحظة، وحد الحركة، وجدول إعادة الضبط)، إضافة إلى كتل JSON الخام لتهيئة Xray (settings و streamSettings و sniffing).

يتم الإنشاء بالنقر على زر «إنشاء اتصال» (Add Inbound)، والتعديل بالنقر على «تعديل الاتصال» (Modify Inbound). تُرسل كلتا العمليتين إلى نقطتي API: POST /add و POST /update/:id .

فيما يلي شرح لجميع حقول النموذج التي لا تتعلق بإعدادات بروتوكول محدد (العملاء، والتشفير، وREALITY/TLS) ولا بالنقل/التدفق (علامتا «التدفق» و «الأمان»**) – وتلك موضوعات أقسام مستقلة.

4.1 الحقول العامة للنموذج

Remark (الملاحظة)

المعامل	القيمة
الحقل	remark
النوع	نص
الافتراضي	فارغ

اسم مقروء لـ inbound يظهر في القائمة وفي عناوين مربعات الحوار (مثل «حذف الاتصال "{remark}"؟» وما شابه). تسمية الحقل: «الملاحظة». لا يؤثر على عمل Xray، وهو مخصص لتسهيل الإدارة؛ يُنصح بتعيين أسماء فريدة ذات دلالة، إذ تُستخدم في تسمية الملفات المُصدرة وفي تأكيدات العمليات الجماعية.

Protocol (البروتوكول)

المعامل	القيمة
الحقل	protocol
التسمية	«البروتوكول»
التحقق	required,oneof=vless trojan shadowsocks wireguard hysteria http mixed tunnel tun

قائمة منسدلة لبروتوكول inbound. القيم المقبولة:

القيمة	الملاحظة
vless	
vless	
trojan	
shadowsocks	
wireguard	

القيمة	الملاحظة
hysteria	Hysteria v2 هو hysteria مع streamSettings.version = 2 ، ولا يوجد بروتوكول منفصل
http	
mixed	socks/http على منفذ واحد
tunnel	
tun	مقبول من المتحقق، لكن لا يوجد ثابت بروتوكول منفصل

الحقل إلزامي (required). يحدد اختيار البروتوكول أي حقول إعدادات العملاء وأي نقل سيكون متاحاً (راجع الأقسام الخاصة بكل بروتوكول).

مهم: عند الحفظ، تقوم الخدمة بتطبيق streamSettings. تُحتفظ بإعدادات النقل فقط للبروتوكولات vmess و vless و trojan و shadowsocks و hysteria ؛ أما البقية (http و mixed و tunnel و wireguard و tun) فيُفَرِّغ حقل streamSettings قسراً.

بالنسبة لـ inbound من نوع TProxy/ tunnel الذي لا يحتوي فيه كتلة streamSettings على مفتاح security (الصيغة بلا نقل)، يُفتح النموذج ويُحفظ دون خطأ التحقق streamSettings.security Invalid input.

Listen IP (عنوان IP للاستماع)

المعامل	القيمة
الحقل	listen
النوع	نص
الافتراضي	فارغ ← يستمع Xray على 0.0.0.0 (جميع عناوين IP)

عنوان IP الذي يقبل inbound عليه الاتصالات. تلميح الحقل:

«اتركه فارغاً للاستماع على جميع عناوين IP».

عند توليد تهيئة Xray، تُستبدل القيمة الفارغة بـ 0.0.0.0. إضافةً إلى IP، يقبل الحقل مسار Unix socket – والتلميح:

«يمكن أيضاً تحديد مسار Unix socket (مثلاً /run/xray/in.sock) أو اسم abstract socket بالبادئة @ (مثلاً @xray/in.sock) للاستماع على socket بدلاً من منفذ TCP – في هذه الحالة اضبط المنفذ على 0».

وبالتالي يقبل الحقل صيغتين من Unix socket: مسار في نظام الملفات (/run/xray/in.sock) واسم abstract socket بالبادئة @ (xray/in.sock). في كلتا الحالتين اضبط Port على 0.

يُعدّل هذا الحقل عند الحاجة إلى تقييد inbound بواجهة شبكية واحدة (مثلاً 127.0.0.1 لـ inbound يعمل كهدف fallback خلف Nginx) أو عندما يستمع inbound على Unix socket.

مثال. inbound يستمع على الواجهة المحلية فقط (هدف fallback نموذجي خلف Nginx) وعلى Unix socket:

```
listen = 127.0.0.1 port = 8443
listen = /run/xray/in.sock port = 0
```

Port (المنفذ)

المعامل	القيمة
الحقل	port
التسمية	«المنفذ»
التحقق	gte=0,lte=65535
الافتراضي	– (يحدده المستخدم)

منفذ TCP/UDP للاستماع القيم المقبولة من 0 إلى 65535. القيمة 0 تُستخدم فقط مع الاستماع على Unix socket (انظر أعلاه).

عند الحفظ، تتحقق الخدمة من تعارض المنافذ: لا يمكن لـ inbound-ين احتلال listen:port متداخلين للنقل ذاته (TCP/UDP) في آن واحد. يُستنتج النقل من البروتوكول و settings / streamSettings : مثلاً hysteria و wireguard يشغلان UDP دائماً، و kcp / quick يشغلان UDP، أما معظم البقية فتشغل TCP. عند التعارض، يُرفض الحفظ بخطأ.

كذلك لا تسمح اللوحة باحتلال منفذ Xray API الداخلي المحجوز (الوسم api ، افتراضياً 62789 على 127.0.0.1): يُرفض كل TCP-inbound محلي يتداخل عنوان استماعه مع هذا المنفذ على loopback بخطأ التعارض ذاته. يُقرأ منفذ API الفعلي من قالب تهيئة Xray (مع قيمة احتياطية 62789). لا يسري هذا القيد على العقد (nodes) – فكل منها مستقل.

يُؤدّ وسم Xray (Tag ، فريد) تلقائياً من المنفذ والنقل بالصيغة <tcp|udp|tcpudp|any>-<منفذ>-in ؛ ويُضاف البادئة <n|nodeId>- inbound المنشور على عقدة. عند التصادم، تُلحق لاحقة 2- أو 3- وما إلى ذلك. في العادة لا يعدّل المستخدم الوسم.

Total traffic (إجمالي الحركة، GB)

المعامل	القيمة
الحقل	total (ب البايت)
التسمية	«الاستهلاك الكلي»
الافتراضي	0

الحد الكلي لحركة بيانات inbound. تُدخّل القيمة في النموذج بالجيجابايت، وتُخزّن في قاعدة البيانات بالبايت. تلميح الحقل:

«= بلا حدود. (الوحدة: GB)».

أي 0 يعني بلا حدود. هذا حد على مستوى inbound بأكمله (لا على العملاء بشكل مستقل)؛ تُخزّن الحركة الفعلية المستهلكة في حقلي up (المُرسل) و down (المُسْتَقْبَل) وتُقارَن بـ total .

Expiry date / Duration (تاريخ الانتهاء / المدة)

المعامل	القيمة
الحقل	expiryTime (طابع Unix الزمني)
التسمية	«تاريخ الانتهاء» (بالإنجليزية Duration)
الافتراضي	فارغ / 0

مدة صلاحية inbound. التلميح:

«اتركه فارغاً ليكون دائماً».

القيمة الفارغة (0) تعني inbound دائم الصلاحية. تُخزن القيمة كطابع Unix زمني؛ يتيح النموذج تحديد تاريخ محدد أو مدة بالأيام (احتساب نسبي من اللحظة الحالية – التسمية الإنجليزية للحقل Duration).

Enabled (التفعيل)

المعامل	القيمة
الحقل	enable
التسمية	«التفعيل» (بالإنجليزية Enabled)
الافتراضي	يُحدّد عند الإنشاء

مؤشر نشاط inbound. يُعالج تبديل هذا الخيار في القائمة عبر نقطة نهاية «خفيفة» مستقلة POST /setEnabled/:id بدلاً من التحديث الكامل – وذلك عمداً لتفادي إعادة تسلسل كتلة settings (جميع العملاء) عند كل نقرة على المفتاح في inbound يضم آلاف العملاء. عند الإيقاف يُحذف inbound من Xray الجاري، وعند التشغيل يُضاف من جديد.

Node / Deploy to (العقدة / النشر على)

المعامل	القيمة
الحقل	nodeId
التسمية	«النشر على»، «اللوحة المحلية»
الافتراضي	فارغ (اللوحة المحلية)

تحديد مكان عمل inbound فعلياً: اللوحة المحلية أو إحدى العقد المسجلة. تفصيل التنفيذ: تُطع `nodeId = 0` إلى `nil`، لأن `0` ليس معرفاً صالحاً لعقدة بل نتيجة ربط النموذج؛ و `0 / nil` يشير إلى اللوحة المحلية. عند حفظ inbound على عقدة غير متصلة قد يظهر إشعار: «سيُزامن التعديل حين تعود العقدة للاتصال».

استراتيجية العنوان للروابط (Share address strategy)

المعامل	القيمة
الحقل	الاستراتيجية + (اختياري) عنوان مخصص

المعامل	القيمة
التسمية	«استراتيجية العنوان للروابط» (بالإنجليزية <i>Share address strategy</i>)
الافتراضي	«عنوان استماع inbound» (<i>Inbound listen</i>)

القائمة المنسدلة تحدد العنوان الذي يُدرج في روابط المشاركة ورموز QR المُصدرة لهذا inbound. القيم:

القيمة	التسمية	ما يُدرج
node	«عنوان العقدة» (<i>Node address</i>)	عنوان العقدة التي يعمل عليها inbound
listen	«عنوان استماع inbound» (<i>Inbound listen</i>)	عنوان استماع inbound نفسه
custom	«مخصص» (<i>Custom</i>)	عنوان مخصص من حقل «عنوان المشاركة المخصص» (<i>Custom share address</i>)

عند اختيار «مخصص» يظهر حقل «عنوان المشاركة المخصص»؛ يُدخل فيه المضيف أو عنوان IP بدون مخطط أو منفذ (تُتحقق القيمة). يظهر خيار «عنوان العقدة» في القائمة فقط إذا وجدت عقدة مفعلة يمكن أن يعمل عليها inbound؛ وإلا فهو مخفي وتُرجع القيمة إلى «عنوان استماع inbound».

تؤثر هذه الاستراتيجية فقط على روابط المشاركة المباشرة ورموز QR. لا تؤثر على مخرجات الاشتراك – إذ يُحدّد العنوان هناك وفق منطق اللوحة المعتاد.

4.2 Sniffing (الاستنشاق)

علامة تبويب «Sniffing» تُعدّل كتلة sniffing في تهيئة Xray المخزنة بصيغة JSON خام يتيح Sniffing لـ Xray «استطلاع» اسم النطاق/البروتوكول الحقيقي داخل الاتصال لأغراض التوجيه.

الحقل الفرعي	التسمية	الغرض
enabled	(مفتاح علامة التبويب)	تفعيل/إيقاف الاستنشاق لـ inbound
destOverride	–	قائمة البروتوكولات التي يُعرض فيها عنوان الوجهة: http و tls و quic و fakedns
metadataOnly	«البيانات الوصفية فقط»	استخدام البيانات الوصفية للاتصال فقط دون قراءة الحمولة
routeOnly	«التوجيه فقط»	تطبيق نتيجة الاستنشاق للتوجيه فقط دون إعادة كتابة عنوان الوجهة
domainsExcluded	«النطاقات المستبعدة»	النطاقات المستثناة من الاستنشاق
(عناوين IP المستبعدة)	«عناوين IP المستبعدة»	عناوين IP المستثناة من الاستنشاق

• **destOverride** – مجموعة أدوات الاستنشاق: http (يكشف النطاق من ترويسة HTTP Host)، و tls (من SNI)، و quic (من QUIC ClientHello)، و fakedns (المطابقة مع مجمع FakeDNS). عادةً لاكتشاف النطاق يُفعل http و tls.

مثال على كتلة sniffing (اكتشاف النطاق عبر HTTP و TLS، استخدام النتيجة للتوجيه فقط دون المساس بالشبكة المحلية):

```
{
  "enabled": true,
  "destOverride": ["http", "tls"],
  "routeOnly": true,
  "domainsExcluded": ["courier.push.apple.com"]
}
```

- **metadataOnly** – عند التفعيل، لا يقرأ Xray محتوى الحزمة الأولى ويعتمد على البيانات الوصفية فقط؛ مفيد لتنفيذ تعطيل البروتوكولات التي لا يجوز «استطلاع» بياناتها.
- **routeOnly** – تُستخدم نتيجة الاستنتاج بواسطة قواعد التوجيه فقط؛ لا يُعاد كتابة عنوان الاتصال في outbound إلى النطاق المكتشف.

ملاحظة: تخزن اللوحة sniffing ككتلة JSON معتمدة ولا تصيف إليها شيئاً عند الحفظ – تُنشأ جميع القيم الافتراضية لهذه المربعات من جانب التطبيق العميل. يمكن تعديل الكتلة في صيغتها الخام عبر قسم «JSON الوارد» (انظر أدناه).

4.3 Allocate (استراتيجية توزيع المنافذ)

كتلة **allocate** في **streamSettings** تتحكم في كيفية توزيع Xray لمنافذ الاستماع هذا جزء من تهيئة Xray؛ تخزنه اللوحة وتمزّره كجزء من **streamSettings** / **JSON** - **inbound**. المعاملات (وفق مصطلحات Xray-core):

الحقل الفرعي	الغرض	القيم / الافتراضي
strategy	استراتيجية تخصيص المنافذ	always – الاستماع دائماً على المنفذ المحدد (افتراضي)؛ random – تغيير منافذ الاستماع دورياً ضمن نطاق
refresh	فترة تغيير المنافذ (بالدقائق) عند random	عدد صحيح بالدقائق (يُنصح بـ 5؛ الحد الأدنى 2)
concurrency	عدد المنافذ المفتوحة في آن واحد عند random	عدد صحيح (افتراضي 3؛ لا يتجاوز ثلث عرض نطاق المنافذ)

strategy: always يُبقي **inbound** على منفذ واحد (الوضع المعتاد). **strategy: random** مخصص لسيناريوهات مكافحة الحجب، حين يتنقل **inbound** دورياً عبر نطاق من المنافذ؛ وفي هذه الحالة تكون **refresh** و **concurrency** ذات معنى. لا يُعدّل هذا الإعداد إلا عند الاستخدام المتعمد لوضع المنافذ العشوائية.

مثال على كتلة **allocate** في **streamSettings** (وضع المنافذ العشوائية: إبقاء 3 منافذ مفتوحة، التغيير كل 5 دقائق):

```
{
  "allocate": {
    "strategy": "random",
    "refresh": 5,
    "concurrency": 3
  }
}
```

لكي يعمل هذا، يُحدّد **port** لـ **inbound** كنطاق (مثلاً 20000-20100).

4.4 External Proxy (الوكيل الخارجي)

حقل **External Proxy** يتعلق بإعدادات توليد روابط الدعوة ويُخزن في `streamSettings` لـ `inbound`. يُحدّد قائمة من العناوين الخارجية البديلة (المضيف/المنفذ، مع إمكانية إجبار TLS – «إجبار TLS») التي تُدرج في روابط العملاء بدلاً من `listen:port` الحقيقي لـ `inbound`.

يُستخدم عندما يجب أن يتصل العملاء ليس مباشرةً بالخادم بل عبر وكيل/مُعكس/CDN خارجي: حينئذٍ يُذكر العنوان العام لتلك الواجهة الأمامية في الروابط المشتركة. لا يؤثر هذا على عملية استقبال Xray للاتصالات – إنه «تجميل» للروابط المولدة. الحقول المرتبطة في النموذج: «إجبار TLS»، و **Fingerprint**، و **Security**، وتسمية كل سجل.

4.5 Fallbacks (الاحتياطات)

قسم **Fallbacks** يُحدّد قواعد إعادة توجيه الاتصالات التي لم تُطابق أي عميل في `inbound`. متاح لـ `inbound` الرئيسي على نقل TLS (VLESS/Trojan TCP-TLS). يُدار عبر نقطتي `POST /:id/fallbacks` و `GET /:id/fallbacks`.

تلميح القسم:

«حين لا يُطابق اتصال على هذا `inbound` أي عميل، يُعاد توجيهه إلى مكان آخر. اختر `inbound` فرعياً أدناه لتُملاً حقول التوجيه (SNI / ALPN / Path / xver) تلقائياً من نقله، أو اتركه فارغاً وحدد `Dest` مباشرةً (مثلاً 8080 أو 127.0.0.1:8080) لإعادة التوجيه إلى خادم خارجي كـ Nginx. يجب أن يستمع كل `inbound` فرعي على 127.0.0.1 مع `security=none`».

يظهر قسم الاحتياطات فقط لـ `inbound` من نوع VLESS/Trojan فوق (TCP) RAW مع أمان TLS أو REALITY. يبدأ `inbound` الجديد بـ `security=none`، لذا قد يبدو القسم غائباً في البداية. في هذه الحالة (RAW/TCP، VLESS/Trojan، الأمان لم يُهيأ بعد) يظهر بدلاً من القسم تلميح مدمج: ستصبح الاحتياطات متاحة بعد اختيار TLS أو Reality في علامة تبويب «الأمان».

حقول سطر fallback

الحقل	الافتراضي	الوصف
inbound (الفرعي)	–	اختيار <code>inbound</code> فرعي (التسمية «اختر <code>inbound</code> »). إذا اختير، قد تُملأ حقول <code>Name/Alpn/Path/Dest</code> تلقائياً من نقله
Name	فارغ (= أي)	شرط المطابقة بالاسم (SNI/الاسم). التسمية لأي – «أي»
Alpn	فارغ	شرط المطابقة بـ ALPN
Path	فارغ	شرط المطابقة بالمسار (لنقل WS/HTTP لـ <code>inbound</code> الفرعي)
Dest	تلقائي	وجهة إعادة التوجيه. نص توضيحي «تلقائي (listen:منفذ الفرعي)». يمكن تحديد منفذ (8080) أو <code>host:port</code> (127.0.0.1:8080)
Xver	0	إصدار بروتوكول PROXY («Xver»): 0 – معطل، 1 أو 2 – إصدار PROXY protocol المقابل
(الترتيب)	حسب الموضع	ترتيب تطبيق القواعد؛ يُحدّد بـ «أعلى»/«أسفل»

منطق الحفظ: تُستبدل قائمة الاحتياطات لـ `inbound` الرئيسي بالكامل بصفة ذرية. السطر الذي لا يحتوي على `inbound` فرعي مختار (`childId` 0) ولا `Dest` محدد يُتجاهل. إذا كان `inbound` الفرعي المختار مساوياً لمعرّف الرئيسي نفسه، يُصغّر. عند توليد JSON النهائي: إذا كان `Dest` فارغاً، يُحسب من `inbound` الفرعي كـ `listen:port` مع استبدال `0.0.0.0 / :::0` بـ `127.0.0.1`؛ لا تُدرج الحقول الفارغة `path / alpn / name` في JSON المخرج؛ لا يُضاف `xver` إلا إذا كان أكبر من 0.

مثال على **settings.fallbacks** النهائي (حركة مع alpn=h2 تنتقل إلى هدف WS بالمسار /ws ، والباقي إلى Nginx المحلي على المنفذ 8080):

```
{
  "fallbacks": [
    { "alpn": "h2", "path": "/ws", "dest": "127.0.0.1:2001", "xver": 1 },
    { "dest": 8080 }
  ]
}
```

السطر الأخير بلا path / alpn / name هو قاعدة «الافتراضي» التي تلتقط كل ما عدا ذلك.

أزرار وتلميحات قسم fallbacks

- «إضافة احتياطي» – إضافة سطر؛ «لا توجد احتياطات بعد» – الحالة الفارغة.
- «إضافة جميع المناسبين بسرعة» / «إضافة الكل» – يضيف سطر fallback لكل inbound مناسب غير مرتبط بعد. النتيجة: «تمت إضافة {n} احتياطي/احتياطات» أو «لا توجد inbounds مناسبة جديدة».
- «ملء من الفرعي» – إعادة جلب حقول التوجيه (SNI/ALPN/Path/xver) من نقل inbound الفرعي المختار؛ بعد التنفيذ – «تم الملء من الفرعي».
- «تعديل حقول التوجيه» / «إخفاء المتقدم» – إظهار/إخفاء الحقول الدقيقة للسطر.
- التسميتان «بوجه عندما» و «الافتراضي» – يلتقط كل الباقي** توضحان شرط تفعيل كل سطر.

بعد حفظ الاحتياطات، يستدعي الخادم إعادة تشغيل Xray لتصبح settings.fallbacks الجديدة سارية المفعول.

4.6. إعادة ضبط الحركة بشكل دوري

كتلة «إعادة ضبط الحركة» تُهيئ الإعادة التلقائية لعدادات حركة inbound وفق جدول زمني الوصف:

«إعادة ضبط عداد حركة البيانات تلقائياً بعد فترات زمنية محددة».

المعامل	القيمة
الحقل	trafficReset
التحقق	omitempty,oneof=never hourly daily weekly monthly
الافتراضي	never
الحقل المصاحب	lastTrafficResetTime – طابع آخر إعادة ضبط (التسمية «آخر إعادة ضبط»)

القائمة المنسدلة:

القيمة	التسمية
never	«أبدأ»
hourly	«كل ساعة»
daily	«يومياً»
weekly	«أسبوعياً»

القيمة	التسمية
monthly	«شهرياً»

لكل فترة مهمة cron مسجلة تعمل وفق جدولها المقابل (@hourly و @daily و @weekly و @monthly). تختار المهمة جميع inbounds بقيمة trafficReset المحددة وتعيد ضبط عدادات كل inbound (up=0 ، down=0) وكذلك حركة جميع عملائه. أي أن إعادة الضبط الدورية تطل inbound و عملاءه.

مثال على قيمة الحقل. لإعادة ضبط العدادات في اليوم الأول من كل شهر، يُختار في النموذج «شهرياً»، مما يُحفظ على هيئة:

```
{ "trafficReset": "monthly" }
```

القيمة never (الافتراضية) تعطل إعادة الضبط التلقائي كلياً.

4.7 JSON الوارد (متقدم)

قسم «أقسام JSON الوارد» يوفر وصولاً مباشراً إلى كتل JSON الخام لـ inbound. الوصف:

«JSON الوارد الكامل ومحركات منفصلة لـ settings و sniffing و streamSettings».

المحركات المتاحة:

علامة التبويب	التسمية	ما تُعدّله
الكل	«الكائن الكامل للوارد بجميع حقوله في محرر واحد»	كائن Inbound بأكمله
الإعدادات	«غلاف كتلة settings لـ Xray»	حقل settings
Sniffing	«غلاف كتلة sniffing لـ Xray»	حقل sniffing
Stream	«غلاف كتلة stream لـ Xray»	حقل streamSettings

تُسلّل هذه الحقول ككائنات JSON متداخلة: تُسلّم الكتل الفارغة كـ null ، والنص غير الصالح كـ JSON يُغلّف في نص لتفادي فقدان البيانات. تظهر أخطاء التحليل عند الحفظ بالبادئة «JSON المتقدم».

يستخدم نافذة عرض «JSON الوارد» و نافذة استيراد inbound محرر أكواد متكامل مع تمييز صياغة JSON (بدلاً من حقل نص عادي): عرض التهينة — في وضع القراءة فقط مع التمييز، والاستيراد — في وضع التحرير، مما يُيسّر القراءة والتعديل.

4.8 الإجراءات على inbound: QR / Edit / Reset / Delete والإحصائيات

في القائمة وفي بطاقة inbound تتوفر الإجراءات التالية (قائمة «القائمة»):

إحصائيات الحركة

يُعرض مجمل حركة inbound: «المُرسل/المُسْتَقْبَل» (حقل down / up)، و «إجمالي الحركة»، و «إجمالي الاتصالات». في البطاقة أيضاً — «تاريخ الإنشاء»، و «تاريخ التحديث»، و «تاريخ الانتهاء».*

في قائمة inbounds يوجد عمود Speed بسرعة الحركة الآتية لكل inbound (الصادر/الوارد) تُحسب من التزايد في العدادات بين الاستطلاعات؛ وتُعرض السرعة الحية ذاتها في نافذة إحصائيات inbound. حين لا يسجل الاستطلاع التالي أي تزايد، تُصَفّر قيمة السرعة.

في ملخص العملاء على صفحة inbounds، يُحدّد الحالة بأولوية «مستنفذ/منتهٍ»: العملاء الذين انتهت صلاحيتهم أو استنفدوا حركتهم (وأوقفت مهمة الجدولة التلقائية خاصية enable لهم) ينتمون إلى حالة «مستنفذ/منتهٍ» (Depleted/Ended)، لا إلى الرمادية «معطل» (Disabled)، ولا يُحسبون مرتين. يتطابق التصنيف مع ما هو ظاهر في بطاقة العميل ذاته، ويراعي بشكل صحيح العملاء المرتبطين بأكثر من inbound.

رمز QR ونسخ الروابط

- «التفاصيل» – يوسّع روابط الاتصال والاشتراك.
- رمز QR للعميل: تلميح «انقر على رمز QR للنسخ».
- «نسخ الرابط» (بالإنجليزية Copy URL)، «تصدير الروابط».

Edit (التعديل)

«تعديل الاتصال» – يفتح نموذج التعديل (POST /update/:id). عند التحديث، تعيد الخدمة قراءة السجل الموجود، تنقل الحقول المعدلة، وتُعيد توليد الوسم عند الاقتضاء (إذا كان الوسم القديم مولدًا تلقائيًا) وتزامن بيئة Xray التشغيلية. النجاح – إشعار «تم تحديث الاتصال بنجاح».

Reset Traffic (إعادة ضبط الحركة)

«إعادة ضبط الحركة» – يصفّر عدادات up / down لهذا inbound تحديداً (POST /:id/resetTraffic ، يضبط up=0, down=0). رسالة التأكيد:

«إعادة ضبط حركة "{remark}" / «يُعيد ضبط عدادات الإرسال/الاستقبال لهذا الاتصال إلى 0».

إعادة ضبط حركة inbound لا تمسّ عدادات عملائه (لهم إجراءات منفصلة «إعادة ضبط حركة العملاء»). بعد إعادة الضبط تُطلق عملية إعادة تشغيل Xray. النجاح – إشعار «تمت إعادة ضبط الحركة الواردة». يوجد أيضاً نسخة جماعية – «إعادة ضبط حركة جميع الاتصالات» (POST /resetAllTraffics).

Delete (الحذف)

«حذف الاتصال» (POST /del/:id). رسالة التأكيد:

«حذف الاتصال "{remark}" / «سيُحذف الاتصال وجميع عملائه. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء».

يُزيل الحذف inbound من Xray الجاري (مع إعادة التشغيل عند الحاجة). النجاح – إشعار «تم حذف الاتصال بنجاح». الحذف الجماعي – POST /bulkDel ، مع تقارير لكل عنصر وإعادة تشغيل Xray مرة واحدة كحد أقصى.

إجراءات أخرى على عملاء inbound

في القائمة أيضاً: «نسخ» (نسخة من inbound بمنفذ جديد وقائمة عملاء فارغة)، «حذف جميع العملاء» (POST /:id/delAllClients) – يحذف جميع العملاء مع إبقاء inbound نفسه، «حذف العملاء المعطلين»، «ربط/إلغاء ربط العملاء»، «استيراد»/«تصدير الاتصالات» (POST /import). تفاصيل عمليات العملاء تتعلق بقسم العملاء.

5. البروتوكولات

عند إنشاء اتصال وارد (inbound)، يُختار أولاً البروتوكول («Protocol»). يحدد البروتوكول أسلوب المصادقة والتشفير الذي سيطبقه Xray-core على هذا inbound، والحقول المطلوبة في settings، فضلاً عن وسائل النقل (network) وأنواع الأمان (TLS / REALITY) المتاحة له.

يُحدد حقل البروتوكول مرة واحدة عند إنشاء inbound ولا يمكن تغييره عند التعديل (القائمة المنسدلة في نموذج التعديل تكون مُعطلة). لتغيير البروتوكول يجب إنشاء inbound جديد.

5.1. قائمة البروتوكولات المدعومة

يقبل الخادم المجموعة التالية من قيم حقل Protocol :

oneof=vmess vless trojan shadowsocks wireguard hysteria http mixed tunnel tun mtproto

بدءاً من الإصدار 3.3.0 أُضيفت القيمة mtproto (وكيل Telegram) إلى القائمة.

القيمة في الإعداد	الغرض	نموذج العمل
vless	بروتوكول الوكيل الرئيسي (الافتراضي عند إنشاء inbound)	عملاء بـ UUID، دعم flow والتشفير ما بعد الكمي
vmess	بروتوكول الوكيل الكلاسيكي لـ Xray	عملاء بـ UUID وبارامتر security
trojan	وكيل يتنكر كـ HTTPS عادي	عملاء بكلمة مرور
shadowsocks	وكيل Shadowsocks (بما فيه 2022-blake3 / SIP022)	مستخدم واحد أو متعدد (2022)
wireguard	Inbound WireGuard	Peer's (وليس عملاء)
hysteria	Inbound Hysteria (الإصدار 2 افتراضياً)	عملاء بتوكن auth
http	وكيل HTTP كلاسيكي (forward proxy)	حسابات user/pass، بدون احتساب حركة المرور
mixed	وكيل SOCKS + HTTP مدمج	حسابات user/pass
tunnel	موجّه شفاف (xray dokodemo-door)	بدون عملاء
tun	واجهة TUN (للعرض فقط عند فتح موجود)	بدون عملاء
mtproto	وكيل Telegram (MTProto)، أُضيف في 3.3.0؛ يُشغّل بعملية منفصلة mtg وليس Xray	بدون عملاء (الوصول بالسِر)

ملاحظة بشأن tun : القيمة باقية في القائمة للتوافق مع الإصدارات السابقة ولعرض inbound المحفوظة مسبقاً، لكن في الإصدار الحالي لا يوصى بإنشائها في الواجهة الخلفية — الدعم معتبر قديماً. إنشاء inbound جديدة من هذا النوع لا معنى له.

ملاحظة بشأن Hysteria 2: لا يوجد بروتوكول منفصل باسم «hysteria2». هو بروتوكول hysteria مع الحقل streamSettings.version = 2. تُختار صيغة الرابط hysteria2:// تلقائياً عند توليد روابط المشاركة حين تكون نسخة الدفق مساوية لـ 2.

لا تدعم جميع البروتوكولات التوزيع على العقد (nodes). البروتوكولات التي يمكن نشرها على عقد هي فقط: `vless` ، `vmess` ، `trojan` ، `shadowsocks` ، `hysteria` ، `wireguard`. أما البروتوكولات `http` ، `mixed` ، `tunnel` ، `tun` ، `mtproto` فتعمل فقط على اللوحة المحلية.

5.2. البروتوكولات التي تدعم TLS / REALITY / النقل

تعتمد إمكانية تفعيل طبقة الأمان أو النقل على البروتوكول والشبكة المختارة (streamSettings.network):

الإمكانية	متاحة للبروتوكولات	الشبكات المسموح بها (network)
TLS	shadowsocks ، trojan ، vless ، vmess (وكذلك دائماً لـ hysteria)	grpc ، http ، ws ، tcp ، xhttp ، httpupgrade
REALITY	trojan ، vless	xhttp ، grpc ، http ، tcp
xtls-rprx-flow (vision)	vless فقط	tcp فقط، عند security = tls أو reality
Stream / النقل (تبويب «تدفق البيانات»)	shadowsocks ، trojan ، vless ، vmess ، hysteria	—

بالنسبة للبروتوكولات `http` ، `mixed` ، `tunnel` ، `tun` ، `wireguard` فإن تبويب النقل غير متاح — لأنها لا تملك إعدادات stream لـ Xray.

5.3. VLESS

الغرض: بروتوكول الوكيل الحديث الرئيسي. يدعم XTLS-Vision (flow) و REALITY، فضلاً عن التشفير ما بعد الكمي على مستوى VLESS نفسه (حقلاً encryption / decryption). يُستخدم افتراضياً للـ inbound الجديدة.

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
clients	[]	قائمة العملاء لكل منهم: id (UUID)، email (مطلوب)، flow ، حدود (limitIp) ، reset ، comment ، subId ، tgId ، enable ، (expiryTime ، totalGB)
decryption	none	بارامتر فك التشفير على جانب الخادم التسمية في الواجهة: «فك التشفير» (بالإنجليزية «Decryption»)
encryption	none	البارامتر المقابل للتشفير (يدخل في رابط العميل). التسمية: «التشفير» (بالإنجليزية «Encryption»)
fallbacks	[]	قائمة الـ fallback'ات (انظر قسم الـ fallback'ات)؛ متاحة حين network = tcp و security = REALITY أو TLS
testseed	4 أرقام: 500,900, 256,900	«4 – Vision testseed» أعداد صحيحة موجبة لـ XTLS-Vision padding. تُطبق فقط على العملاء ذوي xtls-rprx-vision flow ، وتُتجاهل في غير ذلك

flow (xtls-rprx-vision)

يُحدد flow على مستوى العميل لا على مستوى الـ inbound، ويقبل أحد ثلاث قيم:

القيمة	المعنى
`` (فارغ)	بدون XTLS-flow (افتراضي)
xtls-rprx-vision	XTLS-Vision – الوضع الموصى به لـ VLESS فوق TCP+TLS/REALITY
xtls-rprx-vision-udp443	نفس Vision لكن مع معالجة (QUIC) UDP/443

حقل flow متاح للاختيار فقط حين تتحقق جميع الشروط: البروتوكول vless ، network = tcp ، و tls = security أو reality . يظهر حقل Vision testseed في النموذج فقط عند نفس الشروط.

استثناء لـ XHTTP: عند VLESS فوق network = xhttp مع تفعيل المصادقة ما بعد الكمية لـ VLESS (encryption / decryption ، vlessenc) يكون flow xtls-rprx-vision مسموحاً أيضاً – بصرف النظر عن طبقة الأمان، بما في ذلك مع REALITY. في هذه الحالة تُمرر اللوحة xtls-rprx-vision بشكل صحيح في روابط المشاركة وفي الاشتراكات (بما فيها صيغة Clash/Mihomo) ليحصل العميل على الإعدادات مع Vision.

فك التشفير / التشفير (مصادقة VLESS ما بعد الكمية)

حقلا decryption و encryption هما المصادقة على مستوى VLESS نفسه (مستقلاً عن TLS/REALITY على مستوى النقل). كلاهما يساوي none افتراضياً. في النموذج أسفل هذين الحقلين يقع قسم «توليد المفاتيح» – قائمة منسدلة للوضع وزر «توليد» (بجانبه زر «مسح»). تحتوي القائمة المنسدلة على ستة خيارات: **ML-KEM-768 (native)** ، **X25519 (random)** ، **X25519 (xorpub)** ، **X25519 (native)** ، **ML-KEM-768 (xorpub)** ، **ML-KEM-768 (random)** – أي نوعاً مفتاحين (الكلاسيكي X25519 وما بعد الكمي ML-KEM-768)، كل منهما في ثلاثة أوضاع:

- **native** – زوج المفاتيح الأساسي من النوع المختار؛
- **xorpub** – وضع مشتق مع معالجة إضافية للجزء العام؛
- **random** – وضع مشتق مع مكوّن عشوائي.

اختر الوضع المطلوب من القائمة واضغط «توليد»: ستملأ اللوحة كلا الحقلين (decryption و encryption) بزواج القيم الجاهز لهذا الوضع. يعيد زر «مسح» كلا الحقلين إلى none .

أسفل القسم يظهر سطر الحالة «المختار: ...» الذي يتعرف من السلسلة المؤددة على نوع المفتاح (X25519 أو ML-KEM-768) والوضع (native / random / xorpub) ويعرضهما. الحقول الفارغة أو none تُعرض كـ «None».

تقنياً تستدعي الأزرار GET /panel/api/server/getNewVlessEnc (توليد المفاتيح عبر xray vlessenc) وتملأ كلا الحقلين بقيم مزدوجة من شكل <role>.<rtt>.native.plus.x25519mlkem768 (مثلاً، decryption = encryption = .native.plus.x25519mlkem768.server-600s .native.plus.x25519mlkem768.rtt.client-0). يبقى بارامتر decryption على الخادم بينما يذهب encryption إلى رابط العميل.

مهم: عند توليد إعدادات inbound لـ Xray، تحذف اللوحة الزائد: إذا بقي encryption في settings (الذي يخص جانب العميل) فإنه يُحذف من الإعدادات الخاص بالخادم على الخادم يبقى decryption فقط.

متى تختار VLESS: هو الخيار الافتراضي الموصى به لل inbound الجديد، خاصةً مع REALITY (بدون شهادة خاصة) أو مع TLS + XTLS-Vision.

مثال: كتلة **settings** لـ **VLESS-inbound** بعميل واحد و**XTLS-Vision**. حقل **flow** موضوع على العميل، و **decryption** يبقى على الخادم:

```
{
  "clients": [
    {
      "id": "d342d11e-d424-4583-b36e-524ab1f0afa4",
      "email": "user1",
      "flow": "xtls-rprx-vision",
      "limitIp": 2,
      "totalGB": 0,
      "expiryTime": 0,
      "enable": true
    }
  ],
  "decryption": "none"
}
```

لزوجة REALITY تبدو كتلة **streamSettings** المقابلة (تبويب «Security: REALITY» ← «Transport») هكذا:

```
{
  "network": "tcp",
  "security": "reality",
  "realitySettings": {
    "dest": "www.microsoft.com:443",
    "serverNames": ["www.microsoft.com"],
    "privateKey": "<приватный ключ X25519>",
    "shortIds": ["", "6ba85179e30d4fc2"]
  }
}
```

VMess .5.4

الغرض: بروتوكول الوكيل الكلاسيكي لـ Xray. المصادقة بـ UUID، ويُضبط على العميل إضافةً إلى ذلك أسلوب تشفير الحمولة (security).

حقول كتلة **settings**:

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
clients	[]	قائمة العملاء

لكل عميل VMess (إضافةً إلى الحقول المشتركة **email** والحدود و **enable** و **tgId** و **subId** و **comment** و **reset**):

حقل العميل	القيمة الافتراضية	الوصف
id	—	UUID العميل
security	auto	أسلوب تشفير حمولة VMess. القيم المسموح بها: auto ، chacha20-poly1305 ، aes-128-gcm ، zero ، none

قيمة security :

- auto – يختار Xray الشفرة تلقائياً وفق المنصة (موصى به)؛
- aes-128-gcm ، chacha20-poly1305 – شفرات AEAD ثابتة؛
- none – بدون تشفير للحمولة (منطقي فقط فوق TLS)؛
- zero – بدون تشفير ولا مصادقة للحمولة.

التوافق مع الإصدارات القديمة: قد تحتوي السجلات القديمة على security: "" – عند القراءة تُحوّل السلسلة الفارغة إلى auto. عند توليد إعداد الخادم يُحذف حقل security من عملاء VMess في settings لأنه غير مطلوب لل inbound.

متى تختار VMess: للتوافق مع العملاء القدامى أو الإعدادات الموجودة للنشر الجديد يُفضّل عادةً VLESS.

Trojan .5.5

الغرض: وكيل يحاكي حركة مرور HTTPS العادية. المصادقة بكلمة مرور. كما هو الحال مع VLESS، يدعم ال fallbackات و (عند network = REALITY/TLS (tcp

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
clients	[]	قائمة العملاء
fallbacks	[]	قائمة ال fallbackات (متاحة عند network = tcp و TLS/REALITY)

الحقل الرئيسي لكل عميل Trojan:

حقل العميل	القيمة الافتراضية	الوصف
password	–	كلمة مرور العميل (مطلوبة، حرف واحد على الأقل)
email	–	المعرف الفريد للعميل

بقية حقول العميل مشتركة (reset ، comment ، subId ، tgId ، enable ، expiryTime ، totalGB ، limitIp).

متى تختار Trojan: حين يُحتاج إلى التمويه كـ HTTPS على المنفذ 443، بما في ذلك مع fallbackات إلى خادم ويب (Nginx) للاتصالات غير المرغوب بها.

مثال: كتلة settings لـ Trojan مع fallback إلى خادم ويب محلي. الاتصالات غير المرغوب بها (بدون كلمة مرور صالحة) تُحال إلى Nginx الذي يستمع على 127.0.0.1:8080 :

```
{
  "clients": [
    { "password": "S3cret-Pass-1", "email": "user1" }
  ],
  "fallbacks": [
    { "dest": "127.0.0.1:8080" }
  ]
}
```


يتطلب الـ fallback الضبط `network = tcp` و `Security = TLS` أو `REALITY`؛ وإلا فحقل fallbacks غير متاح.

Shadowsocks 5.6

الغرض: وكيل Shadowsocks خفيف. يدعم شفرات AEAD القديمة وكذلك أساليب SIP022 الجديدة (`2022-blake3-*`). يمكنه العمل في وضع مستخدم واحد أو متعدد المستخدمين.

حقول كتلة `settings`:

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
<code>method</code>	<code>2022-blake3-aes-256-gcm</code>	أسلوب تشفير الـ inbound. التسمية في الواجهة: «أسلوب التشفير» (بالإنجليزية «Encryption» (method))
<code>password</code>	''	كلمة مرور الـ inbound (لأساليب 2022 تُؤلَّد تلقائياً بطول مفتاح مناسب للأسلوب المختار)
<code>network</code>	<code>tcp,udp</code>	وسيط النقل. التسمية: «الشبكة» (بالإنجليزية «Network»). الخيارات: <code>tcp,udp</code> (TCP,UDP), <code>udp</code> ، <code>tcp</code>
<code>clients</code>	<code>[]</code>	قائمة العملاء
<code>ivCheck</code>	<code>false</code> (معطل)	مفتاح «ivCheck» – الحماية من إعادة استخدام IV

أساليب التشفير (method)

المجموعة المسموح بها:

الأسلوب	الفئة
<code>aes-256-gcm</code>	AEAD قديم
<code>chacha20-poly1305</code>	AEAD قديم
<code>chacha20-ietf-poly1305</code>	AEAD قديم
<code>xchacha20-ietf-poly1305</code>	AEAD قديم
<code>2022-blake3-aes-128-gcm</code>	SS 2022 (موصى به)
<code>2022-blake3-aes-256-gcm</code>	SS 2022 (افتراضي)
<code>2022-blake3-chacha20-poly1305</code>	SS 2022، مستخدم واحد

منطق اللوحة بشأن الأساليب:

- أساليب 2022 (`2022-blake3-*`) تُعَدَّ «SS 2022». الأسلوب `2022-blake3-chacha20-poly1305` – مستخدم واحد فقط (لا يدعم متعدد المستخدمين)؛ بينما تسمح أساليب 2022 الأخرى بعدة عملاء. يظهر حقل كلمة المرور (مع زر التوليد الذي يضبط طول المفتاح وفق الأسلوب) في النموذج خاصةً لأساليب 2022.
- الشفرات القديمة (`aes-*` ، `chacha20-*`) تعمل بالنظام الكلاسيكي «أسلوب واحد + كلمة مرور واحدة».

التطبيع قبل تشغيل Xray: للشفرات القديمة يجب أن يحمل كل عميل method مطابقاً لأسلوب inbound (وإلا يتوقف Xray بخطأ «unsupported cipher method»). لأساليب 2022 العكس – يجب أن يكون حقل method لدى العميل فارغاً (وإلا يرفض Xray inbound بـ «users must have empty method»). تُعالج اللوحة البيانات تلقائياً عند تبديل الأسلوب.

إعادة توليد مفاتيح العملاء عند تغيير حجم المفتاح: في Shadowsocks-2022 عند تغيير أسلوب التشفير إلى أسلوب بحجم مفتاح مختلف (مثلاً بين 2022-blake3-aes-256-gcm و 2022-blake3-aes-128-gcm) تُعيد اللوحة توليد PSK العملاء تلقائياً بالطول الجديد عند حفظ الـ inbound. وإلا كانت المفاتيح القديمة ستبقى بطولها السابق وسيرفضها Xray. النتيجة: يحتاج العملاء المتأثرون إلى الحصول على الاشتراك من جديد – الروابط القديمة ستتوقف عن الاتصال.

متى تختار Shadowsocks: للنشر البسيط بدون تمويه TLS؛ الاختيار الحديث – أساليب *2022-blake3.

مثال: كتلة settings لـ Shadowsocks بأسلوب 2022-blake3 (وضع متعدد المستخدمين). للـ inbound كلمة مرور خاصة (مفتاح base64 بالطول المناسب)، ولكل عميل كلمة مروره الخاصة، وحقل method للعميل فارغ:

```
{
  "method": "2022-blake3-aes-256-gcm",
  "password": "d2hhdGV2ZXItMzItYnl0ZS1iYXNlnjQta2V5LWhlcmU=",
  "network": "tcp,udp",
  "clients": [
    {
      "email": "user1",
      "password": "Y2xpZW50LWtleS0zMilieXRlcy1iYXNlnjQtaGVyZQ==",
      "method": ""
    }
  ]
}
```

للشفرات القديمة (aes-256-gcm وما شابهها) – العكس: كلمة مرور واحدة للـ inbound، و method للعميل يجب أن يطابق أسلوب الـ inbound.

5.7 Dokodemo-door / Tunnel (الموجّه الشفاف)

الغرض: موجّه شفاف (في اللوحة – البروتوكول tunnel ، الذي ينفذ سلوك dokodemo-door). يقبل حركة المرور ويعيد توجيهها إلى عنوان/منفذ محدد، بدون مصادقة أو عملاء.

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
rewriteAddress	(لا شيء)	«إعادة كتابة العنوان» (بالإنجليزية «Rewrite address») – العنوان الهدف الذي يُعاد توجيه حركة المرور إليه
rewritePort	(لا شيء)	«إعادة كتابة المنفذ» (بالإنجليزية «Rewrite port») – المنفذ الهدف (0-65535)
allowedNetwork	tcp,udp	«الشبكة المسموح بها» (بالإنجليزية «Allowed network»). الخيارات: tcp,udp ، udp
portMap	{}	«تعيين المنافذ» – خريطة منفذ→منفذ (<Record<string,string>)

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
followRedirect	false (معطل)	«اتباع إعادة التوجيه» (بالإنجليزية «Follow redirect») – استخدام عنوان الوجهة الأصلي من الاتصال المُعترض

توييب «Transport» لـ Tunnel: يتوفر لهذا النوع من الـ inbound توييب «**Transport**» مقتصر على ضبط sockopt – وهذا كافٍ لوضع **TProxy** (الوكالة الشفافة/إعادة التوجيه عبر sockopt.tproxy). القائمة المنسدلة لاختيار وسيط النقل (network) وتوييب «Security» لـ Tunnel مخفيان لأن TLS/REALITY غير مدعومين لهذا النوع.

متى تختار: للوكالة الشفافة/إعادة توجيه المنافذ إلى الخدمات الداخلية.

يمكن ترك حقل «إعادة كتابة المنفذ» (rewritePort) فارغاً: عند المسح تُستثنى القيمة ببساطة من إعدادات الـ inbound دون أن يتسبب ذلك في خطأ أثناء الحفظ. (في السابق كان مسح هذا الحقل يؤدي إلى خطأ تحقق settings.rewritePort ويمنع الحفظ، بما في ذلك عبر توييب (JSON)

SOCKS / HTTP.5.8 (البروتوكول mixed)

في هذا الإصدار لا يوجد بروتوكول socks منفصل – SOCKS و HTTP proxy مدمجان في البروتوكول mixed (SOCKS + HTTP) مدمجين. إضافة إلى ذلك يوجد وكيل http نقي منفصل.

5.8.1 Mixed (SOCKS + HTTP)

حقل كتلة settings:

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
auth	password	«Auth» – وضع المصادقة: الخيارات: password (بالاسم/كلمة المرور) أو noauth (بدون تفويض)
accounts	(اختياري)	«الحسابات» – قائمة أزواج user/pass. عند auth = noauth لا يُكتب الحقل في الإعداد
udp	false (معطل)	مفتاح «UDP» – دعم UDP عبر SOCKS
ip	127.0.0.1	«UDP IP» – العنوان المحلي لارتباطات UDP. يظهر الحقل فقط عند تفعيل udp

تُضاف الحسابات بزر «إضافة»؛ عند الإضافة يُؤخذ اسم مستخدم عشوائي (8 محارف) وكلمة مرور (12 حرفاً) قابلين للتعديل.

5.8.2 HTTP (وكيل نقي)

الغرض: وكيل إعادة توجيه HTTP كلاسيكي على مستوى Xray لا يتتبع العملاء كـ «مُعتمدين للفوترة» (لا يوجد email/حدود) – يوجد فقط قائمة حسابات.

حقل كتلة settings:

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
accounts	[]	«الحسابات» – قائمة أزواج user/pass (كلا الحقلين مطلوبان)
allowTransparent	false (معطل)	«السماح بالشفاف» (بالإنجليزية «Allow transparent») – تمرير الطلبات مع رأس Host الأصلي

متى تختار SOCKS/HTTP: للوصول الخاص أو الإداري عبر الوكيل بدون تمويه معقد. mixed مفيد لأن منفذاً واحداً يخدم عملاء SOCKS و HTTP معاً.

5.9 WireGuard (inbound)

الغرض: inbound WireGuard. بخلاف بروتوكولات الوكيل، لا يتعامل مع «عملاء» — بدلاً من ذلك تُضبط **peer**'ات (الأجهزة التي يقبلها الخادم). وسائل النقل و TLS/REALITY لا تنطبق عليه.

حقول كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
secretKey	—	المفتاح الخاص للخادم (مطلوب). بجانبه زر التوليد؛ يُعرض المفتاح العام تلقائياً (حقل للقراءة فقط)
mtu	(اختياري)	MTU للواجهة
noKernelTun	false (معطل)	«TUN بدون kernel» (بالإنجليزية «No-kernel TUN») — استخدام userspace-TUN بدلاً من TUN النواة
domainStrategy	(اختياري)	«Domain Strategy» — استراتيجية تحليل أسماء النطاقات: ForceIP ، ForceIPv4 ، ForceIPv6 ، ForceIPv4v6 ، ForceIPv6v4
peers	[]	قائمة الـ peer'ات

حقول كل peer:

حقل الـ peer	القيمة الافتراضية	الوصف
privateKey	(اختياري)	المفتاح الخاص للعميل — يُحفظ لتتمكن اللوحة من عرض الإعدادات للمستخدم (فقط لـ inbound peer'ات)
publicKey	—	المفتاح العام للـ peer (مطلوب)
preSharedKey (PSK)	(اختياري)	مفتاح مشترك إضافي
allowedIPs	[]	عناوين IP المسموح بها. عند إضافة peer جديد تقترح اللوحة تلقائياً العنوان التالي (افتراضياً 10.0.0.2/32)
keepAlive	(اختياري)	«Keep-alive» — فترة الإبقاء على الاتصال
comment	(اختياري)	«Comment» — تسمية حرة للـ peer؛ تظهر بجانب عنوان «Peer N» وتُدرج في رابط المشاركة وفي remark بملف .conf

يُولد زر «إضافة peer» زوجاً جديداً من المفاتيح ويُضيف allowedIPs التالية. يمكن حذف كل peer (حذف الـ peer الأخير الباقي غير متاح).

حقل «Comment» في الـ peer يساعد في تمييز الأجهزة: نصه يظهر في النموذج بجانب عنوان «Peer N»، ويظهر أيضاً في رابط المشاركة وفي remark الملف .conf. المولد، مما يجعل التعرف على الجهاز في تطبيق العميل سهلاً. هذا الحقل خاص باللوحة — يتجاهل xray-core الحقول غير المعروفة في الـ peer.

Domain Strategy وتبويب Transport

إضافةً إلى الـ peer، يتوفر لـ WireGuard-inbound حقل **Domain Strategy** (استراتيجية تحليل أسماء النطاقات: ForceIP ، ForceIPv4 ، ForceIPv6 ، ForceIPv4v6 ، ForceIPv6v4). الحقل اختياري ويُكتب في الإعداد فقط إذا تم ضبطه.

تمت إزالة حقل **Workers** (workers ، عدد خيوط العمل) من نماذج WireGuard (inbound و outbound): بدءاً من xray-core v26.6.22 لم تعد المحرك يستخدمه ويعتمد على الآلية الداخلية لـ wireguard-go. الإعدادات المحفوظة مسبقاً تعمل دون تغيير — يُجاهل الحقل عند التحليل، ولا داعي للترحيل.

يتوفر لـ WireGuard أيضاً تبويب «Transport» — لكن في صورة مقتصرة: يُضبط فيه sockopt والتمويه Finalmask فقط القائمة المنسدلة لاختيار وسيط النقل (network) مخفية لأن WireGuard يستمع دائماً عبر UDP. في سجلات الضجيج (noise) يُحدد Rand Range (نطاق البايث 0-255، مع تحقق) كحقل منفصل في Finalmask، وكأسلوب تمويه لـ WireGuard و Hysteria يتوفر Salamander. متى تختار WireGuard: حين يكون المطلوب نفق VPN بـ WireGuard تحديداً لا وكيلاً مموّهاً.

5.10 Hysteria (الإصدار 2 افتراضياً)

الغرض: inbound Hysteria فوق QUIC. تعمل اللوحة افتراضياً مع الإصدار 2. كل عميل يُصادق بتوكن auth بدلاً من UUID/كلمة مرور. TLS لـ Hysteria متاح دائماً (انظر جدول الإمكانيات في 5.2).

حقل كتلة settings :

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
version	2	نسخة البروتوكول (الحد الأدنى 1؛ اللوحة تستخدم 2 افتراضياً)
clients	[]	قائمة العملاء

الحقل الرئيسي لكل عميل هو auth (التوكن، مطلوب) إضافةً إلى الحقول المشتركة (email ، الحدود، enable ، tgId ، subId ، comment ، reset).

تُضبط المعاملات الإضافية في streamSettings.hysteriaSettings :

الحقل	القيمة / الخيارات	الوصف
version	مثبت على 2 (الحقل محجوب)	«الإصدار» (بالإنجليزية «Version»)
udpIdleTimeout	(عدد صحيح ≤ 1، بالثواني)	UDP idle timeout (ث) — مهلة خمول UDP
masquerade	معطل افتراضياً	«Masquerade» — التمويه كخادم ويب عادي عند الطلبات «غير المرغوب بها»

عند تفعيل masquerade يتوفر اختيار النوع (type):

- `` — الافتراضي (صفحة 404)؛
- proxy — وكيل عكسي (حقول «Upstream URL»، «إعادة كتابة Host»، «تخطي TLS verify»);
- file — عرض مجلد (حقل «المجلد»، مثلاً /var/www/html);
- string — استجابة ثابتة (حقول «رمز الحالة»، «Body»، «الرؤوس»).

متى تختار Hysteria: عند الحاجة إلى نقل QUIC والاستقرار على القنوات غير الثابتة/المحمولة؛ التمويه يعزز إخفاء نقطة الدخول.

5.11 MTPROTO (وكيل Telegram)

أُضيف في الإصدار 3.3.0 قيمة البروتوكول — mtpROTO .

MTPROTO هو بروتوكول وكيل Telegram الخاص في 3X-UI هذا الـ inbound يُشغّل ليس بواسطة Xray بل بعملية منفصلة mtg تديرها اللوحة بنفسها. تتحقق اللوحة دورياً من الـ inbound من نوع MTPROTO المُفعّلة مقابل العمليات mtg الجارية: تشغّل المفقودة، تُوقف الزائدة، وتستخلص عدادات حركة المرور من قياسات mtg. لذلك احتساب حركة المرور لهذا الـ inbound يعمل كما هو الحال مع البروتوكولات العادية. التلميح الرسمي في النموذج:

«MTPROTO يُشغّل بعملية mtg منفصلة وليس Xray. إعدادات النقل والعملاء لا تنطبق هنا — شارك الرابط أدناه في Telegram.»

النتائج:

- تبويبا «(Stream Settings) Transport و«العملاء» لا ينطبقان على هذا الـ inbound — الوصول يتم بسر واحد لا بقائمة عملاء.
 - يُشغّل MTPROTO-inbound فقط على اللوحة الرئيسية؛ لا يُنشر على العقد الفرعية (nodes) (تُخطى الـ inbound ذات NodeID محدد).
 - تبويب «Sniffing» مخفي لـ MTPROTO — هذا البروتوكول تُشغّله العملية mtg لا Xray، لذا فالشم لا ينطبق عليه.
- الحقول. تُخزّن في settings الـ inbound:

الحقل في الواجهة	المفتاح	الوصف
Remark	remark	تسمية الـ inbound.
Listen IP	listen	عنوان IP للاستماع (فارغ = جميع الواجهات).
Port	port	منفذ الوكيل.
السر	settings.secret	سر الوصول بصيغة FakeTLS.
نطاق التمويه (FakeTLS)	settings.fakeTlsDomain	النطاق الذي يتنكر الوكيل كحركة HTTPS إليه.

صيغة السر (FakeTLS). تُعالج اللوحة السر تلقائياً لُنتج الصيغة الصحيحة: النتيجة = ee + 32 حرفاً سداسياً عشرياً + الترميز السداسي العشري للنطاق المموّه، أي <hex(fakeTlsDomain)><hex32>.ee. البادئة ee تفعل وضع FakeTLS، والنطاق (مثلاً موقع معروف) يُستخدم لتمويه حركة المرور كـ HTTPS عادي، يكفي تحديد النطاق — وتكمل اللوحة الباقي تلقائياً.

Domain-fronting والخيارات المتقدمة لـ mtg

يتوفر لـ MTPROTO-inbound معاملات إضافية لعملية mtg. حقول Domain fronting IP و Domain fronting port و Domain fronting protocol تحدد وجهة حركة المرور غير التابعة لـ Telegram (مثلاً موقع NGINX وهمي): إذا تُرك IP فارغاً يُستخدم نطاق FakeTLS عبر DNS، والمنفذ الافتراضي — 443. إضافةً إلى ذلك تتوفر Accept PROXY protocol (للمستمع)، و IP preference (only-ipv4 / only-ipv6 / prefer-ipv4 / prefer-ipv6)، و Debug logging. تُكتب كل قيمة في ملف mtg.toml فقط إذا تم ضبطها.

توجيه حركة مرور Telegram عبر Xray

مفتاح «Route through Xray» (معطل افتراضياً) وحقل **Outbound** الاختياري يُتيحان إخضاع egress Telegram لموجّه Xray. عند التفعيل تُضمّن اللوحة في إعداد Xray جسر SOCKS محلياً بعلامة الـ inbound نفسه، وترسل mtg حركة مرور Telegram عبره بعد ذلك يمكن مطابقة حركة المرور بقواعد في تبويب «Routing» أو توجيهها قسراً إلى outbound محدد أو موازن حمل عبر حقل **Outbound** (إذا كان الحقل فارغاً تحكم قواعد التوجيه).

كيفية مشاركة الرابط مع المستخدم. تُولّد اللوحة لـ MTPROTO-inbound رابط دعوة:

مثال: سر **FakeTLS** والرابط الجاهز. إذا كان نطاق الترميز www.cloudflare.com، يُبنى السر كـ ee + 32 حرفاً سداسياً + الترميز السداسي للنطاق، مثلاً:

```
secret = ee1a2b3c4d5e6f70819293a4b5c6d7e8f777772e636c6f7564666c6172652e636f6d
```

رابط الدعوة الجاهز (يُرسل مع رمز QR إلى المستخدم عبر Telegram):

```
tg://proxy?
server=203.0.113.10&port=443&secret=ee1a2b3c4d5e6f70819293a4b5c6d7e8f777772e636c6f75646
66c6172652e636f6d
```

```
tg://proxy?server=<адрес>&port=<порт>&secret=<секрет>
```

(ما يعادله — `https://t.me/proxy?server=...&port=...&secret=...`). يجب إرسال هذا الرابط ورمز QR إلى مستخدم Telegram — عند الفتح يُضاف الوكيل فوراً إلى التطبيق. يتوفر الرابط أيضاً عبر خادم الاشتراكات.

متى تستخدم. الطريقة المعتادة لتجاوز حجب Telegram؛ الترميز بـ FakeTLS (نطاق الترميز) يجعل حركة المرور تبدو كزيارة عادية للموقع المحدد.

5.12. ورقة الغش السريعة لاختيار البروتوكول

- **VLESS** — الاختيار الافتراضي؛ الخيار الأمثل مع REALITY أو TLS + XTLS-Vision، يدعم المصادقة ما بعد الكمية.
- **Trojan** — الترميز كـ HTTPS مع fallbackات إلى خادم الويب.
- **VMess** — التوافق مع العملاء القدامى.
- **Shadowsocks** — وكيل بسيط بدون TLS؛ الاختيار الحديث — أساليب `2022-blake3*`.
- **Hysteria** — QUIC، الاستقرار على القنوات الضعيفة.
- **mixed / http** — وكلاء SOCKS/HTTP للأغراض الإدارية.
- **WireGuard** — نفق VPN كامل.
- **tunnel** — إعادة توجيه شفافة للمنفذ.
- **MTPROTO** — وكيل لتجاوز حجب Telegram (FakeTLS)؛ عملية mtg منفصلة.

6. النقل (Stream Settings)

النقل (في واجهة اللوحة – الحقل «**Transport**»، بالعربية الإرسال) يحدد الأسلوب الذي يستخدمه Xray-core لنقل البيانات داخل inbound: أي بروتوكول شبكي يُستخدم فوق TLS/Reality وكيف يُأطَّر حركة البيانات تحديداً. تُحفظ هذه المعاملات في كائن `streamSettings` من إعدادات Xray وتُضبط من علامة تبويب النقل في محرر inbound. يُعالج التشفير (TLS / Reality) في قسم منفصل – يصف هذا القسم اختيار الشبكة ومعاملاتها فحسب.

6.1. اختيار شبكة النقل

تُختار الشبكة من القائمة المنسدلة «**Transport**» (`streamSettings.network`). القيمة الافتراضية هي `tcp` (تظهر في القائمة باسم **RAW**). الخيارات المتاحة:

القيمة في القائمة	حقل <code>network</code>	النقل
RAW	<code>tcp</code>	TCP عادي (أُعيدت تسميته إلى RAW في إصدارات Xray الحديثة)، مع إمكانية إخفاء الهوية عبر HTTP
mKCP	<code>kcp</code>	نقل UDP موثوق عبر mKCP
WebSocket	<code>ws</code>	WebSocket فوق HTTP(S)
gRPC	<code>grpc</code>	نقل (HTTP/2) gRPC
HTTPUpgrade	<code>httpupgrade</code>	HTTP Upgrade
XHTTP	<code>xhttp</code>	XHTTP / SplitHTTP – نقل حديث متعدد الإرسال

عند تغيير القيمة، تسمح اللوحة كتلة إعدادات الشبكة السابقة وتملاً كتلة الشبكة الجديدة بالقيم الافتراضية من مخططها، لذلك يكون لكل حقل في النموذج الفرعي قيمة مبدئية ذات معنى دائماً.

هام. في هذه البنية من اللوحة لا يوجد نقل **HTTP/2 (h2)** في القائمة – فقد استُبعد من مجموعة الشبكات؛ لإنشاء نفق ثنائي الاتجاه يشبه **HTTP/2** يُستخدم gRPC، وللنقل الحديث المقنن بـ HTTP يُستخدم XHTTP. لا يُختار نقل **Hysteria (hysteria)** من هذه القائمة؛ فهو مرتبط بصرامة ببروتوكول Hysteria ويظهر تلقائياً عند إنشاء inbound ببروتوكول Hysteria (انظر الفقرة 6.8).

فيما يلي يُشرح كل شبكة وكل حقل من حقولها على حدة.

6.2. RAW / TCP (`tcpSettings`)

نقل TCP الأساسي تُنقل البيانات افتراضياً «كما هي»؛ ويمكن اختيارياً إخفاؤها لتبدو كتبادل HTTP/1.1 عادي.

الحقل	القيمة الافتراضية	الوصف
Proxy Protocol (<code>acceptProxyProtocol</code>)	<code>false</code> (مُعطل)	قبول رأسية PROXY protocol من موازن التحميل/البروكسي الأمامي
HTTP-обфускация (<code>header.type</code>)	<code>none</code> (مُعطل)	يُفَعَّل إخفاء حركة البيانات لتبدو كـ HTTP/1.1

Proxy Protocol

مفتاح «Proxy Protocol» (`acceptProxyProtocol`). عند تفعيله، ينتظر Xray رأسية PROXY protocol على الاتصال الوارد ويستخرج منها عنوان IP الحقيقي للعميل. يُفَعَّل فقط إذا كان أمام اللوحة بروكسي عكسي/موازن تحميل (مثل HAProxy أو nginx مع `send-proxy`) يضيف هذه الرأسية مُعطَّل افتراضياً.

HTTP-обфускация (camouflage)

مفتاح «HTTP Обфускация». يتحكم في حقل `header` :

- مُعطَّل → `header.type = "none"` (يُغيب الحقل `header` تماماً على السلك). TCP نقي.
- مُفَعَّل → `header.type = "http"`. تُأطَّر حركة البيانات لتبدو كطلب واستجابة HTTP/1.1. عند التفعيل تملأ اللوحة فوراً الكائنات الفرعيين `request` و `response` بالقيم الافتراضية.

عند تفعيل إخفاء HTTP تظهر حقول إعداد الطلب والاستجابة المُحاكاة.

رأسية الطلب (`header.request`):

الحقل	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
إصدار الطلب	<code>request.version</code>	1.1	إصدار HTTP في سطر البداية للطلب
طريقة الطلب	<code>request.method</code>	GET	طريقة HTTP للطلب المُحاكى
مسار الطلب	<code>request.path</code>	/	المسار (المسارات). يُدخَل كقائمة قيم مفصولة بفاصلة؛ على السلك يكون مصفوفة نصوص. إذا تُرك فارغاً يُستخدم /
رؤسيات الطلب	<code>request.headers</code>	{ } (فارغ)	جدول «اسم/قيمة» لرؤسيات HTTP. يُخزَّن كمخطط اسم → [قيم] (يمكن لاسم واحد أن يرتبط بقيم متعددة)

رأسية الاستجابة (`header.response`):

الحقل	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
إصدار الاستجابة	<code>response.version</code>	1.1	إصدار HTTP في سطر البداية للاستجابة
حالة الاستجابة	<code>response.status</code>	200	رمز حالة HTTP للاستجابة المُحاكاة
سبب الاستجابة	<code>response.reason</code>	OK	الوصف النصي للحالة (reason-phrase)
رؤسيات الاستجابة	<code>response.headers</code>	{ } (فارغ)	جدول «اسم/قيمة» لرؤسيات الاستجابة (مخطط اسم → [قيم])

تُحرَّر حقول الرؤسيات سطرًا سطرًا — يحدد كل سطر اسم الرأسية (اسم) وقيمتها (قيمة). تُستخدم هذه المعاملات لإخفاء مظهر حركة البيانات فقط؛ ولا تؤثر في التشفير. القيم الافتراضية (`GET / HTTP/1.1` ، استجابة `200 OK`) مناسبة لمعظم السيناريوهات — يُستحسن تغييرها فقط عند الحاجة لمحاكاة موقع/خدمة بعينها.

مثال على `streamSettings` لـ RAW مع إخفاء HTTP:

```
{
  "network": "tcp",
  "tcpSettings": {
    "acceptProxyProtocol": false,
    "header": {
      "type": "http",
      "request": {
        "version": "1.1",
        "method": "GET",
        "path": ["/"],
        "headers": {
          "Host": ["www.example.com"]
        }
      },
      "response": {
        "version": "1.1",
        "status": "200",
        "reason": "OK"
      }
    }
  }
}
```

لاحظ: path على السلك مصفوفة نصوص، وكل رأسية مصفوفة قيم (["www.example.com"] → Host).

6.3 mKCP (kcpSettings)

mKCP — نقل موثوق فوق UDP. مفيد على القنوات ذات فقدان الحزم والتأخير العالي، لكنه يولد حركة خدمية مرتفعة. جميع القيم الافتراضية تطابق القيم الموصى بها في xray-core.

الحقل	المفتاح	الافتراضي	المسموح	الوصف
MTU	mtu	1350	-576 1460	الحجم الأقصى للحزمة (بايت). يُخفّض عند مشاكل التجزئة
TTI (مللي ثانية)	tti	20	100-10	فترة الإرسال (ms). أقل = تأخير أقل، لكن تكاليف إضافية أعلى
Uplink (ميغابايت/ث)	uplinkCapacity	5	0 ≤	سعة النطاق الترددي المقدّر للإرسال (ميغابايت/ث)
Downlink (ميغابايت/ث)	downlinkCapacity	20	0 ≤	سعة النطاق الترددي المقدّر للاستقبال (ميغابايت/ث)
مضاعف CWND	cwndMultiplier	1	1 ≤	مضاعف نافذة الازدحام (congestion window)
أقصى نافذة إرسال	maxSendingWindow	2097152	0 ≤	الحجم الأقصى لنافذة الإرسال

ملاحظات حول الحقول:

- **Uplink / Downlink capacity** تحدد مدى قوة استخدام mKCP للقناة. تُضبط وفق عرض النطاق الترددي الفعلي: القيم المبالغ فيها تزيد حركة البيانات الزائدة، والقيم المنخفضة تُضيّع الطاقة.
- **TTI** يؤثر مباشرة في مقايضة «التأخير [?] التكاليف الإضافية»: القيم الأصغر تخفض التأخير لكن تزيد حجم الحزم الخدمية.
- **MTU** يحد من حجم حزمة mKCP الواحدة؛ تخفيضه يفيد على القنوات التي تُقَطَّع فيها حزم UDP الكبيرة أو تُفقد.

في هذه البنية حقل «seed» (كلمة مرور إخفاء mkCP) والقائمة المنسدلة لنوع الرأسية/الإخفاء (wechat-, utp , srtp , none) في النموذج الفرعي لـ mkCP غير موجودين كحقول مستقلة – فقد نُقل إخفاء طبقة النقل إلى آلية «FinalMask» العامة (بما فيها وضع mkcp-legacy) الموصوفة في القسم المقابل. معامل «congestion» كمرجع اختيار مستقل غير ظاهر أيضاً؛ يُضبط التحكم في الازدحام عبر `cwndMultiplier` و `maxSendingWindow`.

6.4 WebSocket (wsSettings)

نقل WebSocket فوق HTTP(S). يمر بسهولة عبر شبكات CDN والبروكسيات العكسية، ويبدو كحركة ويب عادية.

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Proxy Protocol	<code>acceptProxyProtocol</code>	<code>false</code>	قبول رأسية PROXY protocol من البروكسي الأمامي (انظر الفقرة 6.2)
المضيف	<code>host</code>	"" (فارغ)	قيمة رأسية HTTP Host. تُحدّد عند العمل عبر CDN/domain fronting
المسار	<code>path</code>	<code>/</code>	المسار في طلب مصافحة WebSocket
فترة Heartbeat	<code>heartbeatPeriod</code>	<code>0</code>	فترة إرسال إطارات heartbeat (بالتواني). 0 يُعطّل heartbeat
الرؤاسيات	<code>headers</code>	{ } (فارغ)	رؤاسيات HTTP إضافية للمصافحة. مخطط «اسم → قيمة» (قيم نصية فقط، بدون مصفوفات)

ملاحظات:

- المسار يجب أن يتطابق على الخادم (inbound) وعند العميل. غالباً يُخفي نقطة الدخول خلف هذا المسار على جانب خادم الويب.
- المضيف يستحق التحديد إذا كان inbound خلف CDN أو يُستخدم domain fronting؛ وإلا يمكن تركه فارغاً.
- فترة Heartbeat تُبقي الاتصال «حيّاً» عند المرور عبر بروكسي/CDN يقطع الجلسات الخاملة بعدوانية افتراضياً (0) يكون heartbeat مُعطّلاً.
- خلفاً لـ RAW، يستخدم جدول رؤاسيات WebSocket تنسيقاً «مسطحاً» اسم → قيمة (قيمة واحدة لكل رأسية).

مثال على `streamSettings` لـ WebSocket خلف CDN:

```
{
  "network": "ws",
  "wsSettings": {
    "acceptProxyProtocol": false,
    "host": "cdn.example.com",
    "path": "/ray",
    "heartbeatPeriod": 0,
    "headers": {
      "User-Agent": "Mozilla/5.0"
    }
  }
}
```

يجب أن تتطابق قيم `host` و `path` عند العميل؛ وخلفاً لـ RAW تكون قيمة الرأسية هنا نصاً عادياً لا مصفوفة.

6.5 gRPC (grpcSettings)

أبسط نقل من حيث عدد المعاملات. يُنفق حركة البيانات داخل استدعاءات gRPC (فوق HTTP/2)؛ يتوافق جيداً مع شبكات CDN التي تدعم gRPC. لا يوجد إخفاء للرؤسيات.

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
اسم الخدمة (Service Name)	serviceName	"" (فارغ)	اسم خدمة gRPC (فعلياً – «مسار» النفق). يجب أن يتطابق على الخادم والعميل
Authority	authority	"" (فارغ)	قيمة الرأسية الزائفة authority: (تعاذل Host لـ HTTP/2). تُحدّد عند العمل عبر CDN/نطاق
Multi Mode	multiMode	false (مُعطل)	يُفعّل التعدد لعدة تدفقات gRPC متوازية داخل اتصال واحد

ملاحظات:

- **Service Name** – المعرّف الرئيسي لقناة gRPC؛ يجب أن يكون متطابقاً على الجانبين. القيمة الفارغة مقبولة، لكن عادةً تُحدّد سلسلة غير واضحة للإخفاء.
- **Authority** يؤثر في الـ authority: المُرسَل في إطارات HTTP/2؛ مطلوب أساساً عند الوكالة عبر CDN.
- **Multi Mode** يسمح لعدة تدفقات منطقية بالمرور عبر اتصال فيزيائي واحد؛ يُفعّل لتحسين الأداء عندما يدعمه كلٌّ من الخادم والعميل.

مثال على streamSettings لـ gRPC:

```
{
  "network": "grpc",
  "grpcSettings": {
    "serviceName": "GunService",
    "authority": "grpc.example.com",
    "multiMode": false
  }
}
```

يؤدي serviceName (هنا GunService) دور «مسار» النفق ويجب أن يتطابق على الخادم والعميل.

6.6 HTTPUpgrade (httpupgradeSettings)

نقل مبني على آلية HTTP Upgrade (كـ WebSocket)، لكن بدون بروتوكول WebSocket نفسه). يمر أيضاً بسهولة عبر البروكسيات وشبكات CDN. مجموعة الحقول تكرر WebSocket، لكن بدون فترة heartbeat.

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Proxy Protocol	acceptProxyProtocol	false	قبول رأسية PROXY protocol من البروكسي الأمامي
المضيف	host	"" (فارغ)	قيمة رأسية HTTP Host
المسار	path	/	مسار طلب HTTP مع رأسية Upgrade
الرؤسيات	headers	{ } (فارغ)	رؤسيات HTTP إضافية. مخطط «مسطح» اسم → قيمة (كـ WebSocket)

وظيفة حقول المضيف والمسار والرؤاسيات مطابقة لـ WebSocket (الفقرة 6.4). لا يوجد لـ HTTPUpgrade و Heartbeat – فهذه خصوصية WebSocket.

6.7 XHTTP / SplitHTTP (xhttpSettings)

XHTTP (المعروف أيضاً بـ SplitHTTP) – نقل HTTP حديث متعدد الإرسال في xray-core. يُقسّم التدفّقين الصاعد والنازل على طلبات HTTP منفصلة، مما يجعله مناسباً جداً لشبكات CDN والبيئات ذات القيود على مدة الاتصالات. لا تظهر جميع الحقول في المحرر دفعةً واحدة؛ يظهر بعضها بحسب الوضع (mode) المختار والمفاتيح المُفعّلة.

الحقول الأساسية (تظهر دائماً)

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
المضيف	host	"" (فارغ)	قيمة رأسية HTTP Host
المسار	path	/	المسار الأساسي لطلبات HTTP
الوضع (Mode)	mode	auto	وضع الإرسال (انظر أدناه)
Server Max Header Bytes	serverMaxHeaderBytes	0	حد حجم رؤاسيات الطلب على الخادم (بايت). 0 – القيمة الافتراضية لـ xray-core
Padding Bytes	xPaddingBytes	100–1000	نطاق الحشو العشوائي (بالبايت، بصيغة الحد الأدنى – الحد الأقصى) لتسهيل تحليل الأحجام
الرؤاسيات	headers	{ } (فارغ)	رؤاسيات HTTP إضافية. مخطط «مسطح» اسم → قيمة
HTTP-метод Uplink	uplinkHTTPMethod	"" (الافتراضي = POST)	طريقة HTTP للطلبات الصاعدة الخيارات: فارغ (الافتراضي POST)، GET ، PUT ، POST (الآخر متاح فقط في وضع packet-up)
Padding Obfs Mode	xPaddingObfsMode	false (مُعطل)	يُفعّل إخفاء الحشو المتقدم ويُظهر حقولاً إضافية (انظر أدناه)
No SSE Header	noSSEHeader	false (مُعطل)	لا يُرسل رأسية Content-Type: text/event-stream (SSE). يُفعّل إذا كانت تعيق المرور عبر العقد الوسيطة

حقول «الوضع» (mode)

قائمة منسدلة بالقيم التالية:

القيمة	الوصف
auto	اختيار تلقائي للوضع (الافتراضي)
packet-up	يُقسّم التدفق الصاعد على طلبات HTTP منفصلة (حزمة واحدة لكل طلب)
stream-up	يُنقل التدفق الصاعد في طلب تدفقي طويل واحد
stream-one	طلب تدفقي ثنائي الاتجاه واحد مشترك

يحدد اختيار الوضع الحقول الإضافية التي تصبح ظاهرة.

الحقول الظاهرة فقط عند `mode = packet-up`:

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
أقصى طلبات مُخزَّنة مؤقتاً	<code>scMaxBufferedPosts</code>	30	الحد الأقصى لطلبات POST المُخزَّنة مؤقتاً للتدفق الصاعد في وقت واحد
أقصى حجم للرفع (بايت)	<code>scMaxEachPostBytes</code>	1000000	الحجم الأقصى لطلب POST صاعد واحد (بايت)
Uplink Data Placement	<code>uplinkDataPlacement</code>	"" (الافتراضي = body)	مكان وضع بيانات التدفق الصاعد: <code>header</code> ، <code>body</code> ، <code>query</code> ، <code>cookie</code>
Uplink Data Key	<code>uplinkDataKey</code>	""	اسم المفتاح/الرأسية لبيانات uplink. يظهر فقط إذا كان <code>uplinkDataPlacement</code> محدداً وليس <code>body</code>

الحقل الظاهر فقط عند `mode = stream-up`:

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Stream-Up Server	<code>scStreamUpServerSecs</code>	20-80	نطاق مدة الإبقاء على اتصال الخادم التدفقي (بالثواني، بصيغة - الحد الأدنى - الحد الأقصى)

حقول إخفاء الحشو (تظهر عند `xPadding0bfsMode = مُفعّل`):

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Padding Key	<code>xPaddingKey</code>	"" (placeholder <code>x_padding</code>)	اسم مفتاح الحشو
Padding Header	<code>xPaddingHeader</code>	"" (placeholder <code>X- padding</code>)	اسم رأسية HTTP التي تُنقل فيها بيانات الحشو
Padding Placement	<code>xPaddingPlacement</code>	"" (الافتراضي = queryInHeader)	مكان وضع الحشو: <code>header</code> ، <code>queryInHeader</code> ، <code>query</code> ، <code>cookie</code>
Padding Method	<code>xPaddingMethod</code>	"" (الافتراضي = repeat-x)	طريقة توليد الحشو: <code>repeat-x</code> أو <code>tokenish</code>

موضع الجلسة والتسلسل (تظهر دائماً)

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Session ID Placement	<code>sessionIDPlacement</code>	"" (الافتراضي = path)	مكان إرسال معرف الجلسة: <code>cookie</code> ، <code>header</code> ، <code>path</code> ، <code>query</code>
Session ID Key	<code>sessionIDKey</code>	"" (placeholder <code>x_session</code>)	اسم مفتاح الجلسة. يظهر فقط إذا كان <code>sessionIDPlacement</code> محدداً وليس <code>path</code>
Session ID Table	<code>sessionIDTable</code>	"" (placeholder <code>Base62</code>)	مجموعة الأحرف لتوليد معرفات الجلسة. يمكن اختيار مجموعة محددة مسبقاً من قائمة الإكمال التلقائي (<code>BASE36</code> ، <code>Alphabet</code> ، <code>ALPHABET</code> ، <code>hex</code> ، <code>base36</code> ، <code>alphabet</code> ، <code>HEX</code> ، <code>Base62</code>) أو إدخال سلسلة ASCII مخصصة. الفراغ يعني القيمة الافتراضية لـ <code>xray-core</code>

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Session ID Length	sessionIDLength	"" (فارغ)	طول المعرفات المؤدة أو نطاقها (مثلاً 8-16). يظهر فقط عندما يكون Session ID Table محدداً؛ يجب أن يكون الحد الأدنى أكبر من 0
Sequence Placement	seqPlacement	"" (الافتراضي = path)	مكان إرسال رقم تسلسل الحزمة: cookie ، header ، path ، query
Sequence Key	seqKey	"" (placeholder x_seq)	اسم مفتاح التسلسل. يظهر فقط إذا كان seqPlacement محدداً وليس path

أُعيدت تسمية حقول الجلسة وفق xray-core v26.6.22: كانت تُسمى سابقاً **Session Key / Session Placement**

(sessionKey / sessionPlacement) – وأصبحت الآن **Session ID Key / Session ID Placement**

(sessionIDKey / sessionIDPlacement)؛ ولا يتعرف النواة بعد الآن على الاسم القديم تُهاجر ال inbound المحفوظة قبل التحديث إلى المفاتيح الجديدة تلقائياً – لا حاجة لإعادة حفظها.

توصيات:

- لمعظم التنبيهات يكفي الإبقاء على الوضع **auto** ، وتحديد المسار/المضيف والتنسيق معهما عند العميل (عند العمل عبر CDN).
- حقول الموضع (*Key / *Placement) وإخفاء الحشو مطلوبة فقط للضبط الدقيق لسيناريو مضاد لـ DPI/CDN بعينه؛ عند القيم الفارغة تُستخدم القيم الافتراضية لـ xray-core المذكورة بين الأقواس.
- المعاملات الخاصة بجانب العميل/outbound (مثل فترات إعادة إرسال POST، أحجام الأجزاء) لا تظهر في نموذج inbound – يتجاهلها الخادم المُستمع أما مضاعف XMUX فمُتاح في نموذج inbound (انظر أدناه).
- لا تُضبط القيم الافتراضية الخدمية. لم تعد اللوحة تكتب القيم الافتراضية الخدمية scMaxEachPostBytes و scMinPostsIntervalMs في إعدادات XHTTP – تُطبق القيم الداخلية لـ xray-core. وهذا يُزيل بصمة DPI الثابتة (الحرفية scMinPostsIntervalMs=30) التي كانت تُستخدم سابقاً لحجب الحركة بالنسبة لـ inbound المحفوظة مسبقاً، القيم المطابقة لقيم xray-core الافتراضية لا تُدرج في الروابط والاشتراكات (لا حاجة لإعادة حفظ ال inbound)؛ أما القيم المضبوطة يدوياً فتُحفظ.

مثال على streamSettings لـ XHTTP (وضع auto):

```
{
  "network": "xhttp",
  "xhttpSettings": {
    "host": "xhttp.example.com",
    "path": "/yourpath",
    "mode": "auto",
    "xPaddingBytes": "100-1000"
  }
}
```

لمعظم التنبيهات تكفي هذه الحقول الأربعة؛ تُترك حقول موضع الجلسة/التسلسل وإخفاء الحشو فارغة – وتُستخدم حينئذٍ القيم الافتراضية لـ xray-core.

XMUX (تعدد الإرسال للاتصالات)

مفتاح **XMUX** (enableXmux) يُفعّل طبقة تعدد الإرسال التي توزع الطلبات المتوازية على مجموعة صغيرة من الاتصالات الفيزيائية. عند التفعيل تظهر ستة حقول قابلة للضبط (مُخزّنة في xhttpSettings.xmux):

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
Max Concurrency	maxConcurrency	16-32	الحد الأقصى للطلبات المتزامنة على اتصال واحد (نطاق - الحد الأدنى الحد الأقصى)
Max Connections	maxConnections	0	الحد الأقصى للاتصالات الفيزيائية (0 - بلا حد)
Max Reuse Times	cMaxReuseTimes	"" (فارغ)	عدد مرات إعادة استخدام الاتصال
Max Request Times	hMaxRequestTimes	600-900	الحد الأقصى للطلبات على الاتصال (نطاق)
Max Reusable Secs	hMaxReusableSecs	1800-3000	المدة التي يبقى فيها الاتصال صالحاً لإعادة الاستخدام (بالثواني، نطاق)
Keep Alive Period	hKeepAlivePeriod	"" (فارغ)	فترة keep-alive للإبقاء على الاتصال

هام. لا يمكن تحديد **Max Connections** و **Max Concurrency** معاً في آنٍ واحد - سيرفض xray-core مثل هذا الإعداد. عند تفعيل XMUX تضع اللوحة افتراضياً $\text{Max Concurrency} = 16-32$ ؛ إذا حددت **Max Connections** (بقيمة أكبر من 0)، ستُزيل اللوحة قيمة **Max Concurrency** الافتراضية لتجنب التعارض.

6.8. نقل Hysteria (hysteriaSettings)

لا يُختار نقل **Hysteria** من قائمة «Transport»: يُفعل تلقائياً عند إنشاء inbound ببروتوكول Hysteria، ويكون مخفياً للبروتوكولات الأخرى (عند مغادرة بروتوكول Hysteria تعود الشبكة قسراً إلى tcp). المعاملات:

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
الإصدار	version	2 (مُثبت، الحقل مقل)	إصدار Hysteria. يدعم Hysteria 2 فقط
UDP idle timeout (ث)	udpIdleTimeout	60	مهلة خمول جلسة UDP (بالثواني). النطاق المسموح 2-600؛ يرفض xray-core القيم خارج هذا النطاق عند التشغيل
Masquerade	masquerade	مُعطل (غير موجود)	يُفعل إخفاء المستمع ليبدو كخادم HTTP/3 عند الفحص

عند تفعيل **Masquerade** يظهر اختيار النوع (type) والحقول التابعة له:

- **default (404 page)** - "" : يُعاد توجيه الفحص بصفحة 404 قياسية (لا حقول إضافية مطلوبة).
- **proxy (reverse proxy)**: توكيل عكسي إلى موقع خارجي.
- **url (Upstream URL)**: placeholder (https://www.example.com) - العنوان المستهدف؛
- **rewriteHost** (إعادة كتابة **Host**)، الافتراضي **false** - استبدال رأسية **Host**؛
- **insecure** (تخطي التحقق من **TLS**)، الافتراضي **false** - عدم التحقق من شهادة **TLS** للمصدر.
- **file (serve directory)**: تقديم ملفات من دليل.
- **dir** (الدليل)، placeholder (/var/www/html).
- **string (fixed body)**: استجابة **HTTP** ثابتة.
- **statusCode** (رمز الحالة، الافتراضي 0)، النطاق 0-599؛
- **content (Body)** - جسم الاستجابة؛
- **headers** (الرؤسيات) - مخطط اسم → قيمة .

يتيح Masquerade inbound المبني على Hysteria أن يبدو كخادم HTTP/3 عادي للفحوصات النشطة، مما يزيد الخفاء. الإخفاء مُعطَّل افتراضياً.

مثال على hysteriaSettings مع توكيل عكسي (proxy → masquerade):

```
{
  "version": 2,
  "udpIdleTimeout": 60,
  "masquerade": {
    "type": "proxy",
    "url": "https://www.example.com",
    "rewriteHost": true,
    "insecure": false
  }
}
```

هنا يُعيد المستمع عند الفحص استجابةً من `https://www.example.com`، متتكرراً كموقع HTTP/3 عادي.

6.9. المعاملات المصاحبة

بالإضافة إلى اختيار الشبكة، تتوفر على نفس علامة التوبيب كتلتان مشتركتان لا تعتمدان على نقل بعينه (التفاصيل في الأقسام المقابلة):

- **External Proxy** (externalProxy) – قائمة العناوين/المنافذ الخارجية التي تُستبدل في روابط الاشتراك بدلاً من عنوان اللوحة نفسها.
- **Socketopt** (socketopt) – خيارات المقبس منخفضة المستوى (TCP Fast Open، mark، استراتيجية النطاق، التوكيل الشفاف، إلخ).

Real client IP (تحديد عنوان IP الحقيقي خلف CDN/مُرَحِّل)

عندما يكون inbound خلف وسيط (CDN مثل Cloudflare، أو نفق/مُرَحِّل L4، أو لوحة أخرى)، يرى Xray عنوان الوسيط لا عنوان الزائر الحقيقي. يدخل هذا العنوان في قائمة العملاء المتصلين ويُحسَب منه حد IP للعميل، مما يجعل الاثنين عديمي الفائدة خلف البروكسي لاستعادة عنوان IP الحقيقي، يوجد في قسم **Socketopt** من نموذج inbound اختيار إعداد مسبق **Real client IP** يجمع إعدادات `acceptProxyProtocol` و `trustedXForwardedFor`:

الإعداد المسبق	ما يفعله	متى يُطبَّق
Off / direct	يُفرِّغ كلا الحقلين.	ال inbound متاح للعملاء مباشرة
Cloudflare CDN	يُضبط <code>socketopt.trustedXForwardedFor = ["CF-Connecting-IP"]</code>	Websocket / HTTPUpgrade / XHTTP / gRPC خلف Cloudflare CDN (السحابة البرتقالية)
/ L4 relay Spectrum (PROXY)	يُفعَّل <code>acceptProxyProtocol = true</code>	نفق/مُرَحِّل L4 أمام inbound أو Cloudflare Spectrum

الإعدادات المسبقة متنافية: اختيار أحدها يُفرِّغ حقل الآخر، لذلك لا يتجاوز `trustedXForwardedFor` القديم عنوان IP المستعاد عبر بروتوكول PROXY. أسفل الإعداد المسبق تبقى ظاهرة مفاتيح **Proxy Protocol** الخام وقائمة **Trusted X-Forwarded-For** – فالإعداد المسبق يملأها نيابةً عنك فحسب، ويمكن تعديلها يدوياً عند الحاجة. إذا كان الإعداد المسبق المختار غير مدعوم على النقل الحالي (مثلاً بروتوكول PROXY على mKCP)، يعرض النموذج تحذيراً. هذه الحقول تخص جانب الخادم فقط ولا تُرسل أبداً للعملاء في الاشتراكات.

استخدم أحدهما فقط. يقرأ `acceptProxyProtocol` عنوان IP الحقيقي من رأسية بروتوكول PROXY على مستوى L4، فيما يقرأ `trustedXForwardedFor` من رأسية HTTP للطلب؛ يُستحسن مزجهما يدوياً فقط إذا كانت سلسلة الوسيط لديك تستلزم ذلك.

• **FinalMask (finalmask)** – الآلية العامة لإخفاء طبقة النقل (بما فيها إخفاء mKCP القديم)، التي حلت محل حقول «header»/«seed» type المنفصلة داخل نماذج الشبكات الفرعية.

7. أمان الاتصال: TLS وXTLS وREALITY

لكل inbound يدعم النقل عبر تدفق (VMess وVLESS وTrojan وShadowsocks وHysteria) تبويب «الأمان» في المحرر. يُحدّد فيه كيفية تشفير قناة النقل وإخفائها. تتوفر ثلاثة أوضاع يمكن التبديل بينها بأزرار الاختيار:

الوضع	التسمية في UI	متى يكون متاحاً
none	لا شيء	دائماً (باستثناء Hysteria حيث TLS إلزامي)
tls	TLS	لـ VMess/VLESS/Trojan/Shadowsocks على الشبكات tcp و ws و http و grpc و httpupgrade و xhttp ؛ ولـ Hysteria دائماً
reality	Reality	فقط لـ VLESS/Trojan على الشبكات tcp و http و grpc و xhttp

لا يظهر زر لا شيء إذا كان البروتوكول Hysteria (إذ TLS إلزامي له). يظهر زر Reality فقط عند تركيبة مسموحة من البروتوكول والشبكة (انظر الجدول أعلاه).

عند تغيير الوضع، تُعيد اللوحة بناء كتلة streamSettings بالكامل: تُحذف tlsSettings و realitySettings من الوضع السابق وتُستبدل بالقيم الافتراضية للوضع المختار. وتحديداً عند اختيار Reality، تقوم اللوحة فوراً وتلقائياً بما يلي: تضع زوجاً عشوائياً من target و serverNames (SNI) من قائمة النطاقات الشائعة المدمجة، وتُولّد shortIds عشوائية، وترسل طلباً إلى الخادم للحصول على زوج مفاتيح X25519 جديد (privateKey/publicKey).

7.1 الفرق بين TLS وXTLS وREALITY

- **TLS** – تشفير كلاسيكي لقناة النقل عبر بروتوكول TLS 1.2/1.3. يجب أن يكون لدى الخادم شهادة صالحة (نطاق خاص + سلسلة). يبدو الاتصال كـ HTTPS عادي، غير أن مصافحة TLS إلى نطاقك قابلة للتعرف من قبل جهة رقابة نشطة؛ وعند الحجب بالـ SNI أو غياب شهادة موثوقة يُقطع الاتصال أو يُنتج خطأ.
- **XTLS (Vision)** – ليس وضعاً مستقلاً في قائمة «الأمان»، بل آلية flow فوق TLS أو Reality. يُفعل من جانب عميل inbound عبر حقل `xtls-rprx-vision = Flow` (أو `xtls-rprx-vision-udp443`). يتوفر Vision لـ VLESS على شبكة tcp مع `security = reality` أو `security = tls`، وأيضاً لـ VLESS فوق نقل xhttp عند تفعيل تشفير vlessenc (vless:// ML-KEM). وفي هذه الحالة يمكن أيضاً ضبط Flow على `xtls-rprx-vision` وتنقل القيمة صحيحة في رابط `vless://` (`flow=xtls-rprx-vision`). يُقلّ Vision «التشفير المضاعف» (TLS-in-TLS) بتسليم الحمولة مباشرةً بعد المصافحة، مما يُسرّع النقل ويُحسّن الإخفاء. لذا تُعد مجموعة **VLESS + Reality + Flow** `xtls-rprx-vision` التهيئة الحديثة الموصى بها.

الاستعادة التلقائية لـ **Vision flow**. إذا فُعل تشفير VLESS/XHTTP (ML-KEM، حقلاً decryption/encryption) في inbound بعد إضافة عملاء سبق تكوينهم، يصبح هذا الـ inbound مؤهلاً لـ flow. في هذه الحالة، تستعيد اللوحة تلقائياً `flow = xtls-rprx-vision` للعملاء الذين يستحقونه لكن حقل Flow لديهم كان فارغاً. في السابق كان Vision يختفي صامتاً من الإعدادات والروابط والاشتراكات في هذا السيناريو (خاصةً في الـ inbound على العُقد). لا تلزم أي إجراءات يدوية: يُطبّق الإصلاح تلقائياً عند حفظ الـ inbound مرةً واحدة عند تحديث اللوحة. السلوك محافظ – لا تختلق اللوحة flow ولا تُعيد الكتابة فوق قيمة حددها العميل صراحةً.

- **REALITY** – آلية إخفاء بدون شهادة خاصة. يستعير الخادم مصافحة TLS لموقع خارجي حقيقي (serverNames / target)، فيبدو الاتصال للمراقب مطابقاً للوصول إلى ذلك الموقع ولا حاجة لشهادة أصلاً. تعتمد المصادقة على زوج مفاتيح X25519 ومجموعة shortIds. REALITY مقاوم للمسح النشط (active probing) والحجب بالـ SNI لأن الـ SNI يشير إلى نطاق خارجي حقيقي. الثمن – متطلبات إعداد أكثر صرامة (target صحيح مع منفذ، ومزامنة المفاتيح مع العميل).

قاعدة الاختيار المختصرة:

- لديك نطاق خاص وشهادة صالحة وتريد مظهر HTTPS بسيط ← **TLS** (مع Vision إن أمكن)؛
- لا نطاق/شهادة لديك أو تريد أقصى إخفاء من DPI ← **REALITY** (مع Vision ↓ VLESS/TCP).

7.2. وضع «لا شيء» (none)

يُنقل النقل بدون غلاف TLS: تُستثنى كئلتا `tlsSettings` و `realitySettings` من `streamSettings`. لا توجد حقول إضافية لهذا الوضع يناسب الحالات التالية:

- الـ `inbound` يستمع فقط على `127.0.0.1` ويعمل هدفاً احتياطياً `fallback` (تتطلب قاعدة اللوحة أن يستمع الـ `inbound` الفرعي للـ `fallback` على `127.0.0.1` مع `security=none`)؛
- يوفر التشفير/الإخفاء طبقة خارجية (مثل وكيل عكسي Nginx أمام اللوحة)؛
- يُستخدم بروتوكول بتشفير ذاتي (Shadowsocks) على شبكة داخلية.

لا يُنصح بوضع «لا شيء» للـ `inbound` المتاحة من الخارج.

مثال: كئلتة `streamSettings` لـ **TLS** على شبكة `tcp` (VLESS/Trojan/VMess). هكذا يبدو الناتج بعد اختيار وضع **TLS** وتعبئة SNI ومسارات الشهادة:

```
"streamSettings": {
  "network": "tcp",
  "security": "tls",
  "tlsSettings": {
    "serverName": "vpn.example.com",
    "minVersion": "1.2",
    "maxVersion": "1.3",
    "alpn": ["h2", "http/1.1"],
    "settings": { "fingerprint": "chrome" },
    "certificates": [
      {
        "certificateFile": "/root/cert/vpn.example.com.crt",
        "keyFile": "/root/cert/vpn.example.com.key",
        "ocspStapling": 3600,
        "usage": "encipherment"
      }
    ]
  }
}
```

7.3. وضع TLS

حقول كئلتة `tlsSettings`. القيم الافتراضية مأخوذة من مخطط اللوحة.

المعاملات الأساسية

الحقل (التسمية)	القيمة الافتراضية	الوصف
SNI (serverName)	"" (فارغ)	Server Name Indication – اسم النطاق المُقدّم في مصافحة TLS. يجب أن يطابق نطاق الشهادة النص التوضيحي الإنجليزي: «Server Name Indication».

الحقل (التسمية)	القيمة الافتراضية	الوصف
Cipher Suites (cipherSuites)	"" ← تلقائي	قائمة مجموعات التشفير المسموحة فارغ بالافتراضي – يُترك الاختيار لـ Xray/Go (خيار تلقائي). غيره فقط إذا احتجت لتقييد التشفيرات صراحةً.
الإصدار الأدنى/الأقصى (minMaxVersion)	min = 1.2 ، max = 1.3	الإصداران الأدنى والأقصى من TLS. القيم المتاحة: 1.0 و 1.1 و 1.2 و 1.3. يُنصح بإبقاء 1.2 - 1.3 ؛ لا يُستحسن خفض الحد الأدنى إلى 1.0/1.1 (إصدارات قديمة وغير آمنة).
uTLS (settings.fingerprint)	chrome (في النموذج – البند "" = None متاح)	بصمة TLS المُقلّدة لمصافحة العميل (uTLS fingerprint) لتبدو المصافحة كمتصفح شائع انظر القائمة أدناه في TLS، أول بند في القائمة هو None ("")، الذي يعطل التقليد.
ALPN (alpn)	["h2", "http/1.1"]	قائمة بروتوكولات طبقة التطبيق المُفاوض عليها في TLS (اختيار متعدد). القيم المسموحة: h2 و h3 و http/1.1. يُقترح بالافتراضي h2 و http/1.1.

القيم الممكنة لـ **uTLS fingerprint** (مشاركة بين TLS و REALITY): chrome و firefox و safari و ios و android و edge و 360 و qq و random و randomized و randomizednoalpn و unsafe. في نموذج TLS، يتوفر إضافةً الخيار الفارغ **None** (لا يُطبّق تقليد البصمة).

القيم المتاحة لـ **Cipher Suites** (TLS 1.3 ومجموعات ECDHE): TLS_AES_128_GCM_SHA256 و TLS_AES_256_GCM_SHA384 و TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 و TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 و TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 و TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256.

مفاتيح تبديل TLS

مفتاح التبديل	الافتراضي	الوصف
رفض SNI غير المعروف (rejectUnknownSni)	معطل (false)	إذا فُعل، يقطع الخادم الاتصال عندما لا يتطابق الـ SNI المُقدّم من العميل مع اسم الشهادة. يرفع مستوى الإخفاء (الخادم لا يستجيب للطلبات «الغريبة»)، لكنه يستلزم تطابقاً دقيقاً للـ SNI لدى العميل.
تعطيل System Root (disableSystemRoot)	معطل (false)	يعطل استخدام مخزن شهادات الجذر الموثوقة في النظام.
استئناف الجلسة (enableSessionResumption)	معطل (false)	يُفعل استئناف جلسة (session resumption / session tickets) TLS.

معاملات TLS الإضافية (vnc، المنحنيات، سجل المفاتيح، ECH Sockopt)

تتوفر حقول إضافية أسفل إعدادات TLS الأساسية.

الحقل (التسمية)	الافتراضي	الوصف
Verify Peer Cert By Name (settings.verifyPeerCertByName)	""	أسماء (مفصلة بفواصل) يتحقق العميل بها من شهادة الخادم بدلاً من الـ SNI. هذا بديل حديث للحقل allowInsecure الذي أزيل من Xray بعد 01-06-2026. القيمة خاصة باللوحة: لا تُكتب في إعداد xray على الخادم، لكنها تنتقل في روابط الدعوة والاشتراكات (vcn=...) لكي يطبقها العميل بنفسه. النص التوضيحي: example.com.
Curve Preferences (curvePreferences)	""	تقييد وترتيب منحنيات تبادل مفاتيح TLS حسب الأولوية (مثلاً X25519MLKEM768 و X25519). فارغ – تُستخدم قيم xray-core الافتراضية.
Master Key Log (masterKeyLog)	""	مسار لتسجيل مفاتيح TLS الرئيسية بصيغة SSLKEYLOGFILE (لفك تشفير الاتصال في Wireshark أثناء التصحيح). النص التوضيحي: /path/to/sslkeylog.txt. اتركه فارغاً في الإنتاج – هذا الملف يُتيح فك تشفير كل الاتصالات.
ECH Sockopt (echSockopt)	معطل	مفتاح تبديل مع معاملات مقبس للاتصال الذي يُرسل من خلاله Xray طلب قائمة ECH config. عند التفعيل تتوفر: Dialer Proxy (dialerProxy) – تمرير الطلب عبر outbound محدد بعلامته، و Domain Strategy (domainStrategy)، و TCP Fast Open (tcpFastOpen)، و Multipath TCP (tcpMptcp). اتركه معطلاً إن لم تكن بحاجة إليه.

حقول verifyPeerCertByName و curvePreferences و masterKeyLog و echSockopt تقع على المستوى الأعلى من tlsSettings وتبقى بعد تقليص حقول اللوحة عند حفظ الإعداد.

الشهادات

قسم شهادة SSL (عنوانه في UI «شهادة SSL») يُحدّد بقائمة: تُضاف مدخلة شهادة جديدة بزر +، وتُحذف بزر - حذف (زر الحذف متاح فقط إذا وُجد أكثر من مدخلة واحدة). بالافتراضي عند تفعيل TLS تُنشأ مدخلة واحدة فارغة.

لكل مدخلة مفتاح تبديل وضع الإدخال (useFile):

- مسار الشهادة (القيمة useFile = true ، بالافتراضي) – تُحدّد مسارات الملفات على الخادم:
 - المفتاح العام (certificateFile) – مسار ملف الشهادة (.pem / .crt)؛
 - المفتاح الخاص (keyFile) – مسار ملف المفتاح الخاص (.key).
- محتوى الشهادة (القيمة useFile = false) – يُلصق المحتوى مباشرةً في الحقول (مناطق نص متعددة الأسطر):
 - المفتاح العام (certificate) – محتوى الشهادة بصيغة PEM؛
 - المفتاح الخاص (key) – محتوى المفتاح بصيغة PEM.

تحت حقول وضع «مسار الشهادة» يوجد زران:

- تعيين شهادة اللوحة – يضع في الحقول مسارات شهادة SSL الخاصة باللوحة. بالنسبة للـ inbound على اللوحة المركزية تُستخدم شهادتها نفسها (GET /panel/api/nodes/webCert/{nodeId})، لأن مسارات اللوحة المركزية غير موجودة على العقدة. إذا لم تكن الشهادة مُعدّة، يظهر تحذير: «لم يُعيّن أي شهادة للوحة. قم بتعيينها أولاً في الإعدادات.» (تُحدّد شهادة اللوحة نفسها في قسم «الإعدادات» – الأمان).
- مسح – يحذف المسارين معاً.

حقول إضافية لكل مدخلة شهادة:

الحقل	الافتراضي	الوصف
OCSAP Stapling (ocsapStapling)	0 (معطل)	فترة تحديث OCSAP stapling بالثواني (الحد الأدنى 0). معطل بالافتراضي (0) لـ inbound الجديدة. هذا يتجنب أخطاء xray في السجلات للشهادات التي لا تمتلك OCSAP responder (مثل Let's Encrypt التي أوقفت OCSAP). فعلة فقط للشهادات التي تدعم stapling.
تحميل مرة واحدة (oneTimeLoading)	معطل (false)	إذا فُعل، تُقرأ الشهادة من القرص مرة واحدة عند البدء ولا تُعاد قراءتها عند تغيير الملف.
خيار الاستخدام (usage)	encipherment	غرض الشهادة المسموح: encipherment (التشفير – شهادة خادم عادية)، و verify (التحقق)، و issue (الإصدار – الخادم يوقع/يُصدر الشهادات بنفسه).
Build Chain (buildChain)	معطل (false)	يظهر فقط عند usage = issue. بناء سلسلة الشهادات.

لا يوجد زر منفصل لشهادة موقعة ذاتياً في محرر inbound: اللوحة لا تولد شهادة موقعة ذاتياً فورياً لـ inbound. تُحدّد الشهادة إما بالمسار/المحتوى أو تُجلب من إعدادات اللوحة بزر «تعيين شهادة اللوحة». يتم إصدار/الحصول على شهادة SSL للوحة نفسها (بما في ذلك رفع الملفات وربط النطاق) في قسم الإعدادات ← الأمان؛ لا توجد نقاط نهاية ACME/Let's Encrypt لـ inbound هنا.

ECH وتثبيت الشهادة (حقول TLS المتقدمة)

الحقل	الافتراضي	الوصف
ECH key (echServerKeys)	""	مفاتيح خادم Encrypted Client Hello.
ECH config (settings.echConfigList)	""	قائمة ECH config (الجزء الخاص بالعمل، تنتقل في الرابط).
SHA-256 شهادة النظير (settings.pinnedPeerCertSha256)	[]	تجزئات SHA-256 لشهادة النظير (سلاسل hex مفصولة بفواصل). النص التوضيحي الحرفي: «تجزئات SHA-256 لشهادة النظير كسلسلة سداسية عشرية (مثل ...e8e2d3)، مفصولة بفواصل. خاصة باللوحة فقط – لا تُكتب في إعداد xray للخادم، لكنها تُدرج في روابط الدعوة لكي يتمكن العملاء من تثبيت الشهادة.»

الأزرار: بجانب حقل SHA-256 شهادة النظير يوجد زران للتعبئة التلقائية:

- **Fill from this inbound's certificate** (أيقونة الدرع) – يضع تجزئة SHA-256 لشهادة هذا الـ inbound ذاته (تُؤخذ محلياً من نقطة النهاية getCertHash).
- **Fetch the hash by pinging the SNI (xray tls ping)** (أيقونة تنزيل) – يحصل على تجزئة شهادة الخادم الحيّ بإجراء اتصال TLS بالـ SNI المحدد (يُستدعى على الخادم getRemoteCertHash). يجب تعبئة حقل SNI (serverName) أولاً – وإلا تظهر إشارة «Set the SNI (serverName) first to ping the remote certificate».

تُضاف التجزئات المُحصّلة إلى الحقل (مفصولة بفواصل) وتنتقل في روابط الدعوة لكي يتمكن العميل من تثبيت الشهادة.

- **الحصول على شهادة ECH جديدة** – يطلب من الخادم زوج ECH جديد بالـ SNI الحالي (POST /panel/api/server/).
getNewEchCert، يُنفَّذ على الخادم (xray tls ech --serverName <SNI>)؛ يُعَيّن حقل ECH key و ECH config.
- **مسح** – يُفرغ حقل ECH معاً.

7.4. وضع REALITY

حقول كنلة realitySettings. لا يستخدم REALITY شهادة SSL: بدلاً منها مصافحة TLS مُستعارة من نطاق خارجي وزوج مفاتيح X25519.

معاملات الإخفاء

الحقل (التسمية)	القيمة الافتراضية	الوصف
إظهار (show)	معطل (false)	إخراج تصحيح REALITY في سجلات Xray. يُترك معطلاً عادةً.
Xver (xver)	0	إصدار بروتوكول PROXY المُرسَل إلى الخلفية (0 - معطل). الحد الأدنى 0 .
uTLS (settings.fingerprint)	chrome	بصمة TLS المُقلَّدة (نفس القائمة في TLS، لكن بدون الخيار الفارغ (None)).
الهدف (target)	"" (تضع اللوحة قيمة عشوائية عند التفعيل)	حقل إلزامي. النطاق الحقيقي الذي تستعير REALITY مصافحة TLS منه النص التوضيحي الحرفي: «إلزامي. يجب أن يتضمن منفذاً (مثلاً 443:example.com). بدون منفذ لن يعمل Xray-core». يتحقق التحقق في اللوحة من وجود المنفذ وصحته؛ وإلا تظهر أخطاء «هدف REALITY إلزامي» / «يجب أن يحتوي هدف REALITY على منفذ...» / «منفذ هدف REALITY غير صالح». زر التحديث بجانبه يضع زوجاً عشوائياً من القائمة المدمجة.
SNI (serverNames)	[] (يُضاف مع الهدف)	قائمة الـ SNI المسموحة (إدخال متعدد بعلامات). يجب أن تتوافق مع النطاق في الهدف. زر التحديث يضع الـ SNI مع الهدف العشوائي.
الفارق الزمني الأقصى (مللي ثانية) (maxTimediff)	0	أقصى فارق مسموح به بين ساعة العميل والخادم بالمللي ثانية (0 - بدون قيد). الحد الأدنى 0 .
الحد الأدنى لإصدار العميل (minClientVer)	""	الحد الأدنى لإصدار عميل Xray (النص التوضيحي 25.9.11). فارغ - بدون قيد.
الحد الأقصى لإصدار العميل (maxClientVer)	""	الحد الأقصى لإصدار عميل Xray. فارغ - بدون قيد.
Short IDs (shortIds)	[] (تُولد عند التفعيل)	قائمة من المعرِّفات القصيرة (hex) التي تُميِّز العملاء. إدخال متعدد بعلامات؛ زر التحديث يُولِّد مجموعة عشوائية.
SpiderX (settings.spiderX)	/	مسار «العنكبوت» (الجزء الخاص بالعميل من REALITY) المُستخدَم عند محاكاة الوصول للموقع الخارجي. ينتقل في رابط الدعوة.

تُعبأ الهدف (target) و SNI (serverNames) عند تفعيل REALITY وبزر التحديث بزوج عشوائي من القائمة المدمجة في اللوحة:

www.amazon.com و aws.amazon.com و www.oracle.com و www.nvidia.com و www.amd.com و www.intel.com و www.sony.com (كل منها مع منفذ 443:). اختر موقع HTTPS خارجياً ضخماً ومستقراً غير مستضاف على خادمك.

مثال: كتلة streamSettings لـ REALITY على شبكة tcp (VLESS). لا حاجة لشهادة - يحل محلها النطاق المُستعار وزوج مفاتيح X25519:


```
"streamSettings": {
  "network": "tcp",
  "security": "reality",
  "realitySettings": {
    "show": false,
    "xver": 0,
    "dest": "www.nvidia.com:443",
    "serverNames": ["www.nvidia.com"],
    "privateKey": "YOUR_X25519_PRIVATE_KEY",
    "shortIds": [ "", "6ba85179e30d4fc2"],
    "settings": {
      "publicKey": "YOUR_X25519_PUBLIC_KEY",
      "fingerprint": "chrome",
      "spiderX": "/"
    }
  }
}
```

هنا حقل الهدف (target) في اللوحة يقابل dest في إعداد Xray الجاهز. إذا كان الـ REALITY inbound مُنشأً بـ destination في مفتاح dest (بإصدارات قديمة من اللوحة أو عبر API أو أدوات خارجية)، تُعيد اللوحة عند تحليله توحيد dest إلى target حين يكون target فارغاً – لذا يُحمل هذا الـ inbound بشكل صحيح ولا يبقى حقل الهدف فارغاً، ولا يكسر إعادة الحفظ REALITY العامل.

مفاتيح REALITY (X25519)

الحقل	الافتراضي	الوصف
المفتاح العام (settings.publicKey)	""	المفتاح العام X25519 (يضعه العميل في إعداداته/رابطه).
المفتاح الخاص (privateKey)	""	المفتاح الخاص X25519 (يُخزّن على الخادم فقط).

الأزرار أسفل المفاتيح:

- **الحصول على شهادة جديدة** – يطلب من الخادم زوج مفاتيح جديداً (GET /panel/api/server/getNewX25519Cert ؛ يُنفذ على الخادم xray x25519)، ويُعَبئ المفتاح الخاص والمفتاح العام. يُولّد هذا الزوج تلقائياً أيضاً عند التنفيع الأول لوضع REALITY.

مثال: الحصول على زوج مفاتيح X25519 عبر API (خارج النموذج، مثلاً لسكربت). يُعيد الطلب المفتاح الخاص والمفتاح العام:

```
curl -s -b cookie.txt https://your-panel:2053/panel/api/server/getNewX25519Cert
# الاستجابة:
# {"success":true,"obj":{"privateKey":"...","publicKey":"..."}}
```

cookie.txt – ملف كوكي الجلسة المُحصّل بعد تسجيل الدخول عبر POST /login .

- **مسح** – يُفرغ المفتاحين معاً.

التوقيع الكمي الآمن (mlDSA-65)

طبقة إضافية (اختيارية) من المصادقة الكمية الآمنة لـ REALITY:

الحقل	الافتراضي	الوصف
mldsa65 Seed (mldsa65Seed)	""	البذرة الخادمية لمفتاح ML-DSA-65.
mldsa65 Verify (settings.mldsa65Verify)	""	قيمة التحقق (الجزء الخاص بالعميل، تنتقل في الرابط).

الأزرار:

- **الحصول على Seed جديد** – يطلب زوجاً جديداً (mldsa65Seed) GET /panel/api/server/getNewmldsa65 ؛ يُنفَّذ على الخادم xray
- **mldsa65 Seed**، ويُعبئ **mldsa65 Verify** و **mldsa65 Verify**.
- **مسح** – يُفرغ الحقليْن معاً.

تقييد سرعة الـ fallback وسجل مفاتيح REALITY

في إعدادات REALITY يتوفر تقييد سرعة حركة بيانات fallback – يمنع المسوحات النشطة من استخدام الخادم كقناة مجانية للنطاق المُستعار. يُحدّد الإعداد بشكل منفصل لاتجاهين – **Limit Fallback Upload** و **Limit Fallback Download** (limitFallbackUpload / limitFallbackDownload)، لكل منهما نفس مجموعة الحقول:

الحقل (التسمية)	الافتراضي	الوصف
After Bytes (afterBytes)	0	عدد البايتات التي تمر بالسرعة الكاملة قبل بدء التقييد. 0 – التقييد من أول بايت.
Bytes Per Sec (bytesPerSec)	0	سقف سرعة حركة fallback بالبايت في الثانية بعد العتبة. 0 – بلا قيد (يُعطّل هذا الاتجاه).
Burst Bytes Per Sec (burstBytesPerSec)	0	احتياطي للطفرات اللحظية فوق السرعة الثابتة (حجم token-bucket). إذا كان أقل من Bytes Per Sec يُرفع إلى قيمته.

يتوفر هناك أيضاً حقل **Master Key Log** (masterKeyLog) – مسار لتسجيل مفاتيح TLS الرئيسية بصيغة SSLKEYLOGFILE للتصحيح في Wireshark؛ اتركه فارغاً في الإنتاج.

7.5. توصيات عملية للإعداد

1. **VLESS + Reality** (موصى به): أنشئ VLESS inbound على شبكة tcp ، وفي تبويب «الأمان» اختر **Reality** – ستضع اللوحة تلقائياً target / SNI عشوائياً و shortIds وتُولّد مفاتيح X25519. اضغط «الحصول على شهادة جديدة» إذا أردت زوج مفاتيح خاصاً بك. لعملاء VLESS فَعَل **Flow** = xtls-rprx-vision (XTLS Vision) – سيمنحك أقصى أداء وإخفاء.

مثال: رابط دعوة **VLESS + Reality + Vision** النهائي. هكذا يبدو رابط الدعوة الذي تُصدره اللوحة لهذا inbound (قيم المفاتيح/المعرّفات توضيحية):

```
vless://uuid-клиента@1.2.3.4:443?
type=tcp&security=reality&pbk=ПУБЛИЧНЫЙ_КЛЮЧ&fp=chrome&sni=www.nvidia.com&sid=6ba85179e3
0d4fc2&spx=%2F&flow=xtls-rprx-vision#my-reality
```

هنا pbk – المفتاح العام X25519، و sni – النطاق المُستعار من الهدف، و sid – أحد **Short IDs**، و flow=xtls-rprx-vision – **XTLS Vision** المُفعّل. 2. **TLS بنطاق خاص**: اختر **TLS**، وأدخل في **SNI** اسم النطاق، وأضف الشهادة (بالمسار إلى الملفات أو بالمحتوى)، أو اضغط «تعيين شهادة اللوحة» إذا كان النطاق والشهادة مُعدّين بالفعل في «الإعدادات – الأمان». أبقِ الإصدار الأدنى/الأقصى = 1.2 – 1.3 و chrome = uTLS للتمويه كمتصفح عادي. 3. لا تترك وضع لا شيء للـ inbound المفتوحة للخارج – استخدمه فقط للأهداف الاحتياطية المحلية (127.0.0.1) أو عندما يوفر الـ TLS وكيل خارجي. 4. نصيحة من الواجهة: للأغلبية العظمى من الحقول المتقدمة تظهر إشارة «يُوصى بترك الإعدادات الافتراضية» – غيرّها فقط إذا كنت تفهم التبعات.

8. العملاء

العميل هو حساب مستخدم VPN: مجموعة من بيانات الاعتماد (UUID أو كلمة مرور) مرتبطة بواحد أو أكثر من inbound، مع حصة مرور خاصة به، وتاريخ انتهاء صلاحية، وحد للاتصالات المتزامنة. في هذا الفرع، يُعدّ العميل كياناً مستقلاً (جدول clients): يمكن ربط نفس العميل بعدة inbound في آن واحد، مع الحفاظ على UUID/كلمة المرور المشتركة وعدد المرور المشترك. يعرض قسم العملاء جميع الحسابات الموجودة في اللوحة بغض النظر عن inbound، مع البحث والفلاتر والترتيب والعمليات الجماعية.

8.1 حقول العميل

فيما يلي شرح لكل حقل في محرر إضافة عميل / تعديل عميل.

تنقسم نموذج العميل إلى تبويين: الأساسيات (البريد الإلكتروني، الربط بـ inbound، الحدود، المدة، المجموعة، التعليق، علامة العكس) وبيانات الاعتماد (UUID/كلمة المرور/VMess Security/Flow/auth). في تسميات الحقول تُشار الحصة باسم **حد المرور (GB)**، والممدد باسم **المدة (بالأيام)** والتجديد **التلقائي (بالأيام)**؛ ولحقلي **حد المرور (GB)** و**حد IP** تلميحات توضح أن القيمة 0 تعني «بلا حدود». عند تعديل عميل موجود، يكون زر توليد البريد الإلكتروني العشوائي مخفياً، ويظهر زر سجل IP مباشرةً بجانب حقل **حد IP** ويعرض عدد العناوين المسجلة.

الحقل	مفتاح JSON	القيمة الافتراضية	الوصف
البريد الإلكتروني	email	– (الزامي)	المعرّف الفريد للعميل
UUID	id	يُولد تلقائياً	المعرّف لـ VMess/VLESS
كلمة المرور	password	تُولد تلقائياً	كلمة المرور لـ Trojan/Shadowsocks
التفويض	auth	يُولد تلقائياً	كلمة المرور لـ Hysteria
Flow	flow	فارغ	التحكم في تدفق XTLS، لـ VLESS فقط
VMess Security	security	auto	طريقة تشفير VMess
حد IP	limitIp	0 (بلا حد)	الحد الأقصى لعناوين IP المتزامنة
إجمالي المُرسَل/المُستقبَل (GB)	totalGB	0 (بلا حد)	حصة المرور
تاريخ الانتهاء	expiryTime	0 (دائم)	تاريخ انتهاء الصلاحية
التجديد التلقائي	reset	0 (معطل)	فترة إعادة تعيين المرور بالأيام
معرّف مستخدم Telegram	tgId	0 (لا يوجد)	معرّف Telegram رقمي
معرّف الاشتراك	subId	يُولد تلقائياً	معرّف الاشتراك
المجموعة	group	فارغ	تسمية منطقية للتجميع
التعليق	comment	فارغ	ملاحظة حرة
مُفَعّل	enable	true	هل الحساب نشط

البريد الإلكتروني (المعرّف)

حقل البريد الإلكتروني هو المعرّف الرئيسي والالزامي للعميل. على الرغم من اسمه، لا يشترط أن يكون عنوان بريد إلكتروني فعلياً؛ يصلح أي نص تعريف (اسم مستخدم، رقم). يجب أن تكون القيمة فريدة داخل اللوحة؛ يُرفض إنشاء عميل ثانٍ بنفس البريد الإلكتروني المستخدم (email already in use)، إلا إذا تطابق subId أيضاً (وهو ما يُعدّ ربطاً لنفس العميل).

لا يجوز ترك البريد الإلكتروني فارغاً (client email is required) ولا يمكنه أن يحتوي على مسافات أو رموز / أو \ أو أحرف تحكم («البريد الإلكتروني لا يمكنه احتواء مسافات أو '/' أو " أو أحرف التحكم»). يُستخدم البريد الإلكتروني في محاسبة المرور وسجل IP والقائمة الإلكترونية وفي أسماء العمليات – لذا لا يُنصح بتغييره لاحقاً.

UUID / كلمة المرور / التفويض (بيانات الاعتماد)

يعتمد حقل بيانات الاعتماد المحدد على بروتوكول inbound المرتبط بالعمل. تُملأ القيم تلقائياً عند ترك الحقل فارغاً:

- **UUID (الحقل id)** – لبروتوكولي VMess و VLESS. إذا لم يُحدّد، يُولّد UUID v4 عشوائياً.
- **كلمة المرور (الحقل password)** – لبروتوكولي Trojan و Shadowsocks. بالنسبة لـ Trojan، يُولّد افتراضياً UUID بدون وصلات. أما Shadowsocks فيُولّد له مفتاح Base64 بالطول المناسب وفق طريقة تشفير 16 inbound بايت لـ 2022-blake3-aes-128 ، أما الطرق الأخرى فيستخدم gcm ، و 32 بايتاً لـ 2022-blake3-aes-256-gcm و 2022-blake3-chacha20-poly1305 ؛ أما الطرق الأخرى فيستخدم UUID بدون وصلات. إذا لم يناسب المفتاح المُدخّل يدوياً طريقة blake3-2022 ، سيُستبدل بمفتاح مُولّد تلقائياً.
- **التفويض (الحقل auth)** – كلمة مرور Hysteria. افتراضياً UUID بدون وصلات.

بما أن عميلاً واحداً يمكن ربطه بـ inbound لبروتوكولات مختلفة، قد يحتوي سجل العميل في آن واحد على UUID وكلمة مرور و auth – ولكل بروتوكول يُستخدم حقله الخاص.

مثال: كيف تبدو بيانات اعتماد العميل في settings لأنواع inbound المختلفة. يُعرّف نفس العميل في VLESS-inbound بواسطة id ، وفي Trojan بواسطة password ، وفي Shadowsocks بواسطة password (مفتاح Base64):

```
// settings.clients في VLESS-inbound
{ "id": "b831381d-6324-4d53-ad4f-8cda48b30811", "email": "user-a", "flow": "xtls-rprx-vision" }

// Trojan-inbound في العميل نفس
{ "password": "b831381d63244d53ad4f8cda48b30811", "email": "user-a" }

// Shadowsocks-inbound (طريقة 2022-blake3-aes-256-gcm) في العميل نفس
{ "password": "GPy0aA3f7C00az53eaQ8eqMfRDjmBl0h7v1u3+Z+pHk=", "email": "user-a" }
```

Flow

Flow (الحقل flow) – التحكم في تدفق XTLS. ينطبق على VLESS فقط فقط عندما يكون inbound مُهيئاً لـ VLESS: XTLS Vision: فوق نقل TCP مع الأمان tls أو reality. القيمة المسموح بها هي xtls-rprx-vision (وكذلك القيمة التاريخية xtls-rprx-vision-udp443)؛ القيمة الفارغة تعني غياب flow.

إذا كان inbound لا يدعم XTLS-flow، يُعاد تعيين flow المحدد صامتاً عند حفظ العميل: بالنسبة لنفس العميل المرتبط بعدة inbound، يُطبّق flow فقط حيث يكون ذلك مسموحاً به. لا يُوصى بالتغيير إلا إذا كنت تستخدم VLESS-Vision عن قصد.

VMess Security

VMess Security (الحقل security) – طريقة تشفير الحمولة لـ VMess. القيمة الافتراضية هي auto (يختار Xray التشفير تلقائياً). القيم المقبولة هي القيم القياسية لـ VMess: auto ، aes-128-gcm ، chacha20-poly1305 ، none ، zero. لا يُستخدم الحقل مع البروتوكولات الأخرى.

حد IP (الاتصالات المترجمة)

حد IP (الحقل limitIp) – الحد الأقصى لعدد عناوين IP المختلفة التي يمكن أن يتصل العميل منها في وقت واحد. القيمة الافتراضية هي 0 ، مما يعني غياب القيد. عند وضع قيمة موجبة، تنتج اللوحة عناوين IP النشطة للعميل، وعند تجاوز الحد، تعطل الحساب بمهمة خلفية. (بدءاً من الإصدار 3.3.1 يتم حساب IP من خلال API online-stats لنواة Xray ولا يتطلب سجل الوصول؛ في الإصدارات الأقدم من النواة تعود اللوحة إلى قراءة سجل الوصول الذي يجب تفعيله حينها). استخدمه لمنع مشاركة اشتراك واحد على أجهزة كثيرة: على سبيل المثال، 2 – السماح لجهازين.

يُطبق حد IP بواسطة Fail2ban، لذا يكون حقل حد IP فعالاً فقط عند تثبيت Fail2ban وعمله بصورة صحيحة (تتحقق اللوحة من حالته عبر GET /panel/api/server/fail2banStatus). إذا لم يكن Fail2ban مثبتاً، يُعطّل الحقل في محرر العميل (وفي نموذج الإضافة الجماعية)، ويظهر عند التمرير فوقه تلميح يقترح تثبيت Fail2ban من قائمة bash الخاصة بـ x-ui («Fail2ban is not installed, so the IP limit cannot be enforced. Install Fail2ban from the x-ui bash menu to enable this option»). على Windows يُفيد التلميح بعدم توفر Fail2ban هناك («Fail2ban is not available on Windows, so the IP limit cannot be enforced.»)، وإذا كانت الميزة معطّلة على الخادم – «The IP limit feature is disabled on this server.» عند تحديث اللوحة، يُعاد تعيين حد IP المحفوظ للعملاء على الخوادم غير المثبت عليها Fail2ban بهجرة لمرة واحدة، إذ لم يكن يُطبق أصلاً هناك.

أمثلة على القيم. limitIp: 0 – بلا حد؛ limitIp: 1 – جهاز واحد فقط في آن واحد؛ limitIp: 3 – حتى ثلاثة عناوين IP مختلفة. عند رابع IP نشط، سَتُعطل المهمة الخلفية العميل (enable = false) حتى تُنفذ إعادة تعيين حد IP.

العمليات ذات الصلة: يعرض سجل IP قائمة بعناوين IP المسجلة للعميل؛ وتحتوي كل سجل، إلى جانب عنوان IP نفسه، على وقت آخر اتصال وتسمية العقدة (اسم العقدة @) التي سُجل الاتصال عبرها – وفي إعدادات متعددة اللوحات يمكن رؤية أي عقدة اتصل منها العميل. تقوم إعادة تعيين حد IP بمسح سجل IP المتراكم حتى يتمكن العميل من الاتصال مجدداً دون الانتظار حتى انتهاء صلاحية السجلات بشكل طبيعي.

إجمالي المرسل/المستقبل (GB) – حصة المرور

إجمالي المرسل/المستقبل (GB) (الحقل totalGB) – حصة المرور الإجمالية (إرسال + استقبال). القيمة الافتراضية 0 تعني بلا حدود. عند بلوغ الحصة (up + down >= total)، يُعدّ العميل منتهياً (depleted) ويُعطّل في واجهة المستخدم يُدخّل عادةً بالغيغابايت؛ يُخزّن في قاعدة البيانات بالبايت.

في قائمة العملاء، يعرض عمود المرور شريطاً ملوناً لاستخدام البيانات: حجم المرور المُستهلك، وعلامة الحد (أو رمز ∞ عند البلا حدود) وتلميح عند التمرير يوضح تفاصيل المرسل/المستقبل والرصيد المتبقي. يظهر نفس المؤشر المضغوط في بطاقات العملاء على الهاتف.

تاريخ الانتهاء (Expiry)

تاريخ الانتهاء (الحقل expiryTime) يحدد وقت انتهاء صلاحية الحساب. للحقل ثلاثة أوضاع:

- دائم – 0. لا ينتهي العميل بالوقت أبداً.
- تاريخ محدد – Unix-timestamp (بالملي ثانية). عند حلوله (الآن <= expiryTime) يُعدّ العميل منتهياً صلاحية (expired) ويُعطّل في واجهة المستخدم يُحدّد عادةً باختيار تاريخ أو مدة بالأيام (المدة، الوحدة – أيام).
- البدء بعد الاستخدام الأول – قيمة سالبة تُشَقّر المدة. ما لم يُرسل العميل أي بيانات، تبقى المدة سالبة («بدء مؤجل»). عند أول تسجيل لحركة المرور، تحوّلها اللوحة إلى تاريخ مطلق: الآن + المدة. ينتج ذلك بيع «30 يوماً من أول اتصال» مثلاً دون معرفة وقت تفعيل العميل مسبقاً. يتم التحويل مرة واحدة لكل بريد إلكتروني حتى تحصل جميع inbound المرتبطة على نفس تاريخ الانتهاء.

مثال على تشفير تاريخ الانتهاء. تاريخ ثابت هو 1 مارس 2026، UTC 00:00 → expiryTime: 1772323200000 timestamp موجب بالملي ثانية). «30 يوماً من الاتصال الأول» → expiryTime: -2592000000 (قيمة سالبة، 1000 × 60 × 24 × 30)؛ عند أول بايت مرور ستستبدله اللوحة بـ الآن + 2592000000. دائم → expiryTime: 0.

التجديد التلقائي (فترة إعادة تعيين مرور العميل)

حقل **التجديد التلقائي** (الحقل `reset`) هو فترة التجديد/الإعادة التلقائية بالأيام التلميح: «تجديد تلقائي بعد الانتهاء. (0 = معطل) (الوحدة: يوم)».

- 0 – التجديد التلقائي معطل (القيمة الافتراضية). عند انتهاء الصلاحية يصبح العميل ببساطة منتهياً.
- 0 > – عند انتهاء الصلاحية، تُعيد المهمة الخلفية تعيين عدادات المرور إلى الصفر (0 = down = up)، وتنقل تاريخ الانتهاء إلى الأمام بمقدار `reset` يوماً (عند الاقتضاء – لعدة فترات حتى يكون التاريخ الجديد في المستقبل) وتُعيد تفعيل العميل عند الحاجة. يُحقق ذلك اشتراكاً دورياً (شهرياً مثلاً). لا يُطبق التجديد التلقائي على **inbound** في عقد الخوادم الفرعية (`node_id IS NOT NULL`).

نتيجة مهمة: العملاء الذين لديهم `reset > 0` مستثنون من مفهوم «المنتهي» في عمليات الحذف الجماعي – فمرورهم/أجلهم من المتوقع إعادة تعيينه بالتجديد التلقائي، وليس مرشحاً للحذف.

معرف مستخدم Telegram

معرف مستخدم Telegram (الحقل `tgId`) – المعرف الرقمي لـ Telegram لربطه ببروبوت Telegram المدمج في اللوحة (إشعارات، عرض الإحصاءات بشكل مستقل). التلميح: «معرف مستخدم Telegram الرقمي (0 = لا يوجد)». القيمة الافتراضية 0 تعني غياب الربط. يمكن الفلترة وفق هذا الحقل (موجود / غير موجود).

معرف الاشتراك (subId)

معرف الاشتراك (الحقل `subId`) – المعرف الذي يُدرج بموجبه العميل في الاشتراك (subscription). يُسلم جميع العملاء الذين لهم نفس `subId` عبر رابط اشتراك واحد. إذا ترك الحقل فارغاً عند الإنشاء، تُولد اللوحة تلقائياً `subId` عشوائياً (UUID). يجب أن تكون القيمة فريدة بين العملاء ذوي البريد الإلكتروني المختلف (`subId already in use`) وتخضع لنفس قيود الأحرف المطبقة على البريد الإلكتروني («معرف الاشتراك لا يمكنه احتواء مسافات أو "/" أو " أو أحرف التحكم»).

بدون `subId` لا يمكن الوصول إلى رابط الاشتراك للعميل («هذا العميل ليس لديه `subId`، رابط المشاركة غير متاح»).

تبويب Links (الروابط الخارجية والاشتراكات)

إلى جانب تبويبي الأساسيات وبيانات الاعتماد، يوجد في محرر العميل تبويب ثالث **Links** (التلميح: «Add third-party share links and remote subscription URLs to include in this client's subscription»). في هذا التبويب يمكن إضافة روابط مشاركة خارجية (`wireguard://` ، `hysteria2://` ، `ss://` ، `trojan://` ، `vmess://` ، `vless://`) بالنقر على **Add External Link**، أو إضافة عناوين URL لاشتراكات بعيدة (مثل `https://provider.example/sub/...`) بالنقر على **Add External Subscription**.

كل ما سبق يُدمج في مخرجات اشتراك هذا العميل (بصيغ raw وJSON وClash): تُضاف الروابط كما هي، وتقوم اللوحة بتنزيل الاشتراكات البعيدة بشكل دوري (مع تخزين مؤقت ومهلة قصيرة) ودمج إعداداتها مع الإعدادات المحلية. بهذه الطريقة يمكن تقديم تكوينات خارجية بجانب الخوادم المحلية ضمن رابط اشتراك العميل الواحد.

المجموعة

المجموعة (الحقل `group`) – تسمية منطقية لتجميع العملاء المرتبطين. التلميح: «تسمية منطقية لتجميع العملاء المرتبطين (مثل فريق، عميل، منطقة). يمكن الفلترة من شريط الأدوات»، العنصر النائب – «مثل customer-a». الحقل اختياري (فارغ بالإفترض). يمكن الفلترة وفق المجموعة وتنفيذ عمليات جماعية؛ لإزالة التسمية من العميل يُستخدم إجراء **إلغاء التجميع**.

يمكن أيضاً إزالة المجموعة مباشرة في محرر العميل الفردي: إذا أفرغ حقل **المجموعة** وحُفظ، تُزال التسمية بشكل صحيح ولا يظهر العميل بعدها ضمن المجموعة السابقة.

التعليق

التعليق (الحقل comment) – ملاحظة نصية حرة للمسؤول (فارغة بالإفتراضي). يُدرج المحتوى في البحث ويتاح للفلتر (موجود / غير موجود تعليق).

مُفعّل

مُفعّل (الحقل enable) – علامة نشاط الحساب. مُفعّل بالإفتراضي (true)؛ عند الإنشاء، حتى لو لم تُمرّر العلامة، تضع اللوحة true بالإجبار. العميل المعطّل (enable = false) لا يستطيع الاتصال ويُصنّف في الملخص ضمن غير النشطين (deactive). تُعطّل اللوحة تلقائياً العملاء الذين استنفدوا حصتهم أو انتهت صلاحيتهم أو تجاوزوا حد IP.

الحقول للقراءة فقط

تظهر في بطاقة العميل أيضاً حقول خدمية: تاريخ الإنشاء (created_at) وتاريخ التحديث (updated_at) – طابع زمنية للإنشاء وآخر تعديل، ثَملاً تلقائياً ولا تُعدّل. حقل علامة العكس (reverse) – Reverse tag اختياري لـ VLESS proxy عكسي بسيط («Reverse tag» اختياري).

8.2. الربط بـ inbound

يجب ربط كل عميل بـ inbound واحد على الأقل – عند الإنشاء يُشترط الحد الأدنى (at least one inbound is required). في المحرر هذا هو حقل Inbound المرتبطة بتلميح اختر inbound واحداً أو أكثر.

- **الربط** – إضافة العميل إلى inbound المحددة (نفس UUID/كلمة المرور ومرور مشترك). تُحتفظ بالروابط الموجودة.
- **فك الربط** – إزالة العميل من inbound المحددة. يظل سجل العميل محفوظاً (لإزالته بالكامل استخدم **حذف**). تُتجاهل الأزواج التي لم يكن العميل مرتبطاً بها بهدوء.

عند حفظ عميل مرتبط بعدة inbound، تُحوّل تلقائياً الحقول غير المتوافقة مع بروتوكول/نقل معين (مثل Flow خارج VLESS-Vision) إلى قيم مقبولة لكل inbound.

فوق قائمة اختيار inbound (في نموذج العميل، وعند الإضافة الجماعية، وفي نوافذ الربط/فك الربط الجماعي) توجد زرا **تحديد الكل** و**مسح الكل**. في هذه القوائم يُعنون كل inbound ملاحظته (remark) إذا كانت محددة، وإلا بعلامة inbound.

8.3. العمليات على العميل

للعامل الفردي (عبر بطاقة معلومات العميل أو قائمة السياق **الإجراءات**) تتوفر:

عرض المعلومات ورمز QR والربط

- **معلومات العميل** – بطاقة بجميع الحقول والمرور المُستخدم/المتبقي (الرصيد)، وتاريخ الانتهاء والـ inbound المرتبطة.

يُعيد طلب العميل عبر API (GET /panel/api/clients/get/:email) بجانب حقلي client و inboundIds أيضاً usedTraffic – المرور الفعلي المُستهلك (مُرسل + مُستقبل، بما في ذلك بيانات العقد)، مما يسهّل مقارنة الاستهلاك بالحصّة totalGB.

- **رمز QR والربط** – رابط إعداد العميل لاستيراده في تطبيق العميل. يُكوّن من جميع inbound المرتبطة ببروتوكول مدعوم (/ GET links/:email). إذا لم تتوفر روابط مناسبة: «لا توجد روابط للمشاركة» – ارتبط بـ inbound ببروتوكول مدعوم أولاً.
- **رابط الاشتراك** – عنوان URL للاشتراك بواسطة subId (GET /subLinks/:subId). متاح فقط إذا كان للعميل subId وخدمة الاشتراك مُفعّلة في إعدادات اللوحة – الاشتراك (والا «خدمة الاشتراك معطّلة»). يُقدّم إضافة عنوان URL لاشتراك JSON.

إعادة تعيين المرور

إعادة تعيين المرور (POST /resetTraffic/:email) يُعيد تعيين عدادات الإرسال/الاستقبال (up ، down) لعمله بعينه إلى الصفر. الحصة (totalGB) وتاريخ الانتهاء لا تُمسح – يُعاد تعيين الحجم المُستهلك فقط. الإشعار: «تم إعادة تعيين المرور». إذا لم يكن العمل مرتبطاً بأي inbound: «اربط هذا العمل بـ inbound أولاً».

يتوفر زر إعادة تعيين المرور أيضاً من نموذج تعديل العمل – في اللوحة السفلية، بجانب إلغاء / حفظ (يُطلب تأكيد قبل الإعادة). إذا كان العمل قد أُعطِل بسبب نفاذ المرور، تُعيد الإعادة (الفردية والجماعية) تلقائياً تفعيله (enable = true) وترسل هذا التغيير فوراً إلى العقد الفرعية – لا داعي لإعادة تفعيل العمل يدوياً على الخادم الرئيسي والعقد.

إعادة تعيين حد IP

تمسح سجل IP المتراكم للعمل (POST /clearIps/:email) لرفع الحجب المؤقت الناجم عن تجاوز حد الاتصالات المتزامنة. الإشعار: «تم مسح السجل».

حذف

حذف (POST /del/:email) – الحذف الكامل للعمل. نافذة التأكيد: العنوان «حذف العمل {email}؟»، النص «سيُحذف العمل من جميع inbound المرتبطة به وسيُتلف سجل مروره. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء». يُزيل الحذف العمل من جميع inbound ويُتلف سجل مروره. الإشعار: «تم حذف العمل».

8.4. العمليات الجماعية

في قائمة العملاء يمكن تحديد عدة سجلات (تحديد الكل، مسح الكل)؛ العداد – «تم تحديد {count}». على المحددين تتوفر:

- حذف ({count}) (POST /bulkDel) – الحذف الجماعي. التأكيد: «حذف {count} عميلاً؟»، «يُحذف كل عمل محدد من جميع inbound المرتبطة به، ويُتلف سجل مروره. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء». الإشعار: «تم حذف العملاء: {count}»، عند الفشل الجزئي – «تم حذف: {ok}، فشل: {failed}».
- تعديل ({count}) / الضبط (POST /bulkAdjust) – التعديل الجماعي للأجل و/أو الحصة نافذة «تعديل {count} عمل» بتلميح «القيم الموجبة تضيف، والسالبة تطرح يُتجاهل العملاء ذوو الأجل أو المرور غير المحدود للحقل المقابل». الحقول: إضافة أيام، إضافة مرور (GB) و Set flow المنطق:
 - الأجل: يُتجاهل العملاء ذوو الأجل الدائم (expiryTime == 0) «unlimited expiry»؛ للعملاء ذوي التاريخ المحدد يُزاح الأجل بعدد الأيام المحدد؛ للعملاء في وضع «بعد الاستخدام الأول» (أجل سالب) تُضبط مدة الانتظار. يُتجاهل الطرح الذي يتجاوز المتبقي («reduction exceeds remaining time/delay window»).
 - المرور: يُتجاهل العملاء ذوو البلا حدود (totalGB == 0) «unlimited traffic»؛ وإلا تتغير الحصة بالحجم المحدد دون أن تنخفض دون الصفر.
- Flow: تتيح القائمة المنسدلة Set flow ضبط أو إلغاء XTLS flow لجميع العملاء المحددين دفعةً واحدة. المختار افتراضياً No change (بلا تغيير). يُلغى الخيار Disable (clear flow) قيمة flow، فيما تضع قيمتا xtls-rprx-vision و xtls-rprx-vision-udp443 flow المقابل. يُطبق تعيين vision-flow على inbound الداعمة لـ flow فقط؛ تبقى inbound غير المناسبة دون تغيير وتُعلم كمتجاهلة، بينما يُسمح بإلغاء flow في جميع الأحوال.
 - إذا لم تُحدد أيام ولا مرور ولا flow: «حدد أياماً أو مروراً أو flow قبل التطبيق». الإشعار: «تم التعديل: {count}» / «تم التعديل: {ok}، تم التجاهل: {skipped}».

مثال: تمديد العملاء المحددين بـ 30 يوماً وإضافة 50 GB. في نافذة تعديل أدخل إضافة أيام = 30 ، إضافة مرور (GB) = 50. للطرح بدلاً من ذلك بأسبوع وتقليص الحصة بـ 10 GB، أدخل قيمة سالبة: إضافة أيام = -7 ، إضافة مرور (GB) = -10 (سيُجاهل العملاء ذوو الأجل الدائم أو البلاء حدود للحقل المقابل).

- ربط `{{count}}` / فك ربط `{{count}}` (`bulkDetach / POST /bulkAttach`) – الربط/فك الربط الجماعي للعملاء المحددين بـ inbound المحددة. الأهداف – inbound متعددة المستخدمين فقط نتيجة فك الربط: «تم فك ربط `{detached}`»، تم تجاهل `{skipped}`».
- روابط الاشتراك `{{count}}` – جدول ملخص لعناوين URL الاشتراك واشتراك JSON للعملاء المحددين مع زر نسخ الكل. إذا لم يكن لأحد subId: «لا يوجد لدى أي من العملاء المحددين معرف اشتراك».
- إضافة إلى مجموعة وإلغاء التجميع – تعيين وإزالة علامة المجموعة.

- تفعيل `{{count}}` / تعطيل `{{count}}` (`bulkDisable / POST /bulkEnable`) – التفعيل والتعطيل الجماعي للعملاء المحددين. تفعيل ينشط كل عميل محدد على جميع inbound المرتبطة به؛ سيُعطّل تلقائياً العملاء ذوو حصة مرور منتهية أو أجل منتهٍ مجدداً. تعطيل يحرم العملاء فوراً من الوصول مع الاحتفاظ بسجلاتهم ومرارهم المتراكم قبل التنفيذ تطلب اللوحة تأكيداً، وبعد العملية تعرض إشعاراً بعدد العملاء الذين تمت معالجتهم، وعند وجودهم، بعدد من فشلت معالجته.

إعادة تعيين المرور والحذف وفق الحالة

- إعادة تعيين مرور جميع العملاء (`POST /resetAllTraffics`) – تُعيد تعيين عدادات `down / up` لـ جميع عملاء اللوحة إلى الصفر. التأكيد: «إعادة تعيين مرور جميع العملاء؟» و«تُعاد إلى الصفر عدادات الإرسال/الاستقبال لجميع العملاء. لا تُمس الحصة وتواريخ الانتهاء. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء». الإشعار: «تم إعادة تعيين مرور جميع العملاء».
- حذف المنتهين (`POST /delDepleted`) – يحذف جميع العملاء الذين استنفدوا حصتهم `(total > 0 and up + down >=)` (أو انتهت صلاحيتهم (الآن `expiry_time > 0 and expiry_time <=`))، بشرط `reset = 0` (لا يُمس العملاء ذوو التجديد التلقائي). التأكيد: «حذف العملاء المنتهين؟»، «يُحذف جميع العملاء الذين استنفدوا حصة المرور أو انتهت صلاحيتهم لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء». الإشعار: «تم حذف العملاء المنتهين: `{{count}}`».

التصدير والاستيراد وحذف العملاء غير المرتبطين

عندما لا يكون هناك تحديد، تتوفر في قائمة المزيد بصفحة العملاء ثلاث عمليات.

تصدير العملاء (`GET /clients/export`) يفتح عارضاً بقائمة JSON لجميع العملاء بصيغة `{client, inboundIds}` مع زرّ النسخ والتحميل (الملف `clients-export.json`). استيراد العملاء (`POST /clients/import`) يفتح محرراً تُلصق فيه نفس JSON وتضغط **Import**: يُنشأ العملاء المزودون بـ `inboundIds` ويُربطون بـ `inbound`، ويُستعاد العملاء بدون روابط كسجلات «مفردة» منفصلة، فيما لا يُكتب فوق البريد الإلكتروني الموجود أبداً – يدخل في قائمة المتجاهلين الإشعارات: «`{count}` imported `{ok}`»، «`clients imported`», «`skipped {failed}`».

حذف العملاء غير المرتبطين (`POST /clients/delOrphans`) – عملية خطيرة: تحذف جميع العملاء غير المرتبطين بأي inbound مع سجل مرورهم وسجل IP والروابط الخارجية. التأكيد: «Delete clients without an inbound؟»، «Removes every client that is not attached to any inbound, along with its traffic record. This cannot be undone clients deleted». الإجراء لا رجعة فيه.

8.5 البحث والفلاتر والترتيب

فوق القائمة توجد خانة بحث («بحث البريد الإلكتروني، التعليق، معرف الاشتراك، UUID، كلمة المرور، auth...») – تبحث في البريد الإلكتروني والتعليق و subId و UUID وكلمة المرور و auth. عداد النتائج: «يُعرض `{shown}` من `{total}`».

تُحدَّث قائمة العملاء تلقائياً: تجلب اللوحة الصفحة الحالية المحدثة كل بضع ثوانٍ، لذا يظهر العملاء المتصلون حديثاً وتُغيَّر ترتيب الفرز دون تحديث يدوي (لا يوميض مؤشر التحميل أثناء الاستطلاع في الخلفية).

تتيح لوحة **فلتر العملاء** الفرز وفق الحالة (الفئات)، والبروتوكول، والـ inbound المرتبطة، ونطاق تاريخ الانتهاء، ونطاق المرور المستخدم، ووجود التجديد التلقائي (موجود/غير موجود)، ووجود معرف Telegram والتعليق، فضلاً عن المجموعة على اللوحات ذات العقد يظهر قائمة متعددة الاختيار **العقد**: يمكن تضيق القائمة بعملاء العقد المختارة؛ وبند **اللوحة المحلية** المنفصل يختار عملاء inbound غير المرتبطة بعقدة (الفلتر مرئي فقط عند وجود عقد). الترتيب: الأقدم أولاً/الأحدث أولاً، المحدثون مؤخراً، المتصلون مؤخراً، البريد الإلكتروني أ-ي / ي-أ، أكثر مروراً، أكثر رصيماً، الأقرب إلى الانتهاء.

8.6. الأيقونات والحالات

أولوية الحالات: منته/منتهي الصلاحية ← غير نشط ← قريب من الانتهاء ← نشط.

- **متصل / غير متصل** – عميل باتصال نشط (موجود في القائمة الإلكترونية الحالية) ومُفَعَّل تُحدَّث القائمة الإلكترونية بطلبات منفصلة (/online، onlinesByGuid /).
- **منته (depleted)** – تم استنفاد الحصة ($up + down \geq totalGB$) أو انتهت الصلاحية (الآن $expiryTime \leq$). يُعطَّل هذا العميل تلقائياً ويخضع لعملية حذف المنتهين.
- **قريب من الانتهاء (expiring)** – عميل مُفَعَّل تبقى له حتى انتهاء الصلاحية أقل من الفاصل الزمني الحدي أو تبقى له حتى نفاذ الحصة أقل من الحجم الحدي (تُحدَّد العتبات في إعدادات اللوحة). لا ينطبق إذا كان العميل منتهياً/معطلاً بالفعل.
- **غير نشط (deactive)** – عميل بقيمة `enable = false` (معطَّل يدوياً أو بمهمة خلفية).
- **نشط (active)** – مُفَعَّل، غير منته، الصلاحية لم تنته والعتبات لا تزال بعيدة.

9. مجموعات العملاء

هذه ميزة خاصة بهذا الفورك من 3X-UI. في المشروع الأصلي (MHSanaei) 3x-ui لا يوجد مفهوم «مجموعة العملاء» — فقد أُضيفت هنا جدول مجموعات منفصل وصفحة المجموعات في قائمة اللوحة وطرق API المقابلة. إذا نقلت الإعدادات إلى 3x-ui الأصلي، فإن تسمية المجموعة لن تُعتمد في أي مكان.

9.1. ما هي مجموعة العملاء ولماذا نحتاج إليها

المجموعة هي تسمية منطقية (label) مُسمّاة يمكن إرفاقها بعميل واحد أو أكثر. لا تُنشئ طريقة جديدة للاتصال وليست inbound ولا عقدة — بل هي تسمية تنظيمية بحتة تُيسر تصفية العملاء ومعالجتهم دفعةً واحدة.

الفكرة المحورية لنموذج العملاء في هذا الفورك: العميل كيان من المستوى الأعلى يُعرّف بالبريد الإلكتروني (الحقل email في جدول clients يحمل فهرسًا فريدًا). يمكن للعميل ذاته (نفس البريد مع نفس بيانات الاعتماد) أن يكون مرتبطًا في آنٍ واحد بعدة inbound وحتى بعدة عقد، وذلك بروتوكولات مختلفة. تُخزن تسمية المجموعة مرةً واحدة لكل عميل، فتنتشر تلقائيًا على جميع ارتباطاته بـ inbound دفعةً واحدة.

تسمية المجموعة هي وسم منطقي للتجميع:

الطبقة	أين تُخزن	الحقل
سجل العميل (قاعدة البيانات)	جدول clients	group_name (فارغ افتراضيًا ' ')
دليل المجموعات (قاعدة البيانات)	جدول client_groups	name (فهرس فريد، لا يكون فارغًا)
إعدادات (Xray)	JSON settings.clients[].group	يتكرر في كل كائن عميل لكل inbound ينتمي إليه العميل

لماذا نحتاج إلى ذلك عمليًا:

- **عميل واحد على عدة inbound/عقد.** إذا كان العميل «يُباع» بوصفه وصولاً إلى عدة inbound في آنٍ واحد (مثلًا بروتوكولات مختلفة أو عقد مختلفة)، تُتيح المجموعة إدارته ككيان واحد: إعادة ضبط التدفق، والحذف، وإعادة تسمية الوسم — بعملية واحدة على جميع inbound الخاصة به.
- **العمليات الجماعية والتصفية.** في صفحة العملاء يمكن تصفية القائمة حسب المجموعة؛ وفي صفحة المجموعات تتوفر إجراءات جماعية على جميع أعضاء المجموعة.
- **تنظيم قاعدة عملاء كبيرة.** التسميات من قبيل vip و trial و team-A تساعد على توزيع آلاف العملاء في سلال منطقية دون الحاجة إلى إنشاء inbound منفصل لكل منهم.

9.2. العلاقة بين المجموعة والعملاء و inbound والعقد والبروتوكولات

هذا القسم الفرعي الأهم للفهم، إذ إن مزامنة التسمية ليست بسيطة.

المجموعة تصف العميل لا inbound. تعيش التسمية في سجل العميل (clients.group_name). عندما يرتبط العميل بعدة inbound، فعند أي تغيير في المجموعة تمر اللوحة على جميع الـ inbound التي ينتمي إليها هذا العميل وتُزيل حقل group داخل إعدادات Xray الخاصة بها (settings.clients[]). تقنيًا يتم ذلك هكذا: يُعثر بالبريد الإلكتروني للعميل على جميع الـ inbound التي ينتمي إليها، ثم يُعدّل كائن العميل الحامل لهذا البريد في إعدادات JSON لكل inbound من تلك الـ inbound. لذلك:

- المجموعة لا تُعتمد على البروتوكول. يمكن أن يكون نفس البريد عميل VLESS في inbound و عميل Hysteria في inbound آخر — تسمية المجموعة واحدة وتُطبّق على الاثنين (بينما تُحفظ بيانات اعتماد كل بروتوكول بمعزل عن الآخر).

- المجموعة تشمل العقد. تختلف الـ inbound المنتمية إلى العقد عن inbound اللوحة الرئيسية بحقل `nodeId` (قيمته `0 / null` في inbound اللوحة الرئيسية). تنتشر تسمية المجموعة على كائنات العملاء في الـ inbound بصرف النظر عن كون الـ inbound رئيسيًا أم تابعًا لعقدة – بشرط أن يكون العميل بهذا البريد موجودًا فيه.

تسمية المجموعة مقاومة للمزامنة مع العقد وإعادة بناء الإعدادات. هذا السلوك مُصمَّم عمدًا:

- عندما ترسل عقدة لقطة تدفق، لا تغطي بياناتها على الحقلين المحليين `group_name` و `comment` للعميل في قاعدة بيانات اللوحة. تُعد المجموعة والتعليق حقلين «محليين للوحة» – لا تديرهما العقدة.
- عند إعادة بناء إعدادات inbound، لا يُعيد تعيين القيمة الفارغة لـ `group` في البيانات الواردة التسمية المحفوظة مسبقًا. تُدار المجموعة من خلال صفحة المجموعات (لا من خلال تحرير إعدادات Xray للـ inbound)، لذلك تُفسَّر «المجموعة الفارغة» عند إعادة البناء الاعتيادية بمعنى «لا تُغيَّر» لا «امسح».

الخلاصة العملية: العمليات الوحيدة التي تمحو التسمية عمدًا هي حذف المجموعة وإزالة العميل منها صراحةً (انظر أدناه). لن يُفقد الوسم جراء التحرير الاعتيادي للـ inbound أو المزامنة الخلفية مع العقدة.

9.3. دليل المجموعات والمجموعات «الفارغة»

تُبنى قائمة المجموعات في الصفحة بدمج مصدرين:

- المجموعات المشتقة (derived) – جميع قيم `group_name` غير الفارغة الموجودة فعليًا لدى العملاء، مع عدد العملاء لكل منها.
- المجموعات المحفوظة (stored) – السجلات من جدول `client_groups`.

يُنتج هذا الدمج أثرًا مهمًا: قد توجد مجموعة دون أي عميل. تُنشأ هذه المجموعة بالضغط صراحةً على «إضافة مجموعة» (سجل في `client_groups`) وتظهر في القائمة بعدد 0. هذه السجلات هي ما يُسمى المجموعات الفارغة. القائمة مرتبة دائمًا أبجديًا بصرف النظر عن حالة الأحرف.

الإجماليات التلخيصية في الصفحة:

الحقل	ما يعرضه
إجمالي المجموعات	العدد الكلي للمجموعات (المحفوظة والمشتقة معًا).
العملاء ذوو المجموعة	عدد العملاء الذين يحملون تسمية مجموعة غير فارغة.
المجموعات الفارغة	عدد المجموعات الخالية من أي عميل (عدد 0).
عملاء المجموعة	عدد العملاء في مجموعة بعينها (عمود في الجدول).

9.4. حقول وأعمدة المجموعة

يحتوي سجل المجموعة في جدول `client_groups` على:

الحقل	النوع	القيمة الافتراضية	الوصف
<code>Id</code>	int	تزايد تلقائي	المفتاح الأساسي لسجل المجموعة.
<code>Name</code>	string	– (الزامي)	اسم المجموعة. فيرس فريد، لا يكون فارغًا. في واجهة المستخدم – العمود الاسم.
<code>CreatedAt</code>	int64 (مللي ثانية)	وقت الإنشاء	لحظة إنشاء سجل المجموعة.
<code>UpdatedAt</code>	int64 (مللي ثانية)	وقت التعديل	لحظة آخر تعديل.

يعرض الجدول في الصفحة على الأقل عمودَي الاسم وعملاء المجموعة، إضافةً إلى أزرار الإجراءات (انظر أدناه).

9.5. إنشاء مجموعة

الزر إضافة مجموعة.

الخطوات:

1. انقر إضافة مجموعة.
2. أدخل اسم المجموعة.
3. أكد.

سلوك الخادم الخلفي (POST /panel/api/clients/groups/create ، الجسم { "name": "..."}):

- يُجرّد الاسم من المسافات الطرفية. يُرفض الاسم الفارغ بخطأ «group name is required».
- إذا كانت مجموعة بهذا الاسم موجودة مسبقاً — يُرجع خطأ «group already exists».
- عند النجاح يُنشأ سجل في client_groups (فارغ من العملاء في البداية — مجموعة فارغة).

رسالة النجاح: «تم إنشاء المجموعة {name}».

مثال: إنشاء مجموعة فارغة عبر API. جهّز مجموعة من التسميات مسبقاً قبل إضافة العملاء:

```
curl -s 'https://panel.example.com:2053/panel/api/clients/groups/create' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-b cookie.txt \
-d '{"name": "vip"}'
```

الاستجابة عند النجاح:

```
{ "success": true, "msg": "Группа «vip» создана.", "obj": null }
```

استدعاء متكرر بنفس الاسم سيُعيد "success": false والرسالة group already exists.

إنشاء مجموعة فارغة مسبقاً مفيد عندما تريد تجهيز مجموعة تسميات ثم تعبئتها بالعملاء عبر «إضافة عملاء...».

9.6. إعادة تسمية المجموعة

الزر إعادة تسمية، عنوان مربع الحوار — «إعادة تسمية {name}».

السلوك (POST /panel/api/clients/groups/rename ، الجسم { "oldName": "...", "newName": "..."}):

- يُجرّد كلا الاسمين من المسافات الطرفية. الاسم القديم الفارغ — خطأ «old group name is required»، الجديد الفارغ — «new group name is required».
- إذا طابق الاسم الجديد القديم — لا يُجرى أي تغيير (عدد العملاء المتأثرين 0).
- وإلا تُنفَّذ إعادة التسمية بصورة ذرية:
 - يُعاد تسمية السجل في client_groups ؛
 - يُحدّث حقل group_name لجميع العملاء الذين قيمته oldName ليصبح newName ؛
 - في جميع inbound التي ينتمي إليها العملاء المتأثرون (بما في ذلك inbound التابعة للعقد)، تُعدّل قيمة group في إعدادات Xray من القديمة إلى الجديدة.
- بعد إعادة التسمية تُعلّم اللوحة Xray بأنه يحتاج إلى إعادة تشغيل وترسل إشعارات بتغيير العملاء.

الرسائل:

- النجاح: «أُعِدَّت تسمية المجموعة لـ {count} عميل/عملاء.»
- تعارض الأسماء في واجهة المستخدم: «مجموعة باسم {name} موجودة مسبقًا.»

9.7. إضافة عملاء إلى المجموعة

الزر إضافة عملاء...، العنوان — «إضافة عملاء إلى المجموعة {name}».

النص الحرفي للتلميح في مربع الحوار:

«اختر العملاء لإضافتهم إلى هذه المجموعة. تُحفظ ارتباطاتهم الحالية بـ inbound؛ يتغير وسم المجموعة فحسب. العملاء المنتمون بالفعل إلى هذه المجموعة لا يُعرَضون.»

إذا لم يكن ثمة أحد للإضافة، يُعرض «لا يوجد عملاء آخرون للإضافة.»

السلوك (POST /panel/api/clients/groups/bulkAdd ، الجسم {"emails": [...], "group": "..."}):

- اسم المجموعة إلزامي (وإلا خطأ «group name is required»); قائمة البريد الفارغة — لا تفعل العملية شيئًا.
- إذا لم تكن هذه المجموعة موجودة بعد لا في client_groups ولا بين المشتقة — سنُنشأ تلقائيًا.
- يُعيَّن group_name = group للعملاء المحددين؛ ارتباطاتهم بـ inbound لا تتغير — يتأثر الوسم فحسب. ثم يُعيَّن حقل group في جميع inbound هؤلاء العملاء.
- يُعاد عدد سجلات العملاء المتأثرة؛ ويُعلَّم Xray لإعادة التشغيل.

رسالة النجاح: «أُضيف {count} عميل/عملاء إلى {name}.»

مثال: وضع وسم مجموعة على عدة عملاء بطلب واحد. يُحدّد العملاء بالبريد الإلكتروني دون تغيير ارتباطاتهم بـ inbound:

```
curl -s 'https://panel.example.com:2053/panel/api/clients/groups/bulkAdd' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-b cookie.txt \
-d '{"emails": ["alice@example.com", "bob@example.com"], "group": "vip"}'
```

إذا لم تكن مجموعة vip موجودة بعد، سنُنشأ تلقائيًا. بعد الطلب سيُعيَّن group_name = "vip" في سجلات هؤلاء العملاء، وسيحصل كائن العميل في إعدادات Xray لكل inbound منهم على حقل "group": "vip":

```
{ "id": "6f1b...", "email": "alice@example.com", "group": "vip", "enable": true }
```

9.8. إزالة عملاء من المجموعة (دون حذف العملاء أنفسهم)

الزر إزالة عملاء...، العنوان — «إزالة عملاء من المجموعة {name}».

النص الحرفي للتلميح:

«اختر الأعضاء لإزالتهم من هذه المجموعة. يُحتفظ بالعملاء أنفسهم (استخدم «حذف عملاء المجموعة» للحذف الكامل).»

السلوك (POST /panel/api/clients/groups/bulkRemove ، الجسم { "emails": [...] }): تقنيًا هو نفسه «إضافة إلى مجموعة» بمجموعة فارغة. يُمسح group_name للعملاء المحددين، ويُحذف حقل group من إعدادات Xray في inbound الخاصة بهم. يُحتفظ بالعملاء وارتباطاتهم بـ inbound.

رسالة النجاح: «أزيل {count} عميل/عملاء من {name}».

9.9. إعادة ضبط تدفق المجموعة

الزر إعادة ضبط التدفق.

مربع حوار التأكيد:

- العنوان: «إعادة ضبط تدفق المجموعة {name}؟»
- النص: «سيُصَفَّر up/down لجميع {count} عميل/عملاء في هذه المجموعة.»

السلوك: يُصَفَّر up و down في جدول التدفق لجميع البريد الإلكتروني لأعضاء المجموعة، ويُعيَّن حقل enable على true (يُفَعَّل العميل). تُنفَّذ العملية على دفعات داخل معاملة.

رسالة النجاح: «أعيد ضبط تدفق {count} عميل/عملاء.»

9.10. حذف المجموعة وحذف عملاء المجموعة

في الصفحة عمليتا حذف مختلفتان جوهريًا — يسهل الخلط بينهما، لذا يكون الفارق بالغ الأهمية.

9.10.1. حذف المجموعة (مع الإبقاء على العملاء)

الزر «حذف المجموعة (الإبقاء على العملاء)».

مربع الحوار:

- العنوان: «حذف المجموعة {name}؟»
- النص: «ستُحذف المجموعة وتُمسح تسميتها لدى {count} عميل/عملاء. لن يُحذف العملاء أنفسهم.»

السلوك (POST /panel/api/clients/groups/delete ، الجسم { "name": "..." }): يُحذف سجل المجموعة من client_groups ، ويُمسح group_name لجميع عملائها، ويُزال حقل group من inbound الخاصة بهم. يُحتفظ بالعملاء واتصالاتهم وتدفقاتهم. يُعَلَّم Xray لإعادة التشغيل.

رسالة النجاح: «أزيلت المجموعة من {count} عميل/عملاء.»

9.10.2. حذف عملاء المجموعة (الحذف الكامل)

الزر «حذف عملاء المجموعة».

مربع الحوار:

- العنوان: «حذف جميع العملاء في {name}؟»
- النص: «سيُحذف {count} عميل/عملاء نهائيًا مع سجلات تدفقهم. تُمسح تسمية المجموعة أيضًا. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.»

هذه عملية مدمرة: تحذف العملاء أنفسهم (عبر الحذف الجماعي بالبريد الإلكتروني، نقطة النهاية POST /panel/api/clients/bulkDel). بما في ذلك سجلات تدفقهم، وبذلك تُزيلهم من جميع inbound.

الرسائل:

- النجاح: «أحذف {count} عميل/عملاء.»
- نتيجة جزئية: «{ok} محذوف، {failed} تخطي»

إذا كانت المجموعة فارغة، تكون الإجراءات المتعلقة بأعضائها غير متاحة – يُعرض «لا يوجد عملاء في هذه المجموعة بعد.»

9.11. الصلة بصفحة «العملاء»

تسمية المجموعة مرئية ومستخدمة خارج صفحة المجموعات أيضًا:

- يحتوي السجل المضغوط للعميل على حقل group ، لذا تظهر في قائمة العملاء الانتماء إلى المجموعة.
- يقبل عرض قائمة العملاء (/panel/api/clients/list/paged) معامل تصفية group : يمكن تمرير اسم واحد أو عدة أسماء مفصولة بفواصل. يتم التطابق وفق منطق «أو» داخل الحقل، مع تجاهل حالة الأحرف. حالة خاصة: العنصر الفارغ في قائمة مجموعات التصفية يعني «العملاء بدون مجموعة» (الذين group لديهم فارغ).
- في استجابة صفحة العملاء يُعاد مصفوفة groups – القائمة الكاملة بأسماء المجموعات الموجودة، كي تتمكن واجهة المستخدم من بناء القائمة المنسدلة للتصفية.

مثال: تصفية العملاء حسب المجموعات. يُعيد الطلب العملاء ذوي تسميتي vip أو trial فحسب (أسماء متعددة مفصولة بفواصل – «أو»):

```
GET /panel/api/clients/list/paged?group=vip,trial
```

للحصول على العملاء بدون مجموعة، مرّر عنصرًا فارغًا في القائمة – مثلًا قيمة تصفية group= (سلسلة فارغة) أو group=vip (تسمية vip إضافةً إلى العملاء بدون مجموعة).

9.12. ملخص نقاط API

جميع مسارات المجموعات مثبتة تحت /panel/api/clients :

الطريقة والمسار	الغرض	جسم الطلب
GET /panel/api/clients/groups	قائمة المجموعات مع عدادات العملاء	–
GET /panel/api/clients/groups/:name/emails	البريد الإلكتروني لجميع أعضاء المجموعة (مرتّب حسب البريد)	–
POST /panel/api/clients/groups/create	إنشاء مجموعة فارغة	{"name"}
POST /panel/api/clients/groups/rename	إعادة تسمية المجموعة	{"oldName", "newName"}
POST /panel/api/clients/groups/delete	حذف المجموعة مع الإبقاء على العملاء (مسح التسمية)	{"name"}
POST /panel/api/clients/groups/bulkAdd	إضافة عملاء إلى المجموعة (بالبريد الإلكتروني)	{"emails":[...], "group"}
POST /panel/api/clients/groups/bulkRemove	إزالة عملاء من المجموعة (مسح التسمية)	{"emails":[...]}

الطريقة والمسار	الغرض	جسم الطلب
POST /panel/api/clients/bulkDel	حذف عملاء بالكامل (يستخدمه «حذف عملاء المجموعة»)	<code>{"emails": [...], "keepTraffic": true}</code>

مثال: سيناريو دورة حياة نموذجية للمجموعة عبر API.

```
# 1. Создать метку trial
curl -s .../panel/api/clients/groups/create -d '{"name":"trial"}'

# 2. Навесить её на двух клиентов
curl -s .../panel/api/clients/groups/bulkAdd -d '{"emails": ["u1@example.com", "u2@example.com"], "group":"trial"}'

# 3. Обнулить трафик всех участников (no email из /groups/trial/emails)
curl -s .../panel/api/clients/groups/bulkRemove -d '{"emails":["u2@example.com"]}'

# 4. Удалить группу, но сохранить клиентов (только очистка метки)
curl -s .../panel/api/clients/groups/delete -d '{"name":"trial"}'
```

الخطوة 4 تحذف سجل المجموعة وتمسح group_name لعملائها، لكنها تُبقي على العملاء أنفسهم واتصالاتهم وتدفقاتهم للحذف النهائي للعملاء أنفسهم يُستخدم bulkDel بدلاً من ذلك.

العمليات التي تُغيّر التسمية لدى العملاء (rename و delete و bulkAdd و bulkRemove) تُعلم Xray بأنه يحتاج إلى إعادة تشغيل وتُرسَل إشعارات بتغيير العملاء.

9.13. التدفق حسب المجموعة

جديد الإصدار 3.3.0: في قسم المجموعات (صفحة «العملاء»، تبويب إدارة المجموعات) يعرض جدول المجموعات الآن ليس فقط عدد العملاء في كل مجموعة، بل أيضاً إجمالي التدفق المستهلك للمجموعة. العمود موسوم بـ «التدفق المستهلك».

ما يعرضه العمود

يُعرض في كل صف-مجموعة مجموع التدفق لجميع العملاء المنتمين إليها — أي مجموع up + down (التدفق الصادر + الوارد) لجميع أعضائها. يُجيب هذا عن سؤال «كم أجمالي ما حُمِّلَت/رُفِعَت المجموعة بأكملها» دون الحاجة إلى فتح العملاء فرداً فرداً وجمع الأرقام يدوياً.

يُعرض في جدول المجموعات إلى جانب ذلك:

العمود	المعنى
الاسم	اسم المجموعة
العملاء	عدد العملاء الموسومين بهذه المجموعة (كان العمود يُسمى سابقاً «عملاء المجموعة»)
المُرسل	إجمالي up (التدفق الصادر) لجميع عملاء المجموعة
المُسْتَقْبَل	إجمالي down (التدفق الوارد) لجميع عملاء المجموعة
التدفق المستهلك	إجمالي up + down لجميع عملاء المجموعة

يُعرض التدفق الصادر والوارد في عمودين منفصلين المُرسل والمُسْتَقْبَل، ويعرض عمود التدفق المستهلك مجموعهما. عمود عدد العملاء يُسمى ببساطة العملاء.

يعرض الملخص فوق الجدول إضافةً إلى ذلك إجماليات على مستوى جميع المجموعات – «إجمالي المجموعات» و**«العملاء ذوو المجموعة»، وينقسم إجمالي التدفق إلى بطاقتين: «إجمالي المُرسَل / المُستقبل» (مع أسهم أعلى/أسفل – التدفق الصادر والوارد لجميع المجموعات منفصلين) و«إجمالي التدفق»** (مع أيقونة مخطط – مجموعهما الكلي).

طريقة الحساب

يُنْفَذ الحساب بطلب SQL واحد على جدول العملاء مع ربط (LEFT JOIN) جدول محاسبة التدفق:

- يُجَمَّع العملاء حسب حقل-وسم المجموعة (group_name) ويُحسب عددهم – وهذا هو «عملاء المجموعة»؛
- يُؤخذ التدفق بوصفه مجموع up + down من جدول client_traffics المرتبط. أي تُجَمَّع البايتات الصادرة (up) والواردة (down) لكل عميل؛
- بما أن البريد الإلكتروني فريد في جدول العملاء و جدول التدفق على حدٍّ سواء، لا يتضاعف تدفق أي عميل بسبب الربط.

خصائص القيم:

- **العملاء بدون سجل تدفق** يُحسبون في عداد الأعضاء لكن يُضيفون صفرًا إلى المجموع، لذا تعرض المجموعة المنشأة حديثًا تدفقًا 0 .
- **المجموعات الفارغة** (منشأة لكن بلا عملاء) موجودة أيضًا في القائمة بعدد صفر وتدفق صفر: إلى جانب المجموعات «المشتقة» من وسوم العملاء، تُضمَّن في النتيجة المجموعات المحفوظة صراحةً، ثم يُرتَّب الجميع أبجديًا بصرف النظر عن حالة الأحرف.
- العملاء بدون وسم مجموعة (group_name فارغ) لا يدخلون في الحساب.

الإجراءات ذات الصلة

لا تزال إجراءات المجموعة بأكملها متاحة من جدول المجموعات، بما فيها «إعادة ضبط التدفق» – يُصَفَّر down / up لجميع عملاء المجموعة المحددة. بعد هذا الضبط يعرض عمود «التدفق المستهلك» لهذه المجموعة القيمة 0 .

10. الاشتراكات (Subscription)

الاشتراك (subscription) هو آلية تتيح منح العميل رابطاً دائماً واحداً (URL) يقوم من خلاله عميل VPN بتنزيل مجموعة الإعدادات الكاملة وتحديثها دورياً. بدلاً من إرسال رابط منفصل لكل inbound يدوياً، يُعطى المستخدم عنواناً موحداً بصيغة `https://sub/` المنطقة: المنفذ `https://` `subId`. من خلال هذا العنوان تجمع اللوحة جميع الإعدادات المرتبطة بالعمل وتسلمها بالصيغة المطلوبة. عند تغيير الإعدادات على الخادم (عنوان جديد، تدوير مفاتيح Reality، إضافة inbound) يحصل العميل على الإعدادات المحدثة عند التحديث التلقائي التالي دون الحاجة إلى أي إجراء من المستخدم.

تخدم الاشتراك خادم HTTP/HTTPS منفصل داخل اللوحة يعمل باستقلالية عن واجهة الويب ويستمتع على منفذ خاص به. يأتي ذلك لأسباب أمنية: يمكن فتح منفذ الاشتراك للخارج دون الحاجة لفتح منفذ اللوحة نفسها.

10.1 ما هو subId وكيف يتشكل الرابط

لكل عميل في inbound حقل `subId` (في الواجهة - «معرف الاشتراك»). هذه القيمة هي مفتاح الاشتراك: تبحث اللوحة في جميع inbound عن العملاء الذين يتطابق `subId` الخاص بهم مع المطلوب، وتجمع إعداداتهم في استجابة واحدة.

- إذا تشارك عدة عملاء (في inbound واحد أو في inbound مختلفة) نفس `subId`، ستُدرج إعداداتهم في اشتراك واحد. وهذه الطريقة القياسية لمنح المستخدم عدة خوادم/بروتوكولات بواسطة رابط واحد.

مثال: مستخدم واحد - خادمان برابط واحد. لنفترض وجود inbound اثنين (VLESS على الخادم A و Trojan على الخادم B). لمنح المستخدم كلا الإعدادين برابط واحد، عيّن لكلا العميلين نفس `subId`:

```
Inbound 1 (VLESS): email = ivan@vpn, subId = ivan2025
Inbound 2 (Trojan): email = ivan@vpn, subId = ivan2025
```

حينئذٍ سترسل اللوحة كلا الإعدادين معاً على العنوان `https://sub.example.com:2096/sub/ivan2025`. إذا أضفت لاحقاً inbound ثالثاً بنفس `subId` - سيظهر للمستخدم عند التحديث التلقائي التالي للاشتراك دون الحاجة لإرسال رابط جديد.

- إذا كان حقل `subId` للعميل فارغاً، لا يمكن مشاركة الرابط للوصول العام تشير الواجهة إلى ذلك بتلميح: «لا يوجد subId لهذا العميل، رابط الوصول العام غير متاح».

الروابط الخارجية واشتراكات العميل (تبويب «Links»)

في نموذج العميل يوجد تبويب «Links» حيث يمكن ربط مصادر إعدادات إضافية بعميل بعينه تُدمج في اشتراكه تحديداً (بصيغ RAW و JSON و Clash):

- **Add External Link** - رابط مشاركة خارجي (`vless://` ، `trojan://` ، `ss://` إلخ). يُضاف إلى المخرجات كما هو، ويُحلّل إضافياً إلى إعداد لصيغتي JSON/Clash.
- **Add External Subscription** - عنوان اشتراك خارجي تقوم اللوحة نفسها بتنزيله (مع التخزين المؤقت ومهلة قصيرة) وتدمج الإعدادات المستلمة في قائمة العميل الكاملة.

يفيد ذلك في منح العميل خوادم إضافية فوق inbound الخاصة بك عبر نفس الرابط الموحد. إذا كانت استجابة الاشتراك الخارجي كبيرة جداً، لن تُقطع بصمت: تعيد اللوحة خطأ وتستمر في استخدام آخر قيمة مخزنة بنجاح.

- لا يمكن تعيين `subId` بشكل اعتباطي: عند الحفظ يُتحقق من خلوه من المسافات والرموز `/` و `\` والأحرف الضابطة. تلميح التحقق المقابل: «لا يمكن أن يحتوي معرف الاشتراك على مسافات أو `'` أو `"` أو أحرف ضابطة».

يتشكّل الرابط النهائي بصيغة `<subId>/<subPath>/<القاعدة>` (انظر قسم إعدادات خادم الاشتراكات وحقل «URI الوكيل العكسي»). إذا لم يُعثر على أي عميل بـ `subId` المطلوب (تم حذف العميل أو `subId` غير موجود)، يعيد الخادم HTTP 404 بدون محتوى. في حالة خطأ داخلي – HTTP 500، يعتمد عملاء VPN على رمز الاستجابة فقط، لذا يكون محتوى الخطأ فارغاً عمداً.

ترتيب روابط inbound في الاشتراك

لكل inbound حقل «الترتيب في الاشتراك» (`subSortIndex`) – رقم يبدأ من 1 يحدد موضع روابط هذا inbound في مخرجات الاشتراك. تأتي القيم الأصغر أولاً؛ عند تساوي القيم يُحافظ على ترتيب الإنشاء الأصلي (حسب المعرّف). يُطبّق الترتيب على جميع صيغ المخرجات – نص خام، صفحة الاشتراك، JSON وClash. لا يؤثر هذا الحقل على ترتيب inbound في اللوحة نفسها.

يُعدّل الحقل في نموذج inbound بجانب إعدادات العنوان في الرابط (share address) ويُزامن على العقد وفق القواعد المعتادة. إذا اختلف الترتيب عن 1 في أي inbound واحد على الأقل، يظهر عمود مضغوط «الترتيب» في قائمة inbound.

10.2. إعدادات خادم الاشتراكات

جميع معاملات الاشتراك موجودة في قسم إعدادات اللوحة ضمن تبويب «الاشتراك». فيما يلي شرح لكل معامل؛ يُذكر بين قوسين مفتاح الإعداد الداخلي والقيمة الافتراضية.

ينقسم القسم نفسه إلى تبويبات: «إعدادات اللوحة»، «المعلومات»، «الملف الشخصي»، «الشهادات»، «Happ» و«Clash / Mihomo»*. توجد حقول عنوان الاشتراك، URL الدعم، وصفحة الملف الشخصي، والإعلانات، ودليل السمات في تبويب «الملف الشخصي»؛ وقواعد توجيه Happ وClash/Mihomo في تبويباتها المقابلة؛ وفترة تحديث الاشتراك في تبويب «المعلومات».

المعاملات الأساسية

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
تفعيل الاشتراك	subEnable	true (مفعل)	يُشغّل خادم الاشتراكات المنفصل. التلميح: «ميزة الاشتراك بإعداد منفصل». إذا أُلغي التفعيل – لا يعمل خادم الاشتراكات ولا يعمل أي من الروابط.
عنوان IP للاستماع	subListen	فارغ	عنوان IP الذي يقبل عليه خادم الاشتراكات الاتصالات. التلميح: «اتركه فارغاً افتراضياً للاستماع على جميع عناوين IP».
منفذ الاشتراك	subPort	2096	منفذ TCP لخادم الاشتراكات. التلميح: «رقم المنفذ لخدمة الاشتراك يجب ألا يكون مستخدماً على الخادم» – يجب أن يكون المنفذ متاحاً وغير متعارض مع اللوحة أو Xray.
مسار URI	subPath	/sub/	المسار الذي تُسلّم منه الاشتراكات العادية. التلميح: «يجب أن يبدأ بـ '/' وينتهي بـ '/'».
نطاق الاستماع	subDomain	فارغ	النطاق المسموح بالوصول إلى الاشتراك منه (التحقق من Host). التلميح: «اتركه فارغاً افتراضياً للاستماع على جميع النطاقات وعناوين IP». إذا حُدّد – تُرفض الطلبات التي تحمل Host مختلفاً.

ملاحظة أمنية مهمة: المسار الافتراضي `/sub/` (و `/json/` لصيغة JSON) معروف على نطاق واسع ويمكن تخمينه بسهولة. تعرض اللوحة تحذيراً: «مسار الاشتراك الافتراضي `/sub/` معروف على نطاق واسع – قم بتغييره» وتحذيراً مماثلاً لصيغة JSON. يُوصى بتعيين مسار مخصص غير واضح.

TLS / الشهادة

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
مسار ملف المفتاح العام لشهادة الاشتراك	subCertFile	فارغ	المسار الكامل لملف الشهادة (fullchain / .crt). التلميح: «أدخل المسار الكامل المبدوء ب'/'».
مسار ملف المفتاح الخاص لشهادة الاشتراك	subKeyFile	فارغ	المسار الكامل لملف المفتاح الخاص. التلميح: «أدخل المسار الكامل المبدوء ب'/'».

إذا حُدِّد كلا المسارين وتم تحميل الشهادة بنجاح، يعمل خادم الاشتراكات عبر **HTTPS**. إذا كانت الحقول فارغة أو تعذر قراءة الشهادة – يعود الخادم إلى **HTTP** (تُكتب الخطأ في السجل). يؤثر وجود TLS صالح أيضاً على تشكيل عنوان URL الأساسي: عند المنفذ 443 مع TLS والمنفذ 80 بدون TLS يُحذف رقم المنفذ من الرابط.

فترة التحديث

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
فترات تحديث الاشتراك	subUpdates	12	كم مرة (بالساعات) يجب أن تعيد تطبيقات العملاء طلب الاشتراك. التلميح: «الفاصل الزمني بين التحديثات في تطبيق العميل (بالساعات)».

تُرسل القيمة إلى العميل في رأس HTTP Profile-Update-Interval ؛ يستخدمها العملاء الحديثون كدورة تحديث تلقائي للإعداد.

الصيغة والمعلومات في الاستجابة

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
تشفير	subEncrypt	true	التلميح: «تشفير الإعدادات المُعادة في الاشتراك». من الناحية التقنية هذا ليس تشفيراً بل ترميز Base64 لكامل محتوى الاشتراك العادي (الصيغة التي تتوقعها معظم العملاء). عند إلغاء التفعيل تُسَلَّم الروابط بنص عادي، واحداً لكل سطر.
عرض معلومات الاستخدام	subShowInfo	true	التلميح: «عرض الرصيد المتبقي من حركة البيانات وتاريخ الانتهاء بعد اسم الإعداد». عند التفعيل يُضاف إلى اسم (remark) كل إعداد علامات الرصيد المتبقي () ومدة الصلاحية (مثل 5D, 3H)؛ وعند انتهاء صلاحية العميل أو عدم توفره يظهر N/A .
تضمين البريد الإلكتروني في الاسم	subEmailInRemark	true	التلميح: «تضمين بريد العميل الإلكتروني في اسم ملف الاشتراك الشخصي». يُضيف بريد العميل الإلكتروني إلى remark الملف الشخصي.

قالب التسمية (Remark Template)

يتشكّل الاسم المعروض (remark) لكل إعداد في الاشتراك وفق قالب التسمية – حقل «قالب الملاحظة» (remarkTemplate) في تبويب «المعلومات» من إعدادات الاشتراك. تمت إزالة منشئ نموذج الملاحظة السابق (الاختيار المنفصل لأجزاء inbound/email/external proxy وحرف الفاصل) من الواجهة؛ الآن تكتب تنسيق اسم حر وتدرج فيه المتغيرات. القيمة الافتراضية – `{{INBOUND}}-{{EMAIL}}` | `{{TRAFFIC_LEFT}}` (أي أن اسم الملف الشخصي يتضمن بريد العميل الإلكتروني افتراضياً). إذا تُرك الحقل فارغاً، يُطبّق نموذج التسمية السابق (غير القابل للتخصيص عبر الواجهة).

تُجمع المتغيرات في أقسام **Client** و **Traffic** و **Time & status** وتظهر بجانب الحقل كسرائح قابلة للنقر **{{VAR}}** مع تلميح عند التمرير؛ انقر يُدرج الرمز في القالب، و متاح معاينة مباشرة. تُستبدل كل متغيرة بشكل فردي لكل عميل عند توليد الاشتراك. يُقبل أيضاً الشكل المبسط بأقواس أحادية **{{DATA_LEFT}}** ، **{{EXPIRE_DATE}}** ، **{{PROTOCOL}}** ، **{{TRANSPORT}}** (إلخ) – تحوله اللوحة تلقائياً إلى الصيغة الداخلية **{{...}}** .

المتغيرات المتاحة:

- **تعريف العميل:** **{{EMAIL}}** ، **{{INBOUND}}** (تسمية inbound نفسه)، **{{HOST}}** (تسمية المضيف)، **{{ID}}** (UUID)، **{{SHORT_ID}}** (أول 8 أحرف من UUID)، **{{SUB_ID}}** ، **{{COMMENT}}** ، **{{TELEGRAM_ID}}** ، **{{PROTOCOL}}** ، **{{TRANSPORT}}** .
- **حركة البيانات:** **{{TRAFFIC_USED}}** ، **{{TRAFFIC_LEFT}}** ، **{{TRAFFIC_TOTAL}}** (ومتغيراتها *_BYTES بالبايت الدقيق)، **{{UP}}** ، **{{DOWN}}** ، **{{USAGE_PERCENTAGE}}** .
- **المدة والحالة:** **{{JALALI_EXPIRE_DATE}}** (التاريخ بالتقويم الجالي)، **{{EXPIRE_UNIX}}** ، **{{CREATED_UNIX}}** ، **{{RESET_DAYS}}** ، **{{STATUS}}** (active / expired / disabled / depleted)، **{{STATUS_EM0JI}}** .
- **الاتصال (Connection):** **{{PROTOCOL}}** – البروتوكول (VLESS، VMess، Trojan، إلخ)، **{{TRANSPORT}}** – شبكة النقل (tcp، ws، grpc، إلخ)، **{{SECURITY}}** – أمان النقل (TLS، REALITY، NONE)، تُعرض بأحرف كبيرة. كمثيلات متغيرات الاستهلاك والمدة، تعمل هذه المتغيرات الثلاث فقط في محتوى الاشتراك وتُزال تلقائياً من تسميات الروابط المعروضة في اللوحة (QR/«المعلومات») وصفحة معلومات الاشتراك.

يمكن تقسيم القالب إلى أقسام بالشرطة العمودية | . يُخفى تلقائياً القسم الذي يُعطي متغيره قيمة «غير محدود» (∞) – ك **{{TRAFFIC_LEFT}}** أو **{{DAYS_LEFT}}** لدى عميل بلا قيود. علاوة على ذلك، يظهر بلوك استهلاك حركة البيانات والمدة مرة واحدة فقط على الرابط الأول للعميل لتفادي التكرار في كل إعداد.

مثال. القالب **D{{DAYS_LEFT}} | {{TRAFFIC_LEFT}} | {{EMAIL}}** سيعطي لعميل لديه رصيد 42 غيغابايت و 7 أيام اسماً ك **ivan@vpn 42.00GB 7D** ، أما للعميل غير المحدود – ف **ivan@vpn** ببساطة (تُحذف الأقسام ذات ∞).

في الروابط المعروضة في اللوحة (رمز QR ونوافذ «المعلومات» في صفحة «العملاء») وصفحة معلومات الاشتراك يتضمن اسم الملف الشخصي بريد العميل الإلكتروني: بصيغة «inbound-host-email» عند تحديد مضيف، أو «inbound-email» بدون مضيف. لا تُدرج بيانات حركة البيانات والمدة (وكذلك متغيرات مجموعة «الاتصال») في هذه الأسماء المعروضة – فهي تعمل فقط في محتوى الاشتراك الذي يحصل عليه عميل VPN.

إذا «تبيّنت» سجل إحصاءات حركة بيانات العميل بعد حذف inbound وإعادة إنشائه، لا تعود المتغيرة **{{TRAFFIC_USED}}** (وغيرها من مقاييس الاستهلاك) تعرض **0.00B** : تبحث اللوحة إضافياً عن الإحصاءات ببريد العميل الإلكتروني وتُدرج حركة البيانات المستهلكة الصحيحة | قالب التسمية | **remarkTemplate** | **D{{DAYS_LEFT}} | {{TRAFFIC_LEFT}} | {{INBOUND}}** | قالب حر للاسم المعروض (remark) لكل إعداد مع استبدال المتغيرات **{{VAR}}** . يُستبدل بشكل فردي لكل عميل عند توليد الاشتراك. منشئ «نموذج الملاحظة» السابق (اختيار inbound/email/external proxy والفصل) أزيل من الواجهة ويُستخدم فقط كبديل احتياطي إذا ترك الحقل فارغاً. للتفاصيل – انظر «قالب التسمية (Remark Template)» أدنام |

بيانات تعريف الملف الشخصي (رؤوس الاستجابة)

تُرسل هذه السلاسل إلى العميل في رؤوس HTTP للاستجابة وتظهر في عميل VPN كبيانات تعريف للملف الشخصي. جميعها فارغة افتراضياً.

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الرأس	الوصف
عنوان الاشتراك	subTitle	Profile-Title (بترميز Base64)	«اسم الاشتراك الذي يراه العميل في تطبيق VPN». يُستخدم أيضاً لـ Clash كاسم للملف الشخصي المستورد عبر Content-Disposition .
URL الدعم	subSupportUrl	Support-Url	«رابط الدعم الفني المعروض في تطبيق VPN».

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الرأس	الوصف
URL الملف الشخصي	subProfileUrl	Profile-Web-Page-Url	«رابط موقعك المعروض في تطبيق VPN». إذا لم يُحدّد، يُستبدل بعنوان URL الفعلي لطلب الاشتراك.
الإعلان	subAnnounce	Announce (بترميز Base64)	«نص الإعلان المعروض في تطبيق VPN».

علاوة على ذلك، يُرسل في كل استجابة رأس Subscription-Userinfo مع بيانات حركة بيانات العميل المجمعة: upload و download و total و expire (لحظة الانتهاء بالثواني). يستخدمه العميل لعرض الرصيد المتبقي ومدة الصلاحية.

التوجيه (لعمل Happ فقط)

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
تفعيل التوجيه	subEnableRouting	false	«إعداد عام لتفعيل التوجيه في تطبيق VPN. (لـ Happ فقط)». يُرسل في رأس Routing-Enable.
قواعد التوجيه	subRoutingRules	فارغ	«قواعد التوجيه العامة لتطبيق VPN. (لـ Happ فقط)». تُرسل في رأس Routing.

| إخفاء إعدادات الخادم | subHideSettings | false | «إخفاء إعدادات الخادم في الاشتراك (لـ Happ فقط)». عند التفعيل يُخفي من عميل Happ إمكانية عرض معاملات الخادم وتعديلها. الخيار يعمل لعميل Happ فقط. |

توجيه Incy (لعمل Incy فقط)

لعمل Incy VPN يوجد في إعدادات الاشتراك تبويب «Incy» منفصل بحقلين: مفتاح «تفعيل التوجيه» (subIncyEnableRouting ، معطل افتراضياً) وحقل نصي «قواعد التوجيه» (subIncyRoutingRules) بصيغة <base64>incv://routing/onadd/. عند تفعيل التوجيه وملء الحقل، تُضاف هذه السلسلة في سطر منفصل إلى محتوى الاشتراك (صيغة raw) – بهذه الطريقة يُسَلَّم ملف التوجيه لعميل Incy دون تعارض مع رأس Routing الخاص بعميل Happ. الإعدادات تعمل لعميل Incy فقط.

URI الوكيل العكسي

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
URI الوكيل العكسي	subURI	فارغ	«تغيير URI الأساسي لعنوان URL الاشتراك للاستخدام خلف الخوادم الوكيل».

إذا كان الحقل فارغاً، تبني اللوحة العنوان الأساسي للربط من نطاق ومنفذ الاشتراك (مع مراعاة TLS). أما إذا كان الاشتراك يُوزَّع عبر وكيل عكسي/CDN خارجي على نطاق أو مسار مختلف، يُحدّد في هذا الحقل URI الأساسي النهائي وستُبنى جميع الروابط منه. توجد حقول مستقلة مماثلة لصيغتي JSON (subJsonURI) و Clash (subClashURI).

إذا حُدّد subURI العام فقط وتُركت الحقول المنفصلة لصيغتي JSON و Clash فارغة، ترث روابط هذه الصيغ في صفحة الاشتراك النظام والمضيف من subURI (لا من منفذ sub-server وبروتوكول http) – لتتطابق مع عنوان الوكيل العكسي.

مثال: الاشتراك خلف وكيل عكسي. الاشتراك يستمع على 2096 ، لكنه متاح خارجياً عبر nginx/CDN على https://cfg.example.com/u/ لبناء الروابط في الاستجابة من العنوان الخارجي لا من العنوان الداخلي. النطاق: 2096 ، يُحدّد URI الأساسي النهائي في حقل «Reverse proxy URI»:

Reverse proxy URI: `https://cfg.example.com/u`

حينئذٍ سيأخذ الرابط النهائي الشكل `https://cfg.example.com/u/ivan2025`. لصيغتي JSON و Clash عند الحاجة تُملأ الحقول المنفصلة `subJsonURI` و `subClashURI` بنفس الطريقة.

10.3. صيغ الإخراج

يمكن تسليم الاشتراك بثلاث صيغ مستقلة، لكل منها نقطة نهاية خاصة يمكن تفعيلها وإلغاء تفعيلها بشكل منفصل.

عنوان الخادم والعقد في المخرجات

يُستبدل عنوان الخادم في روابط الاشتراك وفق نفس استراتيجية عنوان الرابط المستخدمة في الروابط العادية ورموز QR في اللوحة: «listen» – عنوان الربط القابل للتوجيه، «custom» – العنوان المخصص المحدد من المستخدم (shareAddr)، «node» (افتراضي) – عنوان العقدة. لا تتغير مخرجات الاشتراك لـ inbound بدون استراتيجية محددة صراحةً. يتيح ذلك لـ inbound العقدة المرتبطة بعنوان IP عام محدد إرسال عنوان يمكن الوصول إليه للعملاء. تُطَبَّق الاستراتيجية على صيغ raw و JSON و Clash.

لا يُضاف اسم العقدة (Node) إلى اسم (remark) الملف الشخصي في الاشتراك: يُعرض في تطبيق العميل تسمية inbound التي حددها المسؤول فقط، بدون لاحقة داخلية من نوع اسم – العقدة @. للتمييز بين سجلات متشابهة الاسم في اشتراك متعدد العقد، عيّن لها تسميات مختلفة يدوياً أو استخدم المضيفين المُدارين (Hosts) بتسمياتهم الخاصة (Remark).

إذا دخل نفس العميل في inbound JSON الخدمي مرتين بسبب إشكالية مزامنة بين العقد، تُزِيل مخرجات الاشتراك تلقائياً مثل هذه التكرارات بالبريد الإلكتروني في الصيغ الثلاث، لذا لا تظهر ملفات شخصية مكررة في المخرجات.

المضيفون المُدارون (Hosts)

يحدد قسم **Hosts** (عنصر القائمة الجانبية؛ الصفحة الإجمالية مع إجمالي Total/Enabled/Disabled والقائمة) تجاوزات العنوان لروابط الاشتراك. لكل inbound يمكن إضافة مضيف واحد أو أكثر – نقاط نهاية تُستبدل في روابط الاشتراك المسلمة للعميل بدلاً من عنوان ومنفذ ومعاملات TLS الخاصة بـ inbound نفسه. يفيد ذلك في توزيع حركة البيانات عبر CDN أو ريلاي دون تغيير inbound نفسه.

لكل مضيف يُحدّد:

- **Remark** والوصف (Description)، والربط بـ Inbound محدد، ومفتاح **Enable** والتخصيص على عقد (Nodes).
- **Address** (فارغ – يُورث عنوان inbound) و **Port** (0 – يُورث منفذ inbound)؛ **Tags** (تُؤخذ في الاعتبار في RAW-الاشتراك فقط).
- تبويب **Security** – reality / none / tls / same مع SNI والبصمة (fingerprint) و ALPN وتثبيت الشهادة (pinned-cert) و allowInsecure و ECH.
- تبويب **Advanced** – رأس Host، المسار، مسار Final Mask، Sockopt، Mux، VLESS، واستثناء المضيف من صيغ الاشتراك المنفصلة (raw / json / clash).
- تبويب **Clash (mihomo)** – إصدار Mihomo X25519، IP، خلط المضيفين (Shuffle host).

يُرتَّب المضيفون ضمن inbound الخاص بهم ويدعمون التفعيل والإلغاء والحذف الجماعي. يحل المضيفون المُدارون محل مصفوفة External Proxy السابقة.

الروابط العادية (SUB) – Base64 / نص عادي

الصيغة الأساسية، نقطة النهاية subPath (افتراضياً /sub/). مفعلة دائماً (عند تفعيل الاشتراك بشكل عام). تُعيد قائمة روابط Xray (ss://، trojan://، vmess://، vless://) – واحداً في كل سطر. عند تفعيل خيار «تشفير» (subEncrypt) تُرمز

القائمة كلها بترميز Base64؛ عند إلغاؤه تُسَلَّم كنص عادي. نفهم هذه الصيغة عملياً جميع التطبيقات (v2rayNG، V2RayTun، Sing-box، NekoBox، Streisand، Shadowrocket، Happ و غيرها).

مثال: محتوى الاستجابة مع إلغاء تفعيل «تشفير». عند `subEncrypt = false` تُعيد نقطة النهاية `/sub/` نصاً عادياً – رابط واحد في كل سطر:

```
vless://3c8f...@a.example.com:443?security=reality&...#srvA-ivan
trojan://p4ss@b.example.com:443?security=tls&...#srvB-ivan
```

عند `subEncrypt = true` (افتراضياً) تُرْمَز نفس القائمة كلها بترميز Base64 وتُسَلَّم في سطر واحد – وهذا الشكل الذي نتوقعه معظم التطبيقات.

اشترك JSON (sing-box والمتوافق)

نقطة النهاية subJsonPath (افتراضياً /json/)، يُفَعَّل بمربع اختيار منفصل.

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
اشترك JSON	subJsonEnable	false	«تفعيل/إلغاء تفعيل نقطة نهاية JSON للاشتراك بشكل مستقل».

يُعيد إعداد JSON كاملاً (بالصيغة المفهومة لـ sing-box والتطبيقات المشتقة – Podkop، OpenWRT sing-box، Karing، NekoBox). لهذه الصيغة معاملات إضافية (تنويب subFormats):

- **Mux** (subJsonMux ، فارغ افتراضياً) – إعدادات التعدد (Mux) بصيغة JSON التي تُحقق في outbound لكل مسار من اشتراك JSON. «نقل عدة تدفقات بيانات مستقلة في اتصال واحد».
- **Final Mask** (subJsonFinalMask ، فارغ افتراضياً) – «أقنعة finalmask لـ (TCP/UDP) xray وإعدادات QUIC تُضاف لكل مسار من اشتراك JSON. يتطلب إصداراً حديثاً من xray على العميل.» يُضبط عبر الحقول الفرعية: «الحزم» (packets) ، «الطول» (length) ، «الفصل الزمني» (interval) ، «أقصى تقسيم» (maxSplit) ، «الضجيج» (noises : «النوع» / type ، «الحزمة» / packet ، «التأخير (ملي ثانية)» / delayMs ، «تطبيق على» / applyTo ، زر «+ ضجيج» ، وكذلك «التزامن» (concurrency) ، «تزامن xudp» (xudpConcurrency) و «xudp UDP 443» (xudpUdp443) .
- **قواعد التوجيه** (subJsonRules ، فارغ افتراضياً) – قواعد عامة تُضاف إلى إعداد JSON.

اشترك Clash / Mihomo (YAML)

نقطة النهاية subClashPath (افتراضياً /clash/)، يُفَعَّل بمربع اختيار منفصل.

الحقل (واجهة المستخدم)	المفتاح	الافتراضي	الوصف
اشترك Clash / Mihomo	subClashEnable	false	يفعل توليد إعدادات YAML لتطبيقات Clash وMihomo.
تفعيل التوجيه	subClashEnableRouting	false	«إضافة قواعد التوجيه العامة لـ Clash/Mihomo إلى اشتراكات YAML المولدة.»
قواعد التوجيه العامة	subClashRules	فارغ	«قواعد Clash/Mihomo تُضاف في بداية كل اشتراك YAML قبل MATCH,PROXY.»

تُسَلِّمُ الاستجابة بنوع application/yaml; charset=utf-8. إذا حُدِّدَ «عنوان الاشتراك» (subTitle)، يُرْسَلُ أيضاً في رأس Content-Disposition (attachment; filename*=UTF-8''<title>) لكي يسمَّى تطبيق Clash الملف الشخصي المستورد بهذا الاسم.

صيغة الروابط وYAML المولدة محدثة للتطبيقات الحديثة: Shadowsocks-2022 (SS2022) لم يعد يُرمز userinfo بترميز Base64؛ روابط Shadowsocks مع التشويش عبر http تُسلّم بصيغة SIP002 مع المكوّن الإضافي obfs-local؛ لاشتراكات Clash/Mihomo يُنفذ مجموعة كاملة من حقول XHTTP. لا يستلزم ذلك إعدادات منفصلة – الروابط ببساطة تُعرّف بشكل أدق من قِبَل التطبيقات.

ملاحظة: تدعم هذه النسخة تحديداً ثلاث صيغ – الروابط العادية (Base64/نص) وJSON (متوافقة مع sing-box) وClash/Mihomo (YAML). لا توجد صيغة Outline منفصلة في خادم الاشتراكات.

10.4. صفحة معلومات الاشتراك ورموز QR

إذا فُتح رابط الاشتراك في متصفح (أو أضيف صراحةً معامل `?html=1` أو `?view=html` إلى URL، أو أرسل رأس `Accept: text/html`، يُسلّم الخادم بدلاً من الاستجابة «الخام» **صفحة معلومات الاشتراك** المرئية («معلومات الاشتراك»). لا يزال عملاء VPN يحصلون على الاستجابة الآلية لأنهم لا يطلبون HTML.

تعرض الصفحة (تطبيق أحادي الصفحة مبني بـVite):

• معلومات الاشتراك (بلوك Descriptions):

- «معرف الاشتراك» – قيمة subId ؛
- «الحالة» – «نشط» أو «غير نشط» أو «غير محدود». تُعيّن حالة «غير نشط» إذا كان العميل معطلاً أو استنفد حد حركة البيانات أو انتهت صلاحيته؛
- «تم التنزيل» و«تم الرفع» – أحجام حركة البيانات؛
- «الحد الكلي» – حد حركة البيانات أو ∞ إذا كان غير محدود؛
- «تاريخ الانتهاء» – تاريخ الانتهاء أو «بلا انتهاء»؛
- الرصيد المتبقي من حركة البيانات وآخر وقت اتصال.
- تُعرض التواريخ وفق التقويم الميلادي أو الجاللي حسب إعداد «نوع التقويم» في اللوحة (datepicker ، افتراضياً gregorian).

• **روابط الاشتراك:** لكل صيغة مفعلة – سطر منفصل بوسم ملون (أخضر SUB، بنفسجي JSON، ذهبي CLASH)، وزر نسخ، وزر رمز QR (نافذة منبثقة، حجم 240 بكسل). يظهر سطر JSON وCLASH فقط إذا كانت الصيغة المقابلة مفعلة في الإعدادات.

• **الروابط الفردية** («نسخ الرابط»): القائمة الكاملة للإعدادات الفردية ضمن الاشتراك، كل منها مع وسم البروتوكول، وزر نسخ، ورمز QR (لا يُبنى رمز QR للروابط post-quantum).

• زر «نسخ كل الإعدادات» (فوق قائمة الروابط الفردية): بنقرة واحدة ينسخ إلى الحافظة جميع روابط الإعدادات (كل رابط في سطر جديد) دون الحاجة لنسخها واحداً تلو الآخر؛ يظهر إشعار «تم نسخ جميع الإعدادات» عند الانتهاء.

• أزرار الاستيراد السريع إلى التطبيقات (قوائم منسدلة حسب المنصة): لنظام v2rayng: // Android – v2box، v2rayNG (deep-link)، Incy، (happ://add/...) Sing-box، V2RayTun، NPV Tunnel، Happ، (install-config?url=...) v2box: //install- v2box، (flag=shadowrocket) iOS – Shadowrocket (incy://add/...) (sub?url=...&name=...) Streisand، (streisand://import/...) Incy، V2RayTun، NPV Tunnel، Happ. تفتح هذه الأزرار إما رابط deep-link للتطبيق المطلوب مع عنوان الاشتراك جاهزاً، أو تنسخ الرابط إلى الحافظة.

تُسلّم صفحة المعلومات مع رؤوس منع التخزين المؤقت (Cache-Control: no-cache) لكي يرى العميل دائماً البيانات المحدثة عن حركة البيانات ومدة الصلاحية.

10.5. قوالب مخصصة لصفحة الاشتراك

بدءاً من 3.3.0 يمكن استبدال صفحة الهبوط القياسية للاشتراك بقالب HTML مخصص. افتراضياً تُسلّم على عنوان الاشتراك الصفحة المدمجة، لكن إذا حُدّد دليل بقالب مخصص، ستُصيّرهُ اللوحة وتُدرج فيه بيانات العميل المحدّثة (حركة البيانات، مدة الصلاحية، الروابط إلخ).

مهم: اللوحة لا تُرْفَق قوالب جاهزة — يجب إنشاء السمة الخاصة بك بنفسك. تعليمات الإنشاء وقائمة المتغيرات المتاحة موجودة في `docs/custom-subscription-templates.md`.

أين يُفَعّل

يُحدّد دليل السمة في إعدادات اللوحة:

الإعدادات → الاشتراك → قسم «معلومات الاشتراك»، حقل «دليل سمة الاشتراك» (`subThemeDir`).

وصف الحقل في الواجهة: «المسار المطلق للمجلد الذي يحتوي على القالب المخصص (`index.html/sub.html`) لصفحة الاشتراك (مثال: `/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/`). اتركه فارغاً لاستخدام الصفحة الافتراضية.»

في نفس القسم توجد إعدادات مجاورة ذات صلة تتوفر قيمها في القالب:

في وصف حقل «دليل سمة الاشتراك» يوجد رابط «دليل القوالب» على التوثيق لإنشاء قوالب تخصيص صفحة الاشتراك.

- «عنوان الاشتراك» (`subTitle`) — الاسم المرئي للعميل؛
- «URL الدعم» (`subSupportUrl`) — رابط الدعم الفني.

معامل الإعداد

المعامل	القيمة الافتراضية	الغرض
<code>subThemeDir</code>	"" (فارغ)	المسار المطلق للدليل الذي يحتوي على قالب HTML المخصص فارغ = الصفحة المدمجة الافتراضية.

كيفية تطبيق قالبك المخصص

1. أنشئ على الخادم مجلداً للسمة (في أي مكان)، مثلاً `/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/`.
2. ضع بداخله ملف HTML باسم `index.html` أو `sub.html`.

مثال: مسار السمة. التخطيط النهائي على الخادم وقيمة الحقل في الإعدادات:

```
/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/
└─ index.html (له الأولوية - sub.html أو)
```

```
«الإعدادات → الاشتراك → «دليل سمة الاشتراك»»:
/etc/3x-ui/sub_templates/my-theme/
```

يجب أن يكون المسار مطلقاً (يبدأ ب /). إذا لم يكن في المجلد `index.html` ولا `sub.html`، ستُسلّم اللوحة الصفحة المدمجة. 3. في اللوحة افتح الإعدادات → الاشتراك واكتب المسار المطلق لهذا المجلد في حقل «دليل سمة الاشتراك». 4. احفظ الإعدادات.

سلوك اختيار الملف والتصيير:

- إذا كان في الدليل `sub.html` يُستخدم تحديداً؛ وإلا يُؤخذ `index.html`. أي أن `sub.html` له الأولوية على `index.html`.

- يُصيّر القالب بمحرك Go القياسي `html/template`.
- القالب المُحلَّل مخزَّن مؤقتاً ويُعاد قراءته من القرص فقط عند تغيير وقت التعديل. لذا تُرصد تعديلات القالب دون إعادة تشغيل اللوحة، دون تكاليف القراءة/التحليل عند كل طلب.
- تتشكّل الاستجابة في مخزن مؤقت بالكامل ثم تُسلَّم للعميل: إذا تعطلَّ القالب أثناء التنفيذ، لن تُرسل الصفحة المولَّدة جزئياً (التالفة) للمستخدم.

السلوك الافتراضي والرجوع الاحتياطي (fallback)

- الحقل فارغ → تُسلَّم صفحة SPA المدمجة (تُحقن البيانات في `window.__SUB_PAGE_DATA__`).
 - المسار غير موجود أو ليس دليلاً → تُستخدم الصفحة الافتراضية.
 - لا يوجد في الدليل `index.html` ولا `sub.html` → يُكتب في السجل تحذير «subThemeDir set but no usable template found»، وتُسلَّم الصفحة الافتراضية.
 - ملف القالب موجود لكن لا يمكن تحليله → يُكتب في السجل خطأ «custom template parse failed»، وتُسلَّم الصفحة الافتراضية.
 - خطأ أثناء تنفيذ القالب → يُكتب في السجل «custom template execution failed»، وتُسلَّم الصفحة الافتراضية.
- أي مشكلة في القالب المخصص لا «تكسر» الاشتراك — تتراجع اللوحة دائماً إلى الصفحة المدمجة. جميع صفحات الاشتراك (المخصصة والقياسية) تُسلَّم مع رؤوس منع التخزين المؤقت (`Cache-Control: no-cache, no-store, must-revalidate`) لكي يحصل العملاء دائماً على بيانات محدّثة عن حركة البيانات ومدة الصلاحية.

متغيرات القالب المتاحة

تُمرّر إلى سياق القالب مجموعة بيانات عميل الاشتراك. الوصول إليها عبر `{{ . الاسم }}`:

المتغيرة	النوع	الوصف
<code>{{ .sId }}</code>	string	معرّف الاشتراك (UUID).
<code>{{ .enabled }}</code>	bool	هل العميل/الاشتراك مفعل.
<code>{{ .download }}</code>	string	حجم التنزيل منسّقاً (مثل «2.5 GB»).
<code>{{ .upload }}</code>	string	حجم الرفع منسّقاً.
<code>{{ .total }}</code>	string	الحد الكلي لحركة البيانات منسّقاً.
<code>{{ .used }}</code>	string	حركة البيانات المستهلكة منسّقاً (download + upload).
<code>{{ .remained }}</code>	string	الرصيد المتبقي من حركة البيانات منسّقاً.
<code>{{ .expire }}</code>	int64	تاريخ الانتهاء — Unix-وقت بالثواني (0 = بلا انتهاء). للـ JS Date اضربه في 1000.
<code>{{ .lastOnline }}</code>	int64	آخر وقت اتصال — Unix-وقت بالمللي ثانية (0 = لم يتصل قط).
<code>{{ .downloadByte }}</code>	int64	التنزيل بالبايت الدقيق.
<code>{{ .uploadByte }}</code>	int64	الرفع بالبايت الدقيق.
<code>{{ .totalByte }}</code>	int64	الحد الكلي بالبايت الدقيق.
<code>{{ .subUrl }}</code>	string	عنوان URL لصفحة الاشتراك.
<code>{{ .subJsonUrl }}</code>	string	عنوان URL لإعدادات JSON للاشتراك.
<code>{{ .subClashUrl }}</code>	string	عنوان URL لإعدادات Clash/Mihomo.
<code>{{ .subTitle }}</code>	string	عنوان الاشتراك من الإعدادات (قد يكون فارغاً).

المتغيرة	النوع	الوصف
<code>{{ .subSupportUrl }}</code>	string	URL الدعم من الإعدادات (قد يكون فارغاً).
<code>{{ .links }}</code>	string[]	قائمة سلاسل الإعدادات (VMess، VLESS، إلخ). التكرار: <code>{{ range .links }}</code> ... <code>{{ end }}</code> .
<code>{{ .emails }}</code>	string[]	قائمة البريد الإلكتروني المرتبطة بالاشتراك.
<code>{{ .datepicker }}</code>	string	صيغة التقويم الحالية في اللوحة: <code>gregorian</code> أو <code>jalali</code> (مأخوذة من إعداد «نوع التقويم»؛ إذا كان فارغاً – <code>gregorian</code>).

مثال أدنى لمحتوى قالب يستخدم بعض المتغيرات:

```
<h1>{{ .subTitle }}</h1>
<p>{{ .remained }} (المتبقي) {{ .total }} من {{ .used }} المستهلك</p>
{{ range .links }}<div>{{ . }}</div>{{ end }}
```

مثال: تاريخ الانتهاء من `expire`. الحقل `{{ .expire }}` – Unix-وقت بالثواني، لذا للـ JavaScript يُضرب في 1000؛ القيمة 0 تعني «بلا انتهاء»:

```
<script>
var exp = {{ .expire }};
document.write(exp === 0
? 'بلا انتهاء'
: 'حتى ' + new Date(exp * 1000).toLocaleDateString());
</script>
```

لاحظ أن `{{ .lastOnline }}` يُعطى بالمللي ثانية بالفعل – لا حاجة لضربه في 1000.

11.Xray: التوجيه، DNS، outbounds والإضافات

قسم «إعدادات Xray» هو محرر قالب إعدادات Xray-core، وعلى أساسه تولّد اللوحة ملف `config.json` النهائي لتشغيل النواة. تلميح القسم: «على أساس القالب يُنشأ ملف إعدادات Xray». خلافاً لـ `inbounds` (التي تُخزّن بشكل منفصل في قاعدة البيانات وتُدرج في القالب عند بناء الإعداد)، يُحدّد كل شيء آخر هنا – السجلات، التوجيه، DNS، outbounds، السياسة، الإحصائيات.

مهم: تُخزّن قيمة القالب في قاعدة البيانات تحت المفتاح `xrayTemplateConfig`. عند الحفظ، تمرّره اللوحة عبر سلسلة من التحويلات التلقائية (انظر 11.11). أي JSON غير صحيح نحويّاً سيُرفض مع خطأ «`xray template config invalid`».

الموقع في القائمة: «الصادرة» و«التوجيه»

«الصادرة» (Outbounds) و«التوجيه» (Routing) – عناصر منفصلة في القائمة الجانبية (مباشرةً تحت «المضيفون»، فوق «إعدادات اللوحة»)، لكل منها عنوانه: `/outbound` و `/routing`. تعمل الروابط المباشرة لهذه الصفحات وإعادة تحميل الصفحة كما هو متوقع. يبقى في قائمة «إعدادات Xray» فقط: الأساسي، موازن الحمل، DNS والقالب المتقدم في الوصف أدناه، القسمان 11.3 و 11.4 يتوافقان مع صفحتي «التوجيه» و«الصادرة».

11.1. هيكل المحرر: علامات التبويب / الأوضاع

يقدم المحرر عدة أوضاع لعرض القالب (مرشحات حسب أقسام JSON):

الوضع	ما يُعرضه
الأساسي	الأقسام الأساسية (السجل، التوجيه الأساسي، الإعدادات الرئيسية)
القالب المتقدم	قالب JSON الكامل لـ Xray
الكل	جميع الأقسام في آنٍ واحد

المجموعات المنطقية للإعدادات داخل المحرر:

- الإعدادات الأساسية (تلميح: «تصف هذه المعاملات الإعدادات العامة»).
- السجل (انظر 11.10).
- الاتصالات الأساسية: الحظر والمسارات المباشرة.
- الواردة (تلميح: «تعديل قالب الإعداد لاتصال عملاء محددين»).
- الصادرة (انظر 11.4).
- موازن الحمل (انظر 11.5).
- التوجيه (تلميح: «أولوية كل قاعدة مهمة»، انظر 11.3).
- DNS / Fake DNS (انظر 11.6).

11.2. الإعدادات الأساسية (General)

Freedom Protocol Strategy

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
FreedomStrategy	إعداد استراتيجي بروتوكول Freedom	استراتيجية إخراج الشبكة لـ outbound المباشر (freedom). تلميح: «إعداد استراتيجي إخراج الشبكة في بروتوكول Freedom». يتحكم في حقل domainStrategy داخل settings الخاص بـ outbound بروتوكول freedom.	في القالب المرجعي domainStrategy الخاص بـ direct freedom-outbound هو AsIs (لا يُحلّل العنوان، يُمرّر كما هو).

domainStrategy لـ freedom (قيم Xray-core): AsIs (لا يُحلّل النطاق من جانب الخادم)، وعائلة UseIP / UseIPv4 / UseIPv6 وأشكالها «القسرية» ForceIP*، التي تُجبر الخادم الصادر على تحليل النطاق والاتصال بالـ IP الناتج. غيره إلى UseIPv4 إذا لم يكن لدى الخادم الصادر IPv6 أو إذا احتجت إلى إجبار التوجيه عبر IPv4 فقط.

Freedom Happy Eyeballs (IPv4/IPv6)

الحقل	التسمية	الوصف
FreedomHappyEyeballs	Freedom Happy /Eyeballs (IPv4 /IPv6)	تلميح: «اتصال ثنائي المسار لـ outbound المباشر (freedom) – مفيد على خوادم الخروج التي تدعم IPv4 و IPv6». يُفعل خوارزمية Happy Eyeballs (محاولة متزامنة عبر كلتا عائلتي العناوين) لـ freedom-outbound.
try delay	(تلميح)	«ميلي ثانية قبل تجربة عائلة العناوين الأخرى. 150–250 ميلي ثانية نقطة بداية جيدة.» التأخير قبل التبديل إلى عائلة العناوين البديلة. النطاق الموصى به 150–250 ميلي ثانية.

Overall Routing Strategy

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
RoutingStrategy	إعداد توجيه النطاقات	استراتيجية DNS العامة لحل أسماء النطاقات للتوجيه. تلميح: «إعداد استراتيجي التوجيه العامة لحل DNS». يتحكم في حقل routing.domainStrategy.	في القالب المرجعي = routing.domainStrategy . AsIs

يحدد routing.domainStrategy كيفية مطابقة قواعد IP في التوجيه مع طلبات النطاق: AsIs (قواعد النطاق فقط، دون حل)، IPIfNonMatch (إذا لم يتطابق النطاق مع القواعد – حلّه وتحقق من قواعد IP)، IPOnDemand (حلّه فور مصادفة قاعدة IP). لعمل قواعد IP (مثلاً * geoip) مع طلبات النطاق، عادةً يلزم IPIfNonMatch.

Outbound Test URL

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
outboundTestUrl	URL لاختبار الصادر	عنوان URL للتحقق من الاتصال عند اختبار outbound. تلميح: «URL للتحقق من اتصال الصادر». يُخزّن بشكل منفصل عن القالب تحت المفتاح xrayOutboundTestUrl.	https://www.google.com/generate_204

تخضع القيمة للتنقية. عند الاختبار يُتحقق منها إضافياً كـ URL عام – حماية من SSRF: لا يستطيع المستخدم تمرير URL اعتباطي (بما في ذلك داخلي) عبر العميل، إذ يُؤخذ URL الاختبار دائماً من إعداد الخادم القيمة الفارغة عند الحفظ / الاختبار تُستبدل بـ generate_204 الافتراضي.

Block BitTorrent

الحقل	التسمية	الوصف
Torrent	حظر BitTorrent	يُضيف إلى <code>routing.rules</code> قاعدة ترسل الحركة بـ <code>protocol: ["bittorrent"]</code> إلى <code>outbound blocked</code> . هذه القاعدة موجودة افتراضياً في قالب المرجعي.

قيود الاتصال (Connection Limits)

تلميح: «سياسات مستوى الاتصال للمستخدمين على المستوى 0. اترك الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية لـ `Xray`». تُكتب هذه المعاملات في `policy.levels.0`.

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
connIdle	مهلة الخمول (ثانية)	«يُغلق الاتصال بعد خموله لعدد الثواني المحدد. تقليل القيمة يُحرّر الذاكرة والواصفات الملفية بشكل أسرع على الخوادم ذات الحمل العالي (الافتراضي في <code>Xray: 300</code>).»	فارغ ← الافتراضي 300 Xray
bufferSize	حجم المخزن المؤقت (كيلوبايت)	«حجم المخزن المؤقت الداخلي لكل اتصال بالكيلوبايت. اضبطه على 0 لتقليل استخدام الذاكرة على الخوادم ذات الذاكرة RAM المحدودة (القيمة الافتراضية لـ <code>Xray</code> تعتمد على المنصة).» العنصر النائب: «تلقائي».	فارغ ← يعتمد على المنصة؛ 0 – تقليل

مثال (`policy.levels.0`). تُكتب حقول هذه المجموعة في سياسة المستوى 0. على الخادم ذي الحمل العالي وذاكرة RAM المحدودة يمكن تسريع تحرير الموارد هكذا:

```
"policy": {
  "levels": {
    "0": {
      "connIdle": 120,
      "bufferSize": 0
    }
  }
}
```

هنا يُغلق الاتصال بعد 120 ثانية من الخمول (بدلاً من 300 الافتراضي)، بينما `bufferSize: 0` يُقلّل استهلاك الذاكرة للمخازن المؤقتة. الحقل الذي يُترك فارغاً في النموذج ببساطة لن يظهر في JSON – وسيطبق `Xray` قيمته الافتراضية.

11.3. قواعد التوجيه (routing)

قائمة قواعد `routing.rules`. الترتيب حرج (أولوية كل قاعدة مهمة): تُقِيم القواعد من الأعلى إلى الأسفل، وأول تطابق يُنفَّذ. تلميح: «اسحب لتغيير الترتيب». أزرار التحكم بالترتيب: الأول، الأخير، رفع، خفض.

كل قاعدة تمتلك `type: "field"`. الأزرار: إنشاء قاعدة، تعديل القاعدة. تلميح لحقول القوائم: «عناصر مفصولة بفاصلة».

في صفحة «التوجيه»، أزرار «استيراد القواعد» و«تصدير القواعد» مجمعة في قائمة منسدلة «المزيد» (more) – كما في صفحة «الصادرة». زر «تصدير القواعد» لا يُنزل ملفاً فوراً، بل يفتح نافذة مشروطة بمعاينة JSON وزرّي «نسخ» و«تنزيل»: يمكن مراجعة المحتوى قبل الحفظ. يعمل تصدير الصادرة في صفحة «الصادرة» بالمثل.

Route Tester (اختبار المسار)

توجد في علامة تبويب Routing علامة تبويب فرعية **Route Tester** – تسأل Xray العامل عن أي outbound كان سيعالج اتصالاً بعينه دون إرسال حركة حقيقية. حدد نطاقاً أو IP، ومنفذاً، وشبكة (TCP/UDP)، وعند الحاجة inbound والبروتوكول المُعْتَرَض (http / tls / quic / bittorrent)، ثم اضغط **Test Route**. يُؤخذ القرار مباشرةً من محرك التوجيه الحي.

تُعرض في الاستجابة outbound المختار، وعند استخدام موازن الحمل – أيضاً علامة موازن الحمل. إذا لم تتطابق أي قاعدة، يُبلّغ المختبر أن الحركة تذهب إلى outbound الافتراضي (الأول في قائمة outbounds). هذا مفيد للتحقق من ترتيب القواعد قبل الاعتماد عليها.

تفعيل وتعطيل قاعدة فردية

يمكن تعطيل قاعدة توجيه بعينها مؤقتاً بمفتاح تبديل دون حذفها. في جدول القواعد توجد خانة «تفعيل» بمفتاح تبديل (Switch)، وفي نموذج القاعدة حقل «تفعيل» – أيضاً مفتاح تبديل. القاعدة المعطّلة لا تُدرج في إعداد Xray النهائي، لكنها تُحفظ في القالب ويمكن إعادة تفعيلها في أي وقت.

لا يمكن تعطيل قاعدة الإحصاء الخدمية (inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api") – مفتاح تبديلها مقفل لئلا تُعطّل إحصاءات حركة اللوحة (انظر 11.11).

حقول نموذج القاعدة

حقل النموذج	التسمية	حقل JSON	الوصف
المصدر	المصدر	source	عناوين IP / شبكات المصدر. قائمة مفصولة بفاصلة.
منفذ المصدر	منفذ المصدر	sourcePort	منفذ (منافذ) المصدر.
الوجهة	الوجهة	+ ip + domain port	النطاقات وعناوين IP والمنافذ المستهدفة. تدعم النطاقات البادئات :full: ، domain: ، geoip:* ، regex: ، keyword: ، وكذلك :geosite:* ؛ وعناوين IP – geoip:* و CIDR.
الشبكة	–	network	tcp ، udp أو tcp,udp .
البروتوكول	–	protocol	http ، tls ، bittorrent (يُحدّد عبر sniffing).
المستخدم	المستخدم	user	تصنيف حسب بريد المستخدم الإلكتروني / المعرّف.
الخصائص / القيمة	الخصائص / القيمة	attrs	خصائص ترويسات HTTP للمطابقة.
VLESS route	VLESS route	–	التوجيه حسب حقل route – VLESS.
علامات الوارد	علامات الوارد	inboundTag	علامة أو أكثر من علامات inbound التي تنطبق عليها القاعدة (بما في ذلك المدمجة api ، وعلامة DNS من إعدادات DNS). في قوائم inbound تُعرض كـ «tag (remark)» إذا كان لل inbound ملاحظة منفصلة، وإلا كالعلامة فقط؛ لكن في القواعد المحفوظة تُخزّن العلامات فقط.
علامة الصادر	علامة الصادر / الاتصال الصادر	outboundTag	إلى أين يتوجه الحركة المتطابقة.
علامة موازن الحمل	علامة موازن الحمل / موازن الحمل	balancerTag	تلميح: «يُوجّه الحركة عبر أحد موازنات الحمل المهيأة».

تتأخر outboundTag و balancerTag: «يستحيل استخدام outboundTag و balancerTag في آن واحد. عند الاستخدام المتزامن، يعمل outboundTag فقط.» في قاعدة واحدة حدّد إما علامة الصادر أو علامة موازن الحمل.

القواعد المدمجة في القالب المرجعي

في config.json القياسي، يحتوي قسم routing على ثلاث قواعد (بهذا الترتيب):

1. inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api" – قاعدة خدمية لـ gRPC API إحصاءات اللوحة.
2. ip: ["geoip:private"] → outboundTag: "blocked" – حظر النطاقات الخاصة.
3. protocol: ["bittorrent"] → outboundTag: "blocked" – حظر BitTorrent.

قاعدة api → api تُرفع تلقائياً دائماً إلى الموضع 0 عند الحفظ (انظر 11.11)، لئلا «تبتلع» قاعدة catch-all فوقها طلب الإحصاءات.

مثال على قاعدة. إرسال كل الحركة إلى مواقع روسية والشبكات الخاصة مباشرةً (متجاوزة البروكسي)، والباقي إلى موازن الحمل. الترتيب مهم: يجب أن تقع قاعدة «التوجيه المباشر» قبل القاعدة catch-all. في routing.rules:

```
{
  "type": "field",
  "domain": ["geosite:category-ru", "domain:example.ru"],
  "ip": ["geoip:ru", "geoip:private"],
  "outboundTag": "direct"
}
```

لكي تعمل قواعد IP (geoip:ru) مع طلبات النطاق، عادةً يلزم routing.domainStrategy: "IPIfNonMatch" على المستوى الأعلى للتوجيه (انظر 11.2).

المجموعات المُسبقة الإعداد للتوجيه (الاتصالات الأساسية)

في وضع «الاتصالات الأساسية» تساعد اللوحة على بناء قواعد نموذجية من قوائم جاهزة:

المجموعة	الحقول	التلميح
الحظر حسب البروتوكولات / المواقع	–	«اضبط حتى لا يتمكن العملاء من الوصول إلى بروتوكولات معينة»
الحظر حسب الدول	عناوين IP المحظورة، النطاقات المحظورة	«ستحظر هذه الإعدادات الحركة حسب دولة الوجهة»
الاتصالات المباشرة	عناوين IP المباشرة، النطاقات المباشرة	«الاتصال المباشر يعني أن حركة معينة لن تُعاد توجيهها عبر خادم آخر.»
قواعد IPv4	–	«ستتيح هذه الإعدادات للعملاء توجيه النطاقات المستهدفة عبر IPv4 فقط»
قواعد WARP	–	«ستوجّه هذه الخيارات الحركة حسب وجهة محددة عبر WARP.»
توجيه NordVPN	–	«ستوجّه هذه الخيارات الحركة حسب وجهة محددة عبر NordVPN.»

MTProto-inbound: توجيه حركة Telegram عبر Xray

لـ MTProto-inbound مفتاح تبديل «Route through Xray» (معطّل بالافتراضي) واختيار اختياري لـ Outbound. عند التنفيع تُضيف اللوحة إلى إعداد Xray جسر SOCKS حلقي بعلامة الـ inbound ذاته، ويُوجّه mtg حركة Telegram عبره. بعد ذلك يتحكم الموجه في حركة

Telegram الصادرة: يمكن مطابقتها بقواعد عادية في علامة التوجيه Routing حسب علامة inbound، أو توجيهها قسراً إلى outbound أو موازن الحمل المختار عبر حقل **Outbound**. اترك **Outbound** فارغاً ليتحكم في القرار التوجيه.

11.4 Outbounds (الاتصالات الصادرة)

قائمة outbounds. الأزرار: إنشاء اتصال صادر، تعديل الاتصال الصادر. تلميح: «تعديل قالب الإعدادات لتحديد الاتصالات الصادرة لهذا الخادم».

في القالب المرجعي اثنان من outbound الإلزاميين:

- tag: "direct", protocol: "freedom" — الخروج المباشر إلى الإنترنت (مع domainStrategy: "AsIs") و {finalRules: [{action: "allow"}]}
- tag: "blocked", protocol: "blackhole" — «الحفرة السوداء» لحركة المحظورة.

الحقول العامة لنموذج outbound

الحقل	التسمية	الوصف
العلامة	العلامة (تلميح: «علامة فريدة»)	معرف فريد لـ outbound. العنصر النائب: «علامة-فريدة». التحقق: «العلامة مطلوبة»، «العلامة مستخدمة بالفعل من قبل صادر آخر».
البروتوكول	—	نوع الصادر (انظر أدناه).
العنوان / المنفذ	العنوان / المنفذ	هدف الاتصال. العنوان والمنفذ مطلوبان.
إرسال عبر	إرسال عبر	عنوان IP المحلي لواجهة الصادر (sendThrough). العنصر النائب: «IP محلي».
Dialer proxy (سلسلة)	—	تلميح: «يُوصَل هذا الصادر عبر صادر آخر (بالعلامة) لبناء سلسلة بروتوكسي. اترك فارغاً للاتصال المباشر». العنصر النائب: «اختر صادراً للسلسلة». يُنفَّذ عبر streamSettings.sockopt.dialerProxy.

تُعرض في القائمة المنسدلة **Dialer Proxy** ليس فقط outbounds المحلية، بل أيضاً علامات outbounds من الاشتراكات — بذلك يمكن بناء السلسلة عبر مخرج من اشتراك أيضاً. تُستثنى من القائمة outbound من نوع blackhole والـ outbound المحرّر حالياً. اترك الحقل فارغاً للاتصال المباشر.

البروتوكولات المدعومة لـ outbound

البروتوكولات المدعومة في النموذج:

- **freedom** — خروج مباشر. الحقول settings.domainStrategy ، finalRules (انظر أدناه)، Happy Eyeballs. لا يمكن اختباره («Outbound has no testable endpoint»).
- **blackhole** — يتخلص من الحركة. حقل نوع الاستجابة. لا يُختبر.
- **http** ، **socks** — قائمة settings.servers[] مع port / address ؛ حقل كلمة مرور التفويض. لبروتوكول **http** يوجد أسفل حقل Password/Username محرر Headers (الترويسات) — أزواج مفتاح/قيمة لترويسات CONNECT المُرسلة إلى البروكسي HTTP العلوي. تُحفظ هذه الترويسات عند إعادة فتح outbound وحفظه (كانت تُفقد سابقاً). ملاحظة: تُطبّق فقط ترويسات مستوى الإعدادات (settings.headers) ؛ xray-core يتجاهل الترويسات على مستوى الخادم الفردي.
- **vmess** — settings.vnext[] (port / address).
- **vless** — settings.port / settings.address.
- **shadowsocks** ، **trojan** — settings.servers[].
- **wireguard** — settings.peers[] مع endpoint ، بالإضافة إلى المفاتيح (انظر 11.8).
- **hysteria** — settings.port / settings.address (نقل UDP).

لـ outbound من نوع **loopback** تتوفر كتلة **Sniffing** بنفس معاملات inbound: **inbound**: التفعيل، **destOverride**، **Metadata Only**، **Route Only** وقائمة النطاقات المستثناة.

في قناع **UDP (FinalMask)** لـ **Hysteria2** تتوفر أوضاع إضافية: لقناع **Salamander** محدد **Mode** بقيم **Gecko** و **Salamander**. وضع **Gecko** يُضيف حشواً عشوائياً للحزم بحقلتي **Max/Min** للحجم (**packetSize** ، النطاق 1-2048، الافتراضي 512-1200) — يحمي من تحديد البصمة بطول الحزمة. لقناع **Realm** (UDP hole-punching) يظهر كتلة اختيارية **TLS Config** بحقول **Server Name** (SNI)، **ALPN**، **Fingerprint** (http/1.1 / h2 / h3)، و **Allow Insecure** ومفتاح تبديل.

مثال: سلسلة عبر **SOCKS** علوي. الـ **upstream** outbound يصل إلى بروكسي **SOCKS5** خارجي، بينما **chained** يُرسل حركته عبره (**dialerProxy**) مكوّناً سلسلة. في **outbounds**:

```
[
  {
    "tag": "upstream",
    "protocol": "socks",
    "settings": {
      "servers": [{ "address": "203.0.113.10", "port": 1080 }]
    }
  },
  {
    "tag": "chained",
    "protocol": "freedom",
    "streamSettings": {
      "sockopt": { "dialerProxy": "upstream" }
    }
  }
]
```

الآن قاعدة توجيهه بـ **outboundTag: "chained"** ستُخرج الحركة إلى الإنترنت عبر **upstream**.

استيراد **outbound** من رابط مشاركة

يمكن استيراد **outbound** من رابط مشاركة (**vless://** ، **vmess://** وما إلى ذلك). عند الاستيراد تُحفظ أيضاً إعدادات المعالج **xmux** (XHTTP) المُمرّرة في كتلة **extra=** من الرابط: بعد الاستيراد تُملأ قيمها في النموذج الفرعي **XMUX** لـ **outbound** المنشأ.

حقول **Mux** (التعدد)

أقصى توازٍ، أقصى اتصالات، أقصى إعادة استخدام، أقصى طلبات، أقصى ثوانٍ لإعادة الاستخدام، فترة **keep alive**. هذه المعاملات تضبط سلوك **mux/XUDP** للصادر.

Sockopts (إعدادات المقبس)

مجموعة **Sockopts**: فاصل **keep alive**، **Mark (fwmark)**، الواجهة، **IPv6** فقط، قبول **proxy protocol**، **Proxy protocol**، **TCP user**، **timeout** (ملي ثانية)، **TCP keep-alive idle** (ثانية). هنا أيضاً يُضبط **dialer-proxy** للسلسلة.

Freedom finalRules (تجاوز حظر عناوين IP الخاصة)

لـ **freedom-outbound** تتوفر مجموعة القواعد النهائية:

الحقل	التسمية	الوصف
overrideXrayPrivateIp	تجاوز حظر IP الخاصة الافتراضي في Xray	يرفع الحظر المدمج في Xray على الاتصالات الصادرة لعناوين IP الخاصة.
action	الإجراء	allow (كما في القالب المرجعي: finalRules: [{action: "allow"}, {"action: "redirect"}]) أو غيره.
blockDelay	تأخير الحظر (مللي ثانية)	التأخير قبل إسقاط الاتصال.
fragment / redirect	Fragment / Redirect	إجراءات إعادة التوجيه وتجزئة الحركة.

قناع fragment: Lengths و Delays للأجزاء

في قناع **fragment** (نوع fragment في FinalMask، TCP) تُستبدل حقل Length و Delay الفرديان بقائمتي **Lengths** و **Delays**: لكل جزء يمكن ضبط نطاق طول منفصل (مثلاً 100-200) والتأخير بالملي ثانية (مثلاً 10-20 أو 0). يمكن إضافة صفوف القوائم وحذفها؛ القيم الفردية المحفوظة سابقاً تُنقل إلى مصفوفة من عنصر واحد تلقائياً.

حقول النموذج الأخرى

- **UDP over TCP** وإصدار **UoT** – لبروتوكولات شبيهة بـ shadowsocks.
- بدون ترويسة **gRPC**، حجم **chunk** الصاعد – معاملات نقل gRPC.
- حقول TLS/uTLS: التحقق من اسم **peer**، **Pinned SHA256**، **Short ID**، **Vision testpre**، العنصر النائب «اسم الخادم».

اختبار الصادرة

الأزرار: اختبار، اختبار الكل الحالات: جارٍ اختبار الاتصال...، نجاح الاختبار، فشل الاختبار، تعذر اختبار الاتصال الصادر. النتيجة: نتيجة الاختبار، التأخير بالملي ثانية.

وضعان (تلميح: «TCP»: فحص dial سريع فقط. HTTP: طلب كامل عبر xray):

- **TCP** (mode=tcp) – dial بسيط إلى host:port، يُنفَّذ بالتوازي عبر جميع النقاط، مهلة ~5 ثوانٍ. يتحقق من إمكانية الوصول TCP فقط، لا يتحقق من بروتوكول البروكسي. لـ blackhole / freedom / blocked علامة Outbound has no testable. ستُعاد «endpoint».
- **HTTP** (mode=http أو فارغ) – يُشغّل نسخة Xray مؤقتة، يُنفَّذ طلب HTTP حقيقي (outboundTestUrl = probe URL للخادم)، يقيس التأخير الفعلي. دقيق لكن مكلف: يُسلسل بقلل عالمي («Another outbound test is already running, please wait»). مهلة محاولة واحدة 10 ثوانٍ، نافذة انتظار النتيجة 15 ثانية (زيت لنلا تُعلّم outbounds السليمة على قنوات بطيئة أو منققة كـ «فاشلة»). عند الفشل تُكتب السبب الحقيقي (خطأ connection refused، DNS، انتهاء deadline، خطأ TLS وما إلى ذلك) في سجل اللوحة/Xray الذي تُشير إليه رسائل المهلة العامة.

بروتوكولات UDP (hysteria، wireguard) ونقل UDP (hysteria، quic، kcp) تُختبر دائماً في وضع HTTP، حتى لو طُلب dial UDP – TCP الخام لا يُميز بين نقطة نهاية «حية» و«ميتة». لـ wireguard إعداد الاختبار يُضبط noKernelTun: true إجبارياً.

الفحص الجماعي والتوزيع على المراحل

اختبار واختبار الكل في وضع HTTP يُشغّلان نسخة Xray مؤقتة واحدة مشتركة لحزمة outbounds، وينشئان لكل منها SOCKS-inbound حلقياً بقاعدة ويُرسلان عبره طلب HTTP حقيقي بالتوازي؛ اختبار الكل يتحقق من outbounds على دفعات. اختبار الكل يتحقق أيضاً من outbounds المأخوذة من الاشتراكات (جدول «من الاشتراكات»، للقراءة فقط) – صفوفها تُضاء بنتيجة الاختبار. لا تُختبر outbounds من نوع freedom («direct» و dns في أي وضع (ليست بروكسي): زر الاختبار لديها غير متاح، اختبار الكل يتجاوزها، والحماية من جانب الخادم تحظر اختبارها HTTP حتى عند الاستدعاء المباشر لـ API. بالإضافة إلى النجاح/الخطأ، تُظهر النافذة المنبثقة للنتيجة حالة استجابة HTTP وتوزيع الوقت على المراحل: **Proxy connect** (الاتصال بالبروكسي)، **TLS via outbound** (TLS عبر outbound) و **First byte** (الوقت حتى البايت الأول) – يساعد في فهم الخطوة التي نشأ فيها التأخير أو الفشل.

إحصاءات حركة outbounds

تحتفظ اللوحة بعُزادات الحركة حسب العلامات (total / down / up). زر الإعادة يُعيد ضبط العُزادات لعلامة محددة أو للكل (tag = "-"). (alltags="")

11.5 موازنات الحمل (Balancers)

قائمة routing.balancers. الأزرار: إنشاء موازن حمل، تعديل موازن الحمل.

في علامة تبويب Balancers توجد أعمدة للحالة الحية: **Live Target** يُعرض الهدف النشط الحالي لموازن الحمل في Xray العامل، بينما **Override** يسمح بتجاوز اختيار الهدف يدوياً (قيمة **Auto (strategy)** تُعيد الاختيار وفق الاستراتيجية). تُحدّث الحالة بزر منفصل. إذا لم يكن موازن الحمل نشطاً بعد في Xray العامل، سنقترح اللوحة حفظ التغييرات أو تشغيل Xray أولاً.

الحقل	التسمية	الوصف
العلامة	العلامة (تلميح: «علامة فريدة»)	معرف فريد. العنصر النائب: «علامة موازن حمل فريدة». التحقق: «العلامة مطلوبة»، «العلامة مستخدمة بالفعل من قبل موازن حمل آخر».
المحددات	المحددات	قائمة علامات outbound (بالسلسلة الجزئية) التي يختار منها موازن الحمل المخرج يجب اختيار واحد على الأقل: «اختر صاعداً واحداً على الأقل».
Fallback	Fallback	علامة outbound الاحتياطي إذا لم ينجح أي محدد.
الاستراتيجية	الاستراتيجية	خوارزمية الاختيار (انظر أدناه).

الاستراتيجية ومعاملات المراقبة

تحدد الاستراتيجية (strategy.type) كيفية اختيار موازن الحمل لـ outbound من المحددات. قيم Xray-core: random (عشوائي)، roundRobin (تناوبي)، leastPing (أقل تأخير حسب نتائج observatory)، leastLoad (أقل حمل). لـ leastLoad / leastPing تُستخدم معاملات من strategy.settings:

الحقل	التسمية	الوصف
expected	المتوقع	العنصر النائب: «العدد الأمثل للعقد» – العدد المستهدف من العقد الحية.
maxRtt	أقصى RTT	الحد الأعلى المسموح به لـ RTT عند اختيار المرشحين.
tolerance	التسامح	التسامح (tolerance) عند مقارنة التأخيرات / الأحمال.
baselines	Baselines	قيم حدية للتأخير لتجميع العقد.

الحقل	التسمية	الوصف
costs	Costs	معاملات الوزن (cost) لعلامات يعينها.

أمثلة الاستراتيجيات. كتلة strategy تعيش داخل موازن الحمل (في JSON – بجانب tag و selector):

```
"strategy": { "type": "random" } // المحددات من عشوائي اختيار
"strategy": { "type": "roundRobin" } // بالتسلسل، تناوبي
"strategy": { "type": "leastPing" } // مراقباً (يحتاج) تأخير أقل
```

لـ leastLoad تُحدد المعاملات في settings:

```
"strategy": {
  "type": "leastLoad",
  "settings": {
    "expected": 2,
    "maxRTT": "1s",
    "tolerance": 0.05,
    "baselines": ["500ms", "1s", "2s"],
    "costs": [
      { "regexp": false, "match": "proxy-premium", "value": 0.1 },
      { "regexp": true, "match": "^proxy-cheap-.+%", "value": 5 }
    ]
  }
}
```

كيفية التنفيذ (مثال). لنفترض أن المراقب قاس تأخيرات المخارج: مللي ثانية $A = 250$ ، مللي ثانية $B = 280$ ، $C = 700$ ، مللي ثانية ، مللي ثانية $D = 1500$. مع الإعدادات أعلاه يجري الاختيار هكذا:

1. **maxRTT: "1s"** – تُستبعد المخارج ذات التأخير الأعلى من 1 ثانية: D (1500 مللي ثانية) يُحذف. تبقى A ، B ، C .
2. **expected + baselines** – تُجمع المخارج حسب حدود التأخير، ويؤخذ أصغر حد يشمل **expected** مخارج على الأقل. الحد 500ms يحتوي بالفعل A و B – وهذان 2 ($expected =$) ، لذا تُختار المجموعة $\{A, B\}$. C (700 مللي ثانية) لا يدخل الاختيار طالما الأسرع كافٍ (هو «احتياط ساخن»).
3. **tolerance: 0.05** – داخل المجموعة المختارة، المخارج ذات التأخيرات المتفاوتة بما لا يزيد على 5% تُعدّ متساوية ويُوزع الحمل بينها بالتساوي. A (250) و B (280) تتفاوتان بـ ~12% (< 5%) ، لذا يُفضّل A الأسرع إذا تساوت العوامل الأخرى؛ لو كان التفاوت ضمن 5% لسارت الحركة عبر A و B معاً.
4. **costs** – قبل المقارنة تُعدّل «تكلفة» بعض المخارج: **value** الأصغر يجعل المخرج أكثر جاذبية، والأكبر – أقل. في المثال **proxy-premium** يحصل على 0.1 (يصبح «أرخص» ويُختار بسهولة)، وجميع **proxy-cheap*** (بالتعبير النمطي، **regexp: true**) – 5 (تصبح «أعلى» وتُستخدم في آخر المطاف). بذلك يمكن إعطاء أولوية ناعمة للمخارج دون استبعادها قسراً.

الخلاصة: ستذهب الحركة أساساً عبر A (عند تقارب التأخيرات – بالتساوي مع B) ، ويبقى C احتياطاً، ويُستبعد D حتى ينخفض RTT عن **maxRTT** .

المراقب: **observatory** و **burstObservatory** (قياسات لـ **leastPing** / **leastLoad**)

استراتيجيتنا **leastPing** و **leastLoad** لا تقيسان شيئاً بأنفسهما – تحتاجان بيانات التأخير والإتاحة لكل outbound. تجمعها المراقب (observatory): يُنغز بشكل دوري كل outbound مُراقب ويحفظ وقت الاستجابة والإتاحة. تُعرض نفس البيانات في علامة التبويب «المرصد» (الحالات نشط / غير متاح، «آخر نشاط»، «آخر محاولة»).

لا توجد نموذج منفصل للمراقب في اللوحة — تُضاف الكتلة يدوياً في محرر إعداد Xray، على المستوى الأعلى للإعداد (بجانب routing و outbounds)، ثم يجب إعادة تشغيل Xray.

يتوفر خياران:

- **observatory** — بسيط: `probeInterval + probeURL + subjectSelector`.
- **burstObservatory** — متقدم، مع ضبط دقيق للنغز عبر `pingConfig`؛ مناسب لمخارج متعددة.

مثال كتلة `burstObservatory`:

```
{
  "subjectSelector": ["WS-SE", "WS-FR", "WS-PL"],
  "pingConfig": {
    "destination": "https://www.google.com/generate_204",
    "interval": "1m",
    "connectivity": "http://connectivitycheck.platform.hicloud.com/generate_204",
    "timeout": "5s",
    "sampling": 2
  }
}
```

معنى الحقول:

الحقل	ما يُحدده
<code>subjectSelector</code>	قائمة بادئات علامات outbound للمراقبة. يأخذ Xray كل outbound علاماتها تبدأ بالسلاسل المحددة في المثال يُراقب المخارج <code>WS-SE...</code> ، <code>WS-FR...</code> ، <code>WS-PL...</code> . يجب أن تتطابق هذه العلامات مع ما هو محدد في المحددات لموازن الحمل.
<code>pingConfig.destination</code>	عنوان URL يُطلب عبر كل outbound للتحقق من التأخير. يُستخدم صفحة «خفيفة» بإجابة 204 بلا محتوى — مثلاً <code>https://www.google.com/generate_204</code> . الوقت حتى الاستجابة هو التأخير المقاس.
<code>pingConfig.interval</code>	كم مرة يُنغز كل outbound. سلسلة مدة: <code>"1m"</code> — مرة في الدقيقة، وأيضاً <code>"30s"</code> ، <code>"5m"</code> وما إلى ذلك. الأكثر تكراراً — بيانات أحدث، لكن حركة خلفية أكثر.
<code>pingConfig.connectivity</code>	(اختياري) عنوان URL للتحقق من الاتصال الأساسي لل خادم نفسه. إذا كان غير متاح — فالمشكلة في شبكة الخادم، والمراقب لن يُعلم outbound كغير متاح (حماية من الإيجابيات الكاذبة عند عطل محلي). عادةً أيضاً نقطة نهاية بإجابة 204.
<code>pingConfig.timeout</code>	كم ينتظر الاستجابة لنغزة واحدة قبل اعتبار المحاولة فاشلة (مثلاً <code>"5s"</code>).
<code>pingConfig.sampling</code>	عدد آخر القياسات للحفظ والمتوسط لكل outbound. 2 — حساب آخر نغزتين (يُخفّف التذبذبات العشوائية).

كيفية الربط:

1. في محرر Xray أضف كتلة `burstObservatory` بـ `subjectSelector` المطلوبة.
2. أنشئ موازن حمل: الاستراتيجية `leastPing` ، في المحددات حدد نفس علامات outbound (`WS-SE` ، `WS-FR` ، `WS-PL`).
3. وجّه الحركة إليه بقاعدة توجيه (حقل علامة موازن الحمل، انظر 11.3).
4. أعد تشغيل Xray. في علامة التبويب «المرصد» ستظهر حالات المخارج، وسيبدأ موازن الحمل باختيار الأسرع من الحية.

في قاعدة واحدة لا يمكن ضبط `balancerTag` و `outboundTag` معاً — يعمل `outboundTag` فقط.

DNS.11.6

قسم dns . التفعيل: تفعيل DNS (تلميح: «تفعيل خادم DNS المدمج»).

المعاملات العامة لـ DNS

الحقل	التسمية	JSON	الوصف / التلميح
tag	اسم علامة DNS	dns.tag	«ستكون هذه العلامة متاحة كعلامة وارد في قواعد التوجيه.» تتيح توجيه طلبات DNS نفسها عبر inboundTag .
clientIp	IP العميل	dns.clientIp	«يستخدم لإبلاغ الخادم بموقع IP المحدد أثناء طلبات DNS» (EDNS Client Subnet).
strategy	استراتيجية الطلب	dns.queryStrategy	«الاستراتيجية العامة لحل أسماء النطاقات.» القيم: UseIPv4 ، UseIPv6 .
disableCache	تعطيل الذاكرة المؤقتة	dns.disableCache	«يُعطّل تخزين DNS مؤقتاً.»
disableFallback	تعطيل الاحتياطي	dns.disableFallback	«يُعطّل طلبات DNS الاحتياطية.»
disableFallbackIfMatch	تعطيل الاحتياطي عند التطابق	dns.disableFallbackIfMatch	«يُعطّل طلبات DNS الاحتياطية عند تطابق قائمة نطاقات خادم DNS.»
enableParallelQuery	تفعيل الطلبات المتوازية	—	«تفعيل طلبات DNS المتوازية لعدة خوادم لحل أسرع.»
useSystemHosts	استخدام النظام	dns.useSystemHosts	«استخدام ملف hosts من النظام المثبت.»

مثال كتلة dns . طلبات نطاقات Google تُحلّل عبر خادم DoH الخاص بـ Cloudflare، وكل الباقي عبر 1.1.1.1 ؛ لطلبات Google تُتوقع فقط عناوين IP غير خاصة. على المستوى الأعلى للإعداد:

```
"dns": {
  "tag": "dns-inbound",
  "queryStrategy": "UseIPv4",
  "servers": [
    {
      "address": "https://cloudflare-dns.com/dns-query",
      "domains": ["geosite:google"],
      "expectIPs": ["geoip:!private"]
    },
    "1.1.1.1"
  ]
}
```

السلسلة-الخادم ("1.1.1.1") بدون حقول — خادم افتراضي لجميع النطاقات الأخرى. يمكن استخدام العلامة dns-inbound لاحقاً كـ inboundTag في قواعد التوجيه لتوجيه طلبات DNS نفسها عبر outbound المناسب.

ذاكرة مؤقتة للسجلات المنتهية

الحقل	التسمية	الوصف
serveStale	استخدام المنتهي	«إعادة نتائج منتهية الصلاحية من الذاكرة المؤقتة أثناء التحديث في الخلفية».
serveExpiredTTL	TTL المنتهي	«مدة الصلاحية (ثانية) للسجلات المنتهية في الذاكرة المؤقتة؛ 0 = غير محدودة».

خوادم DNS (قائمة dns.servers)

الأزرار: إنشاء DNS، تعديل DNS، حذف الكل (تأكيد: «سيتم حذف جميع خوادم DNS من القائمة. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء»). قوالب: استخدام قالب، نافذة قوالب DNS، بما في ذلك إعداد عائلي مسبق.

عند الضغط على تعديل DNS على سجل خادم DNS (وكذلك على سجل Fake DNS) تضع نافذة التعديل القيم المحفوظة للخادم، لا القيم الافتراضية.

حقول خادم DNS:

الحقل	التسمية	الوصف
address	—	عنوان (IP، DoH-URL، DNS، localhost، fakedns وما إلى ذلك).
domains	النطاقات	قائمة النطاقات التي يُستخدم لها هذا الخادم.
expectIPs	عناوين IP المتوقعة	تقبل الاستجابة فقط إذا وقع IP في القائمة.
unexpectedIPs	عناوين IP غير المتوقعة	تتخلص من الاستجابات التي تحتوي عناوين IP المحددة.
skipFallback	تخطي Fallback	لا يُستخدم هذا الخادم ك fallback.
finalQuery	الطلب النهائي	يُعلم الخادم كنهائي في السلسلة.
timeoutMs	المهلة (مللي ثانية)	مهلة الطلب للخادم.

Hosts (سجلات ثابتة)

مجموعة Hosts (dns.hosts). زر إضافة Host؛ الحالة الفارغة لم تُحدّد Hosts. الحقول: النطاق (العنصر النائب: «النطاق (مثل domain:example.com)» والقيم (العنصر النائب: «IP أو نطاق — اكتب واضغط Enter»).

سجلات DNS

انظر 11.10: علامة سجلات DNS (dnsLog) في قسم التسجيل.

Fake DNS .11.7

قسم fakedns . الأزرار: إنشاء Fake DNS، تعديل Fake DNS.

الحقل	التسمية	الوصف
ipPool	شبكة مجموعة IP	نطاق CIDR الذي تُمنح منه عناوين IP الوهمية (مثلاً 198.18.0.0/15).
poolSize	حجم المجموعة	عدد العناوين في المجموعة الدائرية.

يُستخدم Fake DNS مقترناً بـ sniffing على inbound: تمنح النواة العميل IP وهمياً، تحفظ مراسلة النطاق [?] IP وتستعيد النطاق عند التوجيه. لعمل Fake DNS يجب إضافة خادم DNS بعنوان fakedns في قائمة خوادم DNS.

مثال: ربط Fake DNS + خادم DNS. نحدد أولاً مجموعة عناوين وهمية، ثم نضيف خادم DNS fakedns لتلقّي طلبات النطاق عناوين IP من هذه المجموعة:

```
"fakedns": [
  { "ipPool": "198.18.0.0/15", "poolSize": 65535 }
],
"dns": {
  "servers": [
    { "address": "fakedns", "domains": ["geosite:geolocation-!cn"] },
    "1.1.1.1"
  ]
}
```

إضافةً إلى ذلك يجب تفعيل sniffing على inbound مع ["fakedns"] destOverride، وإلا لن تجد النواة النطاق الحقيقي لاستعادته.

WireGuard / WARP / NordVPN .11.8

حقول WireGuard (wireguard)

الحقل	التسمية	الوصف
secretKey	المفتاح السري	المفتاح الخاص للواجهة المحلية.
publicKey	المفتاح العام	المفتاح العام لـ peer.
psk	المفتاح المشترك	PreShared Key (اختياري).
allowedIPs	عناوين IP المسموحة	النطاقات الموجهة إلى النفق.
endpoint	نقطة النهاية	host:port الخاصة بـ peer.
domainStrategy	استراتيجية النطاق	استراتيجية الحل لـ WireGuard-outbound.

Cloudflare WARP (warp)

يستخدم التكمال الـ API <https://api.cloudflareclient.com/v0a4005> (client-version 6.30-3596 a-). إجراءات المتحكم (/xray/warp/:action) : config , reg , license , data , del .

خطوة بخطوة:

1. إنشاء حساب **WARP** → reg : تولّد اللوحة / تقبل المفاتيح الخاصة (privateKey) والعامّة (publicKey)، تُسجّل الجهاز في Cloudflare وتحفظ access_token ، device_id ، license_key ، private_key (وكذلك client_id) في إعداد warp .
2. مفتاح ترخيص **WARP / WARP +** → license : إعداد مفتاح WARP + من 26 رمزاً (العنصر النائب: «مفتاح WARP + من 26 رمزاً»). عند الخطأ: «تعدّد إعداد ترخيص WARP.» إذا لم يُستلم الإعداد بعد: «أحصل على إعداد WARP أولاً.»
3. معلومات الحساب: اسم الجهاز، طراز الجهاز، الجهاز مفعل، نوع الحساب، الدور، بيانات WARP +، الحصة، الاستخدام.
4. إضافة صادر — ينشئ WireGuard-outbound بالمفاتيح ونقطة نهاية Cloudflare المستلمة.
5. حذف الحساب → del : يمسح بيانات WARP المحفوظة.

(nordvpn / nord) NordVPN

يستخدم التكامل NordLynx (= WireGuard). إجراءات المتحكم (/xray/nord/:action) : reg , servers , countries , del , data , setKey .

خطوة بخطوة:

1. رمز الوصول → reg : تطلب اللوحة من api.nordvpn.com بيانات اعتماد NordLynx وتستخلص nordlynx_private_key . تحفظ private_key و token في إعداد nord . البديل setKey : إدخال المفتاح الخاص مباشرة (لا يمكن أن يكون فارغاً).
2. الدولة → countries تحمّل قائمة الدول؛ المدينة (أو كل المدن).
3. الخادم → servers يحمّل خوادم الدولة المختارة (countryId يُتحقق منه كرقم – حماية من الحقن). الفلتر: تُعرض فقط الخوادم بـ حمل < 7%. إذا لم توجد خوادم: «لم تُعثَر على خوادم للدولة المختارة». إذا لم يكن للخادم مفتاح NordLynx عام: «الخادم المختار لا يُبلّغ عن مفتاح NordLynx العام».
4. إنشاء / تحديث الصادر: إشعارات «تمت إضافة صادر NordVPN» / «تم تحديث صادر NordVPN».

أولوية IPv4 و- userspace TUN

يستخدم WireGuard-outbounds المولدة بمعالج WARP و NordVPN domainStrategy: "ForceIPv4v6" (أولوية IPv4 مع الرجوع إلى IPv6 على المضيفين الحصريين لـ v6) بدلاً من ForceIP – يُزيل «تعليق» مصافحة الاتصال على المضيفين ذوي IPv6 نصف المهيأ حين يُختار سجل AAAA لنقطة نهاية Cloudflare. علاوةً على ذلك، تُقفل لها userspace TUN (noKernelTun: true) بدلاً من kernel TUN: الأخير يتطلب صلاحيات وتوجيه fwmark ويفشل صامتاً على كثير من VPS، بينما فحص الاتصال المدمج في اللوحة يختبر دائماً عبر userspace TUN – الآن الحركة الحقيقية والفحص يسيران بنفس الطريق. التغيير يسري فقط على outbounds المضافة أو المُعادة ضبطها حديثاً؛ القوالب المحفوظة تحتفظ بإعداداتها.

11.9. الوكيل العكسي (Reverse) و- TUN**Reverse (الوكيل العكسي)**

قسم reverse لإعداد Xray. في نموذج outbound مفتاح تبديل لنوع وكيل عكسي الأزرار: إنشاء وكيل عكسي، تعديل الوكيل العكسي.

الحقل	التسمية	الوصف
النوع	النوع	Bridge أو Portal – دوران لـ Xray reverse proxy.
النطاق	النطاق	نطاق تسمية خدمني لزوج portal  bridge.
العلامة / الاتصال	العلامة / الاتصال	علامات لربط bridge و portal.
Reverse Tag	علامة الوكيل العكسي	تلميح: «علامة الاتصال الصادر لـ VLESS reverse proxy البسيط. اترك فارغاً للتعتيل.» العنصر النائب: «علامة الصادر (فارغ = معطل)». ينفذ VLESS reverse مبسّطاً.

في نموذج outbound توجد أيضاً حقول التدفق العكسي: Sniffing العكسي، العمال، محجوز، أدنى فاصل تحميل (مللي ثانية)، أقصى حجم تحميل (بايت).

(tun) TUN

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
name	—	«اسم واجهة TUN.»	xray0
mtu	—	«الحد الأقصى لوحدة النقل. الحجم الأقصى لحزم البيانات.»	1500
userLevel	مستوى المستخدم	«ستستخدم جميع الاتصالات المنشأة عبر هذا التدفق الوارد مستوى المستخدم هذا.»	0

11.10. السجلات والإحصائيات (Stats, metrics)

السجل (log)

تلميح: «قد تبطئ السجلات عمل الخادم. فعّل فقط أنواع السجلات التي تحتاجها عند الضرورة!» قسم log في القالب المرجعي: access: .maskAddress: "" , dnsLog: false , loglevel: "warning" , error: "" , "none"

الحقل	التسمية	JSON	الوصف	الافتراضي
logLevel	مستوى السجلات	loglevel	«مستوى السجل لسجلات الأخطاء...» القيم: info , debug , warning , error , none .	warning
accessLog	سجلات الوصول	access	«مسار ملف سجل الوصول. القيمة الخاصة «none» تُعطّل سجلات الوصول.»	none
errorLog	سجلات الأخطاء	error	«مسار ملف سجلات الأخطاء. القيمة الخاصة «none» تُعطّل سجلات الأخطاء.»	"" (الافتراضي)
dnsLog	سجلات DNS	dnsLog	«تفعيل سجلات طلبات DNS.»	false
maskAddress	إخفاء العنوان	maskAddress	«عند التفعيل يُستبدل عنوان IP الحقيقي بعنوان إخفاء في السجلات.»	"" (معطّل)

الإحصائيات (policy / stats)

مجموعة الإحصائيات. تُفعّل العدادات في policy.system و policy.levels في القالب المرجعي: statsInboundUplink: true ، statsOutboundDownlink: true ، statsOutboundUplink: false ، statsInboundDownlink: true ، statsUserDownlink: true ، statsUserUplink: true — 0 للمستوى false.

الحقل	التسمية	الوصف	الافتراضي
statsInboundUplink	إحصاءات الرفع الوارد	«يُفعّل جمع الإحصاءات لحركة الرفع الصادرة من جميع بروتوكولات الواردة.»	true
statsInboundDownlink	إحصاءات التنزيل الوارد	«يُفعّل جمع الإحصاءات لحركة التنزيل الواردة لجميع بروتوكولات الواردة.»	true
statsOutboundUplink	إحصاءات الرفع الصادر	«يُفعّل جمع الإحصاءات لحركة الرفع الصادرة من جميع بروتوكولات الصادرة.»	false
statsOutboundDownlink	إحصاءات التنزيل الصادر	«يُفعّل جمع الإحصاءات لحركة التنزيل الواردة لجميع بروتوكولات الصادرة.»	false

إحصاءات العملاء و- inbounds (الرفع/التنزيل) — أساس عرض الحركة في لوحة التحكم وعند العملاء؛ لا يُنصح بتعطيلها. إحصاءات الصادر معطّلة افتراضياً ومطلوبة فقط إذا كنت تتابع الحركة حسب علامات الصادرة.

Metrics

في القالب المرجعي توجد قسم `metrics` (tag: "metrics_out" , listen: "127.0.0.1:1111") و-API مقابلة `metrics_out`. تستخدم اللوحة هذا المستمع لجمع المقاييس ولقطات المرصد: تُحلّل `metrics.listen` من القالب، وتستعلم عن `/debug/vars` وتجمع تاريخ التأخيرات حسب العلامات. إذا غيّرت عنوان/منفذ `metrics.listen`، ستتوجه اللوحة إلى العنوان الجديد؛ حذف قسم `metrics` يُعطّل جمع رسوم بيانات المرصد.

اختبار outbound وضع HTTP يُشغل نسخة Xray مؤقتة منفصلة بمستمع `metrics` خاص بها على منفذ عشوائي — هذا ليس نفس المستمع في الإعداد الرئيسي.

11.11. الحفظ وإعادة التشغيل والتحويلات التلقائية

الأزرار

الزر	الإجراء
حفظ	POST /xray/update : يتحقق من صحة القالب ويحفظه + <code>outboundTestUrl</code> .
إعادة تشغيل Xray	يُعيد تحميل الخدمة بالإعداد المحفوظ تأكيد: «إعادة تشغيل Xray؟» / «يُعيد تحميل خدمة xray بالإعداد المحفوظ.»

إشعارات: نجاح — «تمت إعادة تشغيل Xray بنجاح»، «توقف Xray بنجاح»؛ أخطاء — «حدث خطأ أثناء إعادة تشغيل Xray»، «حدث خطأ أثناء إيقاف Xray». نافذة مخرج إعادة تشغيل Xray تُعرض مخرج التشخيص من النواة.

التطبيق الفوري للتغييرات (بدون إعادة تشغيل كاملة)

تُطبّق تغييرات inbounds و outbounds وقواعد التوجيه «مباشرة»: عند الضغط على **حفظ** تحسب اللوحة الفرق بين الإعداد القديم والجديد وتطبّق الأجزاء المتغيرة فقط عبر gRPC API لـ `HandlerService/RouterService`، دون إعادة تشغيل العملية. تُنفَّذ إعادة التشغيل الكاملة تلقائياً فقط حين تتغير أقسام بدون API إعادة التحميل الساخن (log ، dns ، policy ، observatory وما إلى ذلك). لذا لا تلزم زر «إعادة تشغيل» منفصل في صفحة Xray — **حفظ** يُطبّق التغييرات بنفسه. تُنفَّذ إعادة تشغيل النواة عند الحاجة تلقائياً (انظر أيضاً إعادة التحميل التلقائي عند تحديث الاشتراكات وتدوير WARP).

استعادة القالب الافتراضي

النقطة النهائية `GET /xray/getDefaultJsonConfig` تُعيد القالب المرجعي (`config.json` المدمج في الملف الثنائي). يمكن استخدامه لإعادة الإعداد إلى إعدادات المصنع.

التحويلات التلقائية عند الحفظ

عند حفظ إعدادات Xray تُنفَّذ اللوحة (بهذا الترتيب):

1. إزالة الأغلفة — تُزيل أغلفة من نوع: `"outboundTestUrl": ...` ، `"inboundTags": ...` ، `"xraySetting": <إعداد>` } ... إذا وقعت في القيمة عن طريق الخطأ (وإلا تراكت الطبقات عند كل حفظ). تُزال حتى 8 طبقات.
2. التحقق من الإعداد — يُحلّل JSON في هيكل إعداد Xray؛ عند الخطأ — رفض بـ «xray template config invalid».

3. **ضمان قاعدة الإحصاء** – تُرفع القاعدة `inboundTag: ["api"] → outboundTag: "api"` إجبارياً إلى الموضع 0 في `routing.rules` (أو تُضاف إن كانت غائبة). يضمن ذلك أن طلب gRPC لإحصاءات اللوحة لن يُعترض بقاعدة catch-all فوقه (وإلا قد يظهر العملاء غير متصلين بحركة صفيرية مع عمل البروكسي).

بسبب البند 3، لا تحاول إزالة أو نقل قاعدة `api → api` – سنعيدها للوحة إلى مكانها عند الحفظ التالي. هذه بنية تحتية خدمية للإحصاءات، وليست مساراً يضبطه المستخدم.

11.12. Outbound من الاشتراك (مع التحديث التلقائي)

بدءاً من الإصدار 3.3.0 تستطيع اللوحة استيراد `s' outbound` مباشرةً من URL اشتراك – نفس التنسيق الذي يُقدّمه موقرو VPN للتطبيقات العملية. تُقرأ الاشتراكات دورياً في الخلفية، لذا تُحافظ مجموعة `s' outbound` على الخادم على حداثتها دون تعديل يدوي لقالب الإعداد.

في القسم الخاص يحمل اسم «اشتراكات الصادرة»، الوصف: «استيراد الصادرة من روابط اشتراك بعيدة (vmess/vless/trojan/ss)». تبقى العلامات دون تغيير للاستخدام في موازنات الحمل وقواعد التوجيه. التحديث يتم تلقائياً. يقع القسم في صفحة Xray، فوق لوحة ضبط `s' outbound`.

كيفية عمله

تُخزّن الاشتراكات بشكل منفصل عن قالب إعداد Xray. القالب لا يُعاد كتابته أبداً. تُضاف `s' outbound` المأخوذة من الاشتراكات إلى الإعداد النهائي عند كل توليد لإعداد Xray.

إضافة اشتراك

في نموذج «إضافة اشتراك» تتوفر الحقول التالية:

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الغرض
URL الاشتراك	url	– (مطلوب)	عنوان الاشتراك. العنصر النائب: «https://... (قائمة روابط بـ base64)». يُقبل HTTP(S) فقط؛ يُتحقق من أمان العنوان.
الملاحظة	remark	فارغ	تسمية اختيارية (العنصر النائب «مثل عقد HK»).
بادئة العلامة	tagPrefix	subN-	البادئة التي تبدأ بها علامات <code>s' outbound</code> المستوردة. إذا تُرك فارغاً تختار اللوحة أصغر رقم متاح بصيغة <code>sub1-</code> ، <code>sub2-</code> وهكذا.
فاصل التحديث	updateInterval	600 ثانية (10 دقائق)	كم مرة يُقرأ الاشتراك. يُضبط في الواجهة بالساعات/الدقائق.
مفعّل	enabled	نعم (true)	فقط الاشتراكات المفعّلة تدخل في الإعداد وتُحدّث تلقائياً.
السماح بالعناوين الخاصة	allowPrivate	لا (false)	يسمح بروابط localhost و LAN وعناوين IP الخاصة. معطل افتراضياً لحماية من SSRF – فعّله فقط لمصادر محلية موثوقة.
قبل الصادرة اليدوية	prepend	لا (false)	إذا فعّل، نُوضع <code>s' outbound</code> هذا الاشتراك قبل <code>s' outbound</code> اليدوية في القالب، وقد يصبح أحدها <code>s' outbound</code> افتراضياً. وإلا تُضاف بعدها.

زر «معاينة» (`POST /outbound-subs/parse`) يتيح قبل الحفظ تنزيل URL وتحليله ورؤية `s' outbound` والعلامات الناتجة؛ لا يُكتب شيء في قاعدة البيانات. إذا لم يُعرّف على شيء من URL يُعرض «لم تُعثَر على صادرة لهذا الرابط».

ترتيب عدة اشتراكات في القائمة العامة لـ s' outbound يُحدّد بالأولوية (priority) ويتغير بالأسهم لأعلى/لأسفل (POST /outbound-). (subs/:id/move).

تنسيقات الاشتراكات المقبولة

يُعالج محتوى الاستجابة من URL هكذا:

- يُجرب المحتوى أولاً كـ **base64** (النسختان القياسية وأمنة الـ URL، مع إضافة الحشو تلقائياً وحذف المسافات وفواصل الأسطر). إذا كان **base64** – يُفكّ ترميزه؛ وإلا يؤخذ كما هو.
- ثم يُقسّم المحتوى إلى أسطر. كل سطر غير فارغ لا يبدأ بـ # يُحلّل كـ رابط. الأسطر غير المعروفة (التعليقات، البروتوكولات غير المدعومة) تُتجاهل صامتةً.
- مخططات الروابط المدعومة: hysteria2:// ، (Shadowsocks) ss:// ، trojan:// ، vless:// ، vmess:// ، wg:// / wireguard:// ، hy2://

أي أن الاشتراك العادي بصيغة «قائمة روابط مشفرة بـ base64» كما لدى معظم الموفرين مقبول.

العلامات الثابتة

لكل رابط تُحسّب «هوية» ثابتة (جوهر URI بدون جزء الملاحظة؛ لـ JSON – vmess الداخلي بدون حقل ps). تُحفظ مراسلة «الهوية – علامة»، وعند التحديث التالي يحصل نفس الخادم على نفس العلامة، حتى لو تغيّرت الملاحظة أو المعاملات الثانوية. صُمّم هذا خصيصاً لاستمرار عمل موازنات الحمل وقواعد التوجيه بعد التحديثات:

- العلامة الدقيقة في موازن الحمل / القاعدة ستظل تشير إلى نفس الخادم.
- المحدد البادئي / wildcard (مثلاً *hk) سيلتقط تلقائياً خوادم جديدة ستعيدها الاشتراك لاحقاً – وهذا الأسلوب الموصى به «للاشتراك في مجموعة».
- إذا اختلف خادم من الاشتراك، علامته تختفي ببساطة من مصفوفة s' outbound النهائية؛ عند وجود fallbackTag لموازن الحمل يستخدمه Xray.
- إذا غيّر الموفر UUID / المضيف / بيانات الاعتماد للخادم، تتغير الهوية – ويُعدّ s' outbound 'أجديداً بعلامة جديدة.

داخل تحميل واحد تُزال تكرارات العلامات بإضافة لاحقة -N. تحتفظ علامات الاشتراكات بأحرف غير ASCII (مثلاً السيريلية) وتبقى قابلة للقراءة: تبقى الحروف والأرقام في Unicode في الـ slug، وتُستبدل علامات الترقيم بشرطة – علامات الأسماء السيريلية لم تعد تُختزل لأرقام فقط.

كيفية عمل التحديث التلقائي

- تنطلق مهمة تحديث الاشتراكات الخلفية بجدولة كل 5 دقائق.
- في كل انطلاقة تمرّ على جميع الاشتراكات المفعلّة وتُحدّث فقط تلك التي انتهت فاصلتها: يُحدّث الاشتراك إذا لم يُحدّث قط أو إذا مضى من آخر تحديث ما لا يقل عن updateInterval خاصه. وهكذا تتحقق المهمة من الاشتراكات كثيراً، لكن كل اشتراك بعينه لا يُعاد قراءته بتكرار أعلى من updateInterval (10 دقائق بالافتراضي). ينعكس ذلك على التلميح المقابل في الواجهة.
- التحديث: يُعاد التحقق من URL كعنوان عام (العناوين الخاصة محظورة إلا إذا ضُبط allowPrivate للاشتراك)، يذهب الطلب عبر عميل البروكسي في اللوحة بترويسة User-Agent: 3x-ui-outbound-sub/1.0. سلسلة إعادة التوجيه محدودة بـ 10 قفزات، ويُتحقق من خصوصية كل قفزة (حماية من SSRF). يُتوقع HTTP 200؛ وإلا يُسجّل خطأ.
- بعد التحليل الناجح يُحفظ الناتج وتُضبط وقت آخر تحديث ويُسمح الخطأ. عند الخطأ يظهر نصه في الواجهة كـ «آخر خطأ»، وتبقى s' outbound المستلمة سابقاً سارية.
- إذا حُدّث اشتراك واحد على الأقل فعلياً، تُعلّم المهمة Xray على إعادة التشغيل وترسل إلغاء صلاحية للواجهة لتجلب s' outbound الجديدة. تحدث إعادة تحميل Xray الفعلية في أقرب دورة 30 ثانية للمدير.

التحديث اليدوي لاشتراك واحد – زر «تحديث الآن» (POST /outbound-subs/:id/refresh)؛ يُعلم أيضاً Xray على إعادة التشغيل. إضافة اشتراك أو تغييره أو حذفه أيضاً ترفع علم إعادة تشغيل Xray (عند الحذف تختفي outbound s' من الإعداد عند إعادة التحميل التالية). توجي الواجهة: «بعد الإضافة أو التحديث أعد تشغيل Xray (أو انتظر إعادة التحميل التلقائية التالية) حتى تصبح الصادرة نشطة.»

كيفية دخوله في إعداد Xray

عند كل توليد لإعداد Xray تنقسم outbound s' الاشتراكات النشطة إلى مجموعتين – prepend (علامة «قبل الصادرة اليدوية») والباقية – وتُدمج مع القالب: [باقي الاشتراكات] + [ات القالب 'outbound'] + [الاشتراكات prepend]. داخل كل مجموعة تسير الاشتراكات حسب الأولوية. لا تُمس outbound s' اليدوية في القالب؛ إذا لم تُحلل مصفوفة outbound s' القالب لسبب ما، لا تُخلط فيها outbound s' الاشتراكات (لنلا تُفقد اليدوية).

تُعرض outbound s' المستوردة إضافياً في لوحة outbound s' ذاتها في كتلة منفصلة «من اشتراكات الصادرة (للقراءة فقط)» – لا يمكن تعديلها هناك، والإدارة فقط عبر قسم «اشتراكات الصادرة».

11.13. تدوير IP في WARP

في 3X-UI يمكن إنشاء WARP-outbound – اتصال WireGuard صادر إلى Cloudflare WARP (علامة warp في إعداد Xray). تُسجل اللوحة بنفسها حساب-جهاز على خوادم Cloudflare، وتحصل على مفاتيح WireGuard وعناوينه وتضعها في outbound بعلامة warp. عبر هذا الـ outbound تخرج الحركة إلى الإنترنت تحت عنوان IP من Cloudflare WARP. ما جاء به الإصدار 3.3.0 – إمكانية تغيير هذا العنوان الصادر يدوياً أو بجدولة، دون إعادة إنشاء حساب WARP يدوياً.

توجد الإدارة في قسم Xray في بطاقة WARP (بعد الضغط على «إنشاء حساب WARP» والحصول على الإعداد؛ قبل ذلك الإجراءات غير متاحة – ستلحم اللوحة «احصل على إعداد WARP أولاً»).

ما يحدث عند تغيير IP

زر «تغيير IP» يبدأ تغيير IP. المنطق:

1. تُولد زوج مفاتيح WireGuard جديد.
2. بالمفتاح الجديد يُعاد تسجيل جهاز WARP على خوادم Cloudflare (جديد device_id ، access_token ، عناوين وبيانات peer).
3. تُكتب البيانات الجديدة في WARP-outbound لإعداد Xray: تُحدّث secretKey ، address (v4 /32 و v6 /128) ، reserved (من client_id) ، وكذلك publicKey و endpoint عند peer.
4. إذا كان قد ضُبط مفتاح ترخيص WARP+ سابقاً (بطول لا يقل عن 26 رمزاً)، يُعاد تثبيته تلقائياً على الحساب الجديد. عند الفشل يُعدّ هذا تحذيراً فقط في السجلات – لا يُلغى تغيير IP.
5. بعد التغيير الناجح يُعلم Xray على إعادة التشغيل لتسري الـ outbound الجديدة.

عند النجاح تعرض الواجهة «تم تغيير عنوان IP الخاص بـ WARP بنجاح!».

التدوير التلقائي بالجدولة

في بطاقة WARP مفتاح تبديل «التحديث التلقائي لعنوان IP» وحقل «الفواصل (أيام)». التلميح: «0 – تعطيل. يغيّر عنوان IP تلقائياً.»

المعامل	القيمة
الإعداد في قاعدة البيانات	warpUpdateInterval (عدد صحيح، 0 ≤)
القيمة الافتراضية	0 (التدوير التلقائي معطل)
وحدة القياس	أيام

المعامل	القيمة
0	يُعطّل التغيير التلقائي
> 0	تغيير IP كل N أيام

حفظ الفاصل يُخزّن warpUpdateInterval ، وعند القيمة الأكبر من 0 يُعيد ضبط «وقت آخر تحديث» إلى اللحظة الحالية – وإلا كان الجدول سيغير IP في أول دورة.

تُنفذ الجدولة مهمة خلفية تنطلق مرة في الساعة – أي أن اللوحة تتحقق مرة في الساعة إن آن أوان التدوير. خوارزمية التحقق:

- إذا كان الفاصل $0 \geq$ – لا يفعل شيئاً؛
- إذا كان «وقت آخر تحديث» يساوي 0 (مثلاً ضبط الفاصل بتعديل مباشر لقاعدة البيانات) – هذه الأولى: تُثبت المهمة علامة الوقت الأساسية ولا تغير IP فوراً؛
- إذا مضى من آخر تحديث ما لا يقل عن الفاصل $3600 \times 24 \times$ ثانية – يُنفذ نفس تغيير IP، تُحدّث علامة الوقت ويُجدول إعادة تشغيل Xray.

تفصيل مهم: التغيير اليدوي بزر «تغيير IP» أيضاً يُعيد ضبط علامة وقت آخر تحديث. لذا بعد التدوير اليدوي يبدأ التوقيت من الصفر ولن يُنفذ التغيير التلقائي المقرر فوراً تلو ذلك.

«عبر بروكسي اللوحة»

تغير في 3.3.1. أزيل إعداد «بروكسي شبكة اللوحة» (panelProxy) المنفصل. تُوجّه الآن حركة اللوحة الصادرة ذاتها (بما في ذلك الطلبات إلى WARP API) عبر **outbound** لحركة اللوحة المختار – Xray-outbound أو موازن الحمل (انظر القسم 13). الوصف أدناه ينطبق على الإصدارات السابقة لـ 3.3.1.

جميع الطلبات إلى Cloudflare WARP API (التسجيل، الحصول على الإعداد، إعداد الترخيص، تغيير IP) تسير لا مباشرة بل عبر عميل HTTP اللوحة بمهلة 15 ثانية. يحترم هذا العميل إعداد «بروكسي شبكة اللوحة» (panelProxy) من إعدادات اللوحة.

من وصف الإعداد: يُوجّه البروكسي طلبات اللوحة الصادرة الخاصة (تحديثات قواعد geo، فحوص إصدار Xray / اللوحة، Telegram، والآن كذلك طلبات WARP) – للتحايل على تصفية الخادم تُقبل عناوين من نوع socks5:// أو http(s)://، مثلاً SOCKS-inbound محلي لـ Xray ذاته. إذا كان الحقل فارغاً أو البروكسي مضبوطاً بشكل خاطئ – يُستخدم الاتصال المباشر (السلوك لا ينكسر).

الفائدة لـ WARP: إذا كان الخادم لا يستطيع الوصول مباشرة إلى api.cloudflareclient.com، كانت التسجيل والتدوير يفشلان سابقاً. الآن بتحديد panelProxy ببروكسي عامل (بما في ذلك inbound Xray الخاص)، يمكن ضمان إتاحة WARP API وعمل الزر اليدوي والتدوير الجدول.

متى يُفيد ذلك

- التغيير الدوري لـ IP الصادر لـ outbound الذي يسير عبر WARP – يُقلّل خطر الحظر والتتبع من عنوان واحد.
- «تحديث» IP يدوياً إذا وقع عنوان Cloudflare الحالي في قوائم الحظر أو كان بطيئاً.
- الخوادم عديمة الوصول المباشر لـ Cloudflare WARP API: توجيه الطلبات عبر panelProxy يجعل التسجيل والتدوير يعمل.

12. العقد (لوحات متعددة، master/slave)

قسم العقد يحوّل تثبيت 3X-UI العادي إلى لوحة مركزية (رئيسية) تراقب عن بُعد لوحات 3X-UI الأخرى (التابعة) وتديرها. كل عقدة هي تثبيت مستقل لـ 3X-UI على خادمها الخاص؛ تتصل اللوحة الرئيسية بها عبر HTTP API الخاص بها، وتستطلع حالتها، وتزامن معها inbounds والعملاء المخصصين لها. هذه هي إمكانية اللوحات المتعددة: بدلاً من الدخول إلى كل لوحة على حدة، ترى جميع الخوادم في قائمة واحدة وتديرها مركزياً.

مبدأ مهم: العقدة ليست عميلاً، بل لوحة 3X-UI كاملة. اللوحة الرئيسية لا «تثبت» شيئاً عليها – بل تتصل فقط بـ API الخاصة بها عبر رمز مميز. حذف عقدة من القائمة يوقف المراقبة فحسب؛ اللوحة البعيدة نفسها لا تتأثر (تلميح: «سيؤدي ذلك إلى إيقاف مراقبة العقدة. اللوحة البعيدة نفسها لن تتأثر»).

12.1. الملخص في أعلى القائمة

تظهر فوق جدول العقد عدادات مجمعة:

الحقل	الوصف
إجمالي العقد	العدد الكلي للعقد في القائمة.
متصلة	عدد العقد التي لها حالة <code>online</code> .
غير متصلة	عدد العقد التي لها حالة <code>offline</code> .
متوسط التأخير	متوسط التأخير (ping) حتى العقد، بالميلي ثانية.

12.2. إضافة عقدة وتعديلها

زرًا إضافة عقدة وتعديل العقدة يفتحان نموذجاً بحقول العقدة.

الحقول الإلزامية (تلميح: «الاسم والعنوان والمنفذ ورمز API إلزامية») هي الاسم والعنوان والمنفذ و `API Token`.

عند الضغط على «حفظ» (سواء عند الإضافة أو التعديل) تقوم اللوحة أولاً بالتحقق من إمكانية الوصول إلى العقدة بمهلة 6 ثوانٍ. إذا لم تستجب العقدة، لا يُحفظ السجل ويظهر خطأ. أي لا يمكن إضافة عقدة غير متاحة بشكل واضح.

حقول النموذج

الحقل	الافتراضي	القيم المسموح بها	الوصف
الاسم	– (إلزامي)	سلسلة غير فارغة وفريدة	الاسم الداخلي للعقدة يُفرض على عمود الاسم قيد الفريدة – لا يمكن إنشاء عقدتين بنفس الاسم. تلميح النص البديل: <code>napr. de-frankfurt-1</code> . تُحذف المسافات الطرفية عند الحفظ.
ملاحظة	فارغ	أي سلسلة	ملاحظة/وصف اختياري للعقدة. لا تؤثر على العمل.
المخطط	<code>https</code>	<code>http</code> / <code>https</code>	بروتوكول الاتصال باللوحة البعيدة. إذا تُرك فارغاً أو أُدخلت قيمة غير صالحة، تضبط عملية التطبيع القيمة على <code>https</code> . إذا كانت العقدة تستجيب عبر HTTP العادي والمخطط مضبوط على <code>https</code> ، تعيد اللوحة تلميحاً واضحاً: «the server speaks HTTP, not HTTPS; set the node scheme to http».
العنوان	– (إلزامي)	مضيف أو IP	عنوان اللوحة البعيدة النص البديل: <code>1.2.3.4</code> или <code>panel.example.com</code> . يُطبّع العنوان؛ العنوانين الخاصة/المحلية محظورة افتراضياً للحماية من SSRF – انظر «السماح بالعنوان الخاص».
المنفذ	– (إلزامي)	عدد صحيح <code>1-65535</code>	منفذ لوحة الويب للعقدة البعيدة. القيم خارج النطاق تُرفض («node port must be 1-65535»).

الحقل	الافتراضي	القيم المسموح بها	الوصف
المسار الأساسي	/	سلسلة مسار	المسار الأساسي (web base path) للوحة البعيدة إن كان محدداً. يُطَبَّع: مضمون أن يبدأ وينتهي بـ / (القيمة الفارغة ← /). تُلحَق اللوحة به panel/api/server/status عند الاستطلاع.
API Token	– (الزامي)	رمز اللوحة البعيدة	رمز Bearer للوصول إلى API العقدة يُرسل في الترويسة Authorization: Bearer <token> . النص البديل: «الرمز من صفحة الإعدادات في اللوحة البعيدة». تلميح: «تعرض اللوحة البعيدة رمز API الخاص بها في القسم الإعدادات → API Token». أي يجب إنشاء الرمز على العقدة ذاتها (الإعدادات → API Token) ثم لصقه هنا.
مفعل	true	نعم/لا	يُفَعَّل مراقبة العقدة ومزامنتها. العقد المعطلة لا تُسْتَطَع من قِبل المهام الخلفية (heartbeat و traffic-sync تتخطاها) ولا تشارك في تحديث اللوحة الجماعي.
السماح بالعنوان الخاص	false	نعم/لا	يزيل حماية SSRF ويسمح بالاتصال بالعقدة عبر عنوان خاص/محلي. تلميح: «فَعِّل هذا للعقد في الشبكة الخاصة أو VPN فقط». فعّله فقط عندما تكون العقدة فعلاً في شبكة خاصة أو متاحة عبر VPN.

الحصول على الرمز وإعادة إنشائه على جانب العقدة

يُؤخذ الرمز من اللوحة البعيدة في قسم الإعدادات → **API Token**. يمكن إعادة إصداره من هناك أيضاً: زر إعادة إنشاء الرمز مع تحذير: «إعادة الإنشاء ستبطل الرمز الحالي. أي لوحة مركزية تستخدمه ستفقد الوصول حتى يُحدَّث. هل تريد المتابعة؟». بعد إعادة الإنشاء، يتوقف الرمز القديم في اللوحة الرئيسية عن العمل – يجب تحديثه في نموذج العقدة.

الاتصال الصادر (Connection outbound)

حقل **Connection outbound** (الاتصال الصادر، outboundTag) يحدد كيف يغادر حركة مرور طلبات اللوحة الرئيسية إلى API هذه العقدة الخادم عند اختيار رسم Xray-outbound فيه، لا تمر طلبات اللوحة إلى العقدة مباشرة بل عبر الـ outbound المحدد؛ تضيف اللوحة تلقائياً مجسراً inbound على loopback إلى التكوين الجاري وتطَبِّق التغيير فوراً دون إعادة تشغيل. تلميح: «Route this node's panel API traffic through the selected Xray outbound. A loopback bridge inbound is added to the running config automatically and applied live. Leave empty for a direct connection».

المحدّد مبني كاختيار outbound في اللوحة: الوسوم مجمعة في **Outbounds** (الصادرات العادية) و **Balancers** (موازنات الحمل)، وصادرات blackhole مخفية من القائمة. القيمة الفارغة (نص بديل «Direct connection») = اتصال مباشر بالعقدة.

استيراد inbound (اختيار الـ inbounds المطلوب مزامنتها)

في نموذج العقدة يوجد إعداد استيراد inbound (inboundSyncMode) بوضعين: جميع الـ inbounds (all ، الافتراضي) ومحددة (selected). بشكل افتراضي، تزامن اللوحة الرئيسية مع العقدة جميع الـ inbounds التي تم اختيار هذه العقدة لها؛ العقد الموجودة مسبقاً تواصل العمل في وضع «جميع الـ inbounds».

في وضع محددة يظهر تحت الحقل اختيار متعدد لوسوم inbound. اضغط تحميل inbounds – تطلب اللوحة الرئيسية من العقدة قائمة inbounds الخاصة بها (نقطة نهاية POST /panel/api/nodes/inbounds) بناءً على معاملات الاتصال المدخلة (غير المحفوظة بعد) وتعرض وسومها؛ ضع علامة على المطلوبة. ستزامن اللوحة وتنشر على العقدة الوسوم المحددة فقط، بينما تبقى الـ inbounds الأخرى الموجودة مباشرة على العقدة سليمة – اللوحة الرئيسية لا تحذفها ولا تديرها.

مثال: طلب قائمة inbounds من العقدة للاستيراد الانتقائي. تُرسل في الجسم معاملات الاتصال غير المحفوظة بعد؛ الاستجابة تحتوي وسوم الـ inbounds المتاحة على العقدة:

```
POST /panel/api/nodes/inbounds
Content-Type: application/json
```

```
{ "name": "de-fra-1", "scheme": "https", "address": "node1.example.com",
  "port": 2053, "basePath": "/", "apiToken": "abcdef..." }
```

12.3. التحقق من TLS (لعقد https)

مجموعة الحقول تحدد كيف تتحقق اللوحة الرئيسية من شهادة HTTPS للعقدة. هذه الإعدادات مهمة فقط للمخطط **https**؛ تُتجاهل لعقد **http**.

التحقق من TLS – قائمة منسدلة، تلميح: «كيف تتحقق اللوحة من شهادة HTTPS للعقدة: التثبيت أو التخطي – للشهادات الموقعة ذاتياً (عقد https فقط)».

الوصف	الافتراضي	القيمة	الوضع
التحقق المعتاد من سلسلة الشهادة بواسطة CA موثوق. مناسب للعقد التي لها شهادة عامة/Let's Encrypt. يُستخدم أيضاً لجميع عقد http .	نعم (افتراضي)	verify	التحقق (CA معياري)
لا يتم التحقق من سلسلة CA، لكن يُقارَن SHA-256 لشهادة العقدة الورقية بالبصمة المحفوظة (مقارنة بالوقت الثابت). يحافظ على الحماية من MITM للشهادات الموقعة ذاتياً. يتطلب ملء حقل البصمة.	–	pin	تثبيت الشهادة (SHA-256)
يُعطَل التحقق من الشهادة كلياً. تحذير: «تخطي التحقق يزيل الحماية من هجمات الوسيط – رمز API قد يُعترض. الأفضل تثبيت الشهادة».	–	skip	تخطي التحقق

أُضيف في 3.4.0 وضع رابع إلى الأوضاع الثلاثة أعلاه – **Mutual TLS (client certificate) (mtls)**، متاح مثل البقية فقط للمخطط **https**.

الوصف	الافتراضي	القيمة	الوضع
إلى جانب التحقق من شهادة العقدة، تُثبت اللوحة الرئيسية هويتها للعقدة بشهادة عميل صادرة من CA الخاصة بها. في هذا الوضع يصبح API Token اختياريًا للعقدة – إذ تتعرف العقدة على اللوحة الرئيسية عبر الشهادة. عند اختيار هذا الوضع يظهر تلميح: «This node authenticates the panel with a client certificate. Copy this panel's CA» من قسم mTLS في لوحة التحكم. «from the Node mTLS section onto the node, set its Trusted parent CA, then restart it».	–	mtls	Mutual TLS (شهادة عميل)

لتفعيل Mutual TLS للعقدة: على جانب العقدة اضبط الوضع **Mutual TLS**، انسخ CA اللوحة المديرة من قسم **Node mTLS** (انظر أدناه)، اضبطه على العقدة كـ **Trusted parent CA** وأعد تشغيل العقدة.

إذا اخترت أي قيمة خلاف **skip** أو **pin** أو **mtls**، يضبط التطبيق القيمة قسراً على **verify**.

تثبيت الشهادة

عند اختيار تثبيت الشهادة تظهر:

- **SHA-256 للشهادة المثبتة** – حقل إدخال. يقبل البصمة بصيغة **base64** (صيغة **pinnedPeerCertSha256** من Xray) أو بصيغة **hex** مع نقطتين أو بدونهما (أسلوب **openssl -fingerprint**). تلميح: «SHA-256 لشهادة العقدة بصيغة **base64** أو **hex**. اضبط «استرداد» لقراءتها من العقدة الآن». النص البديل: «SHA-256 بصيغة **base64** أو **hex**». عند اختيار **pin**، البصمة الفارغة أو غير الصحيحة تُسبب خطأ تحقق عند الحفظ.

مثال: نفس البصمة بصيغتين. الحقل يقبل أيًا من الصيغتين – كلاهما يشير إلى نفس الشهادة:

```
# base64 (формат pinnedPeerCertSha256 из Xray)
607TNg3l2k0pq8R1sT2uV3wX4yZ5a6B7c8D9e0F1g2=

# hex с двоеточиями (стиль openssl x509 -fingerprint -sha256)
E8:E2:D3:60:DE:5D:9A:4D:29:AB:CF:11:B2:7C:34:...
```

إذا كانت البصمة غير معروفة بعد، اضغط استرداد — تقرأها اللوحة الرئيسية من العقدة عبر HTTPS وتضعها في الحقل.

- زر استرداد — يتصل بالعقدة عبر HTTPS دون التحقق من الشهادة ويقرأ SHA-256 للشهادة الورقية الحالية (نقطة نهاية / POST / certFingerprint)، ثم يضعه في الحقل. عند النجاح — «تم استرداد الشهادة الحالية للعقدة»؛ عند الفشل — «تعدّر استرداد الشهادة». متاح لعقد https فقط.

Node mTLS (المصادقة المتبادلة بـ TLS بين اللوحات)

في صفحة العقد يوجد قسم منفصل **Node mTLS** — إعداد المصادقة المتبادلة بـ TLS، التي تضيف عاملاً ثانياً (شهادة عميل) إلى API Token لمعاملات «لوحة ← عقدة». المصادقة المتبادلة بـ TLS اختيارية؛ إذا كانت حقول القسم فارغة، تعمل العقد وفق المخطط السابق — **برمز API فقط** (تلميح: «Mutual TLS adds a client-certificate factor on top of the API token for node-to-node calls. It is opt-in: leave it empty to keep token-only auth».) يضم القسم عمليتين:

- **نسخ CA هذه اللوحة** (POST /panel/api/nodes/mtls/ca) — ينسخ شهادة الجذر (CA) لهذه اللوحة إلى الحافظة. يجب إرسال هذا CA إلى العقد المدارة لتتق بشهادة عميل اللوحة؛ يُضبط على العقد بعد ذلك وضع التحقق من **Mutual TLS** (تلميح: «Hand this CA to the nodes this panel manages, then set their TLS verification to Mutual TLS».) بعد النسخ — «تم نسخ شهادة CA إلى الحافظة».
- **Trusted parent CA** (POST /panel/api/nodes/mtls/trustCA) — حقل يُستخدم عندما تكون هذه اللوحة نفسها عقدة لوحة مديرة أعلى الصق هنا CA اللوحة المديرة لمطابقتها بشهادة عميل، ثم اضغط **Save trust CA**. يتطلب التغيير إعادة تشغيل اللوحة (تلميح: «When this panel is itself a node, paste the managing panel's CA here to require its client certificate».) «Restart the panel to apply».

12.4. ما يُعرض لكل عقدة

أعمدة الجدول وحقول بطاقة العقدة (الحالة المرصودة، تُملأ عند كل استطلاع heartbeat):

الحقل	الوصف
الحالة	unknown / offline / online — انظر أدناه.
المعالج	نسبة استخدام المعالج على الخادم البعيد بالمئة.
الذاكرة	نسبة استخدام RAM (تُحسب كـ $current/total*100$).
وقت التشغيل	مدة عمل الخادم المتواصل (بالثواني).
التأخير	زمن استجابة العقدة عند آخر استطلاع (ms).
آخر ping	وقت آخر heartbeat ناجح (ثواني unix)؛ 0 = «لا يوجد»؛ القيمة الحديثة تظهر كـ «الآن».
إصدار Xray	إصدار Xray-core المشغل على العقدة.
إصدار اللوحة	إصدار 3X-UI على العقدة — يُقارَن بالإصدار الحالي لمؤشر التحديث.
(inbounds)	عدد الـ inbounds الموجودة فعلياً على هذه العقدة.
(العملاء)	عدد العملاء على inbounds العقدة.

الحقل	الوصف
(متصل)	عدد عملاء العقدة المتصلين حالياً.
(منتهى)	عدد عملاء العقدة الذين انتهت صلاحيتهم أو استنفدوا حد حركة المرور. العملاء المعطلون يدوياً لا يُحسبون في هذا العداد.
(السرعة)	سرعة النقل الحالية (المباشرة) على الـ inbounds الموجودة على العقدة.

تُربط عدادات inbounds/العملاء/المتصلين بالعقدة عبر GUID الثابت لها (panelGuid)، لا عبر المعرف المحلي – لكي يُحسب العميل على العقدة الفرعية تحت العقدة الفرعية تحديداً، لا تحت العقدة الوسيطة التي جاء منها.

بالنسبة للـ inbounds الموجودة على العقدة، تعرض الصفحة العملاء المتصلين والعدادات وسرعة النقل الحالية. الربط عبر GUID الثابت يفصل بشكل صحيح حتى العقد «المستنسخة» التي لها نفس panelGuid.

حالات العقدة

الحالة	الوصف	متى تُضبط
online	متصلة	رُدَّت العقدة بـ success=true على استطلاع panel/api/server/status.
offline	غير متصلة	لم تستجب العقدة، أعادت خطأ HTTP، أو success=false أو استجابة غير معروفة.
unknown	غير معروف	القيمة الأولية، ما دامت العقدة لم تُستطلع بعد.

عند فشل الاستطلاع، يُحفظ نص الخطأ ويُعرض بصياغة واضحة مما يساعد على تشخيص سبب «offline».

12.5. الإجراءات على العقدة

- اختبار الاتصال (POST /test) – في نموذج العقدة يختبر الاتصال بالمعاملات المدخلة (غير المحفوظة بعد) بمهلة 6 ث. النتيجة: «الاتصال سليم (ms {ms})» أو «تعدّر الاتصال». مفيد لتصحيح العنوان/المنفذ/الرمز/TLS قبل الحفظ.
- الفحص الآن (زر «الفحص الآن»، POST /probe/:id) – استطلاع غير مجدول لعقدة محفوظة مسبقاً؛ يُحدّث فوراً الحالة والمقاييس (المعالج/الذاكرة/وقت التشغيل/التأخير/الإصدارات) ويسجّل heartbeat. عند الفشل – «فشل الفحص».

مثال: اختبار عقدة واستطلاعها عبر API اللوحة الرئيسية. «اختبار الاتصال» يجرب المعاملات غير المحفوظة من النموذج:

```
POST /panel/api/nodes/test
Content-Type: application/json
```

```
{ "scheme": "https", "address": "de-frankfurt-1.example.com", "port": 2053,
  "basePath": "/", "apiToken": "eyJhbGciOi...", "tlsMode": "verify" }
```

استطلاع غير مجدول لعقدة محفوظة بمعرف 7:

```
POST /panel/api/nodes/probe/7
```

- تحديث اللوحة (POST /updatePanel) مع جسم {ids:[...]} – يُشغّل على العقدة محدّث ذاتيها المعتاد: تقوم العقدة بتنزيل أحدث إصدار من 3X-UI وإعادة التشغيل عليه. زر تحديث المحدّثة ({count}) ينفذ ذلك لعدة عقد محددة دفعةً واحدة. يظهر بجانب العقدة مؤشر: يتوفر تحديث أو محدّثة، بناءً على مقارنة إصدار لوحة العقدة بأحدث إصدار.

مثال: تحديث عدة عقد بطلب واحد. يُرسل في الجسم معرفات العقد المحددة؛ تُحدّث فقط المفعلة المتصلة، وتُعاد الأخرى كـ مُخطّأة.

```
POST /panel/api/nodes/updatePanel
Content-Type: application/json

{ "ids": [3, 7, 12] }
```

استجابة من نوع «بدأ التحديث على عقدتين، فشلت 1»: العقدة 12 مثلاً قد تكون offline ولذا تُخطّط.

- تأكيد: «تحديث {count} عقدة إلى أحدث إصدار؟ كل عقدة محددة ستنزّل أحدث إصدار وتُعيد التشغيل. تُحدّث العقد المفصلة فقط».
- تُحدّث فقط العقد المفصلة بحالة **online**. العقدة المعطلة في النتائج تُعلّم «node is disabled»، وغير المتصلة — «node is offline».
- الخلاصة: «بدأ التحديث على {ok} عقدة، فشلت {failed}». إذا لم تُختر أي عقدة مناسبة — «اختر عقدة مفصلة واحدة على الأقل».

في حوار تأكيد التحديث (سواء للعقدة الفردية أو الجماعي) يوجد مربع اختيار **التحديث إلى قناة التطوير (آخر commit)**. عند تحديده، تتبّت العقد المحددة الإصدار المتجدد dev-latest (آخر commit من فرع main) بدلاً من الإصدار المستقر؛ عند إلغاء تحديده تتحدث العقدة وفق قناتها المعتادة. عند تحديد المربع يظهر تحته تحذير: «إصدارات التطوير تتبّع كل commit في main وليست إصدارات مستقرة — لا يوجد تراجع تلقائي». يُمرّر علم dev عبر `POST /panel/api/nodes/updatePanel` إلى العقدة التي تُشغل التحديث وفق قناة التطوير.

- **Set Cert from Panel** (مساعد، `GET /webCert/:id`) — عند إنشاء inbound على عقدة يتيح وضع مسارات شهادة TLS الويب الخاصة بالعقدة (لا شهادة اللوحة المركزية) لضمان وجود الملفات على العقدة تحديداً. يتطلب أن تكون العقدة مفصلة ومتاحة.
- **حذف العقدة** (`POST /del/:id`) — تأكيد: «حذف العقدة "{name}"؟ سيؤدي ذلك إلى إيقاف مراقبة العقدة. اللوحة البعيدة نفسها لن تتأثر». يحذف سجل العقدة وإحصائيات حركة المرور المتركمة لها؛ تستمر اللوحة البعيدة في العمل كالمعتاد. لا يمكن حذف عقدة إلا بعد إزالة جميع الـ **inbounds** منها. إذا كان لا يزال يرتبط بالعقدة inbound واحد على الأقل (عبر `node_id`)، ترفض اللوحة الحذف بخطأ من نوع «cannot delete node: N inbound(s) still attached to it; detach or delete them first» — افصل هذه الـ inbounds أو احذفها أولاً، ثم احذف العقدة. هذا يمنع ظهور inbounds «يتيمة» بمرجع معلق لعقدة محذوفة.

12.6. سجل المقاييس

زر/مخطط السجل يتوجه إلى `GET /history/:id/:metric/:bucket`. المقاييس المتاحة: **cpu** و **mem** — تتراكم عند كل heartbeat ناجح حجم فترة التجميع (bucket ، بالتوازي) محدود بقائمة بيضاء:

مثال: **طلب السجل**. مخطط تحميل المعالج للعقدة 7 بتجميع على فترات 60 ثانية (تُعاد حتى 60 نقطة):

```
GET /panel/api/nodes/history/7/cpu/60
```

للاذكرة ووضع «الوقت الفعلي» (2 ث) — على التوالي `.../7/mem/60` و `.../7/cpu/2`. القيم خارج القائمة البيضاء تُرفض («invalid bucket» / «invalid metric»).

الغرض	Bucket (ث)
وضع الوقت الفعلي	2
فترات بـ 30 ث	30
فترات بـ 1 دقيقة	60
فترات بـ 2 دقيقة	120
فترات بـ 3 دقائق	180
فترات بـ 5 دقائق	300

تُعاد حتى 60 نقطة. المقياس أو bucket غير الصالح يُرفض («invalid bucket» / «invalid metric»).

12.7. كيف تتم مزامنة الـ inbounds والعملاء

يتبع الـ inbound لعقدة ما عبر حقل `node_id` (يُختار في محرر inbound):

مثال: الرمز في نموذج العقدة. يُؤخذ الرمز من اللوحة التابعة (الإعدادات → API Token) ويُلصق في حقل **API Token** في اللوحة الرئيسية. عند كل استطلاع ترسله في الترويسة:

```
GET https://panel.example.com:2053/panel/api/server/status
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.abc123...
```

إذا كان للوحة التابعة مسار أساسي (web base path) محدد، مثلاً `/secret/`، تضعه اللوحة الرئيسية تلقائياً قبل `status` ← `https://panel.example.com:2053/secret/panel/api/server/status`.

1. نشر التكوين (reconcile). عند أي تغيير في inbound/عميل مرتبط بعقدة، تُعلم العقدة «متسخة». تنشر مهمة خلفية على كل عقدة مفعلة بحالة **online** عند وجود تغييرات inbounds الخاصة بها (حسب `node_id`) ثم تسمح علامة «المتسخة» العقدة المعطلة أو غير المتصلة أو «المتسخة» تُعتبر «في انتظار» — يُؤجل النشر عليها حتى يُستعاد الاتصال.

2. جمع حركة المرور. تطلب المهمة ذاتها من العقدة لقطة حركة مرور وتدمجها في إحصائيات محلية. بناءً على حركة المرور المدمجة يُجرى التحقق من استنفاد الحدود/المدد وعند الحاجة تعطيل العملاء؛ عداد «المنتهي» للعقدة يعكس ذلك بالضبط إذا كانت العقدة غير متاحة، تُسمح عمالؤها المتصلون.

بالنسبة لعمل مرتبط بلوحات متعددة في آن واحد، تُرسل اللوحة الرئيسية في المهمة ذاتها إلى العقد إجمالي استهلاك حركة المرور لهذا العميل عبر جميع اللوحات (في جدول منفصل على العقدة، المفتاح هو GUID اللوحة الرئيسية؛ يُستبدل عند كل إرسال، لذا يُنشر أيضاً تصفير اللوحة الرئيسية). على العقدة تُعرض في حركة مرور العميل القيمة الأكبر — المحلية أو المُرسلة — وعند تجاوز الحصة الكلية يُعطّل العميل محلياً على العقدة ذاتها (عبر نفس آلية إعادة تشغيل Xray عند التعطيل التلقائي، مما يقطع الاتصالات القائمة). هذا يزيل حالة كانت فيها العقدة ترى فقط حصتها من حركة المرور، فتحسب أقل وتواصل خدمة عميل استنفد حصته الإجمالية. عند تصفير حركة المرور أو التجديد التلقائي أو حذف العميل، تُسمح العدادات المُرسلة.

عند أول مزامنة لـ inbound موجود على عقدة (إضافة عقدة جديدة أو إعادة استيراد inbound)، تُهيئ اللوحة الرئيسية عدادات حركة مرور العملاء بالقيم الفعلية من العقدة في السابق، في هذا الوضع كان العداد الكلي للـ inbound ينتقل بشكل صحيح، فيما كانت عدادات العملاء الفردية تُصفر وكانت اللوحة الرئيسية تُقلّل استهلاك العملاء بكامل التاريخ المتراكم قبل توصيل العقدة. الآن، إذا أُنشئ الـ inbound في نفس دورة المزامنة، يرث سجل `client_traffics` الجديد قيمة العداد من العقدة (تُضبط قيمة الأساس مساوية له، لذا تكون الدلتا التالية صفراً ولا يُحسب حركة المرور مرتين). يُطبّق تأسيس العداد فقط للـ inbound المُنشأ في هذه الدورة: عميل يظهر من جديد تحت inbound موجود مسبقاً يبدأ من الصفر كالعادة (حماية من حركة مرور «وهمية»)، والعميل المحذوف حديثاً لا «يعود للحياة» عند إعادة إنشاء inbound الخاص به.

3. Heartbeat. مهمة خلفية منفصلة تستطلع دورياً جميع العقد المفعلة (بحد للتوازي) عبر `panel/api/server/status`، وتُحدّث الحالة/المقاييس/الإصدارات، وعند وجود عملاء ويب تبيت شجرة العقد المحدّثة عبر WebSocket.

12.8. سلاسل العقد (العقد الفرعية / العقد العابرة)

قد لا تكون الطوبولوجيا مسطحة: قد تكون العقدة نفسها لوحة رئيسية لعقدها الخاصة. هذه اللوحات الدنيا تظهر عندك كـ عقد فرعية — وهي إسقاطات للقراءة فقط مُستقاة من العقدة المباشرة.

- تلميح: «للقراءة فقط»: عقدة تابعة متاحة عبر `{parent}`. أبرها من لوحة `{parent}` الخاصة. أي لا يمكن هنا تعديل العقدة الفرعية أو حذفها أو تحديثها — جميع العمليات عليها تُنفَّذ من لوحة والدها المباشر.
- تُحدّد هوية العقدة الفرعية بواسطة GUID الخاص بها؛ وبفضل ذلك يُحسب العملاء المتصلون والـ inbounds تحت العقدة الفيزيائية التي تستضيفهم، حتى في سلسلة `Node1 → Node2 → Node3` (تنفذ اللوحة الرئيسية عمقاً واحداً عبر كل عقدة مباشرة).
- إذا أصبحت العقدة المباشرة غير متاحة، تُسمح ذاكرة تخزين العقد الفرعية الخاصة بها، وتختفي العقد الفرعية من الشجرة حتى يُستعاد الاتصال.

12.9. العقد: الجديد في 3.3.0

في الإصدار 3.3.0 حصل قسم **العقد** على ثلاثة تحسينات ملحوظة: نسب صحيحة لحركة المرور والعملاء المتصلين في طوبولوجيات متعددة المراحل (multi-hop)، ومزامنة client-IP بين العقد، ومؤشر حالة منفصل لحالة توقف Xray على العقدة بينما لوحدها تعمل الكلمات inbound/outbound فيما يلي تُبقى كما هي.

1. Multi-hop: نسب صحيحة لحركة المرور عبر سلسلة العقد الفرعية

في السابق كانت العدادات (عدد الـ inbounds، العملاء المتصلين، المنتهين) تُحسب على مستوى العقدة «المباشرة». في سلسلة من نوع → **مستمر** عقدة 1 → عقدة 2 → عقدة 3، كان كل ما يعيش فيزيائياً على عقدة 2 / عقدة 3 يُنسب خطأً إلى عقدة 1 التي مررت المعلومات. في 3.3.0 تسير النسبة وفق المصدر الفعلي.

آلية العمل:

- تظهر **العقد الفرعية كصفوف مستقلة**. تنشر كل لوحة قائمة عقدها المباشرة؛ تُدرج فقط العقد ذات Guid معروف — الهوية الثابتة ضرورية لنسب العقدة «قفزة» للأعلى. تسحب اللوحة الرئيسية هذه القوائم دورياً (من مهمة heartbeat) وتخزنها، ثم تضيف العقد الفرعية «العابرة» إلى العقد المباشرة.

- العقد العابرة للقراءة فقط**. تُعلم في واجهة المستخدم كـ «عقدة فرعية» بتلميح: «للقراءة فقط: عقدة تابعة متاحة عبر [الوالد]. أديرها من لوحة [الوالد] الخاصة». لا توجد أزرار تحكم لهذا الصف — تُدار العقدة من لوحة والدها المباشر.

- التسلسل الهرمي عبر GUID**. ParentGuid للعقدة المباشرة هو GUID اللوحة الرئيسية نفسها؛ للعقدة العابرة هو GUID عقدتها الأم. هكذا تُبنى الشجرة.

- مصدر الحقيقة للعدادات هو origin_node_guid على الـ inbound**. هو panelGuid للعقدة التي تستضيف هذا الـ inbound فيزيائياً. يُضبط عند مزامنة الـ inbound من العقدة ويُحفظ كما هو عند المزيد من القفزات، لذا يُنسب الـ inbound العميق إلى العقدة الفعلية لا إلى الوسيطة. وفق هذا GUID تُعاد حسابات أعداد الـ inbounds، والعملاء المتصلين، والعملاء المنتهين. منطق اختيار المفتاح:

حالة الـ inbound	يُنسب إلى
origin_node_guid محدد	هذا GUID (العقدة المصدر الفعلية)
فارغ، لكن node_id محدد	GUID اصطناعي للعقدة (إصدار قديم لم يُبلغ بعد عن panelGuid)
فارغ و node_id فارغ	GUID اللوحة الرئيسية نفسها (inbound على Xray المحلي)

يُجمّع العملاء المتصلون أيضاً حسب GUID، لذا يعرض كل صف عقدة أولئك المتصلين فعلاً بها.

ما يراه المستخدم: في الطوبولوجيا المسطحة (العقد مباشرة تحت اللوحة الرئيسية) لا شيء يتغير — العدادات حسب GUID وحسب id متطابقة. لكن حالما تظهر سلسلة عقد، تنتبثق صفوف «عقد فرعية» في القائمة، وتُعكس أرقام inbounds/متصل/منته لكل عقدة جملتها الخاص، لا مجموع ما عبر منها عابراً.

2. مزامنة client-IP من access.log بين العقد

يعتمد حد IP (limitIp للعميل) على العناوين التي يكتبها Xray في access.log الخاص به. في السابق كانت كل عقدة ترى فقط الاتصالات بها، لذا لم يعمل قيد «لا أكثر من N IP للعميل» في الكتلة: كان العميل يتصل بعقد مختلفة متحايلاً على الحد. في 3.3.0 تتزامن الـ IPs المرصودة عبر الكتلة بأكملها.

آلية العمل:

- على كل عقدة، تُحلل مهمة خلفية `access.log` مستخرجة IP وبريد العميل الإلكتروني والطابع الزمني لكل سطر، وتحفظها في جدول محلي (سجل واحد لكل بريد إلكتروني، IPs مخزنة كمصفوفة JSON `{ip, timestamp}`). تُستبعد العناوين المحلية `127.0.0.1` و `:::1`.
- المزامنة كل 10 ثوانٍ تُجري تبادلاً ثنائياً لكل عقدة مفعلة متصلة: تجلب IPs من العقدة وتدمجها في الجدول المحلي، ثم ترسل إلى العقدة الصورة الإجمالية للوحة الرئيسية.
- الدمج يوحد المرصودات القديمة والواردة دون حساب مزدوج لـ IP رُصد على عدة عقد، وبدون إحياء سجلات قديمة: يُطبق نفس عتبة التقادم المستخدمة في المهمة المحلية — 30 دقيقة. لكل IP يُحفظ أحدث طابع زمني السجلات من عقد أخرى تحصل على معرف محلي جديد (فضاءات معرفات العقد مستقلة)؛ الإدراج المتزامن لنفس البريد الإلكتروني محمي من التكرار.
- عند حساب الحد، يُعتبر IP «حياً» إذا رُصد في المسح الحالي محلياً، أو كان لديه طابع زمني حديث جداً من القاعدة المتزامنة (خلال دقيقتين). هذا هو ما يجعل الحد يعمل على مستوى الكتلة بأكملها، حتى لو رُصد العنوان على عقدة أخرى. عند تجاوز الحد، تُرسل أقدم الـ IPs «الحية» إلى سجل `fail2ban` وتُقطع الاتصالات قسراً (`remove/re-add` العميل عبر Xray API).

ما يراه المستخدم: يسري قيد عدد الـ IPs الآن على الكتلة بأكملها لا على كل عقدة بمفردها؛ تظهر في اللوحة للعميل الـ IPs المرصودة على أي عقدة (خلال نافذة 30 دقيقة). لا يوجد زر/إعداد منفصل لذلك — المزامنة تعمل تلقائياً في الخلفية، بشرط أن يكون `access.log` مفعلاً ومتاحاً للعقدة (ويتطلب الحد نفسه أيضاً Fail2Ban على العقدة).

3. مؤشر حالة منفصل: لوحة العقدة متصلة لكن Xray توقف

في السابق كانت حالة العقدة في جوهرها «متصلة / غير متصلة». إذا استجابت لوحة العقدة، اعتُبرت العقدة متصلة — حتى عندما لا يعمل Xray عليها ولا يستطيع العملاء فعلاً الاتصال. في 3.3.0 فصلت صحة اللوحة عن صحة Xray.

آلية العمل:

- عند استطلاع العقدة، تأخذ اللوحة الرئيسية من استجابة `/panel/api/server/status` البعيد حقلي `xray.state` و `xray.errorMessage` وتحفظهما في العقدة. تُملأ هذه الحقول حتى عند نجاح ping اللوحة عندما يكون Xray غير سليم — لتمييز توافر اللوحة عن حالة Xray تحديداً.

- قيم `xray.state`: "running" (يعمل)، "stop" (موقف)، "error" (خطأ).

- تُترجم هذه القيم إلى حالات العقدة. أُضيفت إلى المعتادة حالات جديدة:

مفتاح الحالة	التسمية	متى تُعرض
online	«متصلة»	اللوحة تستجيب و Xray يعمل (running)
offline	«غير متصلة»	اللوحة غير متاحة / فشل ping
unknown	«غير معروف»	الحالة لم تُحدّد بعد
xrayError	«خطأ Xray»	اللوحة متصلة لكن Xray في حالة error (يوجد errorMessage)
xrayStopped	«موقوف»	اللوحة متصلة لكن Xray موقوف (stop)

- لهذا الوضع يُستخدم في واجهة المستخدم مؤشر بنفسجي مميز (لون مختلف عن الأخضر «متصل» والأحمر «غير متصل»). البنفسجي يدل مباشرة على: يمكن الوصول إلى العقدة، المشكلة في Xray نفسه لا في الشبكة ولا في اللوحة ذاتها.

ما يراه المستخدم: بدلاً من «الأخضر» المضلل عند توقف Xray، تُضاء العقدة باللون البنفسجي مع حالة «خطأ Xray» أو «موقوف». هذا يُظهر فوراً أن ما يجب إصلاحه هو Xray على العقدة (إعادة تشغيل النواة، مراجعة errorMessage)، لا التحقيق في إمكانية الوصول للعقدة نفسها. يُمرّر نفس `xrayError / xrayState` إلى العقد الفرعية العابرة (انظر النقطة 1)، لذا يُرى الوضع الخاطئ لـ Xray عبر السلسلة بأكملها.

13. إعدادات اللوحة

قسم «الإعدادات» (عنوان الصفحة – الإعدادات، بالإنجليزية *Panel Settings*) يتحكم في سلوك لوحة الويب 3X-UI ذاتها: على أي عنوان ومنفذ تستمع، وكيف تُؤمن، وكيف تتفاعل مع بوت Telegram والخدمات الخارجية، وفي أي منطقة زمنية تُنفذ المهام المجدولة. كل معامل يُخزّن في جدول settings في قاعدة البيانات على شكل زوج «مفتاح – قيمة»؛ وإن غاب المفتاح من قاعدة البيانات طُبِّقت القيمة الافتراضية.

مهم – تطبيق التغييرات. أي تغيير في هذه الصفحة يستلزم حفظه بالنقر على **Сохранить (Save)**، ثم إعادة تشغيل اللوحة لكي تسري التغييرات. النص الحرفي للتلميح: «احفظ التغييرات وأعد تشغيل اللوحة لتطبيقها». عند الحفظ تظهر رسالة «تم تغيير الإعدادات».

13.1. الحفظ وإعادة تشغيل اللوحة

العنصر	الغرض
Сохранить (Save)	يكتب جميع حقول النموذج في قاعدة البيانات (POST /panel/setting/update). تخضع القيم للتحقق قبل الكتابة – سترُفص العناوين أو المنافذ أو المسارات غير الصحيحة وتعيد اللوحة خطأ.
Перезапустить панель (Restart Panel)	يعيد تشغيل خادم الويب الخاص باللوحة (POST /panel/setting/restartPanel). تجري إعادة التشغيل بعد تأخير 3 ثوانٍ التلميح: «هل أنت متأكد من رغبتك في إعادة تشغيل اللوحة؟ أكد، وسُعاد في غضون 3 ثوانٍ إن لم تعد اللوحة متاحة، راجع سجل الخادم». عند النجاح: «أعيد تشغيل اللوحة بنجاح».
Восстановить настройки по умолчанию (Reset to Default)	يحذف جميع الإعدادات المحفوظة في قاعدة البيانات، وتستخدم اللوحة بعدها القيم الافتراضية. لا تُعاد بيانات اعتماد المسؤول بهذه العملية.

تُنفذ إعادة التشغيل بإرسال الإشارة SIGHUP لعملية اللوحة (أو عبر خطاف إعادة التشغيل المسجل). على Windows لا تُدعم إعادة التشغيل التلقائية عبر الإشارات. تُطبّق تغييرات معاملات الاستماع (عنوان IP، المنفذ، المسار، النطاق، الشهادات، المنطقة الزمنية) فقط بعد إعادة تشغيل اللوحة.

13.2. الإعدادات العامة (تبويب «اللوحة» / General)

لغة الواجهة (Language)

لغة واجهة الويب الخاصة باللوحة. اللغات المتاحة: en-US (الإنجليزية)، ru-RU (الروسية)، zh-CN ، zh-TW ، fa-IR ، ar-EG ، es-ES ، id-ID ، ja-JP ، pt-BR ، tr-TR ، uk-UA ، vi-VN. هذا إعداد عرض ولا يؤثر في عمل Xray.

نوع التقويم (Calendar Type)

- المفتاح: `datepicker`
- القيمة الافتراضية: `gregorian` (ميلادي).
- الغرض: نوع التقويم المستخدم في اختيار التواريخ (كتحديد تاريخ انتهاء صلاحية العملاء مثلاً). التلميح: «ستُنفذ المهام المجدولة وفقاً لهذا التقويم.» القيمة البديلة هي التقويم الفارسي (الجلالي)، وهو مطلوب لدى الجمهور الإيراني للوحة.

حجم ترقيم الصفحات (Pagination Size)

- المفتاح: `pageSize`
- القيمة الافتراضية: 25
- القيم المسموحة: عدد صحيح من 0 إلى 1000.

- الغرض: عدد الصفوف في الصفحة الواحدة ضمن الجداول (قوائم الاتصالات/inbound). التلميح: «حدّد حجم الصفحة لجدول الاتصالات. اضبطه على 0 لتعطيله» - عند 0 يُعطّل ترقيم الصفحات وتُعرض جميع السجلات في قائمة واحدة.
- لا تستلزم هذه الإعدادات إعادة تشغيل اللوحة (إعداد عرض).

إعادة تشغيل Xray بعد التعطيل التلقائي (Restart Xray After Auto Disable)

- المفتاح: `restartXrayOnClientDisable`
- القيمة الافتراضية: `true`
- الغرض: عند تعطيل عميل تلقائياً (بإنهاء صلاحيته أو بلوغه حد الحركة) يُعاد تشغيل Xray لقطع الاتصالات القائمة لذلك العميل. التلميح: «عند تعطيل عميل تلقائياً بسبب انتهاء الصلاحية أو حد الحركة، أعد تشغيل Xray. لم تتغير الوظيفة ذاتها - المبدّل موجود في تبويب «اللوحة» (General) إلى جانب سائر الإعدادات العامة.

نموذج الملاحظة وحرف الفصل (Remark Model & Separation Character)

- المفتاح: `remarkModel`
- القيمة الافتراضية: `-ieo`
- الغرض: يحدد طريقة تشكيل اسم (remark) الإعداد في الاشتراك. تتألف السلسلة من الحرف الأول - وهو الفاصل - ثم تسلسل حروف الترتيب:
 - i - ملاحظة inbound (inbound remark)؛
 - e - البريد الإلكتروني للعميل؛
 - o - تسمية إضافية (extra).

بالقيمة الافتراضية `-ieo` يكون الفاصل - ، وترتيب الأجزاء: `inbound` → البريد الإلكتروني → `extra` (مثلاً `MyInbound-extra-user@mail`). تُحدّف الأجزاء الفارغة حقل «مثال على الملاحظة» (`Sample Remark`) في الواجهة يعرض معاينة للاسم المُشكّل. يعتمد تضمين البريد الإلكتروني في الاسم أيضاً على معامل «تضمين البريد الإلكتروني في الاسم» في إعدادات الاشتراك (انظر قسم الاشتراك).

مثال: كيف تؤثر قيمة `remarkModel` على اسم الإعداد. لنفترض أن `inbound` يُسمّى `VLESS-Reality` ، والبريد الإلكتروني للعميل `alex@vpn` ، والتسمية الإضافية `RU`. عندئذ:

قيمة الحقل	الاسم الناتج (remark)
<code>-ieo</code> (افتراضي)	<code>VLESS-Reality-alex@vpn-RU</code>
<code>_ie</code>	<code>VLESS-Reality_alex@vpn</code>
<code>-ei</code>	<code>alex@vpn-VLESS-Reality</code>
<code>o</code> (مسافة كفاصل، التسمية فقط)	<code>RU</code>

الحرف الأول من السلسلة هو دائماً الفاصل؛ وتحدد الحروف المتبقية أي أجزاء تدخل في الاسم وبأي ترتيب.

13.3 الوصول إلى اللوحة: عنوان IP، المنفذ، المسار، النطاق، الشهادة

تحدد هذه المجموعة نقطة دخول الشبكة للوحة. تُطبّق جميع التغييرات هنا فقط بعد إعادة تشغيل اللوحة.

الحقل	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
عنوان IP للاستماع (Listen IP)	webListen	"" (فارغ)	عنوان IP الذي تستمع عليه لوحة الويب. فارغ = الاستماع على جميع عناوين IP. التلميح: «اتركه فارغاً للاتصال من أي عنوان IP». إذا حُدّد يجب أن يكون عنوان IP صحيحاً (وإلا يُرفض الحفظ).
نطاق اللوحة (Listen Domain)	webDomain	"" (فارغ)	اسم النطاق الخاص باللوحة للتحقق من الطلب بحسب النطاق. فارغ = قبول الاتصالات من أي نطاق أو عنوان IP. التلميح: «اتركه فارغاً للاتصال من أي نطاق أو عنوان IP».
منفذ اللوحة (Listen Port)	webPort	2053	المنفذ الذي تعمل عليه اللوحة. التلميح: «المنفذ الذي تعمل عليه اللوحة». القيم المقبولة 1-65535. يجب أن يكون المنفذ خالياً؛ لا يمكن للوحة وخدمة الاشتراك استخدام نفس زوج منفذ IP في آن واحد.
مسار URI (URI Path)	webBasePath	/	المسار الأساسي لعنوان URL الخاص باللوحة (basePath). التلميح: «يجب أن يبدأ ب '/' وينتهي ب '/'». عند الحفظ تضيف اللوحة تلقائياً الشرطة المائلة البادئة والمنتھية إن غابت. تُرفض الأحرف المحظورة في المسار.

شهادة اللوحة (TLS / HTTPS)

الحقل	المفتاح	القيمة الافتراضية	الوصف
مسار ملف المفتاح العام للشهادة (Public Key Path)	webCertFile	""	المسار الكامل لملف الشهادة (السلسلة). التلميح: «أدخل المسار الكامل الذي يبدأ ب '/'».
مسار ملف المفتاح الخاص للشهادة (Private Key Path)	webKeyFile	""	المسار الكامل لملف المفتاح الخاص. التلميح: «أدخل المسار الكامل الذي يبدأ ب '/'».

إذا حُدّد أحد مساري الشهادة/المفتاح على الأقل، تحاول اللوحة عند الحفظ تحميل الزوج «شهادة + مفتاح»؛ وفي حال حدوث خطأ (ملف غير موجود، أو تعارض المفتاح مع الشهادة) يُرفض الحفظ. حين يكون كلا المسارين صحيحين، تنتقل اللوحة إلى HTTPS. كلا الحقليْن فارغان = تعمل اللوحة عبر HTTP العادي.

تحذيرات الأمان (Security warnings). تعرض اللوحة مقطع «قد تكون لוחتك مكشوفة» مع تحذيرات عند اكتشافها إعداداً غير آمن:

- العمل عبر HTTP العادي — «قم بتهيئة TLS للإنتاج»؛
- المنفذ الافتراضي 2053 — «غيّره إلى منفذ عشوائي»؛
- المسار الأساسي الافتراضي / — «غيّره إلى مسار عشوائي»؛
- مسار الاشتراك الافتراضي /sub/ ومسار JSON-الاشتراك /json/ — «غيّره». هذه توصيات لا إلزامات.

13.4. الجلسة، وكيل اللوحة والوكلاء الموثوقون (تبويب «الوكيل والخادم» / Proxy and Server)

مدة الجلسة (Session Duration)

- **المفتاح:** sessionMaxAge
- **القيمة الافتراضية:** 360 (دقيقة، أي 6 ساعات).
- **القيم المسموحة:** من 1 إلى 525600 دقيقة (سنة واحدة).
- **الغرض:** المدة التي يبقى فيها المسؤول مسجّل الدخول دون الحاجة لإعادته. الوحدة — دقيقة. التلميح: «مدة الجلسة في النظام (القيمة: دقيقة)».

outbound لحركة اللوحة (Panel Traffic Outbound)

• المفتاح: `panelOutbound`

• القيمة الافتراضية: `""` (فارغ = اتصال مباشر).

• الغرض: يحدد **outbound** خاصاً بـ Xray تُرسل من خلاله طلبات اللوحة الخاصة – التحقق من الإصدارات وتنزيل اللوحة/Xray، والطلبات إلى Telegram، وتحديثات ملفات geo العادية – لتجاوز تصفية الخادم لـ GitHub/Telegram. يُمثّل الحقل بـ قائمة منسدة: تضم outbound's من قالب إعدادات Xray، وoutbound's من اشتراكات outbound، فضلاً عن موازنات المسارات (كمجموعة منفصلة). تُستثنى outbound's من نوع `blackhole` من القائمة – لا معنى لتوجيه التنزيلات إلى «الحفرة السوداء». نص التلميح الحرفي: «يوجّه طلبات اللوحة الخاصة – التحقق من الإصدارات وتنزيلات اللوحة/Xray، وTelegram والتحديث العادي لملفات geo – عبر هذا outbound الصادر لـ Xray لتجاوز تصفية الخادم لـ GitHub/Telegram. يُضاف جسر loopback بوصفه inbound للإعداد الجاري تلقائياً ويُطبّق فوراً. لا يتأثر التحديث التلقائي لـ Geodata المدمج في Xray؛ له outbound خاص به للتنزيل. اتركه فارغاً للاتصال المباشر.»

آلية العمل. عند اختيار outbound تضيف اللوحة بنفسها إلى الإعداد الجاري inbound loopback خديماً (جسر SOCKS بالوسم `panel-egress`) وقاعدة توجيه تحوّل حركة HTTP الخاصة باللوحة نحو outbound المختار. إن اختيار موازن يُدرج balancerTag في القاعدة وتتوزع حركة اللوحة بين أعضائه. يُطبّق الجسر والقاعدة فوراً دون إعادة تشغيل كاملة للوحة. اترك الحقل فارغاً للاتصال المباشر. التحديث التلقائي لبيانات geo المدمج في Xray لا يتأثر بهذا الإعداد – له outbound خاص ضمن توجيه Xray.

• الصيغة: `socks5://` (أو `socks5h://`) أو `http(s)://` ، مع إمكانية إضافة بيانات المصادقة على النحو `socks5://user:pass@host:port`

المخططات المدعومة حصراً: `socks5` ، `socks5h` ، `http` ، `https` – تُعد أي مخططات أخرى

غير مقبولة وتعود اللوحة حينئذٍ إلى الاتصال المباشر. المثال النموذجي هو inbound SOCKS المحلي الخاص بـ Xray.

• نص التلميح الحرفي: «يوجّه الطلبات الصادرة عن اللوحة ذاتها (تحديثات geo، التحقق من إصدارات Xray/اللوحة، Telegram) عبر هذا الوكيل لتجاوز تصفية الخادم لـ GitHub/Telegram. يقبل `socks5://` أو `http(s)://` ، كـ inbound SOCKS المحلي لـ Xray مثلاً. اتركه فارغاً للاتصال المباشر.»

• الوكيل غير الصحيح لا يؤدي إلى خطأ حفظ – تستخدم اللوحة ببساطة الاتصال المباشر وتكتب تحذيراً في السجل.

مثال على قيم الحقل. إذا كان inbound SOCKS المحلي لـ Xray يعمل على المنفذ `10808` ، وجّه طلبات اللوحة الخاصة عبره:

```
socks5://127.0.0.1:10808
```

لوكيل HTTP خارجي يستلزم مصادقة:

```
http://user:pass@proxy.example.com:8080
```

بعد الحفظ وإعادة التشغيل ستسحب اللوحة تحديثات قواعد geo وتتحقق من الإصدارات وتتواصل مع Telegram عبر الوكيل المحدد.

نطاقات CIDR الموثوقة للوكيل (Trusted proxy CIDs)

• المفتاح: `trustedProxyCIDs`

• القيمة الافتراضية: `127.0.0.1/32,::1/128` (المضيف المحلي فقط).

• الصيغة: قائمة عناوين IP أو شبكات CIDR مفصولة بفواصل (مثلاً `10.0.0.0/8, 192.168.1.5`). يُتَحَقَّق من كل عنصر بوصفه IP أو CIDR – تُرفض القيمة غير الصحيحة عند الحفظ.

• الغرض: يُدرج المصادر المصرّح لها بضبط ترويسات `X-Forwarded-Host` و `X-Forwarded-Proto` وترويسة عنوان IP الحقيقي للعميل. التلميح الحرفي: «عناوين IP/CIDR مفصولة بفواصل مسموح لها بضبط ترويسات `forwarded host` و `proto` و `client IP`. يلزم ضبطها إذا كانت اللوحة تعمل خلف وكيل عكسي (nginx أو Caddy وما شابه) لتحديد عناوين IP العملاء والمخطط بشكل صحيح.

مثال: اللوحة خلف وكيل عكسي. إذا كان nginx يعمل على نفس المضيف ويوجّه الطلبات نحو اللوحة، أبقى الثقة بالمضيف المحلي فحسب (القيمة الافتراضية):

```
127.0.0.1/32,::1/128
```

إذا كان الوكيل على خادم منفصل في الشبكة الداخلية 10.0.0.0/8 ، أضف شبكته الفرعية وإلا ستتجاهل اللوحة الترويسات التي يرسلها وسترى عنوان IP الوكيل بدلاً من العميل الحقيقي:

```
127.0.0.1/32,::1/128,10.0.0.0/8
```

مثال على مقطع nginx المقابل الذي يمرّر عنوان IP الحقيقي والمخطط:

```
proxy_set_header X-Real-IP      $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
proxy_set_header X-Forwarded-Host $host;
```

13.5. بوت Telegram (تويب «بوت Telegram Bot / Telegram Bot»)

تفعيل بوت Telegram (Enable Telegram Bot)

- المفتاح: tgBotEnable
- النوع/الافتراضي: منطقي، false.
- الغرض: يُفَعِّل عمل بوت Telegram. التلميح: «الوصول إلى وظائف اللوحة عبر بوت Telegram».

رمز Telegram (Telegram Token)

- المفتاح: tgBotToken
- الافتراضي: "".
- الغرض: رمز البوت. التلميح: «يجب الحصول على الرمز من مدير البوتات @botfather في Telegram».
- خاصية أمان: يُعَدُّ الرمز قيمة سرية لا يُعاد في استجابة اللوحة عند قراءة الإعدادات (يُصَفَّر الحقل وتُرسل فقط علامة «تم الضبط / لم يُضبط»). إن تُرك الحقل فارغاً عند الحفظ يُحْتَفَظ بالرمز المحفوظ مسبقاً كما هو (لا يُحَى).

لغة بوت Telegram (Telegram Bot Language)

- المفتاح: tgLang
- الافتراضي: en-US.
- الغرض: لغة رسائل البوت (مستقلة عن لغة واجهة الويب). قائمة اللغات المتاحة مطابقة للغات اللوحة.

معرف مستخدم مسؤول البوت (Admin Chat ID)

- المفتاح: tgBotChatId
- الافتراضي: "".
- الصيغة: معرف Telegram User ID رقمي واحد أو أكثر مفصولة بفواصل.
- الغرض: مستقبل الإشعارات والمسؤولون المصرّح لهم بإدارة اللوحة عبر البوت. التلميح: «معرف Telegram User ID لمسؤول أو أكثر من مسؤولي البوت. للحصول على معرف المستخدم استخدم @userinfobot أو أمر 'id/' في البوت.»

تكرار الإشعارات (Notification Time)

- المفتاح: `tgRunTime`
- الافتراضي: `@daily` (مرة يومياً).
- الصيغة: سلسلة نصية بصيغة **Crontab** (تُدعم تعبيرات cron القياسية واختصارات من قبيل `@daily` ، `@hourly` ، `@every 1h`). التلميح: «حدد فترة الإشعارات بصيغة Crontab». يتحكم في التقارير الدورية للبوت.

أمثلة على قيم الحقل.

القيمة	موعد إرسال البوت للتقرير
<code>@daily</code>	مرة يومياً عند منتصف الليل (افتراضي)
<code>@hourly</code>	كل ساعة
<code>@every 6h</code>	كل 6 ساعات
<code>* * * * 0 9</code>	يوميًا عند 09:00
<code>1 * * * 30 8</code>	كل اثنين عند 08:30

يُحسب الوقت بحسب المنطقة الزمنية من إعداد «المنطقة الزمنية» (الفقرة 13.6).

وكيل SOCKS (SOCKS Proxy)

- المفتاح: `tgBotProxy`
- الافتراضي: ""
- الغرض: وكيل SOCKS5 منفصل للاتصال بين البوت و Telegram. التلميح: «إن كنت بحاجة إلى وكيل Socks5 للاتصال بـ Telegram، اضبط إعداداته وفق الدليل.» يُطبّق على حركة البوت تحديداً (يختلف عن «وكيل شبكة اللوحة» العام في الفقرة 13.4).

خادم Telegram API (Telegram API Server)

- المفتاح: `tgBotAPIServer`
- الافتراضي: "" (استخدام الخادم القياسي `api.telegram.org`).
- الصيغة: عنوان URL بصيغة `http(s)://...` ؛ يخضع لفحص صحة URL عند الحفظ – يُرفض العنوان غير الصحيح التلميح: «خادم Telegram API المستخدم اتركه فارغاً لاستخدام الخادم الافتراضي.» مطلوب لخادم Telegram Bot API المستضاف ذاتياً.

إشعارات البوت (مجموعة «الإشعارات» / Notifications)

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات (Database Backup)	<code>tgBotBackup</code>	<code>false</code>	إرسال ملف النسخة الاحتياطية لقاعدة البيانات إلى Telegram مرفقاً بالتقرير. التلميح: «إرسال إشعار مع ملف نسخة احتياطية لقاعدة البيانات».
إشعار تسجيل الدخول (Login Notification)	<code>tgBotLoginNotify</code>	<code>true</code>	الإشعار عند محاولة الدخول إلى اللوحة. التلميح: «يعرض اسم المستخدم وعنوان IP والوقت عند محاولة أي شخص الدخول إلى لוחتك».
تأخير إشعار انتهاء الصلاحية (Expiration Date Notification)	<code>expireDiff</code>	<code>0</code>	عدد الأيام قبل انتهاء صلاحية العميل لإرسال الإشعار. <code>0</code> – معطل. القيم المقبولة <code>>= 0</code> . التلميح: «الحصول على إشعار بانتهاء صلاحية الجلسة قبل بلوغ الحد الفاصل (القيمة: يوم)».

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
حد الحركة للإشعار (Traffic Cap Notification)	trafficDiff	0	حد رصيد الحركة المتبقي للإشعار. التلميح: «الحصول على إشعار بنفاذ الحركة قبل بلوغ الحد (القيمة: جيجابايت)». القيم المقبولة 0-100.
حد تحميل المعالج (CPU Load Notification)	tgCpu	80	إشعار المسؤولين إذا تجاوز تحميل المعالج الحد (بال %). القيم المقبولة 0-100. التلميح: «إشعار المسؤولين في Telegram إذا تجاوز تحميل المعالج هذا الحد (القيمة: %)».

13.6. التاريخ والوقت (تبويب «التاريخ والوقت» / Date and Time)

المنطقة الزمنية (Time Zone)

- **المفتاح:** timeLocation
- **القيمة الافتراضية:** Local (المنطقة الزمنية للنظام على الخادم).
- **الصيغة:** اسم المنطقة من قاعدة IANA tz (مثلاً Europe/Moscow ، UTC ، Asia/Tehran).
- **الغرض:** المنطقة الزمنية التي تُنفَّذ فيها اللوحة المهام المجدولة (تقارير البوت، إعادة ضبط الحركة/الفحوصات، انتهاء الصلاحيات). التلميح: «تُنفَّذ المهام المجدولة وفق التوقيت في هذه المنطقة الزمنية».
- **التحقق:** تُفحص المنطقة عند الحفظ — تُرفض المنطقة غير الموجودة. إن تضمنت قاعدة البيانات قيمة غير صحيحة لاحقاً عادت اللوحة وقت التشغيل إلى Local ، وعند تعثره تعود إلى UTC .

13.7. الحركة الخارجية وسلوك Xray (تبويب «الحركة الخارجية» / External Traffic)

الحقل	المفتاح	الافتراضي	الوصف
إشعار الحركة الخارجية (External Traffic Inform)	externalTrafficInformEnable	false	إشعار واجهة برمجة التطبيقات الخارجية عند كل تحديث للحركة. التلميح: «إشعار واجهة برمجة التطبيقات الخارجية عند كل تحديث للحركة».
عنوان URI لإشعار الحركة الخارجية (External Traffic Inform URI)	externalTrafficInformURI	""	عنوان URL الذي ترسل إليه اللوحة تحديثات الحركة يخضع لفحص صحة URL عند الحفظ. التلميح: «تُرسل تحديثات الحركة إلى هذا URI».
إعادة تشغيل Xray بعد التعطيل التلقائي (Restart Xray After Auto Disable)	restartXrayOnClientDisable	true	إعادة تشغيل Xray عند تعطيل عميل تلقائياً بسبب انتهاء الصلاحية أو تجاوز حد الحركة. التلميح: «عند تعطيل عميل تلقائياً بسبب انتهاء الصلاحية أو حد الحركة، أعد تشغيل Xray». يقع المبدل في تبويب «اللوحة» (General) — انظر الفقرة 13.2؛ مُدرج هنا للاكتمال.

13.8. متفرقات: قالب إعداد Xray وعنوان URL للفحص

قالب إعداد Xray (xrayTemplateConfig)

- **المفتاح:** xrayTemplateConfig
- **الافتراضي:** قالب JSON مدمج (embedded) يأتي مع الإصدار.
- **الغرض:** قالب JSON الأساسي لإعداد Xray-core تبني فوقه اللوحة inbound/outbound. لا تُعاد هذه القيمة ضمن الإخراج المعتاد لجميع الإعدادات وتُعدّل في صفحة إعداد Xray المنفصلة لا في القائمة العامة لحقول الإعدادات. يتوفر القالب القياسي الافتراضي عبر GET /panel/setting/getDefaultJsonConfig .

عنوان URL لفحص outbound 'ات (xrayOutboundTestUrl)

- المفتاح: xrayOutboundTestUrl
- الافتراضي: https://www.google.com/generate_204
- الغرض: عنوان URL المستخدم عند فحص سلامة اتصالات outbound. يخضع لمعالجة صحة كعنوان HTTP(S) عند ضبطه.

13.9. حساب المسؤول ورموز API

تقع هذه المعاملات في تبويب مجاور («الحساب» / Authentication) وتُعالج بالتفصيل في قسم الأمان؛ هنا ملخص سريع للمفاتيح.

- تغيير بيانات الاعتماد (حقول «اسم المستخدم الحالي»، «كلمة المرور الحالية»، «اسم المستخدم الجديد»، «كلمة المرور الجديدة») يُحفظ بطلب منفصل POST /panel/setting/updateUser. يستلزم اسم المستخدم الحالي وكلمة المرور الصحيحين؛ لا يجوز أن يكون الاسم الجديد أو كلمة المرور الجديدة فارغين. الرسائل: «لقد غُيِّرَت بيانات اعتماد المسؤول بنجاح.» / «اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صحيحة.»
- المصادقة الثنائية (2FA) – المفاتيح twoFactorEnable (افتراضياً false) والرمز السري twoFactorToken. الرمز سري: عند التفعيل لا يحو الحقل الفارغ عند الحفظ الرمز الموجود. عند أول تفعيل لـ 2FA تُبطل اللوحة الجلسات الحالية (يتزايد «عهد الدخول»).
- رموز API تُدار عبر نقاط نهاية منفصلة (... /panel/setting/apiTokens): العرض، والإنشاء (apiTokens/create)، والحذف، والتفعيل/التعطيل. يُعرض الرمز ذاته مرة واحدة فقط عند الإنشاء ولا يُخزَّن بصيغة مقروءة: «انسخ هذا الرمز الآن. لأسباب أمنية لا يُخزَّن بصيغة مقروءة ولن يُعرض مجدداً.»

تفاصيل 2FA وكلمات المرور ومزامنة LDAP وصيغ الاشتراك (JSON/Clash، fragmentation، noises، mux) مُدرّجة في أقسام مستقلة مخصصة لها في هذا الدليل.

13.10. تغييرات API في الإصدار 3.3.0 (مهم للتكاملات)

في الإصدار 3.3.0، تغيّرت بنية مسارات API الخاصة بال خادم إن كانت لديك تكاملات خارجية (نصوص برمجية، بوتات، لوحات مركزية، مهام CI) تتصل باللوحة عبر HTTP، يلزم تعديلها، وإلا ستتوقف عن العمل.

BREAKING CHANGE: نقاط النهاية /panel/setting/* و /panel/xray/* انتقلت إلى /panel/api

كانت إدارة إعدادات اللوحة وإعداد Xray تقع في مسارات منفصلة هي /panel/setting/* و /panel/xray/* . أُدرج كلا المجموعتين الآن داخل مجموعة API المشتركة /panel/api. المسارات القديمة **محذوفة بالكامل** – أي طلب إليها سيُعبد 404.

سبب ذلك: تمر كل مجموعة /panel/api عبر فحص وصول موحد، أي أن هذه النقاط باتت تقبل نفس ترويسة Authorization: Bearer <token> التي تقبلها سائر نقاط API. رمز API يمنح وصولاً إدارياً كاملاً، وبهذا أصبح سطح API بأكمله موحد الأسلوب.

ما لم يتغير: صفحات واجهة الويب (مسارات SPA) /panel/settings و /panel/xray بقيت في أماكنها – الكلام هنا على نقاط نهاية API الخاصة بالخادم فحسب.

جدول مقارنة المسارات (القديم ← الجديد)

البادئة المضافة على جميع المسارات أدناه هي ببساطة api/ بعد /panel/.

الطريقة	صار (3.3.0)	كان (≥ 3.2.x)
POST	/panel/api/setting/all	/panel/setting/all
POST	/panel/api/setting/defaultSettings	/panel/setting/defaultSettings

الطريقة	صار (3.3.0)	كان (x.3.2 ≥)
POST	/panel/api/setting/update	/panel/setting/update
POST	/panel/api/setting/updateUser	/panel/setting/updateUser
POST	/panel/api/setting/restartPanel	/panel/setting/restartPanel
GET	/panel/api/setting/getDefaultJsonConfig	/panel/setting/getDefaultJsonConfig
GET	/panel/api/setting/apiTokens	/panel/setting/apiTokens
POST	/panel/api/setting/apiTokens/create	/panel/setting/apiTokens/create
POST	/panel/api/setting/apiTokens/delete/:id	/panel/setting/apiTokens/delete/:id
POST	/panel/api/setting/apiTokens/setEnabled/:id	/panel/setting/apiTokens/setEnabled/:id
POST	/panel/api/xray/	/panel/xray/
POST	/panel/api/xray/update	/panel/xray/update
GET	/panel/api/xray/getDefaultJsonConfig	/panel/xray/getDefaultJsonConfig
GET	/panel/api/xray/getXrayResult	/panel/xray/getXrayResult
GET	/panel/api/xray/getOutboundsTraffic	/panel/xray/getOutboundsTraffic
POST	/panel/api/xray/resetOutboundsTraffic	/panel/xray/resetOutboundsTraffic
POST	/panel/api/xray/testOutbound	/panel/xray/testOutbound
POST	/panel/api/xray/warp/:action	/panel/xray/warp/:action
POST	/panel/api/xray/nord/:action	/panel/xray/nord/:action
/GET/POST DELETE	/panel/api/xray/outbound-subs (outbound-subs/*) و /	/panel/xray/outbound-subs (outbound-subs/*) و /

لم تتغير أسماء المسارات الفرعية ولا أجسام الطلبات ولا صيغ الاستجابات – تغيّرت البادئة فحسب.

كيفية إصلاح التكمالات القائمة

1. ابحث في نصوصك البرمجية وإعداداتك عن كل تكرار لـ `/panel/setting/` و `/panel/xray/`.
2. عدّل البادئة: أضف `api/` مباشرة بعد `/panel/` (مثلاً `/panel/setting/all` ← `/panel/api/setting/all`).
3. لا داعي لتعديل أجسام الطلبات أو المعاملات أو صيغ الاستجابات – يتغير عنوان URL فحسب.
4. بما أن الإعدادات وإعداد Xray باتا تحت `/panel/api` ، يمكن (بل يجب) الوصول إليهما بنفس رمز API `Authorization: Bearer <token>` المستخدم مع `/panel/api/inbounds/*` وسائر النقاط لا تنسَ middleware CSRF المفعل على مجموعة `/panel/api` بأكملها.

مثال: قراءة جميع الإعدادات عبر API. سابقاً (x.3.2 ≥):

```
curl -sk -X POST "https://panel.example.com:2053/MyPath/panel/setting/all" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

الآن (3.3.0) – أُضيفت `api/` بعد `/panel/`:

```
curl -sk -X POST "https://panel.example.com:2053/MyPath/panel/api/setting/all" \
-H "Authorization: Bearer <token>"
```

وبالمثل إعادة تشغيل اللوحة: `POST /panel/api/setting/restartPanel`. المسار القديم `/panel/setting/restartPanel` سيعيد الآن 404.

API بأنواع محددة: المخططات والتوثيق (Swagger / OpenAPI)

في الإصدار 3.3.0 أصبحت مواصفة OpenAPI موسومةً بالأنواع بالكامل. كانت الاستجابات الموسومة تُوصَف سابقاً بكائن فارغ `{}`؛ أما الآن فتُولَد المكونات والمخططات (`components.schemas`) مباشرةً من نماذج البيانات. بفضل ذلك:

- يعرض Swagger UI نماذج البيانات الحقيقية لا بدائل مبهمّة.
- تستطيع المولّدات الخارجية (`openapi-generator` وما شابهها) بناء عملاء جاهزين بأي لغة انطلاقاً من المواصفة.
- لكل استجابة موسومة مرجع `$ref` لنموذج محدد ومرفق به أمثلة على الاستجابات.

أماكن الاطلاع على توثيق API:

- **صفحة Swagger المدمجة.** في قائمة اللوحة – بند «توثيق API» (مسار `/panel/api-docs` SPA). تُدرَج هنا جميع نقاط النهاية بشكل تفاعلي مع الأوصاف وأجسام الطلبات وأمثلة الاستجابات.
- **مواصفة OpenAPI 3.0 الخام** تتوفر عند العنوان `/panel/api/openapi.json`. يمكن تغذية هذا العنوان مباشرةً في Postman أو Insomnia أو `openapi-generator`. المواصفة مدمجة في الملف التنفيذي وقت البناء؛ عند تشغيل اللوحة تحت `webBasePath` غير افتراضي يُعاد كتابة حقل `servers` في المواصفة تلقائياً ليتناسب مع المسار الأساسي الحالي، كي تضرب زر «Try it out» والمولّدات الخارجية العنوان الصحيح.

14. بوت Telegram

تحتوي لوحة 3X-UI على بوت Telegram مدمج يمكن من تلقى إشعارات حول حالة الخادم والعملاء، وإدارة العملاء بشكل فردي مباشرة من تطبيق المراسلة. يعمل البوت عبر تقنية long polling (الاستطلاع المستمر لـ Telegram)، لذا لا يحتاج إلى نطاق خارجي أو منفذ مفتوح – يكفي وجود وصول صادر إلى خوادم Telegram.

يُفرّق البوت بين نوعين من المحاورين:

- **المدير** – المستخدم الذي يُحدّد Telegram User ID الخاص به في إعدادات البوت (حقل «User ID المدير للبوت»). يملك صلاحية الوصول إلى جميع الوظائف: إحصاءات الخادم، والنسخ الاحتياطي، وإدارة العملاء، وإعادة تشغيل Xray.
- **العميل** – أي مستخدم آخر يرتبط Telegram User ID الخاص به بعميل محدد في اتصال inbound (حقل tgId للعميل). يرى معلومات اشتراكاته الخاصة فقط.

مثال: ربط عميل بـ Telegram. لكي يتلقى المستخدم إحصاءات اشتراكه، يُدوّن Telegram User ID الرقمي الخاص به في حقل tgId للعميل. يبدو هذا في إعدادات JSON للعميل كما يلي:

```
{
  "email": "ivan",
  "id": "6f1e6b1a-0c3d-4f2a-9b7e-1a2b3c4d5e6f",
  "tgId": "123456789",
  "enable": true,
  "limitIp": 2,
  "totalGB": 53687091200,
  "expiryTime": 0
}
```

بعد ذلك، يمكن للمستخدم الذي يحمل User ID 123456789 أن يطلب من البوت `usage ivan` ليرى إحصاءاته. يمكن للمدير تعيين نفس الـ ID عبر زر «تعيين مستخدم Telegram» في بطاقة العميل – دون الحاجة إلى التعديل يدوياً في JSON.

14.1. تفعيل البوت وإعداداته

تُحدّد جميع معاملات البوت في اللوحة ضمن قسم الإعدادات ← بوت Telegram. بعد تغيير الإعدادات يكفي حفظها – تُطبّقها اللوحة فوراً دون الحاجة لإعادة تشغيلها. إذا تغيّر مفتاح التفعيل (`tgBotEnable`)، أو الرمز المميز، أو User ID للمدراء، أو عنوان خادم API، تقوم اللوحة تلقائياً بإيقاف البوت وإعادة تشغيله بالمعاملات الجديدة. لم يعد يُشترط إعادة تشغيل اللوحة عند تغيير الرمز المميز.

الحقل (UI)	مفتاح الإعداد	القيمة الافتراضية	الوصف
تفعيل بوت Telegram	tgBotEnable	false	المفتاح الرئيسي. تلميح: «الوصول إلى وظائف اللوحة عبر بوت Telegram». طالما هو مُعطّل، لا يعمل البوت ولا تُجدول مهام الإشعارات.
رمز Telegram المميز	tgBotToken	(فارغ)	رمز البوت المميز. تلميح: «يجب الحصول على الرمز المميز من مدير بوتات Telegram @botfather». دون رمز مميز غير فارغ لا يعمل البوت.
وكيل SOCKS	tgBotProxy	(فارغ)	وكيل الاتصال بـ Telegram. تلميح: «إذا كنت تحتاج إلى وكيل Socks5 للاتصال بـ Telegram، فقم بتكوين معاملاته وفقاً للدليل».
خادم Telegram API	tgBotAPIServer	(فارغ)	خادم Telegram Bot API بديل. تلميح: «خادم Telegram API المستخدم أتركه فارغاً لاستخدام الخادم الافتراضي».

الحقل (UI)	مفتاح الإعداد	القيمة الافتراضية	الوصف
User ID المدير للبوت	tgBotChatId	(فارغ)	Telegram User ID واحد أو أكثر للمدراء مفصولة بفواصل. تلميح: «لمعرفة User ID الخاص بك، استخدم @userinfobot أو أرسل الأمر /id في البوت».
تكرار إشعارات البوت للمدراء	tgRunTime	@daily	جدول التقرير الدوري بصيغة crontab. تلميح: «حدّد فترة الإشعارات بتنسيق Crontab».
نسخ احتياطي لقاعدة البيانات	tgBotBackup	false	تلميح: «إرسال إشعار مع ملف نسخة احتياطية لقاعدة البيانات». يُرفق النسخة الاحتياطية بالتقرير الدوري.
إشعار تسجيل الدخول	tgBotLoginNotify	true	تلميح: «يعرض اسم المستخدم وعنوان IP والوقت عند محاولة الدخول إلى لוחتك».
حد تحميل المعالج للإشعار	tgCpu	80	حد استخدام CPU بالنسبة المئوية (التحقق 0-100). تلميح: «إشعار المدراء في Telegram عند تجاوز تحميل المعالج هذا الحد (القيمة: %). عند القيمة 0 يُعطّل فحص CPU».
لغة بوت Telegram	—	—	اللغة التي يُصيغ بها البوت جميع رسائله.

الحصول على الرمز المميز عبر BotFather@

- افتح محادثة BotFather@ في Telegram.
- أرسل الأمر /newbot واتبّع التعليمات (اسم البوت واسم مستخدم فريد ينتهي بـ bot).
- سُيعطيك BotFather رمزاً مميزاً بصيغة 123456789:AA... . انسخه في حقل رمز Telegram المميز.

الحصول على User ID المدير

User ID هو المعرّف الرقمي للحساب (وليس اسم المستخدم). يمكن معرفته بطريقتين:

- الكتابة إلى بوت @userinfobot.
- تشغيل البوت المُعدّ مسبقاً وإرسال الأمر /id إليه — سيعيد إليك الـ ID الخاص بك.

أدخل الرقم المُحصّل في حقل User ID المدير للبوت. لتعيين عدة مدراء، اذكر معرفاتهم مفصولةً بفواصل (مثلاً 11111111, 22222222). يُتحقّق من كل معرّف كرقم صحيح؛ أي قيمة غير صحيحة ستؤدي إلى خطأ عند تشغيل البوت.

مثال: قيمة حقل «User ID المدير للبوت». مدير واحد — رقم فقط:

123456789

مديران مفصولان بفاصلة (المسافات اختيارية):

123456789, 987654321

يجب أن تكون كل قيمة رقماً صحيحاً. الكتابة بصيغة @username أو 123 456 (بمسافة داخل الرقم) غير مقبولة — لن يعمل البوت.

الوكيل

تُدمج مخططات socks5:// و http:// و https:// . إذا تُرك حقل الوكيل فارغاً، يحاول البوت استخدام وكيل اللوحة العام (إن كان مُعيّناً ومخطّطه مدعوم). يُتجاهل URL ذو المخطط غير المدعوم أو الصياغة غير الصحيحة – ويتصل البوت مباشرةً بالوكيل مفيد عند حجب الوصول المباشر إلى Telegram API من الخادم.

إشعارات البريد الإلكتروني (SMTP)

بالإضافة إلى Telegram، يمكن استلام نفس الأحداث عبر البريد الإلكتروني. يُعدّ هذا القناة في قسم الإعدادات ← Email في تبويب SMTP Settings:

الحقل (UI)	مفتاح الإعداد	القيمة الافتراضية	الوصف
Enable Email Notifications	smtpEnable	false	المفتاح الرئيسي لإشعارات البريد الإلكتروني عبر SMTP.
SMTP Host	smtpHost	(فارغ)	مضيف خادم SMTP (مثلاً smtp.gmail.com).
SMTP Port	smtpPort	587	منفذ خادم SMTP.
SMTP Username	smtpUsername	(فارغ)	اسم المستخدم للمصادقة على SMTP. يُستخدم أيضاً كعنوان المُرسِل (From).
SMTP Password	smtpPassword	(فارغ)	كلمة المرور للمصادقة على SMTP. تُخزّن بشكل مخفي؛ إذا كانت كلمة المرور مُعيّنة مسبقاً، يُظهر الحقل علامة «مُعدّ»، ويمكن تركه فارغاً للاحتفاظ بالقيمة الحالية.
Recipients	smtpTo	(فارغ)	قائمة المستلمين مفصولة بفواصل (مثلاً admin@example.com, ops@example.com).
Encryption	smtpEncryptionType	starttls	نوع تشفير الاتصال: none (بدون تشفير)، أو starttls (STARTTLS)، أو tls (TLS الضمني).

يُرسِل زر **Send Test Email** رسالة اختبارية ويُظهر النتيجة على مراحل: **Connection** (الاتصال)، و **Authentication** (المصادقة)، و **Send** (الإرسال). عند وجود خلل، يُشير التشخيص إلى المرحلة التي حدث فيها الخطأ (مثلاً «Authentication failed – check username and password» أو «Server requires STARTTLS – change encryption type»)، مما يُيسّر ضبط الإعدادات.

في التبويب الثاني (**Notifications**) تُختار الأحداث التي ستصل إشعاراتها بالبريد – بنفس مجموعات البطاقات المستخدمة في Telegram (انظر «ناقل الأحداث واختيار الإشعارات» في القسم 14.5).

خادم Telegram API

يتواصل البوت افتراضياً مع Telegram API الرسمي في حقل **Telegram API Server** يمكن تحديد عنوان خادم Bot API مخصص (telegram-bot-api). يُفحص الـ URL من ناحية الأمان؛ العنوان المحجوب أو غير الصحيح يُتجاهل ويُستخدم الخادم الافتراضي.

14.2. القائمة الرئيسية والأزرار

تُسند القائمة بالأمر **/start**. الأزرار عبارة عن لوحة مفاتيح inline مرفقة بالرسالة؛ تختلف مجموعة الأزرار بحسب كونك مديراً أو عميلاً.

قائمة المدير

الزر	الإجراء
 تقرير استخدام الحركة المرتب	يُدرج جميع العملاء مرتبين حسب حركة البيانات مع استهلاك كل منهم؛ تُعلم البريدات الإلكترونية «الزائدة» التي لا بيانات لها بـ « لا توجد نتائج».
 حالة الخادم	ملخص الخادم (انظر القسم 14.5). زر « تحديث» يُعيد رسم البيانات.
إعادة تعيين كل الحركة	يُصَفّر عِدادات حركة البيانات لـ جميع العملاء. يطلب التأكيد («هل أنت متأكد؟»)، ثم يُخرج لكل عميل « نجاح» أو « فشل» وفي النهاية « اكتملت إعادة تعيين الحركة لجميع العملاء».
نسخة احتياطية لقاعدة البيانات	يُرسل ملف قاعدة البيانات و config.json (انظر القسم 14.6).
سجل الحظر	يُرسل ملفات سجل عناوين IP المحظورة بسبب تجاوز حد IP.
Inbound	ملخص لجميع inbound: الملاحظة، والمنفذ، وحركة البيانات، وعدد العملاء، وتاريخ الانتهاء.
على وشك الانتهاء	قائمة inbound والعملاء الذين سينفذ حجم بياناتهم أو مدتهم قريباً (انظر القسم 14.5).
الأوامر	يعرض دليل أوامر المدير.
متصل	عدد وقائمة العملاء المتصلين؛ انقر على البريد الإلكتروني يفتح بطاقة العميل. زر « تحديث».
جميع العملاء	يفتح اختيار inbound ثم قائمة عملائه — للعرض أو الإدارة.
عميل جديد	يُشغّل معالج إضافة العميل (اختيار inbound ← مسودة ← تأكيد).
إعدادات الاشتراك / روابط فردية / رمز QR	اختيار inbound و عميل للحصول على رابط الاشتراك أو الروابط الفردية أو رموز QR.

قائمة العميل

للعامل مجموعة محدودة من الأزرار:

الزر	الإجراء
إحصاءات العميل	يعرض بيانات جميع الاشتراكات المرتبطة بـ Telegram User ID للعميل.
الأوامر	يعرض دليل أوامر العميل.
إعدادات الاشتراك	اختيار العميل الخاص به ← رابط الاشتراك.
الروابط الفردية	اختيار العميل الخاص به ← الروابط الفردية.
رمز QR	اختيار العميل الخاص به ← رموز QR.

إذا لم يكن للمستخدم أي عميل مرتبط بـ Telegram User ID الخاص به، يُجيب البوت: «
لم يتم العثور على تكوينك!»  الرجاء مطالبة المسؤول باستخدام Telegram User ID الخاص بك في التكوين. User ID الخاص بك: ...». يجب إبلاغ المدير بهذا الـ ID ليُدوّنَه في حقل العميل.

14.3. أوامر البوت

يملك البوت أربعة أوامر مسجلة تظهر في قائمة «/» في Telegram:

الأمـر	الوصف (من القائمة)	الوصول	ما يفعله
/start	عرض القائمة الرئيسية	الجميع	الترحيب؛ يعرض للمدير إضافة «مرحباً بك في بوت إدارة!» والقائمة الرئيسية.
/help	مساعدة البوت	الجميع	يعرض رسالة ترحيب عامة واقتراحاً باختيار بند من القائمة.
/status	فحص حالة البوت	الجميع	يُحسب «البوت يعمل بشكل طبيعي».
/id	عرض Telegram ID الخاص بك	الجميع	يُعيد «User ID» الخاص بك: «...» مفيد للحصول على الـ ID الخاص بك.

بالإضافة إلى الأوامر المسجلة، تُعالج ثلاثة أوامر إضافية بمعاملات (لا تظهر في قائمة «/» لكنها تعمل):

- **/usage [Email]** – البحث عن عميل بالبريد الإلكتروني.
 ° للمدير يعرض بطاقة العميل الكاملة (مع أزرار الإدارة).
 ° للمدير يعرض اشتراكه الخاص بالبريد المحدد فقط (عبر ربط Telegram User ID). دون معامل يطلب البوت تحديد البريد: «! الرجاء تحديد البريد الإلكتروني للبحث».
- **[اسم الاتصال] /inbound** – للمدير فقط يبحث عن inbound بالملاحظة ويعرض معاملاته مع إحصاءات جميع العملاء. دون معامل (أو للعميل) – «! أمر غير معروف».
- **/restart** – للمدير فقط يُعيد تشغيل Xray Core. الردود المحتملة: «! تم إعادة تشغيل Xray Core بنجاح»، أو «! Xray Core لا يعمل» (إذا كان النواة متوقفة)، أو «! خطأ في إعادة تشغيل Xray Core». أي معاملات بعد **/restart** تؤدي إلى رسالة أمر غير معروف مع تلميح **/restart**.

في المحادثات الجماعية، يُعالج الأمر بصيغة **/command@botusername** فقط إذا تطابق اسم المستخدم مع اسم البوت الحالي.

دليل المدير (زر «الأوامر»):

🔍 Xray Core: /restart لإعادة تشغيل
 📊 /usage [Email]: للبحث عن عميل بالبريد الإلكتروني
 📞 [اسم الاتصال] /inbound: (مع إحصاءات العملاء) للبحث في
 🆔 /id: الخاص بك Telegram User ID

دليل العميل:

💰 /usage [Email]: لعرض معلومات اشتراكك
 🆔 /id: الخاص بك Telegram User ID

14.4. إدارة العميل (المدير فقط)

عند فتح بطاقة العميل (عبر «جميع العملاء»، أو «متصل»، أو «على وشك الانتهاء»، أو **/usage**)، يرى المدير معلومات العميل (البريد الإلكتروني، inbound المرتبطة، وحالة «مُفَعَّل»، وحالة الاتصال، وتاريخ الانتهاء، واستهلاك البيانات) وأزرار inline للإدارة:

الزر	الغرض
🔄 تحديث	إعادة تحميل بطاقة العميل.
🔄 إعادة تعيين الحركة	تفسير عداد حركة بيانات العميل. يتطلب تأكيداً «! تأكيد إعادة تعيين الحركة?».
⚙️ حد الحركة	تعيين حد حركة البيانات. القيم الجاهزة: ☹️ غير محدود (0)، 📏 1/5/10/20/30/40/50/60/80/100/150/200 GB، أو «مخصص» – إدخال رقم عبر لوحة مفاتيح رقمية مدمجة (أزرار 0-9، «-» لإعادة تعيين إلى 0، «+» – حذف آخر رقم، «! تأكيد: N»). تُحدّد القيمة بالجيجابايت.

الزر	الغرض
تغيير تاريخ الانتهاء	الخيارات الجاهزة: ☹ غير محدود، «مخصص» إضافة 7/10/14/20 يوماً، أو 1/3/6/12 شهراً. الرقم الموجب يُمدد المدة (يضيف أياماً إلى تاريخ الانتهاء الحالي أو إلى «الآن» إذا انتهت المدة؛ القيمة 0 تلغي القيد الزمني).
سجل IP	يعرض عناوين IP المسجلة للعمليات (مع طوابيع زمنية إن وجدت). من السجل تتوفر «تحديث» و «مسح IP» (مع تأكيد) «تأكيد مسح IP».
حد IP	تقييد عناوين IP المتزامنة. الخيارات: ☹ غير محدود (0)، 1-10، أو «مخصص» (لوحة مفاتيح رقمية).
تعيين مستخدم Telegram	يعرض Telegram User ID الحالي المرتبط بالعمل؛ يتيح حذف الارتباط (حذف مستخدم Telegram مع تأكيد). ربط مستخدم جديد يتم عبر اختيار جهة اتصال Telegram من النظام.
تفعيل/تعطيل	تفعيل العمل أو تعطيله. يتطلب تأكيداً «تأكيد تفعيل/تعطيل المستخدم».

جميع العمليات التي تُعدّل الإعدادات (حد الحركة/IP، وتاريخ الانتهاء، وربط/فك ربط مستخدم Telegram، والتفعيل/التعطيل) تُعلّم Xray بالإعادة عند الحاجة ليسري تأثير التغييرات. بعد نجاح العملية يُخرج البوت تأكيداً بصيغة «... : «ويعيد عرض البطاقة».

أي إدخال للأرقام في المعالجات مُقيّد بقيمة > 999999.

14.5. الإشعارات والتقارير

تُرسل الإشعارات إلى جميع المدراء (جميع User ID في tgBotChatId).

ناقل الأحداث واختيار الإشعارات

تُبنى الإشعارات على ناقل أحداث موحّد، وقناتنا التوصيل هما Telegram والبريد الإلكتروني (SMTP). لكل قناة يُختار بشكل منفصل الأحداث التي سيُخطَر بها. في الإعدادات ← Telegram يتم ذلك في تبويب Notifications، وفي الإعدادات ← Email في التبويب ذي الاسم نفسه.

تتجمّع الأحداث في بطاقات؛ لكل مجموعة مفتاح رئيسي مع عداد للأحداث المُفعّلة (n/المجموع) وحالة وسيطة عند اختيار بعضها فقط المجموعات المتاحة:

- **Outbound** – «Down» (outbound.down) و«Up» (outbound.up): انقطاع outbound واستعادته.
- **Xray Core** – «Crash» (xray.crash): إغلاق غير متوقع لنواة Xray.
- **Nodes** – «Down» (node.down) و«Up» (node.up): أصبح العقدة غير متاحة أو استُعيدت.
- **System** – «CPU high» (cpu.high) و«Memory high» (memory.high): ارتفاع في استخدام المعالج وذاكرة الوصول العشوائي. يقع بجانب الحدثين حقل inline للحد بالنسبة المئوية.
- **Security** – «Login attempt» (login.attempt): محاولة الدخول إلى اللوحة.

تُخزّن مجموعة الأحداث المُفعّلة بشكل منفصل: ل Telegram في tgEnabledEvents، ول Email في smtpEnabledEvents. بشكل افتراضي في كلا القناتين يُفعل «Login attempt» و«CPU high» (القيمة login.attempt,cpu.high).

إشعار تسجيل الدخول إلى اللوحة

يُحكّم به بخانة إشعار تسجيل الدخول (tgBotLoginNotify ، مُفَعّل افتراضياً). عند كل محاولة دخول إلى واجهة الويب تصل المدراء رسالة:

- عند النجاح: «تم تسجيل الدخول بنجاح إلى اللوحة.» + المضيف، واسم المستخدم، وعنوان IP، والوقت.
- عند الفشل: «خطأ في تسجيل الدخول إلى اللوحة.» + المضيف، والسبب (مثلاً «خطأ 2FA» عند إدخال رمز ثانٍ خاطئ)، واسم المستخدم، وعنوان IP، والوقت.

تجاوز حدّي CPU والذاكرة

تفحص اللوحة في كل دقيقة استخدام المعالج وذاكرة الوصول العشوائي إذا كان **tgCpu** < 0 وتجاوز متوسط استخدام CPU في الدقيقة هذا الحد، يُرسل للمدراء: « استخدام المعالج %N، يتجاوز الحد %M». بالمثل يُفحص استخدام RAM مقارنةً بحد **tgMemory** (80% افتراضياً) – الحدث «Memory high (%)».

يُعين كلا الحدين بحقول inline بجانب حدّي «CPU high (%)» و«Memory high (%)» في مجموعة **System** في تنويب Notifications (انظر «ناقل الأحداث واختيار الإشعارات» أعلاه). لقناة Email تُستخدم مفاتيح منفصلة **smtpCpu** و **smtpMemory**. عند قيمة الحد 0 يُعطّل الفحص المقابل.

التقرير الدوري (بالجدولة)

يُجدول بتعبير cron من حقل تكرار الإشعارات (tgRunTime ، افتراضياً @daily). إذا كانت القيمة فارغة أو غير صحيحة تُستخدم @daily. يتضمن التقرير:

منشئ الجدول الزمني

يُعين حقل تكرار إشعارات البوت للمدراء لا بإدخال النص يدوياً، بل عبر منشئ الجدول الزمني. أولاً يُختار الوضع من القائمة المنسدلة:

• **@every** – تكرار بفواصل زمني – تظهر حقل العدد واختيار الوحدة (ثوانٍ / دقائق / ساعات)؛ تُجمع النتيجة في تعبير بصيغة @every 6h.

• **@hourly** – كل ساعة، **@daily** – كل يوم في 00:00، **@weekly** – كل أسبوع، **@monthly** – كل شهر – إعدادات جاهزة تُحفظ كاختصار لها المقابل (@hourly ، @daily ، @weekly ، @monthly).

• **مخصص (crontab)** – حقل لتعبير crontab خاص يعمل جدال اللوحة بتفعيل الثواني، لذا يتكوّن التعبير المخصص من 6 حقول: الثانية، والدقيقة، والساعة، ويوم الشهر، والشهر، ويوم الأسبوع (مثلاً * * * 8 30 0 – كل يوم في 08:30:00). عند التبديل إلى هذا الوضع يُملأ الحقل بالمعادل في crontab للاختيار الحالي، لتكون نقطة انطلاق.

مثال: قيم حقل «تكرار الإشعارات» (tgRunTime). تُدعم كل من الاختصارات الجاهزة وصيغة crontab الكاملة:

القيمة	وقت التنشيط
@daily	مرة في اليوم عند منتصف الليل (القيمة الافتراضية)
@hourly	كل ساعة
@every 6h	كل 6 ساعات
* * * 9 0	كل يوم في 09:00
1 * * * 9 0	كل اثنين في 09:00
* * * */12 0	كل 12 ساعة (في 00:00 و12:00)

ترتيب الحقول في crontab: الدقيقة، والساعة، ويوم الشهر، والشهر، ويوم الأسبوع.

1. سطر «[?] التقارير المجدولة: <الجدول>» والتاريخ والوقت الحاليين.
2. حالة الخادم (انظر أدناه).
3. قسم «على وشك الانتهاء» لـ inbound والعملاء.
4. إشعارات شخصية للعملاء المرتبطين بـ Telegram User ID – يصل كل عميل غير مدير قائمة باشتراكاته التي اقترُب نفاد بياناتها أو مدتها (مع مراعاة المُعطّلين).
5. إذا كان نسخ احتياطي لقاعدة البيانات (tgBotBackup) مُفعّلاً – نسخة احتياطية للمدراء.

تتضمن حالة الخادم: المضيف، وإصدار 3X-UI وXray، وIPv4/IPv6، ووقت التشغيل (بالأيام)، ومتوسط التحميل (Load1/2/3)، والذاكرة العشوائية (الحالية/الكلية)، وعدد العملاء المتصلين، وعدادات اتصالات TCP/UDP، وإجمالي حركة الشبكة (↓/↑)، وحالة Xray.

تعرض «على وشك الانتهاء»:

- inbound: عدد المُعطّلين وعدد «المقتربة من الاستنفاد»، ثم سردها (الملاحظة، والمنفذ، وحركة البيانات، وتاريخ الانتهاء)؛
- للعملاء: نفس الأمر، بالإضافة إلى بطاقات العملاء وأزرار بعناوينهم البريدية (النقر يفتح بطاقة العميل).

تُؤخذ حدود «الاقتراب من الانتهاء» من الإعدادات العامة للوحة: هامش الحركة (بالجيجابايت) وهامش المدة (بالأيام). يُعدّ inbound أو العميل «مقترَب الاستنفاد» إذا تبقى له من حد الحركة أقل من الهامش، أو تبقى لتاريخ انتهائه أقل من الهامش.

14.6. النسخ الاحتياطية والسجلات

- نسخ احتياطية لقاعدة البيانات (زر « نسخة احتياطية لقاعدة البيانات» أو الخانة في التقرير الدوري): يُرسل البوت وقت النسخ الاحتياطي وملف قاعدة البيانات (x-ui.db ، أو x-ui.dump - PostgreSQL) وملف إعدادات Xray config.json .

يُشكّل اسم ملف النسخة الاحتياطية التي يُرسلها البوت بناءً على عنوان الخادم: تُستخدم قيمة webDomain، وإن لم تكن مُعيّنة يُستخدم الـ IP العام للخادم. هذا يُساعد على معرفة أي خادم أرسل الملف عند تجميع النسخ الاحتياطية من عدة لوحات. إذا تعذّر تحديد العنوان يُستخدم اسم عام.

- سجل الحظر (زر « سجل الحظر»): يُرسل ملفي السجل الحالي والسابق لعناوين IP المحظورة بسبب تجاوز حد IP. لا تُرسل الملفات الفارغة.

14.7. خصائص التشغيل

- الرسائل الطويلة تُقسّم إلى أجزاء (الحد ~2000 حرف)، وتُرفق لوحة المفاتيح inline بالجزء الأخير.
- التوازي: تُعالج الأوامر ونقرات الأزرار بشكل متزامن (مجموعة تصل إلى 10 معالجات متزامنة).
- موثوقية الإرسال: عند أخطاء الاتصال تُرسل الرسائل مجدداً بتأخير أسي (1ث/2ث/4ث، حتى 3 محاولات).
- التخزين المؤقت: تُخزّن بيانات «حالة الخادم» مؤقتاً لمنع النقرات المتكررة على «تحديث» من إرهاق النظام.
- إعادة تشغيل البوت: عند حفظ الإعدادات التي تؤثر على البوت (مفتاح التفعيل، أو الرمز المميز، أو User ID المدراء، أو عنوان خادم API)، تُوقف اللوحة دورة الاستطلاع السابقة تلقائياً وتُطلق دورة جديدة بالمعاملات الحالية – دون الحاجة لإعادة تحميل اللوحة. يعمل نسخة واحدة فقط من استقبال التحديثات في آنٍ واحد.

15. قواعد البيانات الجغرافية (geosite / geoip) والمصادر المخصصة

قواعد البيانات الجغرافية هي ملفات ثنائية بامتداد `.dat` . تستخدمها Xray-core لتوجيه حركة المرور وتصنيفها بحسب انتماء العناوين إلى دولة معينة (نطاقات IP) أو بحسب فئة النطاقات. تتيح اللوحة تحميل وتحديث مجموعة الملفات الجغرافية القياسية، فضلاً عن مصادر مخصصة تحددها بنفسك عبر URL. تُخزّن جميع الملفات في مجلد `bin` المجاور لثنائي Xray (المسار الافتراضي `bin` ، ويمكن تغييره عبر متغير البيئة `XUI_BIN_FOLDER`).

15.1. ما هو geoip.dat و geosite.dat

• **geoip.dat** – قاعدة بيانات تربط «عنوان IP → رمز الدولة/المنطقة». تُستخدم في قواعد التوجيه بصيغة `<رمز>:geoip` ، مثل `geoip:cn` و `geoip:ru` ، وكذلك للتصنيفات الخاصة كـ `geoip:private` (الشبكات المحلية/الخاصة). بمعنى آخر، تجيب هذه القاعدة على سؤال «في أي دولة يقع هذا العنوان؟».

• **geosite.dat** – قاعدة بيانات تربط «نطاق → فئة/قائمة». تُستخدم بصيغة `<فئة>:geosite` ، مثل `geosite:category-ads` ، `geosite:google` ، و `geosite:ru` . بمعنى آخر، هي قوائم نطاقات مجمعة.

تلتزم هذه الملفات لبناء قواعد من قبيل «كل حركة المرور إلى عناوين IP أو نطاقات روسية – مباشرة، والبقية – عبر outbound» وما شابه ذلك. تُضبط القواعد نفسها في قسم التوجيه في Xray؛ وقواعد البيانات الجغرافية توفر البيانات اللازمة لها فحسب. بدون ملفات جغرافية محدّثة، ستفشل القواعد المرجعة لـ `geosite: / geoip:` أو ستستند إلى قوائم منتهية الصلاحية.

مثال: قاعدة «النطاقات والعناوين الروسية – مباشرة». تُوجّه هذه القاعدة في قسم التوجيه كل حركة المرور إلى الموارد الروسية نحو `outbound` بوسم `direct`:

```
{
  "type": "field",
  "domain": ["geosite:category-ru"],
  "ip": ["geoip:ru"],
  "outboundTag": "direct"
}
```

15.2. الملفات الجغرافية القياسية وتحديثها

تحتوي اللوحة على «قائمة بيضاء» ثابتة (`allowlist`) من ستة ملفات قياسية بمصادر تحميل مضمّنة مسبقاً. يُنفَّذ التحديث عبر `POST /panel/` `api/server/updateGeofile/:fileName` (أو بدون اسم ملف لتحديث الكل دفعةً واحدة).

مثال: تحديث ملف واحد وجميع الملفات عبر API. تحديث `geoip_RU.dat` فقط:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/updateGeofile/
geoip_RU.dat' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>'
```

تحديث جميع الملفات الستة القياسية بطلب واحد (بدون تحديد اسم الملف):

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/updateGeofile' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>'
```

الاستجابة في حالة النجاح:

```
{ "success": true, "msg": "Geofile updated successfully", "obj": null }
```

المصدر (مستودع الإصدارات)	اسم الملف
(geoip.dat) github.com/Loyalsoldier/v2ray-rules-dat	geoip.dat
(geosite.dat) github.com/Loyalsoldier/v2ray-rules-dat	geosite.dat
(geoip.dat) github.com/chocolate4u/Iran-v2ray-rules	geoip_IR.dat
(geosite.dat) github.com/chocolate4u/Iran-v2ray-rules	geosite_IR.dat
(geoip.dat) github.com/runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat	geoip_RU.dat
(geosite.dat) github.com/runetfreedom/russia-v2ray-rules-dat	geosite_RU.dat

خصائص تحديث الملفات القياسية:

- زر تحديث ملف واحد. يظهر قبل التحميل مربع تأكيد: «هل تريد فعلاً تحديث الملف الجغرافي؟» مع توضيح «سيتم تحديث الملف #filename#» (بالإنجليزية: *Do you really want to update the geofile? This will update the #filename# file*). عند النجاح تظهر رسالة «تم تحديث الملفات الجغرافية بنجاح» (بالإنجليزية: *Geofile updated successfully*).
- زر «Update all» يحمّل الملفات الستة جميعها. رسالة التأكيد: «سيتم تحديث جميع الملفات الجغرافية.» (بالإنجليزية: *This will update all .geofiles*).
- التحميل الشرطي. إذا كان الملف موجوداً محلياً، يُضاف رأس If-Modified-Since بوقت آخر تعديل للملف في الطلب. يعني رد الخادم 304 Not Modified أن الملف لم يتغيّر – ولن يُعاد تحميله، بل يُحدّث توقيت الملف فحسب.
- أمان اسم الملف. تُقبل فقط الأسماء الواردة في القائمة البيضاء؛ يُتحقق من خلو الاسم من . . ومحارف الفصل / و \ والمسارات المطلقة، ويجب أن يطابق النمط `^[a-zA-Z0-9._-]+\..dat$`. أي اسم خارج القائمة يُرفض بخطأ «Invalid geofile name».
- إعادة تشغيل Xray. بعد تحميل الملفات الجغرافية تُعاد تهينة Xray-core لإعادة قراءة القواعد المحدّثة. إذا فشلت إعادة التشغيل، تُضاف رسالة الخطأ المناسبة.

تحديث قواعد البيانات الجغرافية من سطر الأوامر (x-ui)

يمكن تحديث قواعد البيانات الجغرافية دون استخدام اللوحة – عبر القائمة التفاعلية x-ui (بند تحديث الملفات الجغرافية) أو بالأمر غير التفاعلي x-ui update-all-geofiles لكل ملف من المجموعة (geoiip/geosite، بما في ذلك مجموعتا IR وRU) يظهر وضع مستقل: «تم التحديث»، «محدث بالفعل»، أو «فشل التحميل». في حالة الفشل لا تُطَبَع رسالة نجاح مزيفة. تتم إعادة تشغيل Xray (وبالتالي قطع الاتصالات النشطة) فقط إذا تم تحديث ملف واحد على الأقل فعلاً؛ وإذا لم يتغير أي ملف (أعدت جميعها 304 Not Modified) لا تُعاد تهئية اللوحة أو Xray.

15.3. التحديث التلقائي لبيانات geoip بواسطة Xray (Geodata Auto-Update)

تُضاف مصادر `.dat` الإضافية عبر URL مخصص لا عبر أدوات اللوحة، بل من خلال قسم `geodata` الأصلي في `Xray-core`. يقع هذا القسم ضمن نافذة تحديثات `Xray` (لوحة التحكم ← تحديثات `Xray`، `xrayUpdates`) - وهو تبويب «`Geodata Auto-Update`». هنا تقتصر اللوحة على تحرير مفتاح `geodata` في قالب إعدادات `Xray`؛ بينما يتولى النواة نفسها تحميل الملفات والتحقق منها وإعادة تحميلها دون إعادة تشغيل.

يظهر في أعلى القسم تلميح: «تقوم Xray بتحميل هذه الملفات وفق جدول زمني وإعادة تحميلها دون إعادة تشغيل. يجب أن تكون عناوين URL بصيغة HTTPS. يجب أن يكون الملف موجوداً في مجلد bin أولاً قبل أن تتمكن Xray من تحديثه.» (بالإنجليزية: *Xray downloads these files on bin folder first before Xray can update it*).
schedular and hot-reloads them without a restart. URLs must be HTTPS. Each file must already exist in the bin folder

حقوق القسم

- **Schedule (cron)** – سلسلة cron مكونة من 5 حقول؛ القيمة الافتراضية * * * 4 0 (يوميًا عند الساعة 04:00). عند الحفظ يُتحقق من احتواء السلسلة على 5 حقول بالضبط، وإلا تظهر رسالة «يجب أن يحتوي cron على 5 حقول، مثلاً 4 0 * * *».
 - **Download through outbound (optional)** – قائمة منسدلة بوسوم outbound المتاحة (بما في ذلك outbound الاشتراكات)، عبرها تحمل Xray الملفات؛ لا تظهر outbound ذات بروتوكول blackhole في القائمة. يمكن ترك الحقل فارغاً لاستخدام الاتصال المباشر. هذا الاختيار مستقل عن outbound طلبات اللوحة نفسها (انظر 115): للتحديث التلقائي لبيانات geodata outbound خاصة به للتحميل.
 - **قائمة الملفات** – كل سطر يحدد زوجاً من «URL + File name». يجب أن يبدأ URL بـ https:// (وإلا: «يلزم عنوان HTTPS لكل ملف»). يُدخّل اسم الملف بصيغة بسيطة، بدون مسارات أو محارف فصل – المحارف المسموح بها [A-Za-z0-9._-]+\$ فقط (وإلا: «يجب أن يكون اسم الملف بسيطاً، مثل geosite_custom.dat (بدون مسارات)»). عند إدخال URL تحاول اللوحة تعبئة اسم الملف تلقائياً من آخر جزء في المسار. يُضيف زر «Add file» سطرًا جديدًا، ويحذف زر سلة المهملات.
- إذا كانت القائمة فارغة يظهر تلميح: «لا توجد ملفات مُهيأة. يُشار إلى الملفات في قواعد التوجيه بصيغة ext:geosite_custom.dat:category (بالإنجليزية: No files configured. Reference files in routing rules as ext:geosite_custom.dat:category).

الحفظ

- يعرض زر «Save & Restart Xray» تأكيداً: «حفظ إعدادات geodata؟» مع توضيح «سيتم تحديث قالب إعدادات Xray وإعادة تشغيل Xray.» (بالإنجليزية: Save geodata settings? This updates the Xray config template and restarts Xray).
- بعد الحفظ يُكتب مفتاح POST /panel/api/server/ Xray وتُعاد تهيئة Xray (POST /panel/api/xray/update) وتُحذف مفتاح geodata من القالب. (restartXrayService).
- إذا كانت قائمة الملفات فارغة، يُحذف مفتاح geodata من القالب.
- خصائص مهمة:

- يجب أن يكون الملف موجوداً في bin مسبقاً. تُحدّث Xray فقط ملفات .dat الموجودة في مجلد bin عند التشغيل. لذا يُوضَع الملف المخصص الجديد في bin يدوياً أولاً (أو تُنشأ نسخة فارغة أو قديمة باسم مناسب)، ثم تبدأ Xray في صونه محدثاً وفق الجدول الزمني.
- إعادة التحميل الساخن. بعد التحميل المجدول تُعيد Xray قراءة القواعد المحدثة دون إعادة تشغيل العملية كاملاً.
- التوافق. الملفات الجغرافية المحملة سابقاً (قياسية كانت أم مخصصة) تستمر في العمل في قواعد التوجيه بصيغة ext: دون أي تغيير.

إذا كانت القائمة فارغة يظهر تلميح: «لا توجد مصادر geo مخصصة بعد – انقر «Add» لإنشاء مصدر» (بالإنجليزية: No custom geo sources). (yet – click Add to create one).

أعمدة الجدول وحقول المصدر

الحقل (UI)	JSON	القيمة الافتراضية	الوصف
النوع (Type)	type	– (الزامي)	نوع المورد: geosite أو geoip فقط يحدد اسم الملف الناتج.
الاسم المستعار (Alias)	alias	– (الزامي)	معرف قصير للمصدر. يُبنى اسم الملف من النوع والاسم المستعار معاً.
عنوان URL (URL)	url	– (الزامي)	رابط مباشر لملف .dat (http/https).
مفعّل (Enabled)	–	–	يشير إلى حالة نشاط المصدر في القائمة.
آخر تحديث (Last updated)	lastUpdatedAt	0	وقت آخر تحديث ناجح (توقيت Unix؛ 0 يعني لم يُحدّث بعد).
التوجيه (...:ext) (Routing ext:...)	–	–	السلسلة الجاهزة لقواعد التوجيه: ext:<file.dat>:tag.
الإجراءات (Actions)	–	–	أزرار «تعديل»، «حذف»، «تحديث الآن».

تُخزَّن إضافةً إلى ذلك حقول داخلية في قاعدة البيانات: `localPath` (المسار الفعلي للملف في مجلد `bin`)، و `lastModified` (قيمة رأس `Last-Modified` من الخادم، تُستخدم للتحميل الشرطي)، و `createdAt` و `updatedAt`.

تسمية الملفات

يُشكَّل اسم الملف الناتج تلقائياً من النوع والاسم المستعار:

- النوع `geoip` ← `geoip_<alias>.dat`
- النوع `geosite` ← `geosite_<alias>.dat`

مثلاً، مصدر من النوع `geosite` والاسم المستعار `myads` سينشئ الملف `geosite_myads.dat`.

مثال: إضافة مصدر عبر **API**. إضافة قائمة نطاقات إعلانية مخصصة كمورد `geosite` بالاسم المستعار `myads`:

```
curl -X POST 'https://panel.example.com:2053/panel/api/server/customGeo/add' \
-H 'Cookie: 3x-ui=<session-cookie>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{
  "type": "geosite",
  "alias": "myads",
  "url": "https://example.com/lists/myads.dat"
}'
```

ستحمّل اللوحة الملف في مجلد `bin` باسم `geosite_myads.dat`، وتحفظ السجل وتُعيد تشغيل `Xray`.

الأضرار والإجراءات

- Add** – يفتح نموذج «Add custom geo». زر الحفظ: `API`: «Save». `POST /add`.
- Edit** – نموذج `API`: «Edit custom geo»: `POST /update/:id`. عند تغيير النوع أو الاسم المستعار، يُحذف الملف القديم ويُحمّل الجديد من البداية.
- Delete** – تأكيد «Delete this custom geo source». يحذف السجل من قاعدة البيانات وملف `.dat` نفسه. `POST /:API`
- `delete/:id`. عند النجاح: «تم حذف الملف الجغرافي المخصص <الاسم>».
- تحديث الآن (Update now)** – يُعيد تحميل المصدر المحدد ويحدّث توقيته. `API`: `POST /download/:id`. عند النجاح: «تم تحديث الملف الجغرافي <الاسم>».
- تحديث الكل** – يحدّث جميع المصادر المخصصة دفعةً. `API`: `POST /update-all`. عند النجاح الكامل: «تم تحديث جميع المصادر الجغرافية المخصصة» (بالإنجليزية: *All custom geo sources updated*). إذا فشل مصدر واحد على الأقل تُعدّ العملية ناجحة جزئياً مع رسالة «فشل تحديث مصدر جغرافي مخصص واحد أو أكثر» (بالإنجليزية: *One or more custom geo sources failed to update*)، وتُدرج المصادر الناجحة والفاشلة في الرد.

بعد أي من الإجراءات (إضافة، تعديل، حذف، تحديث، تحديث الكل عند وجود نجاحات) تُعاد تهيئة `Xray-core`.

خطوات إضافة مصدر

- انقر «Add».
- في حقل «النوع» اختر `geosite` أو `geoip`.
- في حقل «Alias» أدخل المعرّف (أحرف لاتينية صغيرة وأرقام و `-` و `_` فقط؛ نص التلميح: `a-z 0-9 _ -`).
- في حقل «URL» أدخل الرابط المباشر لملف `.dat`. (يجب أن يبدأ بـ `http://` أو `https://`).
- انقر «Save». ستحمّل اللوحة الملف فوراً في مجلد `bin` وتحفظ السجل وتُعيد تشغيل `Xray`.

15.4. التحقق والقيود

عند إنشاء المصدر وتعديله تُجرى تحقيقات صارمة. رسائل الخطأ:

الشرط	الرسالة (AR)	الرسالة (EN)
النوع ليس geoip / geosite	يجب أن يكون النوع geosite أو geoip	Type must be geosite or geoip
الاسم المستعار فارغ	يجب إدخال الاسم المستعار	Alias is required
محارف غير مسموح بها في الاسم المستعار (لا تطابق [a-^ (z0-9_-]+\$)	الاسم المستعار يحتوي على محارف غير مسموح بها	Alias must match allowed characters
الاسم المستعار محجوز	هذا الاسم المستعار محجوز	This alias is reserved
URL فارغ	يجب إدخال URL	URL is required
لا يمكن تحليل URL	URL غير صحيح	URL is invalid
البروتوكول ليس http/https	يجب أن يستخدم URL بروتوكول http أو https	URL must use http or https
مضيف فارغ/غير صحيح أو محظور بحماية SSRF	مضيف URL غير صحيح	URL host is invalid
تكرار «نوع + اسم مستعار»	هذا الاسم المستعار مستخدم بالفعل لهذا النوع	This alias is already used for this type
المصدر غير موجود	المصدر غير موجود	Custom geo source not found
خطأ في التحميل	فشل التحميل	Download failed

تلميحات النموذج (تحقق من جهة العمل): «الاسم المستعار: أحرف لاتينية صغيرة وأرقام و- و_ فقط» (Alias may only contain lowercase letters, digits, - and _). «يجب أن يبدأ URL ب- http:// أو https://» (URL must start with http:// or https://).

قيود تقنية إضافية:

- **الأسماء المستعارة المحجوزة.** لا يمكن استخدام أسماء مستعارة تتعارض مع الملفات القياسية المحجوزة (المقارنة غير حساسة لحالة الأحرف، والشرطة تُعامل مثل الشرطة السفلية): geosite، geoip، geosite_ir، geoip_ir، geosite_ru، geoip_ru. مثلاً، geosite-ru سيُرفض باعتباره geosite_ru.
- **حماية SSRF.** يُحلل مضيف URL إلى عنوان IP، وإذا أشار إلى عنوان خاص/داخلي يُحظر التحميل (يرى المستخدم «مضيف URL غير صحيح»). يمنع ذلك استخدام اللوحة للوصول إلى الخدمات الداخلية.
- **الحماية من اجتياز المسار (path traversal).** يجب أن يكون المسار النهائي للملف داخل مجلد bin (مع حل الروابط الرمزية)؛ أي محاولة للخروج خارجه تُرفض.
- **الحجم الأدنى للملف.** يُعدّ الملف المحمل صحيحاً فقط إذا كان لا يقل عن 64 بايت؛ الملف الأصغر يُرفض بخطأ تحميل.
- **البروكسي والتحميل الشرطي.** إذا كان بروكسي مُعيّناً في إعدادات اللوحة يجري التحميل عبره؛ وإلا يُستخدم الاتصال المباشر مع وسيلة نقل آمنة من SSRF. كما هو الحال مع الملفات القياسية، يُطبّق 304 Not Modified / If-Modified-Since (لا يُعاد تحميل الملف غير المتغير). مهلة التحميل 10 دقائق، واختبار إمكانية الوصول إلى URL (HEAD، أو GET جزئي عند الحاجة) 12 ثانية.

15.5. الفحص التلقائي عند بدء تشغيل اللوحة

عند بدء التشغيل تمرّ اللوحة على جميع المصادر المخصصة وتتحقق لكل منها من وجود الملف المحلي وسلامته (الملف غائب، أو هو مجلد، أو أصغر من 64 بايت). إذا كان الملف غائباً أو تالفاً، يُختبر المصدر ويُحاول إعادة التحميل. يضمن ذلك استعادة الملفات الجغرافية المخصصة تلقائياً بعد إعادة التنصيب أو فقدان مجلد bin.

15.6. استخدام قواعد البيانات الجغرافية في قواعد التوجيه

تُستخدم قواعد البيانات الجغرافية في قواعد توجيه Xray ضمن حقول مثل `ip / domain` عبر البادئات:

- **geoip**: لقواعد بيانات IP — `<رمز>.geoip`. أمثلة: `geoip:ru` ، `geoip:cn` ، `geoip:private`. تُؤخذ من `geoip.dat` (أو `geoip_RU.dat` وما شابه إذا أشارت القاعدة إلى ملف بعينه).
- **geosite**: لقواعد بيانات النطاقات — `<فئة>.geosite`. أمثلة: `geosite:category-ads-all` ، `geosite:google` ، `geosite:ru`. تُؤخذ من `geosite.dat`.

مثال: حجب الإعلانات عبر geosite. قاعدة ترسل جميع نطاقات الإعلانات إلى «الثقب الأسود» (مع افتراض وجود `outbound` بوسم `blocked` وبرتوكول `blackhole`):

```
{
  "type": "field",
  "domain": ["geosite:category-ads-all"],
  "outboundTag": "blocked"
}
```

للملفات **المخصصة** يُستخدم صيغة الملف الخارجي `ext:`. التلميح في واجهة المستخدم: «في قواعد التوجيه استخدم عمود القيمة بصيغة `ext:file.dat:tag` (استبدل tag)». (بالإنجليزية: *In routing rules use the value column as ext:file.dat:tag (replace tag)*). الصيغة:

```
<الوسم>:<اسم_الملف>.dat
```

حيث `<اسم_الملف>.dat` هو `geoip<alias>.dat` أو `geosite<alias>.dat` ، و `<الوسم>` هو القائمة/الفئة المحددة داخل الملف. تعرض اللوحة في عمود «Routing (ext:...)» قالباً جاهزاً من قبيل `ext:geosite_myads.dat:tag` — ما عليك سوى استبدال `tag` بالوسم المطلوب. يُحدّد اسم الملف في قسم «Geodata Auto-Update» (انظر 15.3§) في حقل «File name» — مثلاً `ext:geosite_custom.dat:category` ؛ يُشار إليه في القواعد بصيغة `ext:geosite_custom.dat:category`.

مثال: قاعدة مبنية على ملف مخصص. إذا أُضيف مصدر من النوع `geosite` بالاسم المستعار `myads` ، وكانت القائمة داخل ملف `.dat` موسومة بـ `ads` ، تبدو قاعدة التوجيه كالتالي:

```
{
  "type": "field",
  "domain": ["ext:geosite_myads.dat:ads"],
  "outboundTag": "blocked"
}
```

لمصدر IP (النوع `geoip` ، الاسم المستعار `mycorp` ، الوسم `office`) سيكون الحقل: `"ip": ["ext:geoip_mycorp.dat:office"]`.

16. التشغيل: النسخ الاحتياطي، والسجلات، والتحديث، وواجهة سطر الأوامر

يغطي هذا القسم الصيانة اليومية للوحة التحكم: إنشاء النسخ الاحتياطية لقاعدة البيانات واستعادتها، وعرض سجلات اللوحة وسجلات Xray، وإعادة تشغيل الخدمات وإيقافها، وتحديث Xray واللوحة نفسها، والمهام الدورية (cron)، وإزالة اللوحة. تُنفَّذ بعض العمليات من واجهة الويب (علامات التبويب في صفحة «لوحة التحكم» و«إعدادات اللوحة»)، والبعض الآخر من قائمة وحدة التحكم x-ui على الخادم.

16.1. النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات واستعادتها

تُخزَّن جميع بيانات اللوحة (inbound، العملاء، المجموعات، والعقد، والإعدادات) في قاعدة بيانات واحدة. تتوفر إدارة النسخ الاحتياطية في صفحة «لوحة التحكم» ضمن علامة التبويب «النسخة الاحتياطية»، وعنوان الكتلة هو «النسخ الاحتياطي والاستعادة».

تدعم اللوحة محركي قاعدة بيانات، ويعتمد سلوك النسخ الاحتياطي على ذلك:

- **SQLite** (الخيار الافتراضي) – تُخزَّن البيانات في الملف `x-ui.db`.
- **PostgreSQL** – إذا كانت اللوحة مهيأة على PostgreSQL، تظهر في الكتلة تلميح:

«تعمل هذه اللوحة على PostgreSQL. يقوم "النسخ الاحتياطي" بتنزيل أرشيف (`pg_dump`، `pg_dump`)، بينما تقوم "الاستعادة" بتحميله مرة أخرى عبر `pg_restore`. يجب تثبيت أدوات عميل PostgreSQL (`pg_dump` و `pg_restore`) على الخادم.»

التصدير (إنشاء نسخة احتياطية)

زر «تصدير قاعدة البيانات» (بالإنجليزية Back Up) يُنزل ملف النسخة الاحتياطية إلى جهازك.

اسم الملف	ما يحدث على الخادم	محرك قاعدة البيانات
<code>x-ui.db</code>	يُنْفَذ أولاً فحص WAL للتأكد من أن الملف يحتوي على أحدث السجلات، ثم يُقْرَأ الملف بأكمله ويُرسَل للتنزيل	SQLite
<code>x-ui.dump</code>	يُشغَل <code>pg_dump</code> ويُرسَل الأرشيف للتنزيل	PostgreSQL

التلميحات في الواجهة:

- **SQLite**: «انقر لتنزيل ملف `db` يحتوي على نسخة احتياطية من قاعدة بياناتك الحالية إلى جهازك.»
- **PostgreSQL**: «انقر لتنزيل تفرغ (`pg_dump`) PostgreSQL من قاعدة البيانات الحالية إلى جهازك.»

من الناحية التقنية، التصدير هو طلب `GET /panel/api/server/getDb`. يُشكَّل اسم المرفق من قِبَل الخادم (`Content-Disposition`) بحسب المحرك المستخدم.

يُشكَّل اسم ملف النسخة الاحتياطية استناداً إلى عنوان الخادم لا بصيغة ثابتة مثل `x-ui.db` / `x-ui.dump`. عند التنزيل من المتصفح، يُؤخذ الاسم من عنوان اللوحة في شريط العناوين (مضيف الطلب)، وإلا فمن نطاق الويب المهيأ، وعند غيابه فمن عنوان IP العام للخادم (IPv4 أولاً ثم IPv6)، مع الرجوع إلى `x-ui`. وهذا يُيسِّر التمييز بين النسخ الاحتياطية من خوادم مختلفة. يبقى الامتداد `db` لـ `SQLite` و `dump` لـ `PostgreSQL`؛ وتُسمَّى النسخ الاحتياطية عبر Telegram بنفس النطاق أو عنوان IP.

مثال: تنزيل النسخة الاحتياطية عبر **API**. يمكن الحصول على نفس التصدير بطلب من وحدة التحكم – على سبيل المثال، لسكربت نسخ احتياطي آلي. تلتزم جلسة مصداق عليها (ملف تعريف ارتباط تسجيل الدخول):

```
# 1) تسجيل الدخول وحفظ ملف تعريف ارتباط الجلسة
curl -s -c cookies.txt \
  -d 'username=admin&password=admin' \
  https://panel.example.com:2053/panel/login

# 2) x-ui.db أو x-ui.dump :يحدد الخادم الاسم) تنزيل ملف قاعدة البيانات
curl -s -b cookies.txt -OJ \
  https://panel.example.com:2053/panel/api/server/getDb
```

إذا كانت اللوحة مفتوحة بمسار أساسي (Web Base Path)، يجب إضافته إلى URL: `...:2053/<base_path>/panel/api/server/` `getDb`.

الاستيراد (الاستعادة)

زر «استيراد قاعدة البيانات» (بالإنجليزية Restore) يفتح نافذة اختيار الملف ويحمّله إلى الخادم للاستعادة (`POST /panel/api/server/` `importDb`، حقل النموذج db).

التلميحات في الواجهة:

- SQLite: «انقر لتحديد ملف db وتحميله من جهازك لاستعادة قاعدة البيانات من النسخة الاحتياطية».
- PostgreSQL: «انقر لتحديد ملف dump وتحميله لاستعادة قاعدة بيانات PostgreSQL. سيحل هذا محل جميع البيانات الحالية».

عملية الاستيراد في SQLite (مهم فهم أنها ذرية وقابلة للتراجع):

1. يُتحقق من صيغة الملف المحمل – يجب أن يكون قاعدة بيانات SQLite صالحة؛ وإلا تُعاد رسالة خطأ «Invalid db file format».
2. يُحفظ الملف مؤقتاً باسم `x-ui.db.temp` ويُجرى عليه فحص السلامة.
3. يتوقف Xray قبل استبدال قاعدة البيانات.
4. تُعاد تسمية قاعدة البيانات الحالية إلى `x-ui.db.backup` احتياطياً.
5. يُنقل الملف المؤقت ليحل محل قاعدة البيانات العاملة، ثم تُجرى التهيئة وترحيل المخطط وترحيل inbound.
6. إذا انتهت أي خطوة بخطأ – تُنفَّذ عملية التراجع: تُستعاد قاعدة البيانات السابقة من `x-ui.db.backup`، ويُعاد تشغيل Xray على البيانات القديمة.
7. عند النجاح يُحذف الملف الاحتياطي، ويُعاد تشغيل Xray تلقائياً على البيانات المستعادة.

رسائل الواجهة بعد الانتهاء:

النتيجة	النص
نجاح	«تم استيراد قاعدة البيانات بنجاح»
خطأ في الاستيراد	«حدث خطأ أثناء استيراد قاعدة البيانات»
خطأ في قراءة الملف	«حدث خطأ أثناء قراءة قاعدة البيانات»

تُستبدل الاستعادة بالبيانات الحالية بالكامل. نظراً لأن Xray يتوقف مؤقتاً أثناء العملية، تنقطع اتصالات العملاء الحاليين طوال مدة الاستيراد.

ملف الترحيل بين المحركين (SQLite ⇌ PostgreSQL)

بمعزل عن النسخة الاحتياطية العادية، توجد وظيفة «تنزيل ملف الترحيل» (Download Migration، طلب `GET /panel/api/server/getMigration`). تُنشئ ملفاً قابلاً للنقل للانتقال إلى محرك قاعدة بيانات آخر:

المحرك الحالي	ما يُنزل	اسم الملف	الغرض
SQLite	تفريغ SQL قابل للنقل (نص)	x-ui.dump	تأسيس PostgreSQL ببياناتك
PostgreSQL	قاعدة بيانات SQLite مُجمعة من بيانات PostgreSQL	x-ui.db	إعادة اللوحة إلى SQLite

التلميحات:

- على SQLite: «انقر لتنزيل تصدير dump محمول (نص SQL) لقاعدة بيانات SQLite.»
- على PostgreSQL: «انقر لتنزيل قاعدة بيانات (.db) SQLite مُجمعة من بيانات PostgreSQL الخاصة بك وجاهزة لتشغيل اللوحة على SQLite.»

يمكن إجراء تحويل dump .db لـ SQLite أيضاً من واجهة سطر الأوامر بالأمر `x-ui migrateDB [file]` (انظر القسم 16.7).

النسخ الاحتياطي عبر بوت Telegram

إذا كان بوت Telegram مهياً (انظر قسم الإشعارات)، فبإمكانه إرسال نسخة احتياطية مباشرة إلى محادثة المدير. يشمل النسخ الاحتياطي عبر Telegram ملفين: قاعدة البيانات نفسها (x-ui.db ، أو x-ui.dump على PostgreSQL) وملف تكوين Xray config.json. تسبق الرسالة عبارة «[?] وقت النسخ الاحتياطي: ...».

ثمة طريقتان للحصول على النسخة الاحتياطية في Telegram:

1. عند الطلب. زر «نسخ احتياطي لقاعدة البيانات» في قائمة البوت — يُرسل البوت الملفات فوراً إلى المحادثة الحالية.
2. تلقائياً مع التقرير. في إعدادات البوت مفتاح تبديل «النسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات» (Database Backup) مع وصف «إرسال إشعار مع ملف نسخة احتياطية لقاعدة البيانات». عند تفعيله، يُرسل البوت نسخة احتياطية بعد كل تقرير دوري إلى جميع المديرين. يُحدد توقيت إرسال التقرير بجدول cron الخاص بالبوت (انظر القسم 16.6). يتوقف البوت لفترة قصيرة بين الملفات وبين المديرين لتجنب تجاوز حدود Telegram.

تُرسل النسخة الاحتياطية عبر البوت فقط إذا كان البوت يعمل؛ وعلى PostgreSQL يستلزم ذلك وجود pg_dump على الخادم.

16.2. عرض السجلات

توجد في اللوحة أدوات عرض سجلات مستقلتان، وكلتاها تفتحان من علامة التبويب «السجلات» في «لوحة التحكم». تستطيع كل نافذة التحديث (أيقونة «تحديث» في العنوان) وتنزيل ما يظهر إلى ملف x-ui.log (زر أيقونة التنزيل).

سجلات اللوحة (التطبيق / syslog)

نافذة سجلات اللوحة (POST /panel/api/server/logs/{count}). عناصر التحكم:

العنصر	القيمة الافتراضية	الوصف
عدد الأسطر	20	قائمة منسدلة: 1000 / 500 / 100 / 50 / 20
المستوى	Info	الحد الأدنى للمستوى: Debug / Info / Notice / Warning / Error
SysLog (مربع اختيار)	معطل	مصدر السجلات: من مخزن مؤقت التطبيق أو من سجل النظام
التحديث التلقائي (مربع اختيار)	معطل	إعادة قراءة السجل كل 5 ثوانٍ (انظر أدناه)

يعتمد السلوك على مربع الاختيار **SysLog**:

- **معطل (الافتراضي):** تُؤخذ السجلات من المخزن المؤقت الحلقي الداخلي للوحة، مفلترة حسب المستوى المحدد. تُعرض السجلات مع المستوى (DEBUG / INFO / NOTICE / WARNING / ERROR) والمصدر: X-UI ؛ لرسائل اللوحة نفسها، و XRAY ؛ للرسائل المُمرّرة من Xray.

الإشعارات البسيطة التي لا تحمل طابع زمني ولا مستوى (مثل رسالة النظام «Syslog is not supported» على Windows) تُعرض الآن كاملةً كما هي. يُعترف فقط بالتنسيق body - LEVEL - YYYY/MM/DD ؛ وكل ما عداه يُعرض دون تحليل، لذلك لا تُقطع هذه الأسطر بعد الآن (كان سابقاً يُعامل أول ثلاث كلمات خطأ كتاريخ/وقت/مستوى).

- **مفعّل:** تُنفّذ اللوحة على الخادم `journalctl -u x-ui --no-pager -n <count> -p <level>` ، أي تعرض سجل النظام لخدمة x-ui. يتراوح عدد الأسطر المسموح به بين 1 و 10000؛ يأخذ المستوى قيم syslog (0/emerg ، 1/alert ، 2/crit ، 3/err ، 4/warning ، 5/notice ، 6/info ، 7/debug). على Windows لا يُدعم وضع SysLog – ستظهر تحذير بضرورة إلغاء تحديد مربع الاختيار واستخدام سجلات التطبيق. إذا كانت systemd أو الخدمة غير متاحين، تظهر رسالة خطأ تشغيل journalctl.

مثال: نفس السجل من وحدة تحكم الخادم. عندما تكون اللوحة غير متاحة (مثلاً لا تبدأ)، يمكن قراءة سجل النظام مباشرةً – وهو نفس الأمر الذي تُنفّذه اللوحة في وضع SysLog:

```
# وما فوقه warning آخر 100 سطر بمستوى
journalctl -u x-ui --no-pager -n 100 -p warning
```

```
# متابعة السجل في الوقت الفعلي
journalctl -u x-ui -f
```

المستوى في هذه النافذة يُصَفّي الإخراج ما يُحدد الحد الأدنى للمستوى المكتوب في وحدة التحكم/syslog هو مستوى تسجيل اللوحة (متغير البيئة الافتراضي Info ؛ تكتب اللوحة دائماً على مستوى DEBUG في الملف).

سجلات وصول Xray (سجل الوصول)

نافذة منفصلة لسجل وصول Xray (POST /panel/api/server/xraylogs/{count}). تُحلّل هذه النافذة أسطر سجل وصول Xray وتعرضها في جدول: **Date, From, To, Inbound, Outbound, Email**.

اعتباراً من الإصدار 3.4.1، أصبحت هذه النافذة وزر استدعائها على بطاقة حالة Xray تحمل اسم «سجلات الوصول» (Access Logs) – كانت تُسمّى سابقاً «سجلات» فحسب. جاء إعادة التسمية لتجنب الخلط بين عارض سجل وصول Xray وعارض سجلات اللوحة نفسها الذي كان يحمل الاسم ذاته.

العنصر	القيمة الافتراضية	الوصف
عدد الأسطر	20	1000 / 500 / 100 / 50 / 20
الفلتر	فارغ	بحث نصي بالسلسلة الفرعية (يُطبّق بالضغط على Enter)
التحديث التلقائي (مربع اختيار)	معطل	إعادة قراءة السجل كل 5 ثوانٍ (انظر أدناه)
Direct (مربع اختيار)	مفعّل	إظهار الاتصالات المباشرة (الحركة عبر freedom-outbound)
Blocked (مربع اختيار)	مفعّل	إظهار الاتصالات المحجوبة (الحركة إلى blackhole-outbound)

العنصر	القيمة الافتراضية	الوصف
Proxy (مربع اختيار)	مفعل	إظهار الحركة المؤكدة

يُحدّد نوع الحدث تلقائياً بحسب وسم الاتصال الصادر في سطر السجل: مطابقة وسم «DIRECT» → «freedom» (أخضر)، و «blackhole» → «BLOCKED» (أحمر)، وما سواها → «PROXY» (أزرق). تُتخطّى الأسطر api → api والأسطر الفارغة.

التحديث التلقائي. في كلتا نافذتي السجلات («السجلات» و«سجلات الوصول») يوجد مربع اختيار «التحديث التلقائي» (Auto Update). عند تفعيله، تُعاد قراءة محتوى السجل تلقائياً كل 5 ثوانٍ مع الاحتفاظ بجميع الإعدادات الحالية للنافذة — عدد الأسطر المحدد، والمستوى/الفلتر، ومربعات الاختيار Direct / Blocked / Proxy. يتوقف الاستطلاع فور إغلاق النافذة أو إلغاء تحديد مربع الاختيار.

لعرض السجلات في هذه النافذة، يجب أن يكون سجل الوصول في Xray مُفعّلاً بمسار ملف (وليس none) — انظر أدناه. إذا كان سجل الوصول معطّلاً أو الملف غير متاح، ستكون النافذة فارغة («No Record...»).

16.3. مستوى التسجيل وإعداداته في Xray

تُحدّد معاملات التسجيل في Xray نفسه في صفحة «تكوينات Xray» ضمن كتلة «السجل» (Log) مع تحذير:

«قد تُبطل السجلات الخادم فعلاً فقط أنواع السجلات التي تحتاجها عند الضرورة!»

الحقل	الترجمة	القيمة الافتراضية	الوصف
مستوى السجلات (logLevel)	Log Level	warning	مستوى تفصيل سجل أخطاء Xray. القيم المسموح بها: info ، debug ، notice ، warning ، error. التلميح: «مستوى السجل لسجلات الأخطاء، يحدد المعلومات الواجب تسجيلها.»
سجلات الوصول (accessLog)	Access Log	none	مسار ملف سجل الوصول. القيمة الخاصة none تعطلّ سجلات الوصول. التلميح: «مسار ملف سجل الوصول. القيمة الخاصة "none" تعطلّ سجلات الوصول.»
سجلات الأخطاء (errorLog)	Error Log	فارغ (المسار الافتراضي)	مسار ملف سجل الأخطاء؛ none يعطلّ التلميح: «مسار ملف سجل الأخطاء. القيمة الخاصة "none" تعطلّ سجلات الأخطاء.»
سجلات DNS (dnsLog)	DNS Log	false (معطّل)	تفعيل تسجيل طلبات DNS. التلميح: «تمكين سجلات طلبات DNS.»
إخفاء العنوان (maskAddress)	Mask Address	فارغ (معطّل)	عند التفعيل يُستبدل عنوان IP الفعلي تلقائياً بعنوان تمويه في السجلات. التلميح: «عند التفعيل يُستبدل عنوان IP الفعلي بعنوان تمويه في السجلات.»

بما أن «سجلات الوصول» = none بشكل افتراضي، تكون نافذة «سجلات Xray» (القسم 16.2) فارغة في البداية. لتفعيلها، حدد هنا مساراً لسجل الوصول وأعد تشغيل Xray.

لاحظ أن سجل الوصول الفارغ يؤثر فقط على هذه النافذة. لا تعتمد قائمة العملاء المتصلين في «لوحة التحكم» ولا حد عدد عناوين IP في نموذج العميل على سجل الوصول — تُحدّد اللوحة العملاء المتصلين وتحصي عناوين IP الخاصة بهم عبر واجهة برمجة إحصاءات الاتصال في نواة Xray. في الإصدارات القديمة من النواة التي لا تتوفر فيها هذه الواجهة، تعود اللوحة تلقائياً إلى الطريقة القديمة (قراءة سجل الوصول)، وعندها يظل مسار سجل الوصول مطلوباً لحد IP.

حد عدد IP و fail2ban. يُطبَّق قيد عدد IP للعميل (حقل «IP Limit» في نموذج العميل وعند الإضافة الجماعية) على الخادم فقط إذا كان **fail2ban** مثبتاً — إذ يحجب هو العناوين المتجاوزة للحد. تتحقق اللوحة من وجود fail2ban (GET /panel/api/server/) fail2banStatus؛ إذا لم يكن موجوداً يصبح حقل «IP Limit» غير متاح مع تلميحة توضيحية (على Windows برسالة منفصلة)، وتُصَفَّر الحدود المُعَيَّنة سابقاً على هذه الخوادم تلقائياً إذ لم تكن فعّالة على أي حال. يمتد حجب fail2ban ليشمل TCP و UDP معاً على الخوادم العادية يُنَبِّت fail2ban الآن تلقائياً عند تثبيت اللوحة وتحديثها (انظر القسم 16.5).

مثال: كتلة **log** تجعل نافذة «سجلات Xray» تبدأ في عرض السجلات. في تكوين Xray بصيغة JSON يبدو هذا كما يلي:

```
{
  "log": {
    "loglevel": "warning",
    "access": "./access.log",
    "error": "",
    "dnsLog": false,
    "maskAddress": ""
  }
}
```

الأساس هو استبدال "access": "none" بمسار إلى ملف (مثلاً "access.log"). بعد الحفظ أعد تشغيل Xray، وستملأ الجدول في نافذة «سجلات Xray» بالسجلات.

16.4. إدارة Xray: الإيقاف وإعادة التشغيل

تُدار حالة Xray من بطاقة Xray في «لوحة التحكم». تظهر الحالة الحالية بإحدى القيم: **يعمل** (Running)، **متوقف** (Stopped)، **غير معروف** (Unknown)، **خطأ** (Error). عند الخطأ تتوفر تلميحة منبثقة «خطأ في تشغيل Xray».

الزر	الترجمة	نقطة النهاية	الإجراء
إيقاف	Stop	POST /panel/api/server/stopXrayService	إيقاف عملية Xray. عند النجاح — إشعار تحذيري «Xray service has been stopped».
إعادة التشغيل	Restart	POST /panel/api/server/restartXrayService	إعادة تشغيل (أو تشغيل) Xray مع تطبيق التكوين الحالي عند النجاح — إشعار «Xray service has been restarted successfully».

بعد أي من العمليتين ترسل اللوحة الحالة الجديدة عبر WebSocket، لذا يتحدث الحالة في «لوحة التحكم» دون إعادة تحميل الصفحة. إذا انتهت العملية بخطأ، تصبح حالة Xray «خطأ» ويظهر نص الخطأ في الإشعار.

بالإضافة إلى إعادة التشغيل اليدوي، تتحقق اللوحة ذاتياً مما إذا كانت إعادة تشغيل Xray ضرورية (مهمة في الخلفية كل 30 ث) وما إذا كانت العملية قد تعطلت (فحص كل ثانية) — انظر القسم 16.6.

مراقب صحة النفق (إعادة التشغيل التلقائي لـ Xray)

ظهر في الإصدار 3.4.1 **مراقب صحة النفق الاختياري**. عند تفعيله، تتحقق اللوحة دورياً من إمكانية الوصول إلى URL محدد، وبعد عدة فحوصات فاشلة متتالية تُعيد تشغيل نواة Xray تلقائياً — مما يساعد على استعادة النفق الذي توقف عن تمرير الحركة. المراقب **معطل** افتراضياً ويُهيأ فقط عبر متغيرات بيئة الخدمة (لا توجد إعداداته في واجهة الويب — هكذا صممه المطورون).

يُفعّل المراقب بالمتغير `XUI_TUNNEL_HEALTH_MONITOR=true`. ينبغي توجيه `XUI_TUNNEL_HEALTH_PROXY` إلى inbound محلي في xray (مثلاً `socks5://127.0.0.1:1080`) – عندها يمر الفحص عبر Xray نفسه ويتحقق من النفق تحديداً؛ بدونه يُفحص الاتصال بالمضيف فحسب، ولن يُصلح إعادة التشغيل مشكلة اتصال الخادم بالشبكة. تُحدد المتغيرات الأخرى معاملات الفحص:

المتغير	الغرض	الافتراضي
<code>XUI_TUNNEL_HEALTH_MONITOR</code>	تفعيل المراقب (تشغيل/إيقاف)	<code>false</code>
<code>XUI_TUNNEL_HEALTH_PROXY</code>	البروكسي الذي يمر عبره الفحص (أدخل inbound محلي)	فارغ
<code>XUI_TUNNEL_HEALTH_URL</code>	URL الذي يُفحص	<code>https://www.cloudflare.com/cdn-cgi/trace</code>
<code>XUI_TUNNEL_HEALTH_INTERVAL</code>	الفاصل الزمني بين الفحوصات	<code>30s</code>
<code>XUI_TUNNEL_HEALTH_TIMEOUT</code>	مهلة الفحص الواحد	<code>10s</code>
<code>XUI_TUNNEL_HEALTH_FAILURES</code>	عدد الإخفاقات المتتالية قبل إعادة التشغيل	<code>3</code>
<code>XUI_TUNNEL_HEALTH_COOLDOWN</code>	الحد الأدنى للاستراحة بين عمليات إعادة التشغيل	<code>5m</code>

تقطع إعادة تشغيل Xray اتصالات جميع العملاء المتصلين، لذا من المنطقي إبقاء الفاصل الزمني وعتبة الإخفاقات كبيرين بما يكفي لتجنب إعادة التشغيل غير الضرورية بسبب تعثر فحص واحد عارض.

16.5. إعادة تشغيل اللوحة وتحديثها

إعادة تشغيل اللوحة

في صفحة «إعدادات اللوحة» يوجد إجراء «إعادة تشغيل اللوحة» (`Restart Panel` ، `POST /panel/api/setting/` `restartPanel`). عند التأكيد تُعاد اللوحة تشغيلها بعد 3 ثوانٍ.

الرسائل:

- التأكيد: «هل أنت متأكد أنك تريد إعادة تشغيل اللوحة؟ أكد وستتم إعادة التشغيل خلال 3 ثوانٍ. إذا أصبحت اللوحة غير متاحة، تحقق من سجل الخادم.»
- النجاح: «أعيد تشغيل اللوحة بنجاح.»

من الناحية التقنية، تُنفَّذ إعادة التشغيل على Linux بإرسال إشارة `SIGHUP` لعملية اللوحة (أو عبر خطاف مسجل). على Windows لا يُدعم إرسال `SIGHUP`.

التحديث الذاتي للوحة (Update Panel)

في «لوحة التحكم» تتوفر وظيفة «تحديث اللوحة» (`Update Panel`) – تحديث 3X-UI إلى أحدث إصدار مباشرةً من واجهة الويب.

قبل التحديث تقارن اللوحة الإصدارات (`GET /panel/api/server/getPanelUpdateInfo`)، مستعلمةً عن آخر إصدار لـ 3x-ui من GitHub:

الحقل	الترجمة
إصدار اللوحة الحالي	Current panel version
أحدث إصدار للوحة	Latest panel version
اللوحة محدّثة / «محدّث»	Panel is up to date / Up to date – يظهر إذا لم يكن هناك إصدار جديد

بدء التحديث – `POST /panel/api/server/updatePanel` . حوار التأكيد:

- «هل تريد فعلاً تحديث اللوحة؟»
- «سيؤدي هذا إلى تحديث 3X-UI إلى الإصدار #version# وإعادة تشغيل خدمة اللوحة.»

بعد البدء – رسالة منبثقة «بدأ تحديث اللوحة» (Panel update started)؛ عند فشل التحقق من الإصدار – «فشل التحقق من تحديث اللوحة» (Panel update check failed).

ما يحدث على الخادم: يُدعم التحديث الذاتي على **Linux فقط** (على أنظمة أخرى ستُعاد رسالة خطأ «panel web update is supported only on Linux installations»). تنزّل اللوحة السكربت الرسمي `update.sh` من `raw.githubusercontent.com` (`raw.githubusercontent.com` / `MHSanaei/3x-ui/main/update.sh`) وتشغله في عملية منفصلة: يُفضّل عبر `systemd-run` في وحدة منفصلة (`x-ui-web`) `(update=<timestamp>)`، وعند غياب `systemd` كعملية منفصلة منفصلة. عند الانتهاء يُحدّث السكربت المكونات ويُعيد تشغيل خدمة اللوحة. يتطلب التشغيل وجود `bash`.

إذا أنشأ السكربت مساراً أساسياً عشوائياً جديداً لواجهة الويب (Web Base Path) خلال التحديث، تُعاد تشغيل خدمة `x-ui` تلقائياً ليعمل المسار الجديد فوراً. (بدون إعادة التشغيل كان الخادم يستمر في تقديم المسار القديم، بينما تعرض الواجهة المسار الجديد، فيكون العنوان الجديد غير متاح حتى إعادة التشغيل اليدوي.)

قناة تحديث Dev (إصدارات متجددة بكل إيداع)

بالإضافة إلى التحديث العادي إلى الإصدار المستقر، ثمة «قناة التطوير» (Dev) الاختيارية. يظهر مفتاح التبديل في نافذة تحديث اللوحة فقط على إصدارات **dev** (إصدارات CI مُجمّعة لكل إيداع منفصل)؛ ولا يظهر على الإصدارات المستقرة. عند تفعيله سَتُحدّث اللوحة إلى الإصدار المتجدد `dev-latest` الذي يتابع كل إيداع في فرع `main` وليس إصداراً مستقراً – مع تحذير بأن إصدارات `dev` غير مستقرة ولا يوجد تراجع تلقائي. في وضع `dev` تعرض النافذة «الإيداع الحالي» / «آخر إيداع» بدلاً من أرقام الإصدار. الوظيفة متاحة فقط على Linux مع `systemd`.

على إصدارات `dev` تعرض اللوحة إصدارها بصيغة `<إيداع>-مختصر+dev` بدلاً من رقم الإصدار المستقر المضلل – في شارة الشريط الجانبي، وعلى بطاقة «لوحة التحكم»، وفي نافذة التحديث، وفي تقرير بوت Telegram عن الحالة، وفي ناتج الأمر `x-ui -v`. لا يتغير عرض الإصدار في الإصدارات المستقرة.

على العقد (nodes) تُحدّث اللوحة نفسها لـ 3x-ui مركزياً عبر `POST /panel/api/nodes/updatePanel` – انظر قسم العقد.

التثبيت التلقائي لـ fail2ban

لكي يعمل حد عدد IP للعملاء (القسم 16.3) جاهزاً للاستخدام، يُنَبِّت `fail2ban` وبُهيئاً الآن تلقائياً عند تثبيت اللوحة وتحديثها على الخادم العادي (كان سابقاً يحدث هذا في صورة Docker فحسب). يُتحكم في السلوك بمتغير البيئة `XUI_ENABLE_FAIL2BAN`: يُجرى الإعداد إذا لم يكن المتغير مُحدّداً أو كان قيمته `true`. التشغيل اليدوي متاح بالأمر `x-ui setup-fail2ban`. فشل إعداد `fail2ban` لا يقاطع تثبيت اللوحة أو تحديثها.

التثبيت والتحديث على مضيفات IPv6 فقط

أصبحت سكريبتا `install.sh` و `update.sh` تعملان بصورة صحيحة على الخوادم ذات IPv6 فحسب: لا يستخدم تنزيل الإصدار وسكريبت `x-ui.sh` وملفات الخدمة IPv4 إجبارياً بعد الآن (`curl -4`)، بل يأخذ البروتوكول المتاح لذلك يمكن تثبيت اللوحة وتحديثها على مضيف بلا عنوان IPv4.

تجاوز منفذ اللوحة بالمتغير XUI_PORT

يمكن تجاوز منفذ الاستماع لواجهة الويب بمتغير البيئة `XUI_PORT` – يسري فقط طوال مدة عمل العملية الحالية ولا يغير القيمة المحفوظة `webPort` في قاعدة البيانات. القيم المسموح بها من 1 إلى 65535؛ تُتجاهل القيمة الفارغة أو غير الصحيحة أو خارج النطاق (يستخدم `webPort`) مع تحذير في السجل. هذا مفيد عند النشر، وأساساً في Docker: عند استخدام شبكة `bridge` يجب أن يتطابق المنفذ المنشور للحاوية مع `XUI_PORT` – مثلاً `XUI_PORT=8080` و `ports: "8080:8080"`.

تحديث نواة Xray-core وتبديل الإصدار

من «لوحة التحكم» نفسها يمكن إدارة إصدار `Xray-core` بصورة مستقلة عن اللوحة.

- **تحديثات Xray (Xray Updates) / اختيار الإصدار (Version)** – قائمة منسدلة بالإصدارات المتاحة: التلميحات: «اختر الإصدار المطلوب» وتحذير «مهم: قد لا تدعم الإصدارات القديمة الإعدادات الحالية».
- **التثبيت/تغيير الإصدار** – `POST /panel/api/server/installXray/{version}`. الحوار: «تبديل إصدار Xray» / «هل تريد فعلاً تغيير إصدار Xray؟». عند النجاح – «تم تحديث Xray بنجاح».

مثال: تغيير إصدار `Xray-core` بطلب إلى **API**. يُحدّد الإصدار بوسم الإصدار من `XTLS/Xray-core` (مع البادئة `v`). مثلاً، التبديل إلى `v1.8.24`:

```
curl -s -b cookies.txt -X POST \
https://panel.example.com:2053/panel/api/server/installXray/v1.8.24
```

(`cookies.txt` – ملف تعريف الارتباط من المثال في القسم 16.1). بعد التثبيت يُعاد تشغيل `Xray` تلقائياً بالإصدار المختار.

على الخادم عند تغيير الإصدار يتوقف `Xray` أولاً، ثم يُنزل أرشيف الإصدار المطلوب من `GitHub (XTLS/Xray-core)`، يُفكّ ضغط الملف الثنائي ويُستبدل، ثم يُعاد تشغيل `Xray` مع التحقق من أحجام الأرشيف والملف الثنائي.

16.6 المهام الدورية (cron)

تُسجّل اللوحة عدداً من المهام في الخلفية عند الإقلاع جداولها الزمنية ثابتة (لا يمكن تهيينتها في الواجهة، باستثناء جدول تقرير `Telegram` ومزامنة `LDAP`). فيما يلي المهام المتعلقة بالتشغيل.

المهمة	الجدول الزمني	الغرض
التحقق من عمل <code>Xray</code>	كل 1 ث	مراقبة أن عملية <code>Xray</code> تعمل
التحقق من الحاجة لإعادة تشغيل <code>Xray</code>	كل 30 ث	إعادة التشغيل إذا كان التكوين مُعلماً كمتغير
جمع حركة <code>Xray</code>	كل 5 ث (يبدأ بعد 5 ث من الإقلاع)	إحصاء حركة inbound/العملاء
التحقق من عناوين IP للعملاء	كل 10 ث	مراقبة حد IP من السجل

المهمة	الجدول الزمني	الغرض
Heartbeat ومزامنة حركة العقد	كل 5 ث	التواصل مع العقد (nodes)
تنظيف السجلات	يوميًا (@daily)	تنظيف سجلات حد IP وسجل الوصول الدائم، مع تدوير السجل الحالي في *.prev.log
إعادة تعيين الحركة بالفترة	@hourly ، @daily ، @weekly ، @monthly	إعادة تعيين عدادات الحركة لـ inbound (وعملائهم) التي لها فترة إعادة تعيين تلقائية مطابقة
تقرير Telegram	يُحدّد في إعدادات البوت (الافتراضي @daily)	إرسال التقرير إلى المديرين؛ عند تفعيل الخيار – مع نسخة احتياطية مرفقة لقاعدة البيانات (القسم 16.1)
إعادة تعيين مخزن hash في Telegram	كل 2 د	فقط عند تفعيل البوت
مراقبة تحميل المعالج لـ Telegram	كل 10 ث	فقط إذا كان عتبة المعالج < 0

بالإضافة إلى ذلك:

- **إعادة تعيين الحركة الدورية تُفَعّل فقط لـ inbound** التي اختيرت لها وضعية إعادة تعيين تلقائية (كل ساعة/يوم/أسبوع/شهر). تُعيد المهمة تعيين حركة inbound نفسه وجميع عملائه.
- **التحقق من انتهاء الصلاحية والاستنفاد.** يُنفذ تعطيل العملاء عند انتهاء الصلاحية أو استنفاد حد الحركة ضمن مهمة إحصاء الحركة: يُعَلّم العملاء ذوو expiry_time المنتهي أو الحجم المستنفد ويُعطّلون، وتُحسب الفترة التالية عند الاقتضاء (للحدود الدورية ووضع «بداية العداد من أول استخدام»). يتجلى هذا في «لوحة التحكم» والقوائم بحالات «منتَه»/«مستنفَد»/«على وشك الانتهاء».
- **النسخ الاحتياطي التلقائي في Telegram** هو أثر جانبي لمهمة التقرير، ولا يوجد جدول cron منفصل للنسخ الاحتياطي فحسب. لذا تساوي تكرار النسخ الاحتياطي التلقائي تكرار تقرير البوت.

16.7. قائمة وحدة التحكم وواجهة سطر الأوامر (x-ui)

تُدار اللوحة على الخادم بالأمر x-ui . بدون وسائط تُفتح القائمة التفاعلية «3X-UI Panel Management Script»؛ مع وسيطة تُنفذ أمر فرعي محدد. بنود القائمة المتعلقة بالتشغيل:

رقم في القائمة	البند	الإجراء
1	Install	تثبيت اللوحة (تنزيل وتشغيل install.sh)
2	Update	تحديث جميع مكونات x-ui إلى أحدث إصدار دون فقدان البيانات؛ ثم إعادة التشغيل التلقائية
3	Update to Dev Channel (latest commit)	التحديث إلى الإصدار المتجدد dev-latest (آخر إيداع في فرع main) مع تأكيد (انظر 16.5)
4	Update Menu	تحديث سكريبت القائمة x-ui فحسب
5	Legacy Version	تثبيت إصدار محدد (قديم) عبر إدخال رقمه (مثلاً 2.4.0)
6	Uninstall	إزالة اللوحة وXray بالكامل (انظر 16.8)
7	Reset Username & Password	إعادة تعيين اسم مستخدم المدير وكلمة مروره
8	Reset Web Base Path	إعادة تعيين المسار الأساسي لواجهة الويب
9	Reset Settings	إعادة الإعدادات إلى القيم الافتراضية

رقم في القائمة	البند	الإجراء
10	Change Port	تغيير منفذ اللوحة
11	View Current Settings	عرض الإعدادات الحالية
14-12	Start / Stop / Restart	تشغيل، إيقاف، إعادة تشغيل خدمة اللوحة
15	Restart Xray	إعادة تشغيل Xray فحسب
16	Check Status	الحالة الحالية للخدمة
17	Logs Management	عرض السجلات وتنظيفها (انظر أدناه)
19-18	Enable / Disable Autostart	تمكين/تعطيل التشغيل التلقائي عند إقلاع نظام التشغيل
27	Update Geo Files	تحديث الملفات الجغرافية (GeoIP/GeoSite)
25	PostgreSQL Management	إدارة PostgreSQL

تُغيّر ترقيم بنود القائمة في الإصدار 3.4.1: بسبب إضافة البند 3 «Update to Dev Channel» تحوّلت جميع البنود اللاحقة بمقدار واحد. أصبح المجموع 28 بدلاً ويُدخّل الاختيار في النطاق [0-28].

إدارة السجلات في واجهة سطر الأوامر (البند 16)

تُفتح القائمة الفرعية «Logs Management» الآن بالبند 17 (كان سابقاً 16):

- **Debug Log** – عرض مجرى سجل الخدمة: `journalctl -u x-ui -e --no-pager -f -p debug` (على Alpine – `grep` في `/var/log/messages`).
- **Clear All logs** – تنظيف سجل النظام: `journalctl --vacuum-time=1s + journalctl --rotate`، ثم إعادة تشغيل الخدمة. (غير متاح على Alpine).

الأوامر الفرعية المباشرة لـ `x-ui`

جميع الأوامر الفرعية المتاحة:

الوصف	الأمر
فتح قائمة الإدارة	<code>x-ui</code>
تشغيل اللوحة	<code>x-ui start</code>
إيقاف اللوحة	<code>x-ui stop</code>
إعادة تشغيل اللوحة	<code>x-ui restart</code>
إعادة تشغيل Xray	<code>x-ui restart-xray</code>
الحالة الحالية	<code>x-ui status</code>
عرض الإعدادات الحالية	<code>x-ui settings</code>
تمكين التشغيل التلقائي عند إقلاع نظام التشغيل	<code>x-ui enable</code>

الوصف	الأمر
تعطيل التشغيل التلقائي	x-ui disable
عرض السجلات	x-ui log
عرض سجلات حجب Fail2ban	x-ui banlog
تنصيب fail2ban وإعداده لحد IP (انظر 16.5)	x-ui setup-fail2ban
تحديث اللوحة	x-ui update

| x-ui update-dev | تحديث اللوحة إلى قناة التطوير (إصدار متجدد dev-latest) | | x-ui update-all-geofiles | تحديث جميع الملفات الجغرافية (مع إعادة تشغيل لاحقة) | | x-ui migrateDB [file] | تحويل قاعدة البيانات .dump إلى .db (SQLite) | | x-ui legacy | تثبيت إصدار قديم | | x-ui install | تثبيت اللوحة | | x-ui uninstall | إزالة اللوحة |

الأمْر `x-ui update` يُنْزِلُ ويَشْغَلُ `update.sh` الرسمي (نفس تحديث الويب من القسم 16.5)، مع طلب تأكيد: «This function will update all x-ui components to the latest version, and the data will not be lost عند الانتهاء تُعاد اللوحة تلقائياً.»

الأعلام `-webCert` / `-webCertKey` في الأمر الفرعي `setting`. يمكن تعيين مسارات شهادة اللوحة والمفتاح الخاص مباشرة في الأمر الفرعي `<مسار> -webCertKey` `<مسار> -webCert` x-ui setting – يؤدي تحديد أي من هذين المعلمين إلى حفظ المسار المقابل (كما في الأمر الفرعي المنفصل `cert`)، وتنتقل اللوحة فوراً إلى HTTPS.

الحصول على رمز API عبر واجهة سطر الأوامر

أمر الحصول على رمز API عبر واجهة سطر الأوامر (بند القائمة/أمر `x-ui`) لا يعرض الرمز الصادر سابقاً. تُخزّن رموز API فقط كقيم مجزأة (hash)، لذلك لا يمكن الحصول على رمز موجود بصيغة نصية واضحة. إذا كانت الرموز مهيأة بالفعل، يُبلغ الأمر بعددها وينصح بإدارة الرموز في اللوحة (**API Tokens** → **Settings**)، انظر قسم رموز API)، ثم يُنشئ فوراً رمزاً احتياطياً جديداً باسم من شكل `cli-fallback-
<timestamp>` ويعرضه، لتتقّى واجهة سطر الأوامر مفيدة دون الحاجة للدخول إلى الواجهة.

16.8. إزالة اللوحة

تُنفَّذُ الإزالة من واجهة سطر الأوامر – البند 5 (Uninstall) في القائمة أو الأمر `x-ui uninstall`. يُطلب التأكيد قبل الإزالة (الافتراضي «لا»): «Are you sure you want to uninstall the panel? xray will also be uninstalled».

عند التأكيد يقوم السكربيت بما يلي:

1. إيقاف الخدمة وتعطيل تشغيلها التلقائي (`systemctl stop/disable x-ui` ، أو على Alpine `rc-/ rc-service`)، وحذف ملف وحدة الخدمة وإعادة تحميل تكوين `systemd` .(update)
 2. حذف أدلة البيانات والتطبيق (`/etc/x-ui/` ، ودليل التثبيت) وملف بيئة الخدمة (`/etc/default/x-ui` ، أو `/etc/conf.d/x-ui`)، وحذف `ui` ، أو `/etc/sysconfig/x-ui` – بحسب التوزيع).
 3. حذف سكريبت `x-ui` نفسه وعرض رسالة «Uninstalled Successfully» مع أمر إعادة التثبيت.
- إذا كانت اللوحة تستخدم PostgreSQL (في ملف البيئة `XUI_DB_TYPE=postgres`)، فبعد حذف ملفات اللوحة يسأل السكريبت إضافياً عما إذا كان ينبغي حذف خادم PostgreSQL نفسه مع جميع قواعد بياناته: «Also purge PostgreSQL and delete all of its data». يستلزم

الطلب تأكيداً صريحاً (الافتراضي – رفض) ويصحبه تحذير: الحذف سيُطال جميع قواعد بيانات PostgreSQL على الجهاز، بما فيها تلك التابعة لتطبيقات أخرى، ولا رجعة فيه. عند الرفض تبقى PostgreSQL وبياناتها سليمة.

الإزالة لا رجعة فيها: تُحذف مع اللوحة Xray وجميع البيانات (بما فيها قاعدة البيانات). إذا كانت البيانات قد تلزم لاحقاً، انتبه مسبقاً من تصدير قاعدة البيانات (القسم 16.1).

16.9. الأمر x-ui migrateDB

اعتباراً من الإصدار 3.3.0 حصل سكريبت الإدارة x-ui.sh على الأمر الفرعي migrateDB – وهو غلاف حول الملف الثنائي المدمج x-ui migrate-db (x-ui migrate-db) لتحويل قاعدة بيانات لوحة SQLite بين صيغتين: الثنائية .db والتفريغ النصي المحمول dump. (نص SQL عادي).

ما يفعله الأمر

يعمل الأمر في اتجاهين، ويُحدّد الاتجاه تلقائياً بحسب الملف المدخّل:

الاتجاه	الاسم	ما يحدث
.dump → .db	dump (تفريغ)	تُفَرِّغ قاعدة بيانات SQLite الثنائية في ملف SQL نصي
.db → .dump	restore (استعادة)	تُعاد بناء قاعدة بيانات SQLite الثنائية من ملف SQL النصي

خلف الكواليس يستدعي السكريبت الملف الثنائي للوحة:

- التفريغ: `x-ui migrate-db --src <مدخل> --dump <مخرج>`
- الاستعادة: `x-ui migrate-db --restore <مدخل> --out <مخرج>`

بناء الجملة

```
x-ui migrateDB [file.db|file.dump] [output]
```

- `[file.db|file.dump]` – الملف المدخّل (الوسيلة الأولى). إذا لم تُحدّد، تُؤخذ قاعدة البيانات الافتراضية المثبتة للوحة: `/etc/x-ui/x-ui.db`
- `[output]` – مسار الملف المخرّج (الوسيلة الثانية). اختياريّة: عند غيابها يُختار الاسم تلقائياً بجانب الملف المدخّل (انظر أدناه).

أمثلة:

```
x-ui migrateDB /etc/x-ui/x-ui.db -> /etc/x-ui/x-ui.dump # تفريغ
x-ui migrateDB /etc/x-ui/x-ui.db backup.dump
x-ui migrateDB backup.dump restored.db # بناء .db من تفريغ
```

كيف يُحدّد الاتجاه

يفحص السكريبت امتداد الملف المدخّل:

- `*.db` ، `*.sqlite` ، `*.sqlite3` → وضع `dump` (تفريغ إلى نص)؛

• `*.dump` ، `*.sql` → وضع **restore** (بناء قاعدة البيانات).

إذا لم يُعرَف الامتداد، يقرأ السكريبت أول 16 بايت من الملف: توقيع `SQLite format 3` يعني قاعدة بيانات ثنائية (وضع dump)، وإلا يُعامل الملف كتفريغ (وضع restore).

اسم الملف المخرَج عند عدم تحديد الوسيطة الثانية:

- عند التفريغ — نفس اسم الملف المدخَل بامتداد `.dump` ؛
- عند الاستعادة — نفس الاسم بامتداد `.db` .

الفحوصات الوقائية والسلوك

- **وجود الملف الثنائي.** إذا لم يُعثر على الملف الثنائي `x-ui` أو لم يكن قابلاً للتنفيذ — تُعرض رسالة خطأ `x-ui binary not found ... ls` «the panel installed?».
- **دعم الوظيفة في هذه النسخة.** يتحقق السكريبت من أن الملف الثنائي يدعم `migrate-db --dump/--restore` (عبر `x-ui` `migrate-db -h`). وإن لم يكن كذلك يُقترح أولاً تحديث اللوحة بالأمر `x-ui update`.
- **وجود الملف المدخَل.** عند غياب الملف المدخَل تُطَبَّع رسالة خطأ مع سطر بناء الجملة.
- **الكتابة فوق الملف المخرَج.** إذا كان الملف المخرَج موجوداً بالفعل، يُطلب التأكيد (الافتراضي «لا»); بدون تأكيد تُلغى العملية. عند الاستعادة يُحذف الملف المخرَج القديم مسبقاً.
- **حماية قاعدة البيانات الحية.** عند الاستعادة إلى قاعدة البيانات الافتراضية `/etc/x-ui/x-ui.db` بينما اللوحة تعمل، تُرفض العملية مع اشتراط إيقاف اللوحة أولاً (`x-ui stop`) أو اختيار مسار مخرَج آخر. وهذا يمنع الكتابة فوق قاعدة بيانات خدمة تعمل.
- عند فشل بناء قاعدة البيانات يُحذف الملف المخرَج غير المكتمل.

الغرض من الأمر

- **النسخ الاحتياطي.** ملف `.dump` النصي قابل للقراءة البشرية، ملائم للتخزين في أنظمة إدارة الإصدارات وللمراجعة التفاضلية لمحتوى قاعدة البيانات.
- **النقل.** التفريغ محمول بين الأجهزة ومقاوم لاختلافات إصدارات صيغة ملف `SQLite` — تُبنى منه قاعدة `.db` عاملة على الخادم الجديد.
- **التشخيص.** من `.dump` يمكن فحص بنية لوحة البيانات بالعين المجردة دون امتلاك أدوات `SQLite`.

الوضع التفاعلي

بالإضافة إلى الاستدعاء المباشر، يتوفر التحويل من القائمة التفاعلية في قائمة PostgreSQL الفرعية (`x-ui` → قسم العمل مع PostgreSQL) يوجد البند **Convert SQLite 9 to .db** : يسأل عن مسار الملف المدخَل (الافتراضي `/etc/x-ui/x-ui.db`) وعن المسار المخرَج (يمكن تركه فارغاً للتسمية التلقائية)، والاتجاه كما في وضع سطر الأوامر يُحدَّد تلقائياً.

أعد هذا المستند استناداً إلى الكود المصدري لـ `3X-UI`. إذا اختلف أي بند من بنود الواجهة في نسختك — يُقدَّم سلوك اللوحة والتلميحات في الواجهة نفسها.